Procenty i promile

Przedmowa

Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w procentach, a pozostała część jest przeznaczona dla gimnazjalistów oraz osób starszych które chcą sobie przypomnieć wszystko na ich temat. Prawie wszystko co tu znajdziesz jest wyjaśnione „na chłopski rozum" z zachowaniem poprawności matematycznej.

Spis tematów

1. Pojęcie procentu ... 3
   - — Zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych na procenty ... 3
   - — Zamiana procentów na ułamki dziesiętne i zwykłe ... 6
   - — Przedstawianie procentów za pomocą diagramów ... 7
     - — diagram kołowy ... 9
     - — rysowanie diagramów kołowych i przedstawianie na nich procentów ... 10
     - — zamiana danych liczbowych na diagram procentowy ... 11
     - — odczytywanie danych z diagramów procentowych i ich interpretacja ... 12
   - — Obliczanie procentu z danej liczby ... 15
     - — w pamięci ... 15
     - — z definicji ... 18
     - — z proporcji ... 21
     - — Zadania tekstowe. ... 22
   - — Obliczanie liczby z danego jej procentu ... 29
   - — Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba ... 33
   - — Jednokrotna obniżka procentowa ... 39
     - — pomniejszanie liczby o zadany procent ... 39
     - — wyliczanie liczby która pomniejszona o zadany procent da ustaloną liczbę ... 42
     - — wyliczanie o ile procent trzeba pomniejszyć jedną liczbę by dostać drugą ... 44
     - — pomniejszanie liczby w pamięci o zadany procent ... 47
   - — Jednokrotna podwyżka procentowa ... 48
     - — powiększanie liczby o zadany procent ... 48
     - — wyliczanie liczby która powiększona o zadany procent da ustaloną liczbę ... 50
     - — wyliczanie o ile procent trzeba powiększyć jedną liczbę by dostać drugą ... 53
     - — powiększanie liczby w pamięci o zadany procent ... 55
   - — Kilkukrotne procentowe podwyższanie lub obniżanie liczby (np. ceny towaru) ... 56
     - — podwyższanie liczby o różne procenty ... 56

— obniżanie liczby o różne procenty ... 58
— naprzemienne obniżanie lub podwyższanie liczby o różne procenty ... 59
— obliczanie liczby która po podwyżkach i obniżkach procentowych da ustaloną liczbę ... 63
— obliczanie niewiadomej podwyżki lub obniżki procentowej ... 65
— obliczanie o ile procent liczba końcowa jest wyższa lub niższa od liczby początkowej ... 74
— Punkty procentowe ... 75
— punkty bazowe ... 77

2. Lokaty bankowe ... 79
— Wyliczanie odsetek ... 80
— Wartość wypłaty ... 81
— Wyliczanie zapadalności (czasu trwania lokaty) ... 83
— Wyliczanie oprocentowania ... 85
— Wyliczanie wpłaconej kwoty ... 86
— Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) ... 87
— Omijanie podatku Belki od 2007 r. do 30.03.2012 ... 92
— Lokaty jednodniowe ... 97
— Lokaty z kapitalizacją odsetek ... 109
— Procent składany ... 113
— Lokaty niejednodniowe z naliczaniem odsetek co 1 dzień ... 118
— Pojęcia spotykane w bankowości ... 120
— Chwyty marketingowe stosowane przez banki przy lokatach ... 121
— Niestandardowe zadania z zakresu lokat bankowych ... 122
— Wyliczanie rat równych i malejących kredytu ... 125

3. Stężenia procentowe ...

4. Promile ...

Jak obliczać procenty? Jak wyliczyć ile stanowi dana liczba gdy znamy jej procent? Obliczanie liczby z danego jej procentu. Jak zamienia się procenty na promile? Na tej stronie znajdziesz zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Do każdej z nich znajdziesz wskazówki i pełne rozwiązania. Tu jest darmowy e-book pdf. Wydrukuj go.

Temat: Pojęcie procentu.

Definicja:

Procent — inny zapis ułamka zwykłego o mianowniku 100.

Procent zapisuje się przy użyciu symbolu %.

Zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych na procenty

Procent sprawia, że zamiast pisać $\frac{17}{100}$ możesz napisać 17%. Jeśli pod kreską ułamkową jest liczba 100, to możesz ją zamienić na symbol %, a przed tym symbolem napisać liczbę która była nad kreską ułamkową. Innymi słowy:

— zamiast pisać $\frac{23}{100}$ możesz napisać 23%

— zamiast pisać $\frac{427}{100}$ możesz napisać 427%

— zamiast pisać $\frac{1,8}{100}$ możesz napisać 1,8%

— zamiast pisać $\frac{0,49}{100}$ możesz napisać 0,49%

Łatwe, prawda? No to teraz spróbuj samodzielnie wykonać poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie: Zamień podane ułamki na procenty.

a) $\frac{79}{100}$ b) $\frac{324}{100}$ c) $\frac{15,8}{100}$ d) $\frac{0,6}{100}$ e) $\frac{100}{100}$

[Odp. a) 79%, b) 324%, c) 15,8%, d) 0,6%, e) 100%.]

No dobra, a co będzie, jeśli ułamek nie będzie mieć w mianowniku liczby 100? Da się zamienić na procent? Tak, da się zamienić, ale trzeba go będzie najpierw doprowadzić do mianownika 100 i dopiero potem zamienić go na procent, tak jak to był robione wyżej.

Przypuśćmy, że masz ułamek $\frac{8}{25}$ i chcesz go zamienić na procent. Ponieważ nie ma on w mianowniku (pod kreską ułamkową) liczby 100, więc zastanawiasz się, przez ile trzeba pomnożyć liczbę 25 by otrzymać 100. Tą liczbą jest oczywiście 4, więc liczbę nad kreską tj. 8 mnożysz przez 4 i liczbę pod kreską tj. 25 także mnożysz przez 4.

$$\frac{8}{25} = \underbrace{\frac{8 \cdot 4}{25 \cdot 4}}_{\substack{\text{rozszerzanie} \\ \text{ułamka}}} = \frac{32}{100} = 32\%$$

Ćwiczenie: Wykonując poprawne rozszerzenie danego ułamka, zapisz go za pomocą procentu.

a) $\frac{8}{50}$ b) $\frac{9}{10}$ c) $\frac{7}{20}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{1}{2}$

[Podpowiedź. Przez ile trzeba pomnożyć liczbę pod kreską, by otrzymać 100? Odp. a) 16%, b) 90%, c) 35%, d) 60%, e) 50%.]

Czasami może zdarzyć się i tak, że dany ułamek pod kreską ułamkową może mieć liczbę większą od 100. Wówczas musisz się zastanowić przez ile trzeba ją podzielić by otrzymać liczbę 100 i przez tyle samo podzielić liczbę która jest w liczniku. Jako przykład niech posłuży ułamek $\frac{14}{200}$. Aby z liczby 200 otrzymać liczbę 100, musisz ją podzielić przez 2. Zatem liczbę 14 także musisz podzielić przez 2. Masz więc:

$$\frac{14}{200} = \underbrace{\frac{14 : 2}{200 : 2}}_{\substack{\text{skracanie} \\ \text{ułamka}}} = \frac{7}{100} = 7\%$$

Inny przykład:

$$\frac{19}{500} = \underbrace{\frac{19:5}{500:5}}_{\substack{\text{skracanie}\\ \text{ułamka}}} = \frac{3{,}8}{100} = 3{,}8\%$$

Ćwiczenie: Wykonując poprawne skracanie danego ułamka, zapisz go za pomocą procentu.

a) $\frac{8}{200}$ b) $\frac{6}{600}$ c) $\frac{8}{400}$ d) $\frac{329}{1000}$ e) $\frac{1}{500}$

[Podpowiedzi. Przez ile trzeba podzielić liczbę pod kreską, by otrzymać 100? Co się robi z przecinkiem jeśli liczbę trzeba podzielić przez 10? Aby liczbę 1 podzielić przez 5 wystarczy wykonać działanie: $1:5 = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0{,}2$. Odp. a) 4%, b) 1%, c) 2%, d) 32,9%, e) 0,2%.]

W niektórych przypadkach liczby która jest w mianowniku nie da się zamienić na liczbę 100 metodami opisanymi wyżej. Przykładem takiego ułamka jest choćby $\frac{24}{64}$. Ani rozszerzanie go, ani skracanie nie da pod kreską liczby 100. Można jednak wykonać coś takiego:

$$\frac{24}{64} = \underbrace{\frac{24:8}{64:8}}_{\substack{\text{skracanie}\\ \text{ułamka}}} = \frac{3}{4} = \underbrace{\frac{3\cdot 25}{4\cdot 25}}_{\substack{\text{rozszerzanie}\\ \text{ułamka}}} = \frac{75}{100} = 75\%$$

Ćwiczenie: Wykonując poprawne skracanie i rozszerzanie danego ułamka, zapisz go za pomocą procentu.

a) $\frac{16}{40}$ b) $\frac{9}{36}$ c) $\frac{3}{250}$ d) $\frac{150}{125}$ e) $\frac{1}{80}$

[Podpowiedzi: c) Najpierw rozszerz ten ułamek przez 4, a potem skróć go przez 10, e) Najpierw rozszerz ten ułamek przez 25, a potem skróć go przez 20. Odp. a) 40%, b) 25%, c) 1,2%, d) 120%, e) 1,25%.]

To ćwiczenie już było trochę trudniejsze od poprzednich, zgadza się? Nie masz jednak co się nim przejmować, bo zaraz podam jeden uniwersalny sposób który pozwoli każdy ułamek zamienić na procent bez konieczności zastanawiania się, przez ile trzeba go rozszerzyć lub skrócić. Nim jednak to zrobię, zauważ, że na początku tego tematu pisałem m.in. że:

$$\frac{23}{100} = 23\%$$

czyli po zamianie powyższego ułamka zwykłego na dziesiętny, masz taki zapis:

$$0{,}23 = 23\%$$

Wniosek 1: Przecinek został przesunięty o 2 miejsca w prawo i został dopisany symbol %.

Wniosek 2: Powyższa zamiana ułamka dziesiętnego na procent, jest równoważna wykonaniu działania:

$$0{,}23 \cdot 100\% = 23\%$$

Zapamiętaj:

Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent,
wystarczy przesunąć w nim przecinek
o 2 miejsca w prawo
i dopisać symbol %.

Ćwiczenie: Zamień podane liczby na procenty wykonując odpowiednie przesunięcie przecinka.

a) 0,26 b) 1,47 c) 14 d) 0,(83) e) – 0,16 f) – 2,01 g) 12,8 h) 0,0008

[Odp. a) 26%, b) 147%, c) 1400%, d) 83,(83)%, e) –16%, f) –201%, g) 1280%, h) 0,08%.]

Wniosek 3: Skoro ułamek dziesiętny jest tylko inną postacią ułamka zwykłego, więc przy zamianie ułamków zwykłych na procenty, również można wykonać mnożenie przez 100%.

Zapamiętaj: Aby zamienić ułamek zwykły na procent,

wystarczy pomnożyć go przez 100%.

Przykłady:

$$\frac{23}{100}\cdot 100\% = 23\% \qquad \frac{427}{100}\cdot 100\% = 427\% \qquad \frac{1{,}8}{100}\cdot 100\% = 1{,}8\% \qquad \frac{0{,}49}{100}\cdot 100\% = 0{,}49\%$$

$$\frac{16}{40}\cdot 100\% = 40\% \qquad \frac{9}{36}\cdot 100\% = 25\% \qquad \frac{3}{250}\cdot 100\% = 1{,}2\% \qquad \frac{150}{125}\cdot 100\% = 120\%$$

Pisząc to opracowanie zakładam, że umiesz mnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną (w tym przypadku przez 100) oraz, że pamiętasz, że przy takim mnożeniu można skracać mianownik danego ułamka z liczbą która jest za ułamkiem, czyli w tym przypadku z liczbą 100.

Taki sposób zamieniania ułamków na procenty, jest bardzo często wykorzystywany w chemii przy obliczaniu tzw. stężenia procentowego roztworów.

Spostrzeżenie: Tą metodą można zamieniać na procenty nawet te ułamki zwykłe, które mają mianownik nie dający się przekształcić za pomocą mnożenia lub dzielenia na liczbę 100.

Przykłady:

$$\frac{1}{3}\cdot 100\% = \frac{100}{3}\% = 33\tfrac{1}{3}\% \qquad \frac{1}{7}\cdot 100\% = \frac{100}{7}\% = 14\tfrac{2}{7}\%$$

Ćwiczenie: Zamień podany ułamek na procent, mnożąc go przez 100%.

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{3}{14}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{5}{8}$

[Odp. a) 60%, b) 160%, c) $\frac{300}{14}$%, d) $\frac{200}{3}$%, e) 62,5%.]

W oparciu o to co już wiesz, wyucz się na pamięć, że:

$\frac{1}{100} = 1\%$	$\frac{1}{4} = 25\%$	$1 = 100\%$
$\frac{1}{10} = 10\%$	$\frac{1}{2} = 50\%$	$2 = 200\%$
$\frac{1}{5} = 20\%$	$\frac{3}{4} = 75\%$	$10 = 1000\%$
$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$	$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$

Zamiana procentów na ułamki dziesiętne i zwykłe

To o czym będę mówić w tym podtemacie jest czynnością odwrotną do tych omówionych poprzednio. Otóż do tej pory zamienialiśmy ułamki na procenty, a teraz będziemy zamieniać procenty na ułamki.

Poprzednio pokazywałem, że:

$$0{,}23 = 23\%$$

a teraz będę pokazywać, że:

$$23\% = 0{,}23$$

Wniosek: Aby zamienić procent na ułamek dziesiętny, wystarczy przesunąć w nim przecinek o 2 miejsca w lewo i skreślić symbol %.

Ponieważ powyższe przesuwanie przecinka o 2 miejsca w lewo jest równoważne dzieleniu przez 100, więc poprawny jest również zapis:

$$\underbrace{23\% : 100\%}_{\text{symbole \% się skracają}} = 0{,}23$$

Ćwiczenie: Zamień podane procenty na liczbę. [Podpowiedź. Przesuń przecinek o 2 miejsca w lewo i skreśl symbol %.]

a) 26% b) 1,47% c) 14% d) 0,83% e) 0,06% f) 2,01% g) 12,8% h) 0,0008%

[Odp. a) 0,26, b) 0,0147, c) 0,14, d) 0,0083, e) 0,0006, f) 0,0201, g) 0,128 h) 0,000008.]

Skoro ułamek dziesiętny jest tylko inną postacią ułamka zwykłego, więc przy zamianie procentów na ułamki zwykłe, również można wykonać dzielenie przez 100%.

Zapamiętaj: Aby zamienić procent na ułamek zwykły, wystarczy podzielić go przez 100 i skreślić symbol %.

Jest to równoważne podzieleniu danego procentu przez 100%.

Przykłady:

$$\underbrace{28\% : 100\%}_{\text{symbole \% się skracają}} = \frac{28}{100} = \frac{14}{50} = \frac{7}{25}$$

$$\underbrace{\frac{1}{4}\% : 100\%}_{\text{symbole \% się skracają}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{400}$$

$$\underbrace{5\frac{1}{6}\% : 100\%}_{\text{symbole \% się skracają}} = \frac{31}{6} \cdot \frac{1}{100} = \frac{31}{600}$$

Ćwiczenie: Zamień podane procenty na liczbę.

a) 47% b) 261% c) 0,9% d) $\frac{5}{11}\%$ e) $8\frac{2}{3}\%$

[Odp. a) 0,47, b) 2,61, c) 0,009, d) $\frac{1}{220}$, e) $\frac{13}{150}$.]

Ćwiczenie: Zamień podany procent na ułamek zwykły nieskracalny i wpisz jeden ze znaków: >, <, =.

a) $\frac{3}{5}$ 60% b) $\frac{2}{7}$ 30% c) $3\frac{1}{6}$ 310% d) $\frac{18}{25}$ 70%

Zadanie: $\frac{24}{25}$ masy ogórków stanowi woda. Jaki to procent?

Ponieważ w treści zadania jest użyte sformułowanie „jaki to procent”, więc rozwiązanie tego zadania polega na zapisaniu podanego ułamka za pomocą symbolu %. Skoro procent to inny zapis ułamka o mianowniku 100, więc dany ułamek rozszerzasz do mianownika 100 (w tym przypadku liczbę która jest nad kreską ułamkową mnożysz przez 4 i liczbę pod kreską również mnożysz przez 4). Masz więc:

$$\frac{24 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{96}{100} = 96\%$$

Odp.: Woda w ogórkach stanowi 96% ich masy.

Ponieważ zamiana liczby na procenty odbywa się poprzez pomnożenie jej przez 100%, więc powyższe zadanie można też było rozwiązać w taki sposób: $\frac{24}{25} \cdot 100\% = 96\%$. W myślach skróciłem liczbę 25 z liczbą 100 przez 25.

Ćwiczenie: W stu gramach masła jest osiemdziesiąt jeden gramów tłuszczu. Ile procent masy tego masła stanowi tłuszcz? [Podpowiedź. Zapisz za pomocą ułamka zwykłego jaką częścią tego masła jest tłuszcz, a potem zamień napisany ułamek na procenty. Odp.: 81%.]

Ćwiczenie: W stu gramach margaryny jest sześćdziesiąt osiem gramów tłuszczu. Ile procent masy tej margaryny stanowi tłuszcz? [Podpowiedź. Zapisz za pomocą ułamka zwykłego jaką częścią masy tej margaryny jest masa tłuszczu, a potem zamień napisany ułamek na procenty. Odp.: 68%.]

Ćwiczenie: Margaryna niskotłuszczowa o masie 450 g zawiera tylko 90 g tłuszczu. Ile procent masy tej margaryny stanowi tłuszcz? [Podpowiedź. Zapisz za pomocą ułamka zwykłego jaką częścią masy tej margaryny jest masa tłuszczu, a potem zamień napisany ułamek na procenty. Odp.: 68%.]

Przedstawianie procentów za pomocą diagramów

Pewnie się zastanawiasz co to jest diagram. Otóż diagram to po prostu rysunek obrazujący zależności między liczbami (najczęściej między ułamkami). Jednym z najbardziej popularnych diagramów jest graf (pojawiał się on na lekcjach matematyki w klasach I — III szkoły podstawowej) oraz tzw. wykres. W tym opracowaniu skupię się wyłącznie na najczęściej spotykanych wykresach, dzieląc je na kilka typów: słupkowy, kolumnowy, liniowy, kołowy, warstwowy.

Zacznijmy od diagramu który nie jest grafem ani wykresem, czyli od zwykłego rysunku. Niech nasz diagram ma kształt kwadratu (bo łatwo i szybko się rysuje po kratkach zeszytowych) i spróbujmy przedstawić na nim np. 25%. Ale jak to się robi? Bardzo łatwo:

— zamieniasz podany procent na ułamek zwykły: $25\% = \frac{25}{100}$

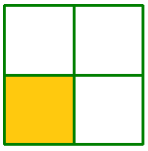
— otrzymany ułamek zwykły zamieniasz na ułamek nieskracalny[1]: $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ (liczba różowa została podzielona przez 25 i liczba zielona również została podzielona przez 25)

— rysujesz diagram (w przypadku tego zadania umówiliśmy się, że będzie nim kwadrat)

— dzielisz narysowany diagram w tym przypadku na 4 identyczne powierzchniowo części, bo taka liczba wyszła w punkcie drugim pod kreską ułamkową

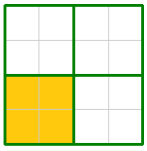
— zamalowujesz w tym przypadku 1 z tych części, bo taka liczba wyszła w punkcie drugim nad kresą ułamkową.

Masz więc coś takiego:



25%

lub



25%

Na prawym rysunku został wykonany taki sam podział jak na rysunku lewym lone linie), z tą tylko różnicą, że dodatkowo zostały dorysowane cieniutkie szare linie, dzielące duży kwadrat na 16 małych identycznych kwadracików. Nie ma znaczenia który rysunek Ty zrobisz. Ważne jest, że w nich obu zamalowana powierzchnia jest taka sama. To, że w obu tych kwadratach zamalowana jest taka sama powierzchnia widać na oko bez robienia jakichkolwiek obliczeń. Ja jednak pokażę Ci w jaki sposób można matematycznie wykazać, że prawy diagram także przedstawia 25%. Otóż wystarczy zauważyć, że po dokonaniu podzia-

[1] Nie każdy ułamek zwykły da się zamienić na ułamek nieskracalny.

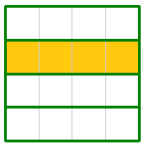
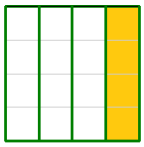
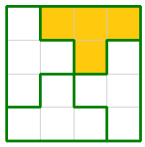
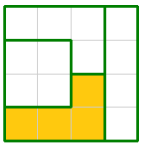
łu na 16 identycznych kwadracików, zamalowane są tylko 4 z nich. Zatem te zamalowane stanowią $\frac{4}{16}$ całej powierzchni diagramu, co po zamianie na procenty wygląda tak:

$$\frac{4}{16} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$$

Najpierw liczbę niebieską podzieliłem przez 4 i liczbę jasnozieloną także przez 4, a potem każdą z dwóch otrzymanych liczb pomnożyłem przez 25. Dostałem ułamek o mianowniku 100, który z definicji procenta jest równy 25%.

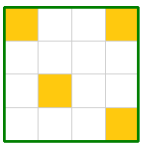
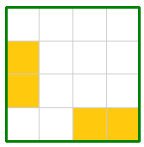
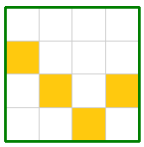
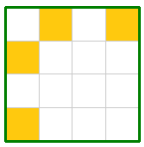
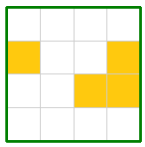
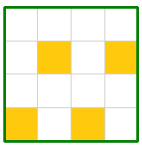
To jeszcze nie koniec. Podział tego diagramu na 4 części równie dobrze mógł być wykonany np. w taki sposób:


25%

25%

25%

25%

25%

25%

Przyjrzyj się, że podział 5-ciu pierwszych diagramów jest wykonany na 4 figury o identycznym kształcie, a w diagramie 6-stym na figury o różnych kształtach. To jednak w niczym nie przeszkadza. Diagram 6-sty także przedstawia 25% bo powierzchnia na nim zamalowana jest taka sama jak na poprzednich diagramach. Zobaczysz to wyraźnie jeśli policzysz z ilu małych kwadracików składa się żółta część.

Skoro ostatni diagram z powyższych także przedstawia 25%, więc łatwo możesz dojść do wniosku, że mając podział kwadratu na 16 identycznych części wystarczy zamalować 4 z nich (bo $\frac{4}{16} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$), a te małe zamalowane kwadraciki nie muszą przylegać do siebie. Mogą być porozrzucane po całym kwadracie (diagramie) np. w taki sposób:


25%

25%

25%

25%

25%

25%

Jak widzisz możliwości przedstawienia 25% na diagramie w kształcie kwadratu jest bardzo dużo. Oto inne przykłady:


25%

25%

25%

25%

25%

25%

Zauważ, że na diagram 3-cim został utworzony z obrócenia przekątnych kwadratu o pewien kąt. Diagram 4-ty powstał prawie tak samo jak diagram 3-ci — przerobiono w nim tylko przekątne kwadratu na linie łamane.

Na diagramach 5 i 6 pokazałem, że podział diagramu może być dokonany także za pomocą linii krzywych.

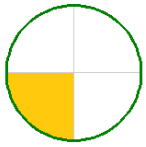
Spostrzeżenie: 4 ostatnie diagramy powstały z obrócenia linii o ustalonym kształcie wokół środka kwadratu.

Zapamiętaj:

1. Przy przedstawianiu procentów na diagramach liczy się zamalowana powierzchnia a nie jej kształt.
2. Jeśli dzielisz diagram na więcej części niż musisz (powyżej niektóre diagramy były dzielone na 16 części, choć wystarczyło zrobić podział tylko na 4 części), to wszystkie z tych malutkich części, muszą mieć taką samą powierzchnię (takie samo pole).

Poniżej zamieszczam przykładowe diagramy przedstawiające również 25% ale o kształcie innym niż kwadrat.


25%


25%


25%

Ćwiczenie: Narysuj diagram w kształcie kwadratu i przedstaw na nim poniższe procenty.

a) 75% b) 20% c) 50% d) 10% e) 17%

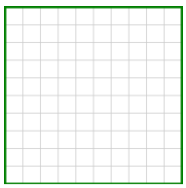
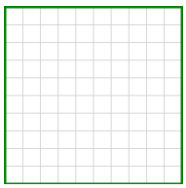
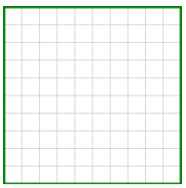
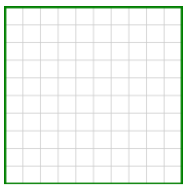
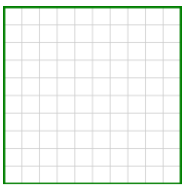
Ćwiczenie: Narysuj diagram w kształcie koła i przedstaw na nim poniższe procenty.

a) 75% b) 20% c) 50% d) 10% e) 17%

[Podpowiedź: Podział koła należy wykonywać z jego środka. Po prostu wyobraź sobie, że kroisz pizzę.]

Ćwiczenie: Na poniższych diagramach przedstaw podane procenty. [Podpowiedź: Zauważ, że jest już podzielony na 100 małych kwadracików.]

a) 8% b) 17% c) 64% d) 100% e) 120%

[Podpowiedź: W podpunkcie ostatnim dorysuj drugi taki sam diagram i domaluj w nim odpowiednią liczbę części.]

Diagram w kształcie kwadratu zostawmy już w spokoju. Wystarczy go. Co za dużo to nie zdrowo. Przejdźmy do diagramu o kształcie koła, bo bardzo często można go ujrzeć w telewizji, gazetach oraz w internecie.

Diagram kołowy

W przypadku tego diagramu nie będę pokazywać że istnieje nieskończenie wiele różnych możliwości przedstawienia na nim danego procentu, bo zrobiłem to wyżej na przykładzie diagramu w kształcie kwadratu. Skupię się na jego praktycznym zastosowaniu w życiu codziennym. Pokażę po co oraz kiedy się go stosuje.

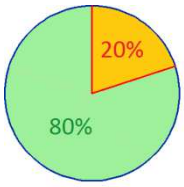
Wiesz już, że $100\% = \frac{100}{100} = 1$, czyli że przedstawiając 100% na diagramie, trzeba zamalować całą jego powierzchnię. Teraz zwrócę Ci uwagę na coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się rzeczą oczywistą. Skoro cały diagram to 100%, więc zamalowując w nim:

— 20% sprawiasz, że druga jego część to 80%

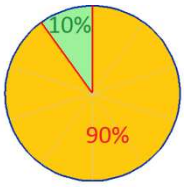
— 90% sprawiasz, że druga jego część to 10%

— 12% sprawiasz, że druga jego część to 88%

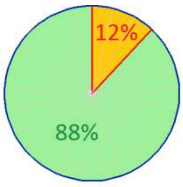
itd.



Razem: 100%



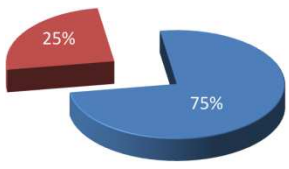
Razem: 100%



Razem: 100%

Pamiętaj: Wszystkie części diagramu (nie tylko kołowego) muszą zawsze dawać w sumie 100%.

Dygresja: Diagramy procentowe przedstawiane są często w wersji trójwymiarowej. Przykładowy diagram kołowy rozsunięty może wyglądać tak jak na rysunku obok.



Ćwiczenie: Autor artykułu w gazecie zamieścił w nim 5 diagramów procentowych przedstawiających poniższe procenty. Jaki procent obrazuje drugi fragment każdego z tych diagramów?

a) 75% b) 20% c) 50% d) 10% e) 17%

[Odp. a) 25%, b) 80%, c) 50%, d) 90%, e) 83%.]

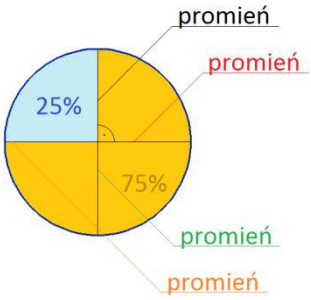
Rysowanie diagramów kołowych i przedstawianie na nich procentów

Przejdźmy teraz do rysowania diagramów procentowych. Wygodnie jest mieć jakiś program komputerowy który je rysuje i zastanawiać się tylko nad zrobieniem ładnego ich wyglądu. Na lekcjach matematyki niestety programem komputerowym posługiwać się nie można, więc w skrócie napiszę Ci, jak samodzielnie zrobić taki diagram bez używania komputera.

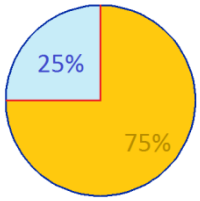
Na początek zacznijmy od banału, czyli od zrobienia diagramu kołowego przedstawiającego 75%. Ponieważ:

$$75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

więc diagram o którym mowa musisz podzielić na 4 części identyczne powierzchniowo (bo taką liczbę masz pod kreską ułamkową) i zamalować 3 z nich (bo taką liczbę masz nad kreską ułamkową). Podział koła na 4 równe części najłatwiej jest wykonać rysując 4 promienie między którymi jest kąt 90˚:



a następnie wytrzeć zbędne linie i pogrubić odpowiednie promienie, by powstał ładny wygląd tego diagramu (patrz rysunek prawy).

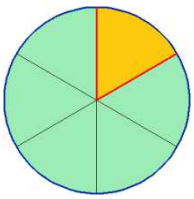


Niby proste, prawda? Zastanów się jednak, jak trzeba byłoby rozmieścić promienie w diagramie kołowym, gdyby trzeba było wykonać podział na 6 części, a nie na 4 jak tu mieliśmy. Ile musiałyby wynosić kąty między kolejnymi promieniami? Jak go obliczyć? To proste. Kąt środkowy ma zawsze 360˚ więc chcąc zrobić podział na 6 części trzeba te 360˚ podzielić przez 6. Wyjdzie wówczas, że kąt między kolejnymi promieniami musi wynosić dokładnie 60˚. Zobacz to na przykładzie.

Przykład

Przypuśćmy, że na diagramie kołowym chcesz przedstawić $16\frac{2}{3}\%$ czyli w zapisie dziesiętnym 16,(6)%. Zamieniasz te procenty na ułamek zwykły:

$$16\frac{2}{3}\% = \underbrace{16\frac{2}{3}\% : 100\%}_{\text{symbole \% się skracają}} = \frac{50}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{6}$$



Zatem by przedstawić $16\frac{2}{3}\%$ na diagramie kołowym, trzeba koło podzielić na 6 części (bo taka liczba wyszła pod kreską ułamkową) i zamalować 1 z nich (bo taka liczba wyszła nad kreską ułamkową). Ponieważ kąt środkowy ma zawsze 360˚, więc dzieląc go w tym przypadku przez 6 (bo na tyle części trzeba podzielić koło), dostajesz 60˚. Rysujesz więc jeden z promieni w dowolnym miejscu koła i przy pomocy kątomierza odmierzając kąty po 60˚ znajdując dzięki temu pozostałe 5 promieni. Potem już tylko zostaje upiększenie wyglądu tego diagramu.

Zwróć uwagę na to, że w powyższym przypadku nie trzeba było się posługiwać kątomierzem. Wystarczyło wiedzieć w jaki sposób wpisuje się sześciokąt foremny w okrąg (na brzegu koła wystarczyło odłożyć przy pomocy cyrkla 6 razy promień tego koła). Dlaczego więc wcześniej o tym sposobie nie pisałem? Dlaczego kazałem używać kątomierza? Bo w większości przypadków konieczne będzie posługiwanie się nim. Nie każdy przecież wielokąt da się wpisać w okrąg, a metody wykreślania niektórych z nich są naprawdę trudne. Szybciej i łatwiej jest posłużyć się kątomierzem.

Teraz zastanów się, co ile stopni trzeba było by rysować kolejne promienie okręgu, gdyby diagram kołowy miał być podzielony na 7 części. Matematyczne wyliczenia kąta oczywiście były by takie:

$$360° : 7 = \frac{360°}{7} = 51\frac{3}{7}^{\circ}$$

No ale jak przy pomocy kątomierza odmierzyć taki kąt? Odpowiedź jest prosta. Nie da się. Jak więc narysować diagram kołowy który wymaga odmierzenia takiego kąta między promieniami? Po prostu przyjmij, że ten kąt to mniej więcej 51,5˚ i co tyle stopni rysuj kolejny promień. To co dostaniesz nie będzie idealnie tym co powinno być, ale błąd będzie na tyle mały, że nikt tego nie zauważy. Komputery robią dokładnie tak samo, ale przyjmują nieco większą dokładność — rysują kolejne promienie mniej więcej co 51,43˚.

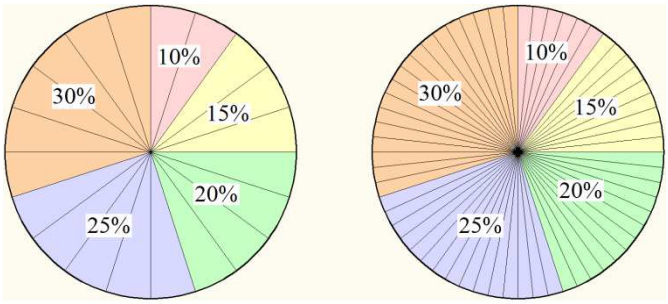
Ćwiczenie: Przedstaw na diagramie kołowym podane procenty.

a) 20% b) 50% c) 45% d) 17% e) $33\frac{1}{3}\%$

[Podpowiedź: W podpunkcie d) podziel koło na 100 równych części. Między kolejnymi promieniami odmierz kąt o mierze 3,6˚. Potem zamaluj 17 otrzymanych części. By jednak nie powstał zbyt duży błąd przy robieniu rysunku, najpierw zauważ, że zamalowana część będzie się składać z 17 kątów o mierze 3,6˚, czyli, że wszystkie te 17 części razem wzięte dadzą razem: 17 * 3,6˚ = 61,2˚. By więc nie męczyć się z rysowaniem 100 promieni, narysuj tylko 2 z nich między którymi jest 61˚ i pokoloruj diagram. W podpunkcie e) najpierw zamień podaną liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, a potem dokonaj zamiany otrzymanych procentów na ułamek zwykły. Dostaniesz wówczas, że podany procent to inaczej ułamek 1/3. Podziel więc koło na 3 równe części (skojarz ze znakiem hippisa) lub przy pomocy kątomierza odmierz między promieniami kąty po 120˚.]

Do tej pory, powierzchnię każdego diagramu kołowego malowałem 2-ma kolorami, bo przedstawiałem na nim tylko jeden procent, a drugi był dopełnieniem do całości. Tym razem pokażę Ci, jak na diagramie kołowym przedstawić większą liczbę procentów.

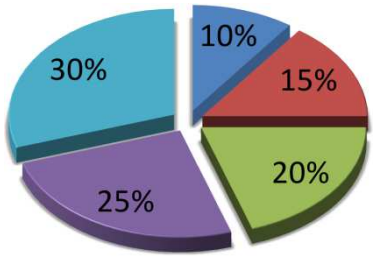
Przypuśćmy, że na diagramie kołowym trzeba przedstawić: 10%, 15%, 20%, 25%, 30% (razem 100%). Zamieniasz więc każdy z nich na ułamek zwykły — będą to odpowiednio ułamki: $\frac{1}{10}, \frac{3}{20}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{3}{10}$ i dla nich wszystkich znajdujesz wspólny mianownik (najlepiej najmniejszy). W oparciu o tabliczkę mnożenia zauważasz, że każdą z liczb która jest pod kreską ułamkową mnożna pomnożyć przez jakąś liczbę i otrzymać 20. Wnioskujesz, że najmniejszym wspólnym mianownikiem dla podanych ułamków jest liczba 20. Rozszerzasz więc te ułamki do mianownika 20, dostając odpowiednio: $\frac{2}{20}, \frac{3}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20}, \frac{6}{20}$. Dzięki temu już wiesz, że diagram kołowy trzeba podzielić na 20 równych części (kąt między kolejnymi promieniami będzie wynosić dokładnie 18˚) i zamalować odpowiednio 2, 3, 4, 5, 6 części, bo takie są liczby w licznikach tychże ułamków.



podział na 20 części podział na 60 części

Aby przerobić lewy diagram kołowy na prawy, wystarczy tylko każdy kawałeczek z lewego diagramu podzielić na 3 równe części.

W wersji trójwymiarowej powyższy diagram może przykładowo prezentować się tak:



Zamiana danych liczbowych na diagram procentowy

Przypuśćmy, że do kina poszła grupa licząca 8 uczniów z klasy I a, 7 uczniów z klasy I b i 5 uczniów z klasy I c oraz, że chcemy te dane przedstawić na kołowym diagramie procentowym.

1. Zliczamy ilu uczniów w sumie (razem ze wszystkich klas) poszło do kina: $8 + 7 + 5 = 20$.
2. Ustalamy jaką częścią całej grupy jest grupa uczniów z poszczególnej klasy. W tym celu liczbę uczniów z danej klasy dzielimy przez liczbę wszystkich uczniów (czyli przez 20) którzy poszli do kina. Mamy więc, że uczniowie klasy:

   — I a stanowią $\frac{8}{20}$ wszystkich uczniów którzy poszli do kina

   — I b stanowią $\frac{7}{20}$ wszystkich uczniów którzy poszli do kina

   — I c stanowią $\frac{5}{20}$ wszystkich uczniów którzy poszli do kina

3. Rysujesz więc diagram i dzielisz go na 20 równych części (w diagramie kołowym kąt między promieniami będzie wynosić 18˚).
4. Zamalowujesz odpowiednio 8, 7, 5 części.
5. Zamieniasz każdy z ułamków obliczonych w punkcie 2 na procent dostając odpowiednio: 40%, 35%, 25%.
6. Wpisujesz powyższe procenty na diagram i upiększasz jego wygląd. Dostajesz diagram np. o wyglądzie:

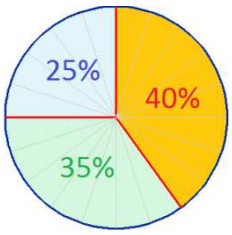


diagram kołowy

lub

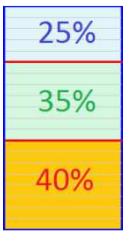


diagram warstwowy

Oczywiście są też inne typy diagramów na których można przedstawiać procenty — przedstawię je nieco później.

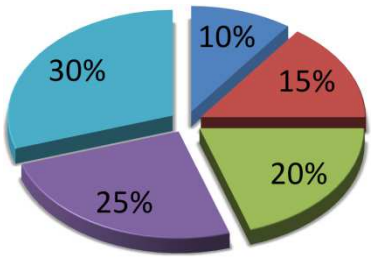
Ćwiczenie: W ankiecie przeprowadzonej przez ośrodek badania opinii publicznej, ankietowani wybierali tylko jedną z trzech możliwych odpowiedzi. 14-ch ankietowanych wybrało odpowiedź a), 20-stu odpowiedź b), 10-stu odpowiedź c). 6-ściu pytanych nie miało zdania w wyniku czego nie zaznaczyli oni żadnej odpowiedzi. Przedstaw na diagramie procentowym rozkład głosów na poszczególne odpowiedzi.
[Podpowiedź: Najpierw oblicz ile przepytano osób. Uwzględnij oczywiście także te osoby które nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi. Następnie postępuj jak w przykładzie powyższym.]

Ćwiczenie: Na ile części należy podzielić diagram kołowy, aby przedstawić na nim: 12%, 24%, 28%, 36% i po ile takich części należy zamalować? [Odp.: Należy go podzielić na 25 części lub na dodatnią wielokrotność tej liczby, czyli na 50 części lub 75 lub 100 lub 125 lub … . Przy podziale na 25 części należy zamalować 3, 6, 7, 9 części.]

Ćwiczenie: Ile części należy zamalować w diagramie kołowym podzielonym na 8 równych części, aby przedstawiał on ułamki: 37,5% oraz 62,5%? [Podpowiedź. Zastąp symbol procenta mnożeniem przez 1/100, a podany ułamek dziesiętny ułamkiem zwykłym. Następnie wykonaj maksymalne skrócenie licznika z mianownikiem i odpowiedz na zadane pytanie. Odp.: 3 i 5.]

Odczytywanie danych z diagramów procentowych i ich interpretacja

Zbliżamy się do końca omawiania diagramów. Zostało już tylko omówić sposób w jaki odczytuje się dane i co one w praktyce oznaczają, czyli jak się interpretuje.



Przypuśćmy, że diagram procentowy który jest z lewej strony, przedstawia rozkład głosów na poszczególnych kandydatów do samorządu szkolnego. Niech fragment koła oznaczony kolorem niebieskim przypisany będzie kandydatowi A, kolor czerwony kandydatowi B, zielony C, fioletowy D i morski E.

To, że kandydat A otrzymał 10% wszystkich głosów oznacza, że na każde 100 osób które głosowało, przypada 10 osób chcących by ten kandydat został przewodniczącym samorządu szkolnego. Ponieważ 10% to inny zapis ułamka 1/10, więc wynik ten można także interpretować w ten sposób, że na każde 10 osób które oddało głos w wyborach jest 1 osoba chcąca by ten kandydat wygrał.

To, że kandydat B otrzymał 15% wszystkich głosów oznacza, że na każde 100 osób które głosowało, przypada 15 osób chcących by ten kandydat został przewodniczącym samorządu szkolnego. Ponieważ 15% to inny zapis ułamka 3/20, więc wynik ten można także interpretować w ten sposób, że na każde 20 osób które oddały głos w wyborach przypadają 3 osoby chcące by ten kandydat wygrał.

Analogicznie należy interpretować wykres dla kandydatów: C, D i E.

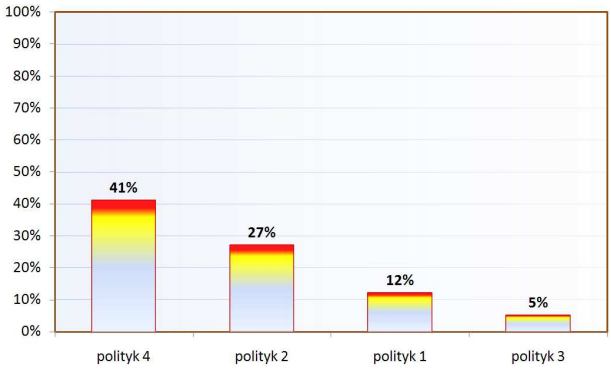
Ćwiczenie: Jak należy interpretować powyższy diagram kołowy dla kandydatów C, D i E?

Ćwiczenie: W wyborach prezydenckich wystartowało 8 kandydatów. W pierwszej turze wyborów, pierwszy z nich zdobył 20% wszystkich ważnych głosów, drugi — 36%, trzeci 30%. Pozostali nie przekroczyli 5%-towego poparcia. Przedstaw te wyniki na procentowym diagramie kołowym oraz warstwowym.

Diagramy kołowe oraz warstwowe nie są jedynymi typami wykresów za pomocą których można przedstawiać dane. Często można spotkać np. w telewizji lub Internecie, wykres kolumnowy lub jego obróconą wersję — wykres słupkowy.

Przypuśćmy, że dziennikarz zamówił w firmie przeprowadzającej sondaże, zbadanie zaufania wyborców dla czołowych polityków i otrzymał od tej firmy następujące dane:

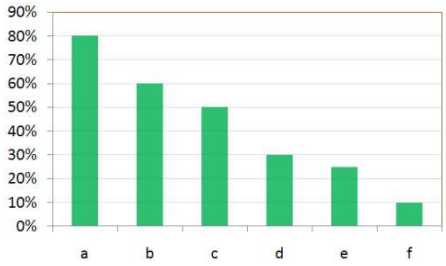
	polityk 1	polityk 2	polityk 3	polityk 4
poparcie społeczeństwa	12%	27%	5%	41%



Zestawiając je w kolejności od największego zaufania do najmniejszego, otrzymał wykres kolumnowy jaki widać po lewej stronie. Z wykresu tego możesz odczytać, że największe poparcie zdobył polityk 4, a najmniejsze polityk 3. To jednak nie wszystko. Jeśli dodasz do siebie procenty poparcia dla tych polityków otrzymasz więcej niż 100%. Dziwne? Nie. W tego typu wykresach (diagramach) jest to normalne. Niektórzy ankietowani mogli przecież wskazać poparcie dla kilku polityków i wówczas liczba oddanych głosów będzie większa niż liczba osób wypełniających ankiety.

Wniosek: Wykres kolumnowy można stosować do przedstawiania dowolnych procentów, a wcześniej omawiany wykres kołowy lub warstwowy tylko wtedy, gdy suma poszczególnych danych wynosi dokładnie 100%.

Ćwiczenie: Poniższy wykres kolumnowy przedstawia ile procent osób wybrało odpowiedź *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* na zadane pytanie. Na podstawie tegoż wykresu, odpowiedz na pytania:



a) Którą odpowiedź wybrało dokładnie 50% pytanych osób?

b) Którą odpowiedź wybrało najwięcej pytanych osób?

c) Którą odpowiedź wybrało najmniej pytanych osób?

d) Którą odpowiedź wybrała prawie 1/3 pytanych osób?

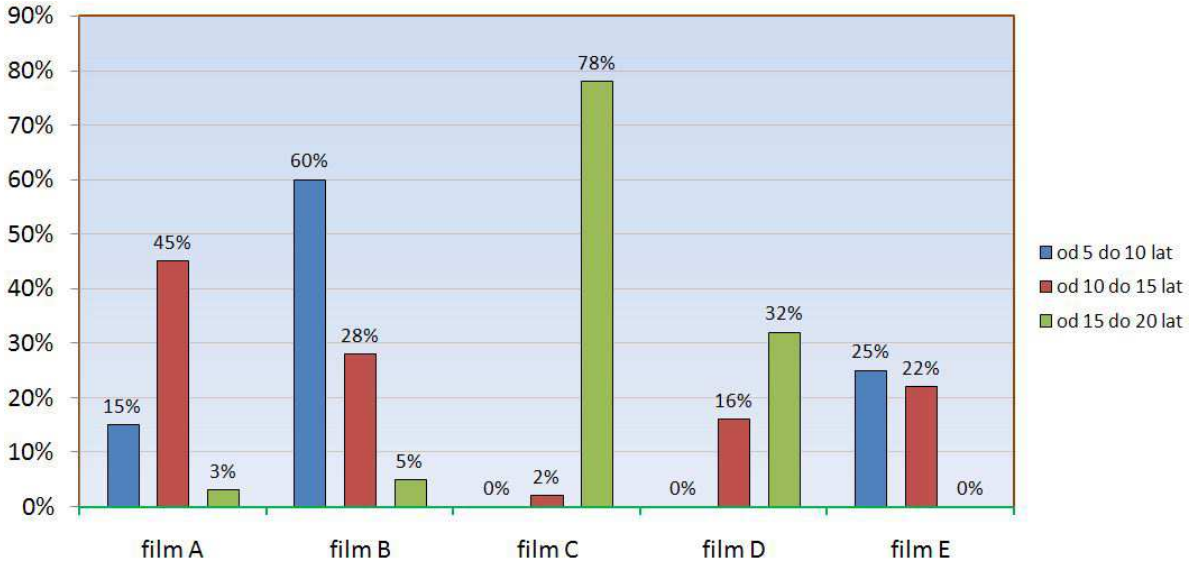
e) Średnio ile osób na 5 pytanych wybrało odpowiedź *b*?

f) 1 osoba na ile przepytanych udzieliła odpowiedzi *e*?

g) Która z odpowiedzi była wybierana ponad 3 razy częściej niż odpowiedź *e*?

h) Ilokrotnie rzadziej była wybierana odpowiedź *f* niż *a*?

Do tej pory pokazywałem tylko wykresy (diagramy) które przedstawiały tylko jedną kolumnę dla wybranej odpowiedzi lub osoby. Teraz pokażę Ci, że wykres kolumnowy może być bardziej rozbudowany i zawierać po kilka kolumn do jednej odpowiedzi. Będzie się tak dziać wtedy, gdy daną odpowiedź podzielisz w zależności od tego ile lat ma osoba uzupełniająca ankietę. Przypuśćmy, że ankieter zadaje osobom w wieku od 5 do 20 lat pytanie, czy widzieli w kinie filmy: *A*, *B*, *C*, *D* i *E*, a następnie przedstawia zebrane dane w postaci wykresu kolumnowego, ale z podziałem na grupy wiekowe: od 5 do 10 lat, od 10 do 15 lat, od 15 do 20 lat. Wówczas na każdą z odpowiedzi będą przypadać po 3 kolumny (po jednej do każdej grupy wiekowej).



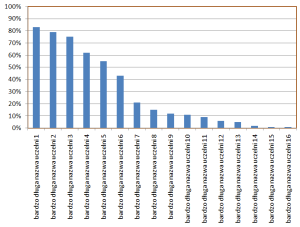
Patrząc na powyższy wykres, widzisz, że składa się on z kolumn w 3-ch kolorach. Objaśnienie znaczenia danego koloru masz w tzw. legendzie (w tym przypadku z prawej strony tego wykresu). Wszystkie kolumny w tym samym kolorze określa się mianem „seria". Ilość serii na danym wykresie odczytuje się wyłącznie z legendy która jest obok tego wykresu, a nie z samego wykresu. Dzieje się tak dlatego, że gdyby któraś seria zawierała wyłącznie kolumny przedstawiające 0%, to na wykresie nie było by ich widać i można by odnieść mylne wrażenie, że wykres przedstawia tylko 2 serie.

Powyższy wykres kolumnowy przedstawia zatem 3 serie: niebieska, czerwona, zielona obrazujące wiek pytanych osób, a każda z nich jest przypisana do 1 pytania — w tym przypadku do 1 tytułu filmu. Mając taki wykres przed oczami możesz z niego odczytać dużo więcej informacji niż ze standardowego wykresu kolumnowego o 1 serii.

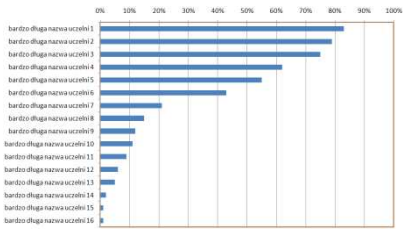
Ćwiczenie: Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące powyższego wykresu kolumnowego z 3-ma seriami.

a) Ile procent przepytanych osób obejrzało film A? [Odp. 63%.]
b) Ile osób w wieku od 5 do 10 lat obejrzało film C? [Odp. 0 osób.]
c) Załóżmy, że wszystkich przepytanych osób było 60. Ile osób w wieku od 5 do 10 lat obejrzało film E? [25% z 60 osób to inaczej ¼ z 60 osób czyli 15 osób. Pytanie dotyczyło ilości osób a nie procentów. Nie można więc udzielać odpowiedzi, że obejrzało ten film 25% przepytanych osób. Odp. 15 osób.]
d) Który film cieszył się największą oglądalnością i ile procent przepytanych osób go obejrzało? [Odp. Był to film B i obejrzało go 93% przepytanych osób.]
e) Na którym filmie nie było nikogo z grupy wiekowej między 15 a 20 lat? [Odp. Na filmie E.]
f) Na którym filmie liczebność jednej z grup wiekowych była dokładnie 2 razy wyższa od innej grupy wiekowej? [Odp. Na filmie D.]

Przejdźmy teraz do następnego typu wykresu na którym można przedstawiać procenty. Jest to tzw. wykres słupkowy. Wygląda on prawie tak samo jak wykres kolumnowy, ale jest przekręcono o 90˚. Zamiast więc rysować pionowe kolumny rysuje się poziome paski. Kiedy się go stosuje? Nie ma jakiś precyzyjnych wytycznych które określają kiedy należy stosować ten typ wykresu. To zależy od Ciebie. Na ogół przyjmuje się, że wykres słupkowy jest wygodniejszy wtedy, gdy trzeba na nim umieścić np. całe zadane pytanie lub jakąś długą nazwę.



Przypuśćmy że chcesz zrobić wykres kolumnowy przedstawiający np. najczęściej wybierane przez maturzystów uczelnie wyższe. Robisz więc coś takiego jak na rysunku z lewej strony i dostrzegasz, że ciężko się czyta długi tekst umieszczony w pionie pod wykresem. By tego uniknąć przekształcasz więc ten wykres na diagram słupkowy, otrzymując jego równoważną postać (rysunek prawy). Mając ją, przeczytanie długich z boku wykresu nie sprawia już problemów.



Kolejny typ wykresu na którym można przedstawiać procenty, zasadniczo różni się od dotychczas omówionych. Może on mieć dowolny kształt, zależny od tego co przedstawia. Najczęściej nazywa się go wykresem geograficznym i przedstawia kontur państwa lub kontynentu z podziałem na części. Na takim typie wykresu możesz np. przedstawić jaki procent mieszkańców Europy stanowią obywatele poszczególnych państw lub np. jaki procent danego obszaru stanowią jeziora itp. Podobnie jak wykres kołowy można było utrójwymiarowić, tak i ten typ wykresu, też można przedstawić w postaci trójwymiarowej. Najczęściej jednak czynią to tylko dziennikarze mający dostęp do profesjonalnych programów komputerowych.

Oprócz wyżej wymienionych typów diagramów istnieją jeszcze np. diagramy: liniowe, punktowe, pierścieniowe, radarowe, giełdowe, ale na ogół nie używa się ich do przedstawiania procentów, więc nie będę tu ich omawiać.

Obliczanie procentu z danej liczby

W tym podtemacie pokażę Ci jak obliczyć np. 15% z liczby 24 kg lub 123% z liczby 425 cm itp.

Jak to zrobić w pamięci?

Na początek zacznijmy od banału, czyli na przykład od obliczenia 50% z liczby 8. Z wiedzy jaką już masz, wiesz, że 50% to inaczej $\frac{1}{2}$ czyli połowa. Zatem 50% (połowa) z liczby 8 to 4.

Inne przykłady:

50% z liczby 8 to 4

50% ze 120 cm to 60 cm — Jeśli liczba z której obliczasz procent ma dopisaną jednostkę (miano), to tę samą jednostkę trzeba dopisać w wyniku końcowym. W tym przypadku są to centymetry. Zawsze musi być zgodność jednostek.

50% z 40 kg to 20 kg — Jeśli liczba z której obliczasz procent ma dopisaną jednostkę (miano), to tę samą jednostkę trzeba dopisać w wyniku końcowym. W tym przypadku są to kilogramy. Zawsze musi być zgodność jednostek.

50% z 60 MB to 30 MB — Jeśli liczba z której obliczasz procent ma dopisaną jednostkę (miano), to tę samą jednostkę trzeba dopisać w wyniku końcowym. W tym przypadku są to megabajty. Zawsze musi być zgodność jednostek.

itd.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 50% z liczby 400 b) 50% z liczby 80 c) 50% z liczby 1000 d) 50% z liczby 40 e) 50% z liczby 1200

[Odp.: a) 200, b) 40, c) 500, d) 20, e) 600.]

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 50% ze 120 g b) 50% z 8 cm c) 50% z 16 litrów d) 50% z 10 ha e) 50% z 38 m^3

[Odp.: a) 60 g, b) 4 cm, c) 8 litrów, d) 5 ha, e) 19 m^3.]

Łapiesz? Pewnie tak, bo to łatwe. Przejdźmy teraz do obliczania 25% z danej liczby, czyli do obliczania połowy z 50%. Przypuśćmy, że chcesz obliczyć ile wynosi 25% z liczby 12.

1. Obliczasz ile wynosi 50% z liczby 12. Jest to 6, bo 50% to połowa danej liczby.
2. Zauważasz, że 25% to połowa 50%, więc obliczasz połowę z powyższego wyniku. Jest to liczba 3.

Wniosek: Aby obliczyć 25% z danej liczby wystarczy daną liczbę podzielić przez 4 (lub pomnożyć ją przez $\frac{1}{4}$).

Jak więc szybko w pamięci obliczyć 25% z 40 cm? Zgodnie z tym co jest napisane linijkę wyżej, wystarczy 40 cm podzielić przez 4. Zatem 25% z 40 cm to 10 cm. A ile wynosi 25% z 6 kg? Jak podzielić 6 kg na 4? Da się? Tak, da się. Najpierw zamieniasz daną liczbę kilogramów na jednostkę mniejszą np. na gramy (otrzymujesz 6000 g) i dopiero teraz dzielisz otrzymaną liczbę przez 4 dostając 1500 g, czyli 1,5 kg.

Czy obliczanie 25% z 6 kg można było wykonać bez zamieniania kilogramów na gramy? Tak, można było. Wystarczyło od razu te 6 kg podzielić przez 4. Wynik wówczas wyszedłby w postaci ułamka $\frac{6}{4}$ kg. Taki zapis nie jest jednak ład-

ny, bo w życiu codziennym np. w sklepie nie używa się ułamków zwykłych. Można więc pokusić się o zamianę tego ułamka na ułamek dziesiętny, co daje 1,5 kg. Jak widać wynik wyszedł ten sam co poprzednio, ale trzeba było umieć sprawnie posługiwać się ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, co nie każdemu dobrze idzie.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 25% z liczby 400 b) 25% z liczby 80 c) 25% z liczby 1000 d) 25% z 60 cm e) 25% z 1 t

[Odp.: a) 100, b) 20, c) 250, d) 15 cm, e) 250 kg bo 1 tona równa się 1000 kg.]

No dobrze. Umiesz już w pamięci obliczać 50% i 25% z danej liczby. A jak obliczyć np. 75% z danej liczby? Nic trudnego. Najpierw obliczasz ile wynosi 25% z danej liczby, a potem otrzymany wynik mnożysz przez 3, bo 75% to tyle samo co 3 razy 25%.

Wniosek: Aby obliczyć 75% z danej liczby, wystarczy podzielić ją przez 4 i otrzymany wynik pomnożyć przez 3.

Spostrzeżenie: Powyżej napisane zdanie jest równoważne pomnożeniu danej liczby przez ułamek $\frac{3}{4}$.

Wniosek z powyższego spostrzeżenia: Mnożenie liczby przez $\frac{3}{4}$ jest równoważne pomnożeniu danej liczby przez 3 i podzieleniu otrzymanego wyniku przez 4.

Przykład: Oblicz 75% z 300 kg.

a) Dzielisz 300 kg przez 4. Dzięki temu obliczasz ile wynosi 25% z 300 kg. Dostajesz że jest to 75 kg.
b) Mnożysz otrzymany powyżej wynik przez 3, bo $75\% = 3 \cdot 25\%$. Dostajesz 225 kg.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 75% z liczby 400 b) 75% z liczby 80 c) 75% z liczby 1000 d) 75% z 60 cm e) 75% z 1 t

[Odp.: a) 300, b) 60, c) 750, d) 45 cm, e) 750 kg bo 25% z 1 tony to 250 kg.]

Umiejąc obliczać 25% z danej liczby, automatycznie umiesz obliczać np. 125% z danej liczby, oraz 150%, 175%, 200%, 225%, 250%, 275%, itd. Wystarczy tylko obliczone 25% pomnożyć przez odpowiednią liczbę.

Przykład: Oblicz 125% z 60 kg.

a) Dzielisz 60 kg przez 4. Dzięki temu obliczasz ile wynosi 25% z 60 kg. Dostajesz że jest to 15 kg.
b) Mnożysz otrzymany powyżej wynik przez 5, bo $125\% = 5 \cdot 25\%$. Dostajesz 75 kg.

Przykład: Oblicz 150% z 20 km.

a) Dzielisz 20 km przez 4. Dzięki temu obliczasz ile wynosi 25% z 20 km. Dostajesz że jest to 5 km.
b) Mnożysz otrzymany powyżej wynik przez 6, bo $150\% = 6 \cdot 25\%$. Dostajesz 30 km.

Spostrzeżenie: $150\% = 3 \cdot 50\%$, więc powyższy wynik można też było otrzymać wykonując takie obliczenia:

Oblicz 150% z 20 km.

a) Dzielisz 20 km przez 2. Dzięki temu obliczasz ile wynosi 50% z 20 km. Dostajesz że jest to 10 km.
b) Mnożysz otrzymany powyżej wynik przez 3, bo $150\% = 3 \cdot 50\%$. Dostajesz 30 km.

Ten sam wynik, prawda? A obliczenia łatwiejsze do wykonania w pamięci. Jak więc łatwo obliczyć 250% z danej liczby? Wystarczy zauważyć, że $250\% = 5 \cdot 50\%$ i postępować jak wyżej, wykonując w podpunkcie b) mnożenie przez 5.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 225% z liczby 400 b) 225% z liczby 80 c) 225% z liczby 1000 d) 225% z 60 cm e) 225% z 1 t

[Odp.: a) 900, b) 180, c) 2250, d) 135 cm, e) 2250 kg.]

A jak najłatwiej obliczyć 300% z danej liczby? Też to proste. Wystarczy zauważyć, że $300\% = 3 \cdot 100\%$. Ponieważ 100% to dana liczba, więc by obliczyć 300% z niej, wystarczy pomnożyć ją przez 3. Można też dopatrzeć się tego, że $300\% = 6 \cdot 50\%$ i postępować jak przy obliczaniu 50% z danej liczby, wykonując w podpunkcie b) mnożenie przez 6. Można też zauważyć, że $300\% = 12 \cdot 25\%$ i postępować jak przy wyliczaniu 25% z danej liczby, wykonując w podpunkcie b) mnożenie przez 12. Nie ma znaczenia jaki sposób obliczania 300% wybierzesz. Wynik końcowy zawsze wyjdzie Ci taki sam. Równie dobrze możesz 300% rozpisać w jeszcze inny sposób niż ja podałem, a wynik końcowy i tak się nie zmieni.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 300% z liczby 5 b) 300% z liczby 10 c) 300% z 40 cm d) 300% z 80 dag e) 300% z 1,7 m

[Odp.: a) 15, b) 30, c) 120 cm, d) 240 dag, e) 5,1 m.]

Umiesz już obliczać 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, itd. z danej liczby. A jak obliczyć np. 5% z danej liczby? Nic trudnego. Wystarczy zauważyć, że $5\% = 25\% : 5$ lub $5\% = 50\% : 10$ lub $5\% = 75\% : 15$ lub $5\% = 100\% : 20$ itd. Najszybszy sposób na obliczenie 5% z danej liczby to ten, który wykorzystuje dzielenie 100% przez 20, bo 100% to dana liczba.

Wniosek: By obliczyć 5% danej liczby, wystarczy tę liczbę podzielić przez 20.

Przykład: Oblicz 5% z 60 m.

a) 60 m dzielisz przez 20. Dostajesz 3 m.

Banalne prawda?

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 5% z 20 mm b) 5% z liczby 80 c) 5% ze 120 g d) 5% ze 100 zł e) 5% z 600 zł

[Odp.: a) 1 mm, b) 4, c) 6 g, d) 5 zł, e) 30 zł.]

A jak obliczyć np. 1% z danej liczby? Nic trudnego. Wystarczy zauważyć, że $1\% = 5\% : 5$ lub $1\% = 25\% : 25$ lub $1\% = 50\% : 50$ lub $1\% = 100\% : 100$ itd. Najszybszy sposób na obliczenie 1% z danej liczby to ten, który wykorzystuje dzielenie 100% przez 100, bo 100% to dana liczba.

Wniosek: By obliczyć 1% danej liczby, wystarczy daną liczbę podzielić przez 100.

Przykład: Oblicz 1% z 700 zł.

a) 700 zł dzielisz przez 100. Dostajesz 7 zł.

Idiotycznie łatwe. Przyznasz mi rację, co nie?

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 1% z 200 m b) 1% z liczby 400 c) 1% z 1200 g d) 1% ze 100 zł e) 1% z 1 zł

[Odp.: a) 2 m, b) 4, c) 12 g, d) 1 zł, e) 1 gr bo 1 zł to 100 gr.]

Jak obliczyć np. 17% z danej liczby? Wystarczy zauważyć, że $17\% = 1\% \cdot 17$.

Przykład: Oblicz 17% z 50 zł.

a) Dzielisz 50 zł przez 100. Dzięki temu obliczasz ile wynosi 1% z 50 zł. Dostajesz że jest to 50 gr.
b) Mnożysz otrzymany powyżej wynik przez 17, bo $17\% = 17 \cdot 1\%$. Dostajesz 850 gr czyli 8,50 zł.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 17% z 200 m b) 17% z liczby 400 c) 17% z 1200 g d) 17% ze 100 zł e) 17% z 1 zł

[Odp.: a) 34 m, b) 68, c) 204 g, d) 17 zł, e) 17 gr bo 1 zł to 100 gr.]

Umiejąc obliczać 1% z danej liczby umiesz automatycznie obliczać: 2%, 3%, 4%, …, 23%, 24%, …, 99%, 100%, 101% a nawet 1027% z danej liczby. Wystarczy postępować analogicznie do powyższego przykładu, wykonując w podpunkcie b) odpowiednie mnożenie.

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci. Podaj tylko wynik.

a) 3% z 200 m b) 19% z liczby 400 c) 103% z 1200 g d) 217% ze 100 zł e) 1004% z 1 zł

[Odp.: a) 6 m, b) 76, c) 1236 g, d) 217 zł, e) 10,04 zł lub równoważnie 1004 gr.]

Rachunkowe obliczanie procentu z danej liczby

Niby wszystko łatwe. Zastanów się jednak czy łatwe też będzie obliczenie np. 17% z liczby 102 lub z liczby np. 523,19? Da się w ogóle to obliczyć? Oczywiście, że się da. Nim Ci powiem jak to zrobić zauważ pewną rzecz. Gdy powyżej pisywałem sformułowania: „z liczby”, „ze”, „z”, to za każdym razem w myślach zastępowałem je mnożeniem, bo żadne inne działanie nie dałoby oczekiwanego wyniku. Zobacz. Jeśli chcesz obliczyć np. 50% z liczby 8, to wiesz, że wynik końcowy ma Ci wyjść równy 4, bo 50% to połowa danej liczby. Matematycznie jednak, użyte sformułowanie (wyróżnione wyżej kolorem zielonym) musisz zastąpić jakimś działaniem matematycznym. Trzeba tylko zastanowić się, czy będzie to dodawanie, odejmowanie, dzielenie lub mnożenie. Przeprowadźmy więc próby jaki wynik wyszedłby nam, gdybyśmy ów sformułowanie zastąpili kolejno dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem, mnożeniem.

$50\% + 8 = \frac{1}{2} + 8 = 8\frac{1}{2}$ — nie wyszedł wynik 4, czyli zamiast sfor. „z liczby” nie wolno używać dodawania

$50\% - 8 = \frac{1}{2} - 8 = -7\frac{1}{2}$ — nie wyszedł wynik 4, czyli zamiast sfor. „z liczby” nie wolno używać odejmowania

$50\% : 8 = \frac{1}{2} : 8 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$ — nie wyszedł wynik 4, czyli zamiast sfor. „z liczby” nie wolno używać dzielenia

$50\% \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{1} = 4$ — wyszedł wynik 4, czyli zamiast sformułowania „z liczby” trzeba używać mnożenia

Proste, prawda? Wystarczyło tylko zamienić procent na ułamek i pomnożyć go przez daną liczbę. Zobacz przykłady:

a) $25\%\text{ z }60\text{ kg} = \frac{25}{100} \cdot 60\text{ kg} = \frac{1}{4} \cdot 60\text{ kg} = 15\text{ kg}$

b) $125\%\text{ z }80\text{ kg} = \frac{125}{100} \cdot 80\text{ kg} = \frac{5}{4} \cdot 80\text{ kg} = 100\text{ kg}$

c) $17\%\text{ z liczby }102 = \frac{17}{100} \cdot 102 = \frac{17 \cdot 102}{100} = 17{,}34$

d) $211\%\text{ ze }150\text{ cm} = \frac{211}{100} \cdot 150\text{ cm} = 316{,}5\text{ cm}$

Spostrzeżenia:

— w podpunkcie a) skróciłem ułamek $\frac{25}{100}$ przez 25 dostając ułamek $\frac{1}{4}$

— w podpunkcie b) skróciłem ułamek $\frac{125}{100}$ przez 25 dostając ułamek $\frac{5}{4}$

— w podpunkcie d) wymnożyłem liczbę 211 przez 150 (analogicznie do podpunktu poprzedniego) i otrzymany wynik podzieliłem przez liczbę która była pod kreską ułamkową, czyli w tym przypadku przez 100.

Przypominam, że:

— jeśli w liczbie całkowitej nie jest napisany przecinek, to domyślnie jest on usytuowany za ostatnią cyfrą

— przy dzieleniu liczby całkowitej lub ułamka dziesiętnego przez 100 przecinek przesuwamy o 2 miejsca w lewo, bo liczba 100 ma 2 zera.

Jak widzisz, by dobrze umieć działania na procentach, musisz perfekcyjnie umieć działania na ułamkach dziesiętnych. Spróbuj teraz samodzielnie wykonać poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenie: Oblicz.

a) 25% z liczby 800	b) 15% z liczby 200	c) 45% z liczby 65	d) 1% z liczby 70
e) 16% z 3000 mm	f) 26% z 18 kg	g) 120% z 45 cm	h) 180% z 40 MB

[Odp.: a) 200 b) 30 c) 29,25 d) 0,7 e) 480 mm = 48 cm f) 4,68 kg g) 54 cm h) 72 MB.]

Jeśli obliczasz procent z danej liczby na własne potrzeby (nie na pracy klasowej, nie na egzaminie itp.) to możesz używać kalkulatora. Wówczas dostaniesz ten sam wynik, ale dużo szybciej. Przykładowo, by za pomocą kalkulatora obliczyć 19% z liczby np. 152 możesz wykonać jedną z dwóch poniższych czynności:

a) wstukać na kalkulatorze liczbę 19, nacisnąć klawisz „%”, wcisnąć klawisz „×” (mnożenie) i wpisać liczbę 152
b) wstukać na kalkulatorze ułamek 0,19 wcisnąć klawisz „×” i wpisać liczbę 152

oraz nacisnąć klawisz „=”. W obu przypadkach dostaniesz wynik 28,88. Mam pytanie. Dlaczego w podpunkcie b) mogę napisać ułamek 0,19? Bo $19\% = \frac{19}{100} = 0{,}19$ (przesunięcie przecinka o 2 miejsca w lewo).

Ten drugi sposób jest lepszy, bo choć mnożenie jest przemienne, to niektóre kalkulatory tego nie wiedzą i ignorują wciskanie klawisza „%”. W niektórych kalkulatorach by dostać poprawny wynik trzeba najpierw:

c) wstukać liczbę 152, a dopiero potem klawisz „×” i dopisać 19% (lub 0,19).

Ćwiczenie: Korzystając ze swojego kalkulatora oblicz 18% z liczby 35 wykorzystując wszystkie 3 powyższe sposoby.
[Odp.: 6,3.]

Ćwiczenie: Zamieniając procent na ułamek dziesiętny, oblicz przy pomocy kalkulatora:

a) 25% z liczby 800	b) 15% z liczby 200	c) 45% z liczby 65	d) 1% z liczby 70
e) 16% z 3000 mm	f) 26% z 18 kg	g) 120% z 45 cm	h) 180% z 40 MB

[Podpowiedź. W podanej liczbie procentów przesuń przecinek o 2 miejsca w lewo i dodatkowo skasuj symbol %. Przykładowo w podpunkcie a) zamiast 25% wstukaj na kalkulatorze ułamek 0,25. Odp.: a) 200 b) 30 c) 29,25 d) 0,7 e) 480 mm = 48 cm f) 4,68 kg g) 54 cm h) 72 MB.]

Jeśli podany procent jest wyrażony ułamkiem dziesiętnym, to by wykonać działania jak w powyższym ćwiczeniu, też trzeba przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo. Przypuśćmy, że chcesz obliczyć przy pomocy kalkulatora:

14,8% z liczby 168

Przesuwasz więc przecinek o 2 miejsca w lewo (powstanie Ci liczba 0,148), kasujesz symbol %, a sformułowanie „z liczby” tak samo jak poprzednio zastępujesz mnożeniem. Zatem:

$$14{,}8\% \text{ z liczby } 168 = \overbrace{\underbrace{0{,}148}_{\text{przesunięcie przecinka o 2 miejsca w lewo}}}^{\text{skasowanie symbolu \%}} \cdot 168 = 24{,}864$$

Zobacz inne przykłady:

$$57{,}6\% \overbrace{\text{ z liczby }}^{\text{mnożenie}} 200 = 0{,}576 \cdot 200 = 115{,}2$$

$$126{,}17\% \text{ z liczby } 571 = 1{,}2617 \cdot 571 = 720{,}4307$$

$$4{,}11\% \text{ z liczby } 15 = 0{,}0411 \cdot 15 = 0{,}6165$$

Ćwiczenie: Zamieniając procent na ułamek dziesiętny, oblicz przy pomocy kalkulatora:

a) 11,5% z liczby 800	b) 1,5% z liczby 200	c) 4,52% z liczby 6,5	d) 1,02% z liczby 70,4
e) 16,4% z 3000 mm	f) 0,26% z 18 kg	g) 0,008% z 45 km	h) 180,5% z 40 MB

[Podpowiedź. W podanej liczbie procentów przesuń przecinek o 2 miejsca w lewo i dodatkowo skasuj symbol %. Przykładowo w podpunkcie a) zamiast 11,5% wstukaj na kalkulatorze ułamek 0,115. Odp.: a) 92 b) 3 c) 0,2938 d) 0,71808 e) 492 mm f) 0,0468 kg g) 0,0036 km = 3,6 m h) 72,2 MB.]

Obliczanie tego typu przykładów (w których procent jest zapisany za pomocą ułamka dziesiętnego) można też wykonywać bez używania kalkulatora, choć nie jest to przyjemne, bo trzeba zamieniać ułamek dziesiętny na zwykły.

Przykłady zamieniania procentów wyrażonych ułamkiem dziesiętnym na ułamek zwykły:

$$8{,}14\% = \frac{\overbrace{8{,}14 \cdot 100}^{\text{razy 100 by pozbyć się przecinka}}}{100 \cdot 100} = \frac{814}{10000} = \frac{407}{5000}$$

$$8{,}14\% = 8\frac{14}{100}\% = 8\frac{7}{50} : 100 = \frac{407}{50} \cdot \frac{1}{100} = \frac{407}{5000}$$

Jak widzisz, obie metody dały ten sam wynik, ale ani w pierwszym przypadku ani w drugim taka zamiana do fajnych nie należy. Lepiej więc w tego typu przypadkach używać kalkulatora tak, jak to zostało wyżej pokazane. No dobrze, ale choć jeden tego typu.

$$5{,}1\% \text{ z liczby } 240{,}25 = \frac{\overbrace{5{,}1 \cdot 10}^{\text{razy 10 by pozbyć się przecinka}}}{100 \cdot 10} \cdot \frac{\overbrace{240{,}25 \cdot 100}^{\text{razy 100 by pozbyć się przecinka}}}{1 \cdot 100} = \frac{51}{1000} \cdot \frac{24025}{100} = \frac{1225275}{100000} = 12{,}25275$$

Ćwiczenie: Nie używając kalkulatora oblicz podany procent z danej liczby.

a) 4,8% z 16,5 kg b) 2,14% z liczby 704,1 c) 0,8% z 2,15 t

[Odp.: a) 0,792 kg = 792 g b) 15,06774 c) 0,0172 t.]

Ćwiczenie: Oblicz 12,5% z kwoty 1450 zł. [Odp.: 181,25 zł.]

Jedna z ostatnich rzeczy jaka została do omówienia w tym podtemacie, to ułamki dziesiętne okresowe. Jeśli nie pamiętasz, to przypominam, że ułamek dziesiętny:

— 0,333333333… mający za przecinkiem nieskończenie wiele trójek, można w skrócie zapisać: 0,(3)

— 0,666666666… mający za przecinkiem nieskończenie wiele szóstek, można w skrócie zapisać: 0,(6)

— 0,999999999… mający za przecinkiem nieskończenie wiele dziewiątek, można w skrócie zapisać: 0,(9)

W oparciu o wzory matematyczne lub niektóre metody wyliczeniowe, można wykazać, że:

$$0,(3) = \frac{1}{3}, \qquad 0,(6) = \frac{2}{3}, \qquad 0,(9) = 1$$

choć dużo łatwiej to osiągnąć zamieniając ułamek zwykły na dziesiętny okresowy. Wzorów o których mowa oraz metod zamieniających ułamki dziesiętne okresowe na zwykłe nie będę tu pisać, bo opracowanie to dotyczy procentów a nie sposobów zamiany ułamków.

W tym podtemacie nie będę też przypominać jak zamienia się ułamki zwykłe oraz dziesiętne na procenty, bo zrobiłem to wcześniej (strona 3). Po prostu wyucz się na pamięć, że:

$$0,(3) = \underbrace{33,(3)}_{33\frac{1}{3}}\%, \qquad 0,(6) = \underbrace{66,(6)}_{66\frac{2}{3}}\%, \qquad 0,(9) = 100\%$$

Przykład: Oblicz 33,(3)% z liczby 120.

a) Zamieniasz podany procent na ułamek zwykły. $33,(3)\% = \frac{1}{3}$.

b) Mnożysz powyższy ułamek zwykły przez daną liczbę. $\frac{1}{3} \cdot 120 = 40$

W dwóch etapach masz już wynik, że 33,(3)% z liczby 120 to 40. Dość łatwe, prawda?

Ćwiczenie: Oblicz.

a) 33,(3)% z liczby 90 b) 33,(3)% z liczby 300 c) 33,(3)% z liczby 60 d) 33,(3)% z liczby 200
e) 66,(6)% z liczby 90 f) 66,(6)% z liczby 300 g) 66,(6)% z liczby 60 h) 66,(6)% z liczby 200

[Odp.: a) 30 b) 100 c) 20 d) $\frac{200}{3}$ e) 60 f) 200 g) 40 h) $\frac{400}{3}$]

Wykorzystanie proporcji do obliczania procentu z danej liczby

Najpierw przypomnę, że proporcja to równość dwóch ułamków. Przykładowo zapis $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ jest proporcją, bo te ułamki są sobie równe. Można to sprawdzić stosując jedną z poniższych metod:

— mnożąc licznik pierwszego ułamka przez 2 i mianownik także przez 2 (rozszerzanie ułamka)
— dzieląc licznik drugiego ułamka przez 2 i mianownik również przez 2 (skracanie ułamka)
— wykonując mnożenie po skosie tj. sprawdzając czy 3 razy 8 daje tyle samo co 4 razy 6

Czasami można się zetknąć z zapisem o którym już wiadomo, że jest proporcją, ale jedna z liczb nie jest znana (trzeba będzie ją wyliczyć). Przykładem takiej proporcji jest:

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$$

Wiemy, że powyższy zapis jest proporcją, ale ile musi wynosić x by nie było fałszu? Jak to wyliczyć? Patrząc na mianowniki tych ułamków (czyli na liczby pod kreskami ułamkowymi), wnioskujesz, że liczbę 5 trzeba pomnożyć przez 4, bo wówczas dostaniesz drugi mianownik, czyli liczbę 20. Skoro mianownik pierwszego ułamka pomnożony został przez 4, to i jego licznik też trzeba pomnożyć przez 4. Zatem $x = 12$.

No dobra. A co z proporcją taką:

$$\frac{3}{5} = \frac{x}{11}$$

Nic trudnego. Wystarczy obliczyć, że mianownik został pomnożony przez 2,2 (bo jest to wynik działania 11 : 5), więc i licznik też trzeba pomnożyć przez 2,2. Zatem $x = 6{,}6$. Proste? Chyba nie do końca. Da się łatwiej? Oczywiście, że się da. Wystarczy zastosować mnożenie po skosie (iloczyn wyrazów skrajnych równa się iloczynowi wyrazów środkowych):

$$3 \cdot 11 = 5x$$
$$33 = 5x \ /:5$$
$$6{,}6 = x$$

To nie jest wszystko co należy wiedzieć o proporcji, ale wystarczy to do tego, by za pomocą proporcji móc rozwiązywać niektóre zadania z procentów.

Zasada rozwiązywania zadań za pomocą proporcji jest taka, że najpierw wypisujesz dane z treści zadania (procenty pod procentami), a następnie na ich podstawie układasz w myślach odpowiednią proporcję. Potem wyliczasz z niej potrzebną niewiadomą (w dowolny sposób) — najszybciej jest zastosować mnożenie po skosie.

Przykłady

Ile wynosi 8% z liczby 40?

Wypisujesz dane z zadania:

100% — 40
8% — x

Układasz w myślach proporcję:

$$\frac{100\%}{8\%} = \frac{40}{x}$$

Skracasz w myślach symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 8 przez 4. Otrzymujesz w myślach nową proporcję równoważną powyższej:

$$\frac{25}{2} = \frac{40}{x}$$

Rozwiązujesz ją wykonując mnożenie po skosie:

$$25x = 80 \ /:25$$

$$\boxed{x = 3{,}2}$$

A teraz zobacz ile miejsca zajmie rozwiązanie tego samego zadania bez używania proporcji tj. wcześniejszym podanym przeze mnie sposobem.

$$8\% \cdot 40 = 0{,}08 \cdot 40 = 3{,}2$$

Zastosowałem przesuwanie przecinka (strona 19).

Ten sam wynik wyszedł? Który sposób jest krótszy? Który daje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu w obliczeniach?

Ile wynosi 12,4% z liczby 60?

Wypisujesz dane z zadania:

100% — 60
12,4% — x

Układasz w myślach proporcję:

$$\frac{100\%}{12{,}4\%} = \frac{60}{x}$$

Skracasz w myślach symbole %. Otrzymujesz w myślach nową proporcję równoważną powyższej:

$$\frac{100}{12{,}4} = \frac{60}{x}$$

Rozwiązujesz ją wykonując mnożenie po skosie:

$$100x = 744 \ /:100$$

$$\boxed{x = 7{,}44}$$

Przypominam, że przy dzieleniu przez 100 wystarczy przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo.

A teraz zobacz ile miejsca zajmie rozwiązanie tego samego zadania bez używania proporcji tj. wcześniejszym podanym przeze mnie sposobem.

$$12{,}4\% \cdot 60 = 0{,}124 \cdot 60 = 7{,}44$$

Zastosowałem przesuwanie przecinka (strona 19).

Ten sam wynik wyszedł? Który sposób jest krótszy? Który daje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu w obliczeniach?

Ile wynosi 120% z liczby 36,8?

Wypisujesz dane z zadania:

100% — 36,8
120% — x

Układasz w myślach proporcję:

$$\frac{100\%}{120\%} = \frac{36{,}8}{x}$$

Skracasz w myślach symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 120 przez 20. Otrzymujesz w myślach nową proporcję równoważną powyższej:

$$\frac{5}{6} = \frac{36{,}8}{x}$$

Rozwiązujesz ją wykonując mnożenie po skosie:

$$5x = 220{,}8 \ /:5$$

$$\boxed{x = 44{,}16}$$

A teraz zobacz ile miejsca zajmie rozwiązanie tego samego zadania bez używania proporcji tj. wcześniejszym podanym przeze mnie sposobem.

$$120\% \cdot 36{,}8 = 1{,}2 \cdot 36{,}8 = 44{,}16$$

Zastosowałem przesuwanie przecinka (strona 19).

Ten sam wynik wyszedł? Który sposób jest krótszy? Który daje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu w obliczeniach?

Uwaga. Wiele osób nazywa zapis:

100% — 40
8% — x

proporcją. Nie jest to prawda. Są to tylko dane, które posłużą w myślach do ułożenia proporcji.

Zadania tekstowe

Zadanie: Mleko zawiera 2% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu jest w 8 kg mleka?

Analiza zadania

Na podstawie pytania z treści zadania, wnioskujesz, że trzeba zamienić kilogramy na gramy:

$$8 \text{ kg} = 8000 \text{ g}$$

Rozwiązanie

$$2\% \text{ z liczby } 8000 \text{ g} = \underbrace{0{,}02}_{2\%} \cdot 8000 \text{ g} = 160 \text{ g}$$

Odp.: W 8 kg mleka 2%-towego jest 160 gramów tłuszczu.

Zadanie: Sad babci ma 240 m^2 powierzchni. 85% jego powierzchni zajmują jabłonie. Ile metrów kwadratowych zajmują w tym sadzie jabłonie?

Rozwiązanie

$$85\% \underbrace{\text{ z liczby}}_{\text{mnożenie}} 240\ m^2 = 0{,}85 \cdot 240\ m^2 = 204\ m^2$$

Odp.: Jabłonie w tym sadzie zajmują 204 m^2.

Ćwiczenie: Masło zawiera 80% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu jest w 250 g masła? [Odp. 200 g.]

Ćwiczenie: Smalec zawiera 95% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu jest w 245 g masła? [Odp. 232,75 g.]

Ćwiczenie: Do 12 kg 24%-towej solanki dosypano 120 g soli. Ile kilogramów soli jest w tym roztworze? [Podpowiedź. Solanka to woda z solą. Stężenie procentowe solanki określa ile procent całego roztworu stanowi sól. Odp.: 3 kg.]

Ćwiczenie: W liczbie trzycyfrowej cyfrą dziesiątek jest 5. Cyfra jedności stanowi 40% cyfry dziesiątek, a cyfra setek 60% cyfry dziesiątek. Jaka to liczba? [Odp. 352.]

Ćwiczenie: W liczbie trzycyfrowej cyfrą jedności jest 8. Cyfra dziesiątek stanowi 25% cyfry jedności, a cyfra setek 150% cyfry dziesiątek. Jaka to liczba? [Odp. 328.]

Ćwiczenie: W liczbie czterocyfrowej dwie środkowe cyfry tworzą liczbę 36. Cyfra jedności stanowi 300% cyfry setek, a cyfra jedności 66,(6)% cyfry dziesiątek. Co to za liczba? [Odp. 9364.]

Ćwiczenie: W pierwszych 20% roku 2009 leżał śnieg. Przez ile początkowych dni 2009 roku leżał śnieg? [Odp. 73.]

Ćwiczenie: W 2011 roku Polska miała 379 powiatów z czego mniej więcej 17,15% stanowiły miasta na prawach powiatu. Ile miast na prawach powiatu było w Polsce w 2011 roku? [Odp. 65.]

Ćwiczenie: Korzeń buraka cukrowego zawiera od 17% do 21% sacharozy (cukru). Oblicz ile najmniej i ile najwięcej można otrzymać sacharozy z korzenia buraka cukrowego ważącego 180 gramów. [Odp. Od 30,6 g do 37,8 g.]

Ćwiczenie: Masa Marsa wynosi ok. $6{,}42 \cdot 10^{20}$ t. Masa Ziemi stanowi ok. 931% masy Marsa. Ile mniej więcej ton waży Ziemia? [Odp. $59{,}7702 \cdot 10^{20}\ t \approx 6\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ t$.]

Zadanie: Sad babci ma 546 m^2 powierzchni. 42% jego powierzchni zajmują grusze. Ile arów zajmują w tym sadzie grusze?

Przypomnienie

Z ubiegłych lat nauki zapewne wiesz, że:

$$100\ m^2 = 1\ a$$

Zauważ, że po obu stronach jest cyfra 1, i że po stronie prawej zniknęły 2 zera. Zatem wnioskujesz, że zamieniając metry kwadratowe na ary należy skreślić 2 ostatnie zera, co w ułamkach dziesiętnych jest równoważne przesunięciu przecinka o 2 miejsca w lewo.

Rozwiązanie

$$42\% \underbrace{\text{ z liczby}}_{\text{mnożenie}} 546\ m^2 = \underbrace{0{,}42}_{42\%} \cdot 546\ m^2 = 229{,}32\ m^2 = \underbrace{2{,}2932}_{\substack{\text{przesunięcie}\\ \text{przecinka}}}\ a$$

Odp.: Grusze w tym sadzie zajmują 2,2932 a.

Ćwiczenie: Tata Konrada po przejechaniu swym samochodem 16,8% zaplanowanej trasy musiał się zatrzymać bo w jednym z kół zabrakło powietrza. Ile metrów przejechał nim się zatrzymał, jeśli cała jego trasa miała mieć długość 8 km? [Odp. 1344 m.]

Ćwiczenie: Ilu minutom jest równe 146% doby? [Odp. 2102,4 min (2102 min 24 s).]

Ćwiczenie: 972% z 3 minut to ile sekund? [Podpowiedź: Ile sekund jest w 3 minutach? Odp. 1749,6 s.]

Ćwiczenie: W klasie jest 21 uczniów. Dwie siódme wszystkich uczniów to chłopcy. 33,(3)% chłopców oraz 20% dziewczynek to ateiści. Ilu ateistów jest w tej klasie? [Odp. 5 ateistów (2 chłopaków i 3 dziewczyny).]

Ćwiczenie: W szkole jest 600 uczniów, z czego 48% stanowią chłopcy. Ile dziewczyn uczy się w tej szkole? [Odp. 312.]

Ćwiczenie: W jaki sposób dziadek rozdzielił 75 ha pól uprawnych między 3 synów, jeśli najstarszy syn dostał 32% całej ziemi i 1 ha, a średni 40% powierzchni jaką otrzymał najstarszy syn i jeszcze 5 ha. Ile hektarów pola otrzymał każdy z synów? [Odp. 25 ha, 25 ha, 25 ha.]

Ćwiczenie: Waga netto pewnego produktu wynosi 46 kg. Jego tara jest równa 8% wagi brutto. Ile brutto waży ten produkt? [Podpowiedź: $n + t = b$. Odp. 50 kg.]

Ćwiczenie: Patryk nalał do beczki 60 litrów wody, a Krzysiek do innej beczki nalał 45 litrów wody. Ile wody będzie w beczkach chłopców, jeśli Patryk przeleje 20% wody ze swojej beczki do beczki Krzyśka? [Odp. W beczce Patryka będzie 48 litrów wody, a w beczce Krzyśka 57 litrów wody.]

Zadanie: Kasia rok temu ważyła 80 kg. Teraz waży o 25% mniej niż rok temu. Ile kilogramów obecnie waży Kasia?

Analiza zadania

Najpierw musisz się dowiedzieć o ile kilogramów schudła Kasia. W tym celu obliczasz 25% z liczby 80 kg.

Rozwiązanie

25% z liczby $80\text{ kg} = \frac{1}{4} \cdot 80\text{ kg} = 20\text{ kg}$ — tyle kilogramów schudła Kasia w ciągu roku

$80\text{ kg} - 20\text{ kg} = 60\text{ kg}$ — tyle kilogramów teraz waży Kasia

Odp.: Kasia teraz waży 60 kg.

Powyższe zadanie można też było rozwiązać jednoetapowo, układając równanie:

$$80\text{ kg} - \underbrace{\overbrace{25\%}^{\frac{1}{4}} \cdot 80\text{ kg}}_{20\text{ kg}} = 60\text{ kg}$$

Skąd w powyższym zapisie wziął się minus? Ano stąd, że Kasia schudła, czyli ubyło jej wagi. Gdyby przytyła, to trzeba byłoby napisać plus.

Spostrzeżenie

Skoro wagę Kasi sprzed roku przyjmujesz jako 100%, to pomniejszając jej wagę o 25% sprawisz, że zostanie 75% jej wagi. Zatem to samo zadanie można było rozwiązać jeszcze w taki sposób:

$$75\% \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} 80\text{ kg} = \frac{3}{4} \cdot 80\text{ kg} = 60\text{ kg}$$

Wniosek: Powyższy sposób jest szybszy i daje mniejsze prawdopodobieństwo pomylenia się w obliczeniach.

Gdyby się uprzeć i chcieć to zadanie liczyć z proporcji, to trzeba wykonać jedną z dwóch poniższych metod:

— za pomocą schematu: $\begin{matrix} 100\% & — & 80 \\ 25\% & — & x \end{matrix}$ wyliczyć ile kilogramów schudła, a potem otrzymany wynik odjąć od 80 kg

— zauważyć, że gubiąc 25% swej wagi, pozostanie jej 75% tej wagi i od razu ułożyć schemat: $\begin{matrix} 100\% & — & 80 \\ 75\% & — & x \end{matrix}$.

Zadanie: Na kolonię pojechało 45 dzieci. 40% spośród nich stanowili chłopcy. Ile dziewczynek pojechało na tę kolonię?

Analiza zadania

Skoro chłopcy stanowili 40% wszystkich dzieci, to dziewczynki stanowiły 60% wszystkich dzieci. Razem zawsze musi być 100%.

Rozwiązanie

bez używania proporcji	z układaniem proporcji
[To co jest napisane szarą czcionką można wykonać w myślach.]	[To co jest napisane szarą czcionką można wykonać w myślach.]
60% z liczby $45 = \frac{60}{100} \cdot 45 = \frac{3}{5} \cdot 45 = 27$	$\begin{matrix} 100\% & — & 45 \\ 60\% & — & x \end{matrix}$ To są wypisane dane z treści zadania.
	$\frac{100\%}{60\%} = \frac{45}{x}$ To jest proporcja na podstawie powyższych danych. Symbole % oraz liczby 100 i 60 zostały skrócone ze sobą.
	$\frac{5}{3} = \frac{45}{x}$ Tak wygląda proporcja po skróceniach.
	$5x = 135 \ /:5$ Zostało zastosowane mnożenie po skosie.
	$\boxed{x = 27}$

Odp.: Na tę kolonię pojechało 27 dziewczynek.

Zadanie: 48% zakładów bukmacherskich na mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków typowało zwycięstwo Legii Warszawa i dokładnie tyle samo zwycięstwo Wisły Kraków. Wszystkich zakładów bukmacherskich na ten mecz zawarto 8000. Na ilu zakładach obstawiony był remis?

Analiza zadania

Skoro 48% zakładów typowało zwycięstwo Legii, 48% zwycięstwo Wisły, to 4% było na remis. Razem musi być zawsze 100%.

Rozwiązanie

[To co jest napisane szarą czcionką można wykonać w myślach.]

$$4\% \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} 8000 = \frac{4}{100} \cdot 8000 = \frac{1}{25} \cdot 8000 = 320$$

Odp.: Remis był obstawiony na 320 zakładach.

Ćwiczenie: Na przystanku z autobusu wysiało 10% jego pasażerów. Ilu osób pozostało w autobusie jeśli tuż przed przystankiem w autobusie znajdowało się 20 pasażerów? [Odp. Zostało 18 pasażerów i 1 kierowca, czyli 19 osób.]

Ćwiczenie: Ciasto w piekarniku ma się piec 2 godziny, a piecze się już 65% tego czasu. Przez ile minut ma się jeszcze ono piec? [Podpowiedź. Najpierw wyraź 2 godziny w minutach. Ile procent czasu jeszcze pozostało skoro już minęło 65%? Odp. 42 min.]

Ćwiczenie: Tata Czarka stracił na posiadaniu akcji 98,4% kwoty którą zainwestował. Ile pieniędzy mu zostało, jeśli na zakup akcji przeznaczył 1500 zł? [Podpowiedź. Skoro stracił 98,4%, to ile procent mu zostało? Z jakiej kwoty? Odp. 24 zł.]

Ćwiczenie: W szkole jest 600 uczniów, z czego 48% stanowią chłopcy. Ile dziewczyn uczy się w tej szkole? Zadanie rozwiąż nie obliczając ilu chłopców uczy się w tej szkole. [Odp. 312.]

Lubisz rozwiązywać zadania za pomocą proporcji? Spróbuj za ich pomocą rozwiązać zadanie poniższe, a gwarantuję Ci, że proporcji w zadaniach z procentami Ci się odechce.

Zadanie: Firma kosmetyczna w poprzednim miesiącu wyprodukowała 1.200.000 sztuk kosmetyków. Do krajów Europy Zachodniej wysłała 12% tego co wyprodukowała. Do U.S.A. 282% tego co do Europy Zachodniej. Do Australii trafiło 70% tego co zostało wysłane U.S.A. i Europy Zachodniej. Pozostała część trafiła do R.P.A. Ile sztuk kosmetyków trafiło do krajów Europy Zachodniej, U.S.A., Australii i R.P.A?

Rozwiązanie

wyprodukowano	$w = 1.200.000$
do Europy Zachodniej	$e = 12\%$ z liczby $w = \frac{12}{100} \cdot 1.200.000 = 144.000$
do U.S.A.	$u = 282\%$ z liczby $e = \frac{282}{100} \cdot 144.000 = 406.080$
do Australii	$a = 70\%$ z liczby $(e+u) = \frac{70}{100} \cdot (144.000 + 406.080) = 385.056$
do R.P.A.	$r = w - e - u - a = 1.200.000 - 144.000 - 406.080 - 385.056 = 264.864$

Odp.: Do Europy Zachodniej trafiło 144000 sztuk kosmetyków, do U.S.A. 406080 sztuk, do Australii 385056, a do R.P.A. trafiły 264864 sztuki.

Zadanie: Pan Czesław w latach 1991 — 1993 zajmował się sprzedażą obuwia. W pierwszym roku był zadowolony z wyników swojej działalności. Rok później jego sprzedaż osłabła i wyniosła 40% sprzedaży sprzed roku. W 1993 r. było jeszcze gorzej. Sprzedaż wyniosła zaledwie 10% sprzedaży z 1992 roku. Ile sztuk obuwia sprzedał pan Czesław w 1993 r. jeśli w latach 1991 — 1993 sprzedał w sumie 360000 sztuk obuwia?

Oznaczenia

L — liczba sztuk obuwia sprzedanego w pierwszym roku działalności pana Czesława

Dane

	1991 r.	1992 r.	1993 r.	suma
sprzedaż	L	$40\%L$	$10\% \cdot 40\%L$	360000 szt.

Rozwiązanie

$$\underbrace{\underbrace{L}_{1L} + \underbrace{40\%L}_{0,40L} + \underbrace{10\% \cdot 40\%L}_{0,1 \cdot 0,4L \atop 0,04L}}_{1,44L} = 360000 \text{ szt.}$$

$$1,44L = 360000 \text{ szt.} /: 1,44$$

$$L = 250000 \text{ szt.}$$

Wiedząc ile sztuk obuwia sprzedał pan Czesław w 1991 roku, wyliczasz ile sztuk obuwia sprzedał w 1992 roku:

$$\underbrace{40\%}_{0,4} L = 0,4 \cdot 250000 \text{ szt.} = 100000 \text{ szt.}$$

W oparciu o powyższy wynik, wyliczasz sprzedaż obuwia w 1993 roku:

$$\underbrace{10\%}_{0,1} \cdot \underbrace{40\%L}_{100000 \text{ szt.}} = 0,1 \cdot 100000 \text{ szt.} = \boxed{10000 \text{ szt.}}$$

Odp.: W trzecim roku, pan Czesław sprzedał tylko 10000 sztuk obuwia.

Ćwiczenie: Pani Marysia w latach 1991 — 1993 zajmowała się sprzedażą obuwia. W pierwszym roku była zadowolona z wyników swojej działalności. Rok później jej sprzedaż osłabła i wyniosła 75% sprzedaży sprzed roku. W 1993 r. było gorzej. Sprzedaż wyniosła 60% sprzedaży z 1992 roku. Ile sztuk obuwia sprzedała pani Marysia w 1993 r. jeśli w latach 1991 — 1993 sprzedała w sumie 220000 sztuk obuwia? [Odp. 45000 szt.]

Zadanie: W klasie I a chłopcy stanowią 80% liczby dziewcząt. Jaki jest stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w tej klasie?

Oznaczenia

c — liczba chłopców
d — liczba dziewcząt

Analiza zadania

Stosunek dwóch liczb, to ułamek uzyskany z podzielenia pierwszej z tych liczb przez drugą, przy czym wynik musi być zapisany za pomocą dwukropka. Pamiętaj, że dzielenie nie jest przemienne. Kolejność dzielonych liczb jest ważna. By wiedzieć w jakiej kolejności podzielić dwie liczby, dokładnie przeczytaj pytanie z treści zadania.

Z treści zadania wiesz, że $c = 80\%d$ oraz, że trzeba obliczyć $\frac{d}{c}$. Zatem w mianowniku (podkreską ułamkową) zamiast literki c piszesz $80\%d$.

Rozwiązanie

bez układania proporcji	z układaniem proporcji
[To co jest napisane szarą czcionką można wykonać w myślach.] $\frac{d}{c} = \frac{d}{80\%d} = \frac{1}{\frac{80}{100}} = 1 \cdot \frac{100}{80} = \frac{100}{80} = \frac{5}{4} = 5:4$ [W drugim ułamku niewiadome d zostały ze sobą skrócone i dodatkowo zapis procentowy został zamieniony na ułamek zwykły.]	100% — d 80% — c $\frac{d}{c} = \frac{100\%}{80\%} = \frac{5}{4} = 5:4$ [W tym zadaniu ułożenie proporcji było szybsze niż sposób po lewej stronie, ale rzadko to się zdarza.]

Odp.: Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 5 : 4.

Wynik powyższego zadania należy interpretować w ten sposób, że na każde 5 dziewcząt przypada dokładnie 4-ch chłopców. Oznacza to, że gdyby w klasie było 15 dziewcząt, to chłopców byłoby dokładnie 12-stu, czyli klasa liczyłaby 27 uczniów. Poprawna jest również interpretacja odwrotna, tj. na każdych 4-ch chłopców przypada dokładnie 5 dziewcząt. Oznacza to, że gdyby w klasie było 12-stu chłopców, to dziewcząt byłoby dokładnie 15. Zatem klasa liczyłaby 27 osób.

Ćwiczenie: W pewnej loterii fantowej liczba losów wygrywających jakąkolwiek nagrodę stanowi 0,1% losów przegrywających. Jaki jest stosunek losów wygrywających jakąkolwiek nagrodę do liczby losów przegrywających? [Odp. 1 : 1000.]

Ćwiczenie: Długość trasy którą Sandra przejechała rowerem stanowi 62% długości która pozostała jej do przejechania. Jaki jest stosunek długości trasy która pozostała do przejechania do długości trasy już przejechanej przez Sandrę? [Odp. 50 : 31.]

Jeśli należysz do osób święcie przekonanych, że jedyny słuszny sposób rozwiązywania zadań z procentami jest poprzez ułożenie proporcji, bo np. Twój nauczyciel matematyki tak preferuje, to pokaż mu poniższe zadanie i każ rozwiązać go wyłącznie z proporcji. Może zmieni zdanie, że układanie proporcji jest najlepszą metodą.

Zadanie: W pewnym gimnazjum chłopcy stanowią 42% wszystkich uczniów tej szkoły. Dziewcząt jest o 76 więcej niż chłopców. Ilu uczniów liczy ta szkoła?

Oznaczenia

c — liczba chłopców
d — liczba dziewczynek
u — liczba wszystkich uczniów tego gimnazjum ($u = c + d$)

Dane

$c = 42\%u$ więc $d = 58\%u$ (razem zawsze musi być 100%)
$d = c + 76$

Rozwiązanie

[Do powyższego równania zamiast d piszemy $58\%u$ i zamiast c piszemy $42\%u$, bo tak jest w linijce wyżej. To co poniżej jest napisane szarą czcionką, możesz wykonać w myślach.]

$$\underbrace{58\%u}_{d} = \underbrace{42\%u}_{c} + 76$$

$$\underbrace{58\%u - 42\%u}_{16\%u} = 76$$

$$16\%u = 76$$

$$\frac{16}{100}u = 76$$

$$\frac{4}{25}u = 76 \,/\cdot \frac{25}{4}$$

$$\boxed{u = 475}$$

Odp.: To gimnazjum liczy 475 uczniów.

Ćwiczenie: W pewnym gimnazjum chłopcy stanowią 72% wszystkich uczniów tej szkoły, zaś dziewcząt jest o 55 mniej niż chłopców. Ilu uczniów liczy ta szkoła? [Odp. 125]

Ćwiczenie: Anita, Martyna i Norbert mają razem 36 lat. Wiek Anity stanowi 200% wieku Norberta. Wiek Martyny stanowi 75% wieku Anity. Ile lat ma Anita, Martyna i Norbert? [Podpowiedź. Skoro wiek Anity stanowi 200% wieku Norberta (jest 2 razy starsza od Norberta), to wiek Norberta stanowi ile procent wieku Anity? Odp. A = 16 lat, M = 12 lat, N = 8 lat.]

Ćwiczenie: Ania, Michał i Natalia mają razem 58 lat. Wiek Anity stanowi 150% wieku Michała. Wiek Natalii stanowi 45% sumy lat Ani i Michała. Ile lat ma Ania, Michał i Natalia? [Podpowiedź. Procenty pozamieniaj na ułamki zwykłe. Odp. A = 24 lat, M = 16 lat, N = 18 lat.]

Ćwiczenie: Dany jest trójkąt i kwadrat. Suma ich pól wynosi 56 cm^2. Pole kwadratu stanowi 60% pola trójkąta. Ile wynoszą pola tych figur? [Podpowiedź. Skoro wiesz, że $P_t + P_k = 56\ \text{cm}^2$, więc zamiast P_k napisz $60\%P_t$. Odp. $P_t = 35\ \text{cm}^2$, $P_k = 21\ \text{cm}^2$.]

Zadanie: Ania ma obecnie 6 lat, a jej brat Krzysiek ma 14 lat. Za ile lat wiek Ani będzie równy 75% wieku Krzyśka?

Oznaczenia

A — wiek Ani;
K — wiek Krzyśka;
$A + x$ — wiek Michaliny za x lat
$K + x$ — wiek Gabriela za x lat

Dane

$A = 6, K = 14$

Rozwiązanie

$$A + x = \underbrace{75\%}_{\frac{3}{4}}(K + x)$$

$$6 + x = \frac{3}{4} \cdot (14 + x)$$

[Po prawej stronie ułamek ¾ trzeba wymnożyć przez wszystko co jest w nawiasie.]

$$6 + x = \frac{42}{4} + \frac{3}{4}x$$

$$x - \frac{3}{4}x = \frac{42}{4} - 6$$

[Zauważ, że ułamek 42/4 jest równy 10,5.]

$$\frac{1}{4}x = 4{,}5 \,/\cdot 4$$

$$\boxed{x = 18}$$

Odp.: Za 18 lat wiek Ani będzie równy 75% wieku Krzyśka.

Jeśli chcesz powyższe zadanie rozwiązać za pomocą proporcji, to dane z zadania musisz wypisać tak: $\begin{matrix} 100\% & — & G + x \\ 75\% & — & M + x \end{matrix}$.

Ćwiczenie: Marta ma obecnie 10 lat, a jej brat Patryk 20 lat. Za ile lat wiek Marty będzie równy 60% wieku Patryka? [Odp. Za 5 lat.]

Ćwiczenie: 1 kg pomarańczy kosztuje o 33,(3)% mniej niż 1 kg bananów. Paulina kupiła 1,5 kg bananów i 2 kg pomarańczy za co zapłaciła 8,50 zł. Ile kosztuje kilogram pomarańczy? [Odp. 2 zł.]

Obliczanie liczby z danego jej procentu

W poprzednich zadaniach wyliczany był jakiś procent z odgórnie podanej liczby np. 50% z liczby 40. W tym podtemacie nie będziesz znać liczby z której wyliczasz dany procent, ale będziesz znać wynik jaki masz otrzymać. Innymi słowy będziesz rozwiązywać np. takie równania:

$$\underbrace{50\%}_{\frac{1}{2}} \underbrace{\text{z liczby}}_{mnożenie} \; x = 120$$

$$\frac{1}{2} \cdot x = 120 \; / \cdot 2$$

$$\boxed{x = 240}$$

$100\% \;—\; x$ $50\% \;—\; 120$	To są dane na podstawie których będzie ułożona proporcja.
$\frac{100\%}{50\%} = \frac{x}{120}$	To jest poprawnie ułożona proporcja do tego zadania.
$\frac{2}{1} = \frac{x}{120}$	Tak wygląda powyższa proporcja po odpowiednich skróceniach.
$\boxed{x = 240}$	Zastosowano mnożenie po skosie.

I znowu rozwiązywanie zadań za pomocą proporcji okazało się dużo dłuższe. Zauważ też, że jeśli w błędny sposób wypiszesz dane z zadania, to wynik wyjdzie Ci także błędny. Nie polecam stosowania proporcji do rozwiązywania zadań z zakresu procentów.

Zadanie: Dominik przejechał rowerem 18 km, co stanowi 30% długości zaplanowanej trasy. Jak długi dystans chce przejechać Dominik?

$$18 \text{ km} = \underbrace{30\%}_{\frac{3}{10}} \underbrace{\text{z liczby}}_{mnożenie} \; x$$

$$18 \text{ km} = \frac{3}{10} \cdot x = 120 \; / \cdot \frac{10}{3}$$

$$\boxed{60 \text{ km} = x}$$

$100\% \;—\; x$ $30\% \;—\; 18 \text{ km}$	To są dane na podstawie których będzie ułożona proporcja.
$\frac{100\%}{30\%} = \frac{x}{18 \text{ km}}$	To jest poprawnie ułożona proporcja do tego zadania.
$\frac{10}{3} = \frac{x}{18 \text{ km}}$	Tak wygląda powyższa proporcja po odpowiednich skróceniach.
$3x = 180 \text{ km} \; / : 3$	Zastosowano mnożenie po skosie.
$\boxed{x = 60 \text{ km}}$	

Odp.: Dominik zaplanował przejechać rowerem 60 km.

Ćwiczenie: Układając odpowiednie równanie, oblicz liczbę, której:

a) 50% jest równe 24 b) 25% jest równe 60 c) 30% stanowi 18 d) 140% stanowi 80
e) 0,5% jest równe 40 f) 0,75% jest równe 120 g) 15,5% stanowi 310 h) 13,8% stanowi 138

Ćwiczenie: Oblicz liczbę, której 6,75% wynosi 108. [Odp. 1600.]

Ćwiczenie: Wersja telewizyjna pewnego filmu trwa o 6 minut krócej niż jego wersja kinowa. Ile minut trwa wersja kinowa tego filmu, jeśli jej wersja telewizyjna została skrócona o 3% czasu wersji kinowej? [Podpowiedź: Zauważ, że 3% czasu wersji kinowej = 6 min. Odp. 200 min.]

Ćwiczenie: W 1990 roku, cenę lodówki obniżono o 500.000 zł, co stanowi 12,5% ceny przed obniżką. Oblicz cenę po obniżce. [Odp. 3.500.000 zł.]

Zadanie: Oblicz liczbę, której 4,2% jest równe tyle co 20% liczby 315.

Rozwiązanie

bez układania proporcji

$4{,}2\%$ z liczby $x = 20\%$ z liczby 315

(mnożenie) (mnożenie)

Zamieniam procenty na ułamki dziesiętne stosując przesunięcie przecinka o 2 miejsca w lewo (strona 19).

$$0{,}042 \cdot x = 0{,}20 \cdot 315$$

$$0{,}042x = 63 \ /: 0{,}042$$

$$\boxed{x = 1500}$$

z układaniem proporcji

$$\begin{matrix} 100\% & — & x \\ 4{,}2\% & — & \begin{cases} 100\% & — & 315 \\ 20\% & — & y \end{cases} \end{matrix}$$

Na podstawie zapisu w różowej klamerce układasz w myślach proporcję:

$\frac{100\%}{20\%} = \frac{315}{y}$, skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 20 (przez 20).

$$\frac{5}{1} = \frac{315}{y}$$

$$5y = 315 \ /: 5$$

$$y = 63$$

Zamiast danych w różowej klamerce piszesz wyliczone y czyli liczbę 63.

$$\begin{matrix} 100\% & — & x \\ 4{,}2\% & — & 63 \end{matrix}$$

Układasz w myślach proporcję:

$\frac{100\%}{4{,}2\%} = \frac{x}{63}$, i skracasz symbole %.

$$\frac{100}{4{,}2} = \frac{x}{63}$$

$$4{,}2x = 6300 \ /: 4{,}2$$

$$\boxed{x = 1500}$$

Zauważ, że w tym zadaniu nie trzeba udzielać odpowiedzi, gdyż w treści zadania nie było pytania.

Znowu metoda rozwiązywania zadania za pomocą układania proporcji okazała się dużo dłuższa niż ta z układaniem równania bezpośrednio z treści zadania. Jeśli nie musisz rozwiązywać zadania z proporcji, to nie stosuj jej.

Ćwiczenie: Oblicz liczbę, której 14% jest równe 350% z liczby 81. [Odp. 2025.]

Ćwiczenie: 15% liczby x jest o 18 mniejsze od 135% tej liczby. Ile wynosi x? [Odp. $x = 15$.]

Ćwiczenie: 128% liczby x jest o 42 większe od x. Jaka to liczba? [Odp. 150.]

Ćwiczenie: 256% liczby x jest o 52 większe od 48%x. Jaka to liczba? [Odp. 25.]

Ćwiczenie: 38% sumy liczb x i 14 jest równe 57% liczby x. Jaka to liczba? [Odp. 28.]

Ćwiczenie: Iza ma 7 lat. Jej wiek stanowi 17,5% wieku mamy. Ile lat ma mama Izy? [Odp. 40 lat.]

Ćwiczenie: 75% uczniów klasy II b stanowią chłopcy. Ilu uczniów liczy klasa II b, jeśli chłopców jest 12? [Odp. 16.]

Ćwiczenie: W ciągu 8 godzin 24 minut, rolnik zaorał 42% powierzchni swojego pola. Ile jeszcze czasu potrzebuje ten rolnik na dokończenie orania swojego pola? [Odp. 11 h 36 min.]

Zadanie: W 8%-towej solance jest 250 gramów soli. Ile kilogramów waży ta solanka?

Wyjaśnienia

Solanka to woda z solą.
8%-towa solanka to woda z solą w której sól stanowi dokładnie 8% masy całego roztworu.

Rozwiązanie

$$8\% \cdot x = 250 \text{ g}$$

$$0{,}08x = 250 \text{ g} \ /: 0{,}08$$

$$x = 3125 \text{ g}$$

$$x = 3{,}125 \text{ kg}$$

Odp.: Solanka ta waży 3,125 kg.

Ćwiczenie: W 21%-towej solance jest 336 dag soli. Ile kilogramów waży ta solanka? [Odp. 16 kg.]

Zadanie: W 1995 pan Czesław założył firmę produkującą glazurę. Nim uruchomił jej sprzedaż wyprodukował glazurę o wartości 174340 zł. Glazurę pierwszego gatunku zamierzał sprzedawać po 16 zł/m^2, a drugiego gatunku po 11 zł/m^2. W pierwszym miesiącu istnienia firmy sprzedana glazura pierwszego gatunku stanowiła 30% tego co wyprodukował, a glazura drugiego gatunku 45% tego co wyprodukował. Ile metrów kwadratowych glazury każdego gatunku wyprodukował pan Czesław nim rozpoczął jej sprzedaż, jeśli wiadomo, że wartość sprzedaży w pierwszym miesiącu istnienia firmy wyniosła 131040 zł?

Oznaczenia

L — liczba m^2 glazury wyprodukowanych przed rozpoczęciem sprzedaży

p — liczba wyprodukowanych m^2 glazury pierwszego gatunku

d — liczba wyprodukowanych m^2 glazury drugiego gatunku

Dane

l.p.	opis	gatunek 1	gatunek 2	suma
1	wyprodukowana ilość	p m^2	d m^2	L m^2 $= (p+d)$ m^2
2	cena	16 zł/m^2	11 zł/m^2	—
3	wartość wyprodukowanego towaru	$16p$ zł	$11d$ zł	174340 zł
4	sprzedana ilość	$\underbrace{30\%}_{0,3}\,L$ m^2 $= 0{,}3\,\underbrace{(p+d)}_{L}$ m^2	$\underbrace{45\%}_{0,4}\,L$ m^2 $= 0{,}45\,\underbrace{(p+d)}_{L}$ m^2	$\underbrace{(30\%L+45\%L)}_{75\%L}$ m^2 $= \underbrace{0{,}75}_{75\%}\,\underbrace{(p+d)}_{L}$ m^2
5	wartość sprzedaży	16 zł/m^2 $\cdot\ \underbrace{30\%L}_{0{,}3(p+d)}$ m^2 $\underbrace{\qquad}_{4{,}8(p+d)\text{ zł}}$	11 zł/m^2 $\cdot\ \underbrace{45\%L}_{0{,}45(p+d)}$ m^2 $\underbrace{\qquad}_{4{,}95(p+d)\text{ zł}}$	131040 zł

Rozwiązanie

Na podstawie wiersza nr 3:

$16p$ zł $+ 11d$ zł $= 174340$ zł /: zł

Na podstawie wiersza nr 5:

$\underbrace{4{,}8(p+d)\text{ zł} + 4{,}95(p+d)\text{ zł}}_{9{,}75(p+d)\text{zł}} = 131040$ zł /: (9,75 zł)

Po zlikwidowaniu w pierwszej linijce zł wychodzi:

$16p + 11d = 174340$

Po podzieleniu obu stron równania drugiego przez 9,75 zł wychodzi:

$p + d = 13440 \rightarrow \boxed{d = 13440 - p}$

Rozwiązanie c.d.

W równaniu pierwszym zamiast d piszę $(13440 - p)$ bo tak mam linijkę wcześniej.

$16p + 11(13440 - p) = 174340$

$16p + 147840 - 11p = 174340$

$16p - 11p = 174340 - 147840$

$5p = 26500$ /: 5

$\boxed{p = 5300}$

Do tego co jest w poprzedniej ramce, zamiast p piszę wyliczone 5300.

$d = 13440 - 5300$

$\boxed{d = 8140}$

Odp.: Przed rozpoczęciem sprzedaży pan Czesław wyprodukował 5300 m^2 glazury pierwszego gatunku i 8140 m^2 glazury drugiego gatunku.

Ćwiczenie: W 2004 kolega pana Czesława założył firmę produkującą terakotę. Nim uruchomił jej sprzedaż wyprodukował terakotę o wartości 496000 zł. Terakotę pierwszego gatunku zamierzał sprzedawać po 60 zł/m^2, a drugiego gatunku po 25 zł/m^2. W pierwszym miesiącu istnienia firmy sprzedana terakota pierwszego gatunku stanowiła 40% tego co wyprodukował, a terakota drugiego gatunku 50% tego co wyprodukował. Ile metrów kwadratowych terakoty każdego gatunku wyprodukował kolega pana Czesława nim rozpoczął jej sprzedaż, jeśli wiadomo, że wartość sprzedaży w pierwszym miesiącu istnienia jego firmy wyniosła 438000 zł? [Odp. $p = 5600$ m^2, $d = 6400$ m^2.]

Zadanie: Krzysiek i Tomek są bliźniakami. Razem ze swoim starszym bratem Patrykiem wybrali się do lasu na grzyby. Gdy wrócili Tomek zauważył, że jeśli z koszyka Patryka przełoży do swojego koszyka 28% zebranych przez niego grzybów, a następnie ze swojego koszyka przełoży 10% znajdujących się w nim grzybów do koszyka Krzyśka, to we wszystkich koszykach będzie po 18 grzybów. Ile grzybów zebrał każdy z braci?

Oznaczenia

K — liczba grzybów zebranych przez Krzyśka
T — liczba grzybów zebranych przez Tomka
P — liczba grzybów zebranych przez Patryka

Dane

imię	liczba zebranych grzybów	liczba grzybów jaka została w koszyku po pierwszym przełożeniu	liczba grzybów jaka została w koszyku po drugim przełożeniu		równanie na podstawie poprzedniej kolumny
Patryk	P	$72\%P$ bo zabrane zostało $28\%P$	nadal $72\%P$	18 sztuk	$72\%P = 18$
Tomek	T	$T + 28\%P$ na podstawie zdania nr 3 z treści zadania	$90\%(T + 28\%P)$ bo zabrane zostało 10% liczby grzybów które są obecnie w koszyku	18 sztuk	$90\%(T + 28\%P) = 18$
Krzysiek	K	nadal K	$K + 10\%(T + 28\%P)$ bo do tego co zebrał Krzysiek dorzucono 10% tego co znalazło się w koszyku Tomka po pierwszym przełożeniu	18 sztuk	$K + 10\%(T + 28\%P) = 18$

Rozwiązanie

równanie 1	równanie 2	równanie 3
$\underbrace{72\%}_{0{,}72} P = 18 \,/ : 0{,}72$ $\boxed{P = 25}$	$\underbrace{90\%}_{0{,}9}(T + \underbrace{28\%}_{0{,}28} \cdot \underbrace{P}_{25}) = 18 \,/ : 0{,}9$ $T + 7 = 20$ $\boxed{T = 13}$	$K + 10\%(T + \underbrace{28\%P}_{7}) = 18$ Daruj sobie rozwiązywanie powyższego równania. Zauważ, że po przełożeniu grzybów, każdy chłopiec miałby po 18 grzybów. Zatem wszystkich grzybów było $3 \cdot 18 = 54$. Odejmując od tej liczby, to co zebrał Patryk i Tomek, dostaniesz liczbę grzybów zebranych przez Krzyśka. Masz więc: $K = 54 - 25 - 13 = \boxed{16}$

Odp.: Patryk zebrał 25 grzybów, Tomek 13, a Krzysiek 16.

Ćwiczenie: Krzysiek i Tomek są bliźniakami. Razem ze swoim starszym bratem Patrykiem wybrali się do lasu na grzyby. Gdy wrócili Tomek zauważył, że jeśli z koszyka Patryka przełoży do swojego koszyka 30% zebranych przez niego grzybów, a następnie ze swojego koszyka przełoży 16% znajdujących się w nim grzybów do koszyka Krzyśka, to we wszystkich koszykach będzie po 21 grzybów. Ile grzybów zebrał każdy z braci? [Odp. Patryk zebrał 30 grzybów, Tomek 16, a Krzysiek 17.]

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Przypuśćmy, że chcesz obliczyć jakim procentem liczby 12 jest liczba 6. Bez obliczeń wiesz, że 6 to 50% liczby 12. W zadaniach które będziesz rozwiązywać, trzeba to jednak wyliczyć. Nie wolno zgadywać. No i pytanie jak to zrobić?

Sposób 1: Układasz równanie wynikające bezpośrednio z treści zadania:

z użyciem symbolu %	bez używania symbolu %
$x\%$ z liczby $12 = 6$ mnożenie $\frac{x}{100} \cdot 12 = 6 \;/\cdot \frac{25}{3}$ $x = 50$ Symbol % nie wyszedł w wyniku końcowym, bo był napisany w pierwszej linijce.	x z liczby $12 = 6$ mnożenie $x \cdot 12 = 6 \;/:12$ $x = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = \frac{50}{100}$ $x = 50\%$

Sposób 2: Skoro wiesz, że ma Ci wyjść wynik 50% czyli $\frac{1}{2}$, więc zauważasz, że dzieląc liczbę 6 przez 12 dostaniesz tyle ile potrzebujesz, czyli $\frac{1}{2}$. Układasz więc działanie:

$$\frac{6}{12} \cdot 100\%$$

i je obliczasz:

$$\frac{6}{12} \cdot 100\% = 50\%$$

Jeśli dysponujesz kalkulatorem, obliczenie wyniku możesz zrobić w taki sposób:

$$\frac{6}{12} \cdot 100\% = 0{,}5 \cdot 100\% = 50\%$$

Przypominam, że przy mnożeniu przez 100 przecinek przesuwa się o 2 miejsca w prawo.

Jak widać, szybszy jest sposób 2. Jest z nim tylko jeden problem. Otóż niektórym osobom sprawia kłopot ustalenie którą z dwóch liczb napisać nad kreską ułamkową a którą pod nią. Można to łatwo ominąć:

— jeśli chcesz otrzymać wynik mniejszy od 100%, to nad kreską ułamkową napisz mniejszą z dwóch liczb

— jeśli chcesz otrzymać wynik większy od 100%, to nad kreską ułamkową napisz większą z dwóch liczb

Sposób 3: Wypisujesz dane w odpowiedni sposób i układasz jedną z dwóch proporcji:

z użyciem symbolu %		bez używania symbolu %	
$\begin{matrix}100\% & — & 12\\ x\% & — & 6\end{matrix}$	To są dane na podstawie których będzie ułożona proporcja.	$\begin{matrix}100\% & — & 12\\ x & — & 6\end{matrix}$	To są dane które posłużą do ułożenia proporcji.
$\frac{100\%}{x\%}=\frac{12}{6}$	To jest poprawnie ułożona proporcja do tego zadania.	$\frac{100\%}{x}=\frac{12}{6}$	To jest poprawnie ułożona proporcja.
$\frac{100}{x}=\frac{2}{1}$	Powyższa proporcja po odpowiednich skróceniach.	$\frac{100\%}{x}=\frac{2}{1}$	Skrócono liczbę 12 z liczbą 6.
$2x=100\ /:2$	Zastosowano mnożenie po skosie.	$2x=100\%\ /:2$	Zastosowano mnożenie po skosie.
$\boxed{x=50}$		$\boxed{x=50\%}$	
Symbol % nie wyszedł w wyniku końcowym, bo był wypisany w danych.		Symbol % wyszedł w wyniku końcowym, bo nie był napisany w danych.	

Zadanie: Jakim procentem liczby 16 jest liczba 10?

Analiza treści zadania

Skoro liczba 10 jest mniejsza od liczby 16, więc oczekujesz wyniku mniejszego od 100%. Zatem nad kreską ułamkową musisz napisać liczbę 10, a pod nią liczbę 16. By otrzymać wynik w procentach, musisz zapisany ułamek zamienić na procenty. Najszybciej zrobisz to mnożąc go przez 100%.

Rozwiązanie

bez układania proporcji	z układaniem proporcji	
$\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{8}{\cancel{16}}}\cdot\overset{25}{\cancel{100}}\%=\frac{125}{2}\%=62{,}5\%$	$\begin{matrix}100\% & — & 16\\ x & — & 10\end{matrix}$	To są dane które posłużą do ułożenia proporcji.
	$\frac{100\%}{x}=\frac{16}{10}$	To jest poprawnie ułożona proporcja.
	$\frac{100\%}{x}=\frac{8}{5}$	Skrócono liczbę 16 z liczbą 10.
	$8x=500\%\ /:8$	Zastosowano mnożenie po skosie.
	$\boxed{x=62{,}5\%}$	

Odp. Liczba 10 stanowi 62,5% liczby 16.

Wynik wyszedł mniejszy od 100%, bo 10 < 16.

Zadanie: Jakim procentem liczby 16 jest liczba 18?

Analiza treści zadania

Skoro liczba 18 jest większa od liczby 16, więc oczekujesz wyniku większego od 100%. Zatem nad kreską ułamkową musisz napisać liczbę 18, a pod nią liczbę 16. By otrzymać wynik w procentach, musisz zapisany ułamek zamienić na procenty. Najszybciej zrobisz to mnożąc go przez 100%.

Rozwiązanie

bez układania proporcji	z układaniem proporcji	
$\frac{\cancel{18}^{9}}{\cancel{16}_{8}} \cdot \cancel{100\%}^{25} = \frac{225}{2}\% = 112{,}5\%$	$100\% \quad — \quad 16$ $x \quad — \quad 18$	To są dane które posłużą do ułożenia proporcji.
	$\frac{100\%}{x} = \frac{16}{18}$	To jest poprawnie ułożona proporcja.
	$\frac{100\%}{x} = \frac{8}{9}$	Skrócono liczbę 16 z liczbą 18.
	$8x = 900\% \ /: 8$	Zastosowano mnożenie po skosie.
	$\boxed{x = 112{,}5\%}$	

Odp. Liczba 18 stanowi 112,5% liczby 16.

Wynik wyszedł większy od 100%, bo 18 > 16.

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 20 jest liczba a) 5 b) 8 c) 12 d) 14,5 e) 20
[Odp. a) 25%, b) 40%, c) 60%, d) 72,5%; e) 100%.]

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 20 jest liczba a) 25 b) 38 c) 42 d) 62,5 e) 100
[Odp. a) 125%, b) 190%, c) 210%, d) 312,5%; e) 500%.]

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 15 jest liczba a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25
[Odp. a) 33,(3)%, b) 66,(6)%, c) 100%, d) 133,(3)%; e) 166,(6)%.]

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 7 jest liczba 3? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. 42,86%.]
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 7 jest liczba 19? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. 271,43%.]

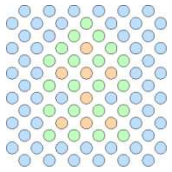
Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 23,5 jest liczba 14,1? [Odp. 60%.]

Ćwiczenie: Jaki procent 375 cm stanowi 15 cm? [Odp.: 4%.]

Ćwiczenie: Jakim procentem 4 m jest 15 cm? [Podpowiedź. Zamień 4 m na centymetry. Odp.: 3,75%.]

Ćwiczenie: Jakim procentem 7 kg jest 14 dag? [Podpowiedź. Zamień 7 kg na dekagramy. Odp.: 2%.]

Ćwiczenie: W Polsce na chorobę X nie powodującą śmierci, zapada corocznie około 50 tysięcy ludzi, a na chorobę Y będącą konsekwencją choroby X, zapada około 20 tysięcy, z których około 30%, umiera. Oblicz jaki procent ludzi w Polsce mających chorobę X umiera. [Podpowiedź. Ile umiera ludzi mających chorobę Y? Jaki to procent osób mających chorobę X? Odp. 12%.]



Ćwiczenie: Jaki procent wszystkich kółek stanowią kółka zielone? Jakim procentem sumy kółek pomarańczowych i niebieskich jest liczba kółek zielonych? [Odp. 25%, 33,(3)%.]

Ćwiczenie: Diagram kołowy podzielono na 24 równe części. Kolorem żółtym zamalowano 2 sąsiadujące ze sobą kawałki, czerwonym 3, zielonym 4, niebieskim 6, zaś pomarańczowym 9. Jakie wartości procentowe przedstawia ten diagram kołowy? [O diagramach kołowych możesz przeczytać na stronie 9.] [Odp.: 8,(3)%; 12,5%; 16,(6)%; 25%; 37,5%.]

Ćwiczenie: Przez 6 dni kwietnia padał śnieg. Jaki procent kwietnia stanowią dni w których padał śnieg? [Podpowiedź. Ile dni ma kwiecień? Odp. 20%.]

Ćwiczenie: Filip na 70 rzutów do kosza trafił tylko 14 razy. Jaką procentową skuteczność miał Filip? [Odp. 20%.]

Ćwiczenie: Na początku 2009 roku Państwowa Inspekcja Handlowa poinformowała, że na 1800 skontrolowanych stacji benzynowych w Polsce, 140 sprzedawało paliwo złej jakości. Jaki procent skontrolowanych stacji benzynowych stanowiły stacje sprzedające paliwo złej jakości? [Odp. 7,(7)%.]

Ćwiczenie: Klasa liczy 24 uczniów, w tym 15 dziewczyn. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy? [Odp. 37,5%.]

Ćwiczenie: Klasa liczy 30 uczniów. Jeden z uczniów tej klasy wyprawił w domu swoje urodziny na które zaprosił całą swoją klasę. Na przyjęcie przyszło tylko 12 osób z jego klasy. Jaki procent całej klasy stanowią osoby które nie przyszły na przyjęcie urodzinowe? [Podpowiedź. Ile osób z jego klasy zostało zaproszonych? Odp. 56,(6)%.]

Ćwiczenie: W gimnazjum powiatowym uczy się 520 uczniów. 442 uczniów tego gimnazjum nigdy nie było poza granicami Polski. Jaki procent uczniów tego gimnazjum stanowią uczniowie którzy byli choć raz poza granicami Polski? [Podpowiedź. Ile uczniów tego gimnazjum było choć raz poza granicami Polski? Odp. 15%.]

Ćwiczenie: Na kurs języka rosyjskiego zapisało się 60 osób. Wśród nich było 24 mężczyzn. Jaki procent wszystkich słuchaczy stanowiły kobiety? [Podpowiedź. Ile kobiet zapisało się na ten kurs? Odp. 60%.]

Ćwiczenie: Podstawa trójkąta ma długość 8 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 5 cm. Bok kwadratu jest równy 6 cm. Jaki procent pola trójkąta stanowi pole kwadratu? [Odp. 180%.]

Ćwiczenie: Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 4 cm. Bok kwadratu jest równy długości ramienia tego trójkąta. Jaki procent pola kwadratu stanowi pole trójkąta? [Podpowiedź. Wykorzystaj tw. Pitagorasa do wyliczenia długości ramienia trójkąta lub dopatrz się trójkąta egipskiego. Odp. 48%.]

Ćwiczenie: Jaki procent pola kwadratu stanowi pole trójkąta równobocznego zbudowanego na boku tego kwadratu? Wynik zaokrąglij do rzędu części setnych. [Odp. $25\sqrt{3}\% \approx 43{,}30\%$.]
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

Ćwiczenie: Jakim procentem liczby 15 jest suma jej wszystkich dzielników dodatnich? [Odp. 160%.]

Ćwiczenie: Po zakończeniu suszenia grzybów z 25 kg zrobiło się 2,25 kg grzybów suszonych. Jakim procentem masy świeżych grzybów była masa wody która wyparowała? [Odp. 91%.]

Ćwiczenie: W pewnej szkole uczy tylko 6 nauczycieli. Zapytano uczniów jednej klasy, którego nauczyciela lubią najbardziej. Przedstaw poniższe wyniki za pomocą procentowego wykresu kolumnowego.

	nauczyciel 1	nauczyciel 2	nauczyciel 3	nauczyciel 4	nauczyciel 5	nauczyciel 6
uczeń 1	nie	tak	nie	nie	nie	nie
uczeń 2	nie	nie	nie	nie	tak	nie
uczeń 3	tak	nie	nie	nie	tak	nie
uczeń 4	nie	tak	tak	nie	tak	nie
uczeń 5	nie	nie	nie	nie	nie	nie
uczeń 6	nie	nie	nie	nie	nie	nie
uczeń 7	tak	nie	nie	nie	tak	nie
uczeń 8	nie	nie	nie	nie	nie	tak
uczeń 9	nie	tak	nie	nie	tak	nie
uczeń 10	nie	tak	nie	nie	tak	nie

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę.

	kino 1	kino 2	kino 3	kino 4
liczba dorosłych		120	150	
liczba dzieci	600		250	50
liczba widzów	800			
procent widzów jaki stanowią osoby dorosłe		60%		
procent widzów jaki stanowią dzieci				33,(3)%

Zadanie: Patryk chciał nauczyć swojego brata Krzyśka dobrze posługiwać się procentami. Napisał na kartce 2 dodatnie liczby w taki sposób by Krzysiek ich nie widział, i powiedział mu, że jedna z tych liczb jest o 60%

większa od drugiej. W jaki sposób Krzysiek może obliczyć jakim procentem liczby większej jest liczba mniejsza skoro nie zna żadnej z tych liczb?

Rozwiązanie

Skoro jedna z liczb jest o 60% większa od drugiej, to Krzysiek może sobie przyjąć, że jedną z tych liczb jest 100, a drugą 160 bo 160 jest o 60% większa od liczby 100. Widać to bez żadnych obliczeń. Zatem by policzyć jakim procentem liczby większej (160) jest liczba mniejsza (100), wystarczy podzielić liczbę 100 przez liczbę 160 i otrzymany wynik zamienić na procenty np. mnożąc go przez 100%.

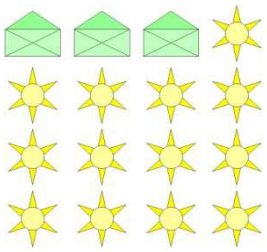
Odp. Wystarczy podzielić liczbę 100 przez liczbę 160 i otrzymany wynik zamienić na procenty.

Ćwiczenie: Patryk chciał nauczyć swojego brata Krzyśka dobrze posługiwać się procentami. Napisał na kartce 2 dodatnie liczby w taki sposób by Krzysiek ich nie widział, i powiedział mu, że jedna z tych liczb jest o 150% większa od drugiej. Jakim procent liczby większej stanowi liczba mniejsza? [Odp. 40%.]

Ćwiczenie: Dane są dwie dodatnie liczby: a i b. Liczba a jest większa od liczby b o podany niżej procent. Jakim procentem liczby a jest liczba b?

a) 25% [Odp. 80%]
b) 100% [Odp. 50%]
c) 14,6% [Odp. Ok. 87,26%]

Zadanie: Ile kopert wystarczy dorysować do rysunku obok, aby stanowiły one 35% wszystkich figur?



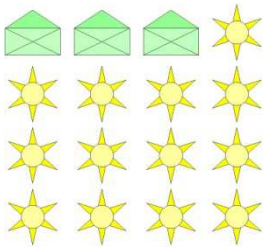
Rozwiązanie

[Tekst napisany jasnoszarym kolorem możesz wykonać w myślach.]

podejście rozumowe	podejście wyliczeniowe
$35\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ więc na każde 20 figur musi przypadać dokładnie 7 kopert. Ponieważ figur jest 16, a koperty są 3, więc dorysowując 4 koperty liczba figur zwiększy na 20, a liczba kopert na 7. Zatem odpowiedzią jest, że trzeba dorysować 4 koperty.	tyle będzie kopert po dorysowaniu: $3+k$ tyle będzie figur po dorysowaniu k kopert: $16+k$ $\frac{3+k}{16+k} = 35\%$ ($\frac{35}{100}=\frac{7}{20}$) $\frac{3+k}{16+k} = \frac{7}{20}$ $20(3+k) = 7(16+k)$ $60 + 20k = 112 + 7k$ $20k - 7k = 112 - 60$ $13k = 52 \,/:13$ $\boxed{k = 4}$

Odp. Należy dorysować 4 koperty.

Zadanie: Ile kopert i ile słoneczek wystarczy dorysować do rysunku obok, aby koperty stanowiły 35,5% wszystkich figur?



Rozwiązanie

$$35{,}5\% = \frac{35{,}5 \cdot 10}{100 \cdot 10} = \frac{355}{1000} = \frac{71}{200}$$

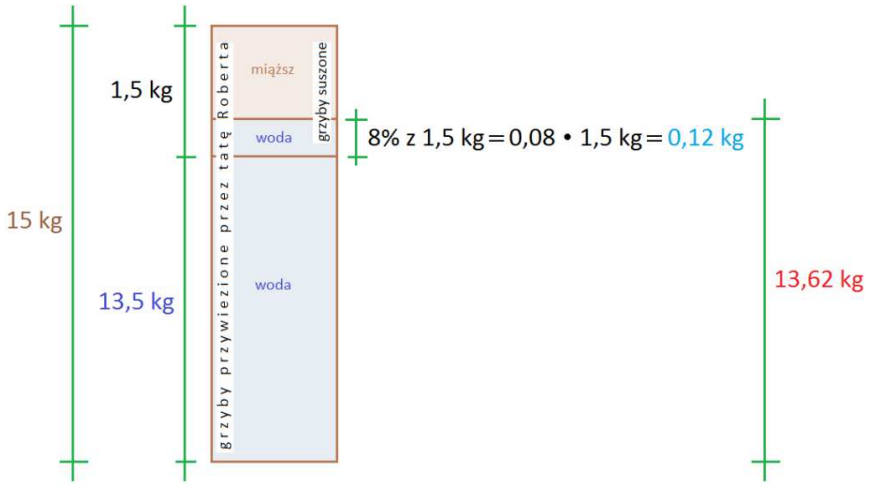
podejście rozumowe	podejście wyliczeniowe
Powyższy ułamek $\frac{71}{200}$ oznacza, że na każde 200 figur musi przypadać dokładnie 71 kopert. Zatem należy dorysować 68 kopert (co zwiększy liczbę figur na 84) i 116 słoneczek (co da w sumie oczekiwane 200 figur).	k — liczba kopert jaką trzeba dorysować s — liczba słoneczek jaką trzeba dorysować $\frac{\overbrace{3+k}^{\text{tyle będzie kopert po dorysowaniu } k \text{ kopert}}}{\underbrace{16+k+s}_{\text{tyle będzie figur po dorysowaniu } k \text{ kopert i } s \text{ słoneczek}}} = \underbrace{35{,}5\%}_{\frac{71}{200}}$ $\frac{3+k}{16+k+s} = \frac{71}{200}$ Dwa ułamki są sobie równe, jeśli ich liczniki są sobie równe oraz ich mianowniki są sobie równe. $3+k=71$ $\boxed{k=68}$ $16+k+s=200$ $16+\underbrace{68}_{84}+s=200$ $\boxed{s=116}$

Odp. Należy dorysować 68 kopert i 116 słoneczek.

Ćwiczenie: Narysuj 5 kopert i 8 słoneczek. Ile wystarczy dorysować kopert i słoneczek, aby słoneczka stanowiły 18% wszystkich figur? [Odp. $k = 36$, $s = 1$.]

Zadanie: Tata Roberta uzbierał w lesie 15 kg grzybów. Gdy je ususzył ich masa spadła do 1,5 kg. Ile procent wody zawierały grzyby przywiezione przez tatę Roberta, jeśli po ususzeniu było w nich tylko 8% wody?

Rozwiązanie

rysunek poglądowy (wykres warstwowy)	obliczenia
	Obliczamy ile wyparowało wody podczas suszenia. $15\text{ kg} - 1{,}5\text{ kg} = 13{,}5\text{ kg}$ Obliczamy ile wody jest w suszonych grzybach. $8\%\text{ z }1{,}5\text{ kg} = 0{,}08 \cdot 1{,}5\text{ kg} = 0{,}12\text{ kg}$ Obliczamy ile wody było w przywiezionych grzybach. $13{,}5\text{ kg} + 0{,}12\text{ kg} = 13{,}62\text{ kg}$ Obliczamy jakim procentem masy wszystkich grzybów jest powyżej obliczona masa wody. $\frac{13{,}62\text{ kg}}{15\text{ kg}} \cdot 100\% = \frac{1362\%}{15} = 90{,}8\%$

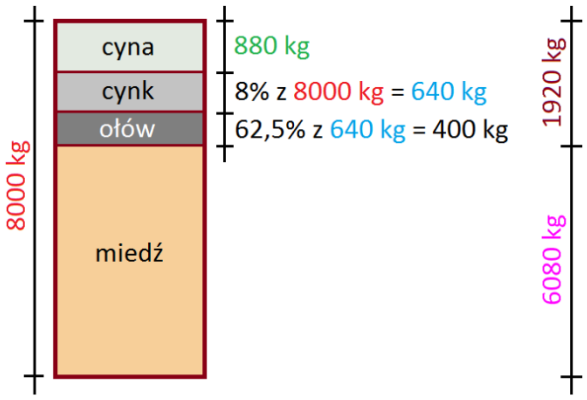
Odp.: Grzyby przywiezione przez tatę Roberta zawierały 90,8% wody.

Ćwiczenie: Fabryka wyprodukowała 120000 nagrywarek DVD z czego 24% było wadliwych. W ilu wadliwych nagrywarkach należy usunąć wadę fabryczną by wadliwe nagrywarki stanowiły mniej niż 6% wyproduko-

wanych nagrywarek? [Podpowiedź. Wykonaj wykres warstwowy podobny do tego, który jest w powyższym zadaniu o grzybach. Ile było wadliwych sztuk? Jeśli ich ilość zmniejszymy o x, to otrzymany wynik musi być mniejszy od ilu? Ułóż nierówność i rozwiąż ją. Odp. Co najmniej 22979 szt.]

Zadanie: W hucie stopiono ze sobą miedź, cynę, cynk i ołów otrzymując tzw. spiż ważący 8 ton. W otrzymanym stopie jest 880 kg cyny. Ołów stanowi 62,5% cynku, zaś cynk 8% całego stopu. Jaki jest procentowy udział miedzi w tym stopie?

Rozwiązanie

rysunek poglądowy (wykres warstwowy)	obliczenia
	Obliczamy ile jest cynku. $8\%\text{ z }8\text{ t} = 0{,}08 \cdot 8000\text{ kg} = 640\text{ kg}$ Obliczamy ile jest ołowiu. $62{,}5\%\text{ z }\underbrace{640\text{ kg}}_{\text{cynk}} = 0{,}625 \cdot 640\text{ kg} = 400\text{ kg}$ Obliczamy ile jest miedzi. $\underbrace{8000\text{ kg}}_{\text{cały stop}} - \underbrace{880\text{ kg}}_{\text{cyna}} - \underbrace{640\text{ kg}}_{\text{cynk}} - \underbrace{400\text{ kg}}_{\text{ołów}} = 6080\text{ kg}$ Obliczamy jakim procentem masy całego stopu jest masa miedzi. $\frac{\overset{76}{\cancel{6080}\text{ kg}}}{\underset{1}{\cancel{8000}\text{ kg}}} \cdot 100\% = 76\%$ Powyżej skrócono zera, jednostki oraz liczbę 608 z 8 (przez 8).

Odp.: Miedź stanowi 76% całego stopu.

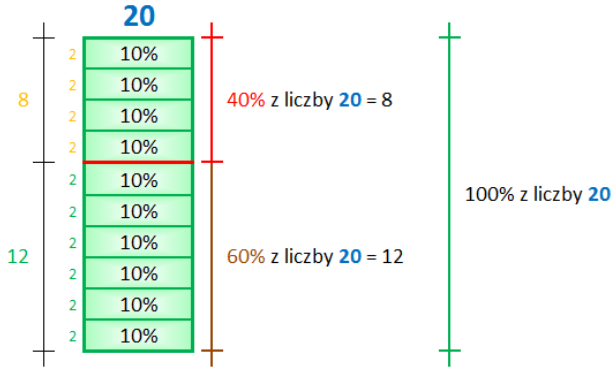
Ćwiczenie: W hucie stopiono ze sobą miedź i cynk otrzymując mosiądz. Miedź stanowi 400% cynku. Ile procent stopu stanowi cynk? [Podpowiedź. Ustal ile waży cały stop (suma masy miedzi i cynku). Odp. 20%.]

Ćwiczenie: Topiąc ze sobą 1840 kg miedzi oraz cynę otrzymano brąz. Cyna stanowi 8% tego stopu. Ile kilogramów miedzi należy dodać do tego stopu, by zawartość cyny w tym stopie spadła do 5%? [Podpowiedź. Jaki procent stopu stanowi miedź? Ile waży cały stop, skoro miedzi jest 1840 kg? Jeśli dodamy y miedzi, to ile będzie ważyć nowy stop? Jakim procentem nowego stopu będzie miedź? Odp. 1200 kg.]

Jednokrotna obniżka procentowa

Pomniejszanie liczby o zadany procent

Załóżmy, że chcesz liczbę **20** pomniejszyć o 40% tej liczby. By mieć dobry podgląd na to co będziesz robić, zrób sobie wykres warstwowy. Narysuj słupek. Nad nim napisz liczbę którą znasz z treści zadania. Podziel ten słupek na 10 „cegiełek” po 10% (razem zawsze musi być 100%). Zauważ, że 4 takie „cegiełki” będą dawać 40%.



Z drugiej strony słupka wylicz wysokość każdej „cegiełki”. Zobacz, że cały słupek składa się z 10 cegiełek, więc wysokość jednej cegiełki jest równa 2.

Sposób 1	Sposób 2	Sposób 3	Sposób 4
Obliczasz ile wynosi 40% z liczby 20. $\underbrace{40\%}_{0,4}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 20 = 0{,}4 \cdot 20 = 8$ Na powyższym wykresie warstwowym są to 4 górne cegiełki. Od liczby 20 odejmujesz powyższy wynik. $20 - 8 = 12$ Na powyższym wykresie warstwowym jest to 6 dolnych cegiełek.	Zapisujesz sposób 1 w postaci jednego działania: $20 - \underbrace{40\%}_{0,4}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 20 = 20 - 8 = 12$ $\underbrace{\qquad\qquad}_{8}$	Z powyższego wykresu warstwowego odczytujesz, że po zabraniu 40% z liczby 20, pozostanie 60% z liczby 20. Zatem obliczasz tylko takie działanie: $\underbrace{60\%}_{0,6}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 20 = 0{,}6 \cdot 20 = 12$ które od razu daje Ci wynik końcowy.	Zauważasz to samo co w sposobie 3, ale do wyliczenia szukanej liczby najpierw wypisujesz dane z zadania: $100\% \quad — \quad 20$ $60\% \quad — \quad x$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{60\%} = \frac{20}{x}$ Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 60 (przez 20). $\frac{5}{3} = \frac{20}{x}$ Mnożysz po skosie. $5x = 60 \ /:5$ $\boxed{x = 12}$

Zatem pomniejszając liczbę 20 o 40% tej liczby dostaniesz liczbę 12.
tych słów nie wolno pominąć

Uwaga. Gdyby w powyższym zdaniu zostały pominięte słowa „tej liczby”, to wypowiedziane zdanie oznaczałoby, że liczbę 20 pomniejszasz o ułamek $\frac{40}{100}$ co w rezultacie dałoby wynik $19\frac{60}{100}$ czyli 19,6.

Zapamiętaj

Pomniejszając liczbę o zadany procent (sposobem 1, 2, 3), zawsze trzeba dopisać z jakiej liczby jest ten procent wyliczany.

poprawnie (dotyczy sposobu 2)	błędnie (dotyczy sposobu 2)
$80 - 17\%$ z liczby $80 =$	$80 - 17\% =$
$148 - 24\%$ z liczby $148 =$	$148 - 24\% =$
$95 - 9\%$ z liczby $95 =$	$95 - 9\% =$
$16 - 88\%$ z liczby $16 =$	$16 - 88\% =$

Spośród 4-ch różnych sposobów zaprezentowanych na początku tego podtematu, najszybszy jest sposób 3. Nie trzeba w nim pamiętać nawet o kolejności wykonywania działań. Przewagę szybkości tego sposobu nad pozostałymi trzema sposobami zobaczysz głównie tam, gdzie będzie kilka obniżek pod rząd, np. w zadaniu o treści:

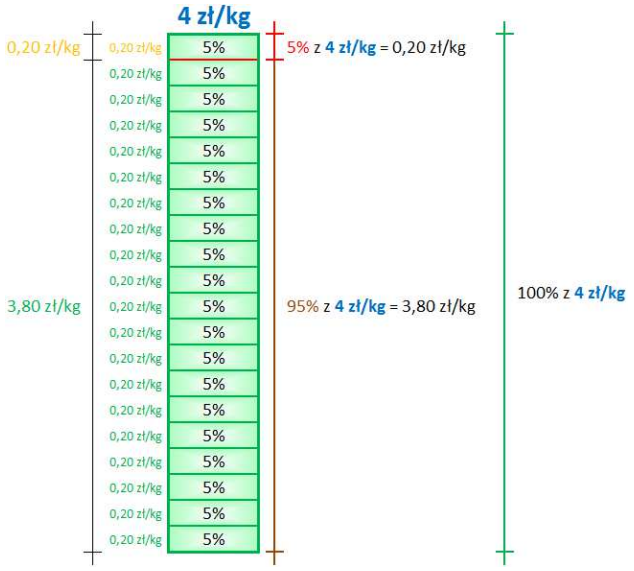
W styczniu sklep ze sprzętem AGD sprzedawał lodówkę firmy *X*, za 1600 zł. Miesiąc później obniżył jej cenę o 5%, a w kolejnych kwartałach odpowiednio o 10% i o 6%. Ile obecnie kosztuje ta lodówka? [Odp. 1285,92 zł.]

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę.

	zapis działania wg sposobu 2	zapis działania wg sposobu 3	zapis równania wg sposobu 4
Liczbę 40 zmniejszono o 15% tej liczby.	$40 - 15\%$ z liczby $40 =$	$85\% \cdot 40 =$	$\frac{100\%}{85\%} = \frac{40}{x}$
Liczbę 40 zmniejszono o 125% tej liczby.			
Liczbę 60 zmniejszono o 25,8% tej liczby.			
Liczbę 8 zmniejszono o 32,17% tej liczby.			
Liczbę 6,4 zmniejszono o 3% tej liczby.			
Liczbę 8,2 zmniejszono o 9,1% tej liczby.			

Zadanie: Kilogram cukru na bazarze kosztuje 4 zł. Pani Bogusia wytargowała 5% zniżki. Ile pani Bogusia zapłaci za 12 kg tego cukru?

Wykres warstwowy



Obliczenia sposobem 3

tyle kupuje / wytargowana cena

$$\underbrace{12\text{ kg}}_{\text{tyle kupuje}} \cdot \underbrace{95\% \cdot 4\text{ zł/kg}}_{\text{wytargowana cena}} = 45{,}60\text{ zł}$$

$95\% \cdot 4\text{ zł/kg} = 3{,}80\text{ zł/kg}$

Zielone kg skrócone zostało z różowym kg.

Aby obliczyć zieloną liczbę tj. 3,80 zł/kg trzeba zamiast 95% napisać ułamek 95/100, skrócić go przez 5 i w otrzymanym ułamku 19/20 skrócić liczbę 20 z niebieską liczbą 4 zł/kg. W rezultacie obliczenia powinny być takie:

$$= 12\text{ kg} \cdot \frac{19}{5} \cdot 1\text{ zł/kg} = \frac{228}{5}\text{zł} = 45{,}60\text{ zł}$$

Obliczenia sposobem 4

Skoro przyznano 5% zniżki, to za kilogram zapłacono 95% jego ceny.

$$\begin{array}{lll} 100\% & — & 4\text{ zł/kg} \\ 95\% & — & x \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{95\%} = \frac{4\text{ zł/kg}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 95 (przez 5).

$$\frac{20}{19} = \frac{4\text{ zł/kg}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$20x = 76\text{ zł/kg} \;/:20$$

$$\boxed{x = 3{,}80\text{ zł/kg}}$$

$$12\text{ kg} \cdot 3{,}80\text{ zł/kg} = \boxed{45{,}60\text{ zł}}$$

Odp.: Pani Bogusia za 12 kg tego cukru zapłaci 45,60 zł.

Ćwiczenie: Ile procent wartości towaru zapłaci klient jeśli wytarguje zniżkę: a) 2% b) 14% c) 20,7% ?
[Podpowiedź. Od 100% odejmij wytargowaną zniżkę. Odp. a) 98%, b) 86%, c) 79,3%.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 120 pomniejszysz o: a) 10% b) 25% c) 45% d) 33,(3)% ?
[Podpowiedź. Pomniejszenie liczby 120 o podany procent polega dokładnie na tym samym co w zadaniu powyższym wytargowanie zniżki. a) Pomnóż liczbę 120 przez 90%. Na wykresie warstwowym jest to równoważne ustawieniu 10 cegiełek po 10%, b) 4 cegiełki po 25%, c) 20 cegiełek po 5%, d) 3 cegiełki po 33,(3)%. Odp.: a) 108, b) 90, c) 66, d) 80.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 120 pomniejszysz o: a) 1,5% b) 2,5% c) 8,5% d) 66,(6)% ?
[Podpowiedź. a) 200 cegiełek po 0,5% lub pomnożenie liczby 120 przez 98,5%, b) 40 cegiełek po 2,5%, c) 200 cegiełek po 0,5%, d) 3 cegiełki po 33,(3)%. Odp.: a) 118,2; b) 117; c) 109,8; d) 40.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 16,8 pomniejszysz o: a) 14% b) 2,4% c) 50% d) 33,(3)% ?
[Podpowiedź. a) 100 cegiełek po 1%, b) Skoro ze 100% zabierasz 2,4% to ile procent zostanie? Z jakiej liczby?. Odp.: a) 14,448; b) 16,3968; c) 8,4; d) 11,2.]

Ćwiczenie: Cenę płyty DVD obniżono o 5% jej ceny. Ile ona kosztuje po obniżce, jeśli przed obniżką jej cena wynosiła 1,20 zł? [Podpowiedź. Skoro pomniejszono jej cenę o 5%, to ile procent pozostało? Z jakiej ceny? Odp.: 1,14 zł.]

Ćwiczenie: Abonament na internet został obniżony o 15% jego ceny. Ile teraz on kosztuje, jeśli przed obniżką trzeba było za niego zapłacić 45 zł? [Podpowiedź. Skoro pomniejszono jego cenę o 15%, to ile procent pozostało? Z jakiej ceny? Odp.: 38,25 zł.]

Ćwiczenie: Pani Krysia zarabia 2600 zł brutto. Jej pensja netto jest o 32% mniejsza od pensji brutto. Ile wynosi pensja netto pani Krysi? [Odp. 1768 zł.]

Ćwiczenie: Pani Ewa złożyła zamówienie na kosmetyki na kwotę 3 890,00 zł przez co przyznano jej zniżkę w wysokości 35% wartości zamówienia. Ile złotych zapłaci pani Ewa za zamówione kosmetyki? [Odp. 2528,50 zł.]

Ćwiczenie: Gracz giełdowy zapisał się na kupno 300 akcji telewizji TVN. Ile zostanie mu przydzielonych akcji, jeśli redukcja kupna wyniosła aż 96%? (Redukcja kupna to procentowa wartość o którą zostanie pomniejszona ilość zamówionych akcji.) [Odp. 12 szt.]

Wyliczanie liczby która pomniejszona o zadany procent da ustaloną liczbę

Przypuśćmy, że chcesz obliczyć liczbę, która zmniejszona np. o 8% jej wartości daje liczbę np. 115.

Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	
Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{\overbrace{x}^{100\%x} - 8\%x}_{92\%x} = 115$ $0{,}92 \cdot x = 115 \ /: 0{,}92$ $\boxed{x = 125}$	Zauważasz, że pomniejszając liczbę o 8% jej wartości zostanie Ci 92% tej liczby. Liczba brązowa dodać liczba zielona zawsze muszą dawać 100%. $92\%x = 115$ $0{,}92 \cdot x = 115 \ /: 0{,}92$ $\boxed{x = 125}$	Zauważasz, że pomniejszając liczbę o 8% jej wartości zostanie Ci 92% tej liczby. Liczba brązowa dodać liczba zielona zawsze muszą dawać 100%. $\begin{array}{ll} 100\% & — \quad x \\ 92\% & — \quad 115 \end{array}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{92\%} = \frac{x}{115}$	Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 92 (przez 4). $\frac{25}{23} = \frac{x}{115}$ Mnożysz po skosie. $23x = 2875 \ /: 23$ $\boxed{x = 125}$

Zatem pomniejszając liczbę 125 o 8% jej wartości dostaniesz liczbę 115.

Zadanie: Sklep obniżył cenę komputera o 12% jego wartości. Ile przed obniżką kosztował ten komputer, jeśli teraz kosztuje 858 zł?

Rozwiązanie na podstawie wariantu 1	Rozwiązanie na podstawie wariantu 2	Rozwiązanie na podstawie wariantu 3	
Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{\overbrace{x}^{100\%x} - 12\%x}_{88\%x} = 858 \text{ zł}$ $0{,}88 \cdot x = 858 \text{ zł} \ /: 0{,}88$ $\boxed{x = 975 \text{ zł}}$	Zauważasz, że pomniejszając liczbę o 12% jej wartości zostanie Ci 88% tej liczby. $88\%x = 858 \text{ zł}$ $0{,}88 \cdot x = 858 \ /: 0{,}88$ $\boxed{x = 975 \text{ zł}}$	Zauważasz, że pomniejszając liczbę o 12% jej wartości zostanie Ci 88% tej liczby. $\begin{array}{ll} 100\% & — \quad x \\ 88\% & — \quad 858 \text{ zł} \end{array}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{88\%} = \frac{x}{858 \text{ zł}}$	Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 88 (przez 4). $\frac{25}{22} = \frac{x}{858 \text{ zł}}$ Mnożysz po skosie. $22x = 21450 \text{ zł} \ /: 22$ $\boxed{x = 975 \text{ zł}}$

Odp. Przed obniżką ten komputer kosztował 975 zł.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę i odpowiedz na zadane pytania.

	Zapis działania wg wariantu 1	Zapis działania wg wariantu 2	Zapis danych wg wariantu 3
Jaka liczba pomniejszona o 10% da liczbę 54? [Odp. 60]	$x - 10\%x = 54$	$x \cdot 90\% = 54$	$\begin{array}{ll} 100\% & — \quad x \\ 90\% & — \quad 54 \end{array}$
Jaka liczba pomniejszona o 15% da liczbę 68? [Odp. 80]			
Jaka liczba pomniejszona o 16% da liczbę 126? [Odp. 150]			
Jaka liczba pomniejszona o 52% da liczbę 132? [Odp. 275]			
Jaka liczba pomniejszona o 80% da liczbę 5? [Odp. 25]			
Jaka liczba pomniejszona o 99% da liczbę 19? [Odp. 1900]			
Cenę komputera obniżono o 25% jego ceny. Nowa cena wynosi 1290 zł. Ile kosztował ten komputer przed obniżką? [Odp. 1720 zł.]		$x \cdot 75\% = 1290 \text{ zł}$	
Cenę książki obniżono o 40% jej ceny. Nowa cena to 90 zł. Ile kosztowała ta książka przed obniżką? [Odp. 150 zł.]			
Cenę 1 kg ziemniaków obniżono o 6% do ceny 4,70 zł/kg. Ile kosztował kilogram tych ziemniaków przed obniżką? [Odp. 5 zł.]			

Ćwiczenie: Cenę żelazka zmniejszono o 18% jego ceny na 246 zł. Ile ono kosztowało przed obniżką? [Odp. 300 zł.]

Ćwiczenie: Klientka pewnej firmy zakupiła znaczną ilość ciasta na święta w wyniku czego przyznano jej 10% zniżki. Na jaką kwotę zamówiła ciasto, skoro po przyznaniu zniżki zapłaciła 72,00 zł? [Odp. 80 zł.]

Ćwiczenie: Pani Iwa złożyła zamówienie na kosmetyki na pewną kwotę. Ponieważ była to duże zamówienie, więc przyznano jej zniżkę w wysokości 35% wartości zamówienia. Na jaką kwotę złożyła zamówienie pani Iwa, skoro za zamówione kosmetyki zapłaciła 8 645 zł? [Odp. 13000 zł.]

Zadanie: Liczba o 25% mniejsza od x jest o 281 większa od iloczynu liczb 14,8 i x. Ile wynosi x?

Rozwiązanie bez układania proporcji

Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie:

$$\underbrace{75\%x}_{\text{o 25\% mniej od } x} = \underbrace{14{,}8 \cdot x}_{\text{iloczyn}} + 281$$

$$0{,}75x - 14{,}8x = 281$$

$$-14{,}05x = 281 \ /:(-14{,}05)$$

$$\boxed{x = -20}$$

Rozwiązanie z układaniem proporcji

Zauważasz, że pomniejszając liczbę o 25% jej wartości zostanie Ci 75% tej liczby.

$$\begin{array}{ccc} 100\% & — & x \\ 75\% & — & 14{,}8x + 281 \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{75\%} = \frac{x}{14{,}8x + 281}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 75 (przez 25).

$$\frac{4}{3} = \frac{x}{14{,}8x + 281}$$

Mnożysz po skosie.

$$3x = 4(14{,}8x + 281)$$

$$3x = 59{,}2x + 1124$$

$$3x - 59{,}2x = 1124$$

$$-56{,}2x = 1124 \ /:(-56{,}2)$$

$$\boxed{x = -20}$$

Odp.: $x = -20$.

Ćwiczenie: Liczba o 12% mniejsza od x jest 4 razy większa od potrojonej liczby x. Ile wynosi x? [Odp. 0.]

Ćwiczenie: Liczba o 26% większa od podwojonej liczby x jest 5 razy mniejsza od ilorazu liczby x i liczby 8. Ile wynosi x? [Podpowiedź. Iloraz to wynik dzielenia. Lewa strona równania powinna wynosić $126\% \cdot 2x$. Odp. 0.]

Ćwiczenie: Liczba o 12,5% mniejsza od potrojonej liczby x jest o 5 mniejsza od ilorazu liczby x i liczby 8. Ile wynosi x? [Odp. -2.]

Zadanie: Pan Czesław swojej firmie produkującej glazurę, zaczął dodatkowo produkować terakotę I i II gatunku. Terakota gatunku II jest o 40% tańsza od terakoty I gatunku i stanowi 30% całej produkcji. Gdyby jego firma produkowała rocznie o 2160 m^2 terakoty mniej, ale tylko I gatunku, to wartość sprzedaży nie uległaby zmianie. Ile metrów kwadratowych terakoty produkuje rocznie firma pana Czesława?

Oznaczenia

p — cena 1 m^2 terakoty 1 gatunku
d — cena 1 m^2 terakoty 2 gatunku
P — liczba wyprodukowanych m^2 terakoty 1 gatunku w ciągu roku
D — liczba wyprodukowanych m^2 terakoty 2 gatunku w ciągu roku
W — liczba wyprodukowanych m^2 terakoty obu gatunków w ciągu roku ($W = P + D$).

Dane

	wariant 1		wariant 2
	gatunek I	gatunek II	tylko gatunek I
cena w zł za 1 m^2	p	$d = \underbrace{60\%p}_{\text{o 40\% taniej niż } p}$	p
ilość m^2	$P = \underbrace{70\% \cdot W}_{\text{bo 30\% } W \text{ stanowi gatunek II}}$	$D = \underbrace{30\% \cdot W}_{\text{na podstawie 2 zdania w treści zadania}}$	$W - 2160$
wartość sprzedaży w zł	$P \cdot p = \underbrace{70\% \cdot W}_{P} \cdot p$	$D \cdot d = \underbrace{30\% \cdot W}_{D} \cdot \underbrace{60\%p}_{d}$	$p(W - 2160)$

Rozwiązanie

$$\overbrace{(70\% \cdot W \cdot p)}^{\text{wartość sprzedaży pierwszego gatunku}} + \overbrace{(30\% \cdot W \cdot 60\% p)}^{\text{wartość sprzedaży drugiego gatunku}} = \overbrace{p(W - 2160)}^{\text{wartość całej sprzedaży na podst. zdania 3}} \quad \text{na podstawie ostatniego wiersza powyższej tabeli}$$

$$\underbrace{0{,}70Wp}_{0{,}70Wp} + \underbrace{0{,}18Wp}_{0{,}18Wp} = p(W - 2160)$$

$$\underbrace{0{,}70Wp + 0{,}18Wp}_{0{,}88Wp} = p(W - 2160)$$

$$0{,}88Wp = p(W - 2160) \ /: p$$

$$0{,}88W = W - 2160$$

$$2160 = W - 0{,}88W$$

$$2160 = 0{,}12W \ /: 0{,}12$$

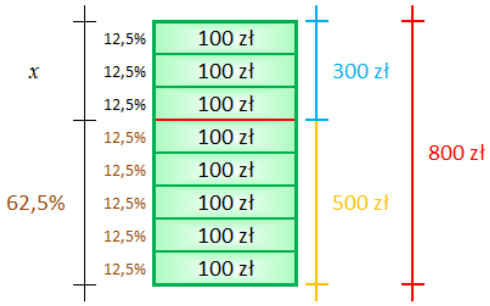
$$\boxed{18000 = W}$$

Odp.: Firma pana Czesława produkuje rocznie 18000 m^2 terakoty.

Ćwiczenie: Firma produkująca płyty DVD produkuje płyty DVD-R o 5% tańsze od płyt DVD+R, które stanowią 60% całej produkcji. Gdyby ta firma produkowała dziennie o 1500 sztuk płyt mniej, ale tylko DVD+R, to wartość sprzedaży nie uległaby zmianie. Ile sztuk płyt DVD dziennie produkuje ta firma? [Odp. 50000 szt.]

Wyliczanie o ile procent trzeba pomniejszyć jedną liczbę by dostać drugą liczbę

Przypuśćmy, że znasz cenę towaru przed obniżką i po obniżce, a chcesz wyliczyć o ile procent dokonano obniżki. Załóżmy więc, że jakiś towar przed obniżką kosztował np. 800 zł, a po obniżce np. 500 zł. Zrób więc schemat do tego zadania w postaci wykresu warstwowego.



Metoda 1 a	Metoda 2 a	Metoda 3 a	Metoda 4 a	Metoda 4 b
Obliczasz o ile złotych obniżono cenę tego towaru. $800\text{ zł} - 500\text{ zł} = 300\text{ zł}$ Obliczasz jakim procentem ceny wyjściowej czyli 800 zł jest powyżej obliczone 300 zł. $\frac{300\text{ zł}}{800\text{ zł}} \cdot 100\% = \boxed{37{,}5\%}$ Powyżej zostały skrócone symbole zł oraz po 2 zera z liczb 100 i 800.	Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{800\text{ zł}}_{\text{przed obniżką}} - \underbrace{x\%}_{\text{o tyle złotych obniżono cenę}} \cdot 800\text{ zł} = \underbrace{500\text{ zł}}_{\text{po obniżce}}$ $\underbrace{800\text{ zł} - 500\text{ zł}}_{300\text{ zł}} = \underbrace{\frac{x}{100}}_{\text{skracasz po 2 zera}} \cdot 800\text{ zł}$ $300\text{ zł} = x \cdot 8\text{ zł} \ /: (8\text{ zł})$ $\boxed{37{,}5 = x}$ W wyniku końcowym nie wyszedł symbol %, bo został on napisany w pierwszej linijce.	Obliczasz jakim procentem 800 zł jest 500 zł. $\underbrace{\frac{500\text{ zł}}{800\text{ zł}} \cdot 100\%}_{\text{skracasz po 2 zera oraz symbole zł}} = 62{,}5\%$ Od 100% odejmujesz powyższy wynik. $100\% - 62{,}5\% = \boxed{37{,}5\%}$	Obliczasz jakim procentem 800 zł jest 500 zł wypisując w poprawny sposób dane do ułożenia proporcji. $100\% \ — \ 800\text{ zł}$ $x \ — \ 500\text{ zł}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{x} = \frac{800\text{ zł}}{500\text{ zł}}$ Skracasz symbole zł oraz liczbę 800 z liczbą 500 (przez 100). $\frac{100\%}{} = \frac{8}{}$	Dane z metody 4 przerabiasz w taki sposób by od razu dostać wynik końcowy. $100\% \ — \ 800\text{ zł}$ $(1-x) \ — \ 500\text{ zł}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{(1-x)} = \frac{800\text{ zł}}{500\text{ zł}}$ Skracasz symbole zł oraz liczbę 800 z liczbą 500 (przez 100). $100\% \quad 8$

Metoda 1 b

To samo co wyżej zapisujesz w postaci jednego działania.

$$\frac{\overbrace{800\text{ zł} - 500\text{ zł}}^{300\text{ zł}}}{800\text{ zł}} \cdot 100\% = \boxed{37{,}5\%}$$

Metoda 2 b

Robisz prawie to samo co wyżej, ale w pierwszej linijce pomijasz symbol %.

$$800\text{ zł} - x \cdot 800\text{ zł} = 500\text{ zł}$$

$$\underbrace{800\text{ zł} - 500\text{ zł}}_{300\text{ zł}} = x \cdot 800\text{ zł}$$

$$300\text{ zł} = x \cdot 800\text{ zł} \;/:(800\text{ zł})$$

$$\frac{3}{8} = x$$

$$0{,}375 = x$$

$$\boxed{37{,}5\% = x}$$

W wyniku końcowym wyszedł symbol %, bo nie został on napisany w pierwszej linijce.

Metoda 3 b

Powyższe działania zastępujesz jednym działaniem:

$$100\% - \underbrace{\frac{500\text{ zł}}{800\text{ zł}} \cdot 100\%}_{62{,}5\%} = \boxed{37{,}5\%}$$

$$100\% - 62{,}5\% = \boxed{37{,}5\%}$$

W wyniku końcowym wyszedł symbol % bo nie został on napisany przy x podczas wypisywania danych z treści zadania.

$$300\% = 8x \;/:8$$

$$\boxed{37{,}5\% = x}$$

Gdyby przy wypisywaniu danych z zadania przy x napisać symbol %, to zamiast liczby 1 trzeba byłoby napisać 100%. Zatem zamiast $(1-x)$ byłoby $(100\% - x\%)$ lub $(100 - x)\%$.

Zatem by z 800 zł otrzymać 500 zł, trzeba było 800 zł pomniejszyć o 37,5%. Patrząc na długość powyższych obliczeń, łatwo dojdziesz do wniosku, że najlepsza do rozwiązywania tego typu zadań jest metoda 1 b.

Zadanie: Sklep obniżył cenę roweru z 1480 zł na 1332 zł. O ile procent ten sklep obniżył cenę roweru?

Rozwiązanie na podstawie metody 3 b

$$100\% - \frac{\overset{9}{\cancel{1332}}\text{ zł}}{\underset{1}{\cancel{1480}}\text{ zł}} \cdot 100\% = 100\% - 90\% = \boxed{10\%}$$

Opis wykonanych czynności:

- skreślono po jednym zerze z liczby 1480 i 100
- skrócono liczbę 1332 z liczbą 148 (przez 148)
- wykonano działania zgodnie z kolejnością wykonywania działań (najpierw mnożenie, potem odejmowanie)

Rozwiązanie na podstawie metody 4 b

Wypisujesz dane z zadania.

$$\begin{array}{lcl} 100\% & — & 1480\text{ zł} \\ (1-x) & — & 1332\text{ zł} \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{(1-x)} = \frac{1480\text{ zł}}{1332\text{ zł}}$$

Skracasz symbole zł oraz liczbę 1480 z liczbą 1332 (przez 148).

$$\frac{100\%}{(1-x)} = \frac{10}{9}$$

Mnożysz po skosie.

$$10(1-x) = 900\%$$

$$\overbrace{10}^{1000\%} - 10x = 900\%$$

$$1000\% - 900\% = 10x$$

$$100\% = 10x \;/:10$$

$$\boxed{10\% = x}$$

Odp. Sklep cenę tego roweru obniżył o 10%.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę i odpowiedz na zadane pytania.

	Zapis działania wg metody 1 b	Zapis równania wg metody 2 b	Zapis działania wg metody 3 b	Zapis danych wg metody 4 b
Liczbę 16 zmniejszono na liczbę 12. O ile procent zmniejszono liczbę 16? [Odp. 25%]	$\frac{16-12}{16} \cdot 100\% =$	$16 - x \cdot 16 = 12$	$100\% - \frac{12}{16} \cdot 100\% =$	$\begin{array}{lcl} 100\% & — & 16 \\ (1-x) & — & 12 \end{array}$
Liczbę 120 zmniejszono na liczbę 30. O ile procent zmniejszono liczbę 120? [Odp. 75%]				
Liczbę 15 zmniejszono na liczbę 10. O ile procent zmniejszono liczbę 15? [Odp. 33,(3)%]				
Liczbę 42 zmniejszono na liczbę 8,4. O ile procent zmniejszono liczbę 42? [Odp. 80%]				
Wiktoria miała w portfelu 150 zł. Niestety ktoś ukradł jej portfel. Ile procent posiadanych pieniędzy w portfelu straciła Wiktoria? [Odp. 100%.]				
Tytus nalał do czajnika 2,5 litra wody. Stwierdził, że to za dużo i trochę ulał zostawiając w nim 2 litry wody. Ile procent nalanej wody ulał Tytus? [Odp. 20%.]				
Pan Kacper zainwestował w akcje 8000 zł. Po roku jego akcje były warte 500 zł. Ile procent zainwestowanej kwoty pan Kacper stracił na posiadaniu akcji? [Odp. 93,75%.]				
Aniela schudła z 90 kg na 80 kg. O ile procent schudła Aniela? [Odp. 11,(1)%.]				
Wstążkę o długości 3 m skrócono na 50 cm. O ile procent skrócono długość tej wstążki? [Podpowiedź. Zamień 3 m na centymetry. Odp. 83,(3)%.]				

Ćwiczenie: O ile procent liczba 6 jest mniejsza od liczby 15? [Odp. 60%.]

Ćwiczenie: O ile procent 8 cm jest mniejsze od 16 dm? [Podpowiedź. Najpierw zamień decymetry na centymetry. 1 dm = 10 cm. Odp. 95%.]

Ćwiczenie: O ile procent 12 g jest mniejsze od 15 kg? [Podpowiedź. Najpierw zamień kilogramy na gramy. 1 kg = 1000 g. Odp. 99,92%.]

Ćwiczenie: O ile procent 4 cm^3 są mniejsze od 2 litrów? [Podpowiedź. Najpierw zamień litry na cm^3. 1 l = 1000 cm^3. Odp. 99,8%.]

Ćwiczenie: O ile procent 18 km/h jest mniejsze od 20 m/s? [Podpowiedź. Najpierw zamień km/h na m/s. Zamiast km napisz „1000 m” i zamiast h napisz „3600 s”. Odp. 75%.]

Ćwiczenie: O ile procent ułamek $\frac{2}{5}$ jest mniejszy od ułamka $\frac{3}{4}$? [Podpowiedź. Sprowadź je do wspólnego mianownika i postępuj zgodnie np. z metodą 1b. Odp. 46,(6)%.]

Ćwiczenie: O ile procent zmniejszono cenę piórnika, jeśli teraz kosztuje 20 zł, a wcześniej był o 25% droższy? [Podpowiedź. Najpierw oblicz ile kosztował ten piórnik przed obniżką. Odp. 20%.]

Ćwiczenie: O ile procent zmniejszono cenę płyty DVD, jeśli teraz kosztuje 0,80 zł, a wcześniej była o 40% droższa? [Podpowiedź. Najpierw oblicz ile kosztował ten piórnik przed obniżką. Odp. Około 28,57%.]

Zadanie: Patryk chciał nauczyć swojego brata Krzyśka dobrze posługiwać się procentami. Napisał na kartce 2 dodatnie liczby w taki sposób by Krzysiek ich nie widział, i powiedział mu, że jedna z tych liczb jest o 60% większa od drugiej. W jaki sposób Krzysiek może obliczyć o ile procent trzeba zmniejszyć liczbę większą by dostać tę mniejszą skoro nie zna żadnej z tych liczb?

Rozwiązanie

Skoro jedna z liczb jest o 60% większa od drugiej, to Krzysiek może sobie przyjąć, że jedną z tych liczb jest 100, a drugą 160 bo 160 jest o 60% większa od liczby 100. Mając już 2 liczby wystarczy posłużyć się jedną z 4-ch metod podanych na początku tego podtematu.

Odp. Wystarczy przyjąć, że Patryk napisał liczby: 100 i 160, i żądany procent wyliczyć na podstawie jednej z 4-ch podanych wcześniej metod.

Ćwiczenie: Patryk chciał nauczyć swojego brata Krzyśka dobrze posługiwać się procentami. Napisał na kartce 2 dodatnie liczby w taki sposób by Krzysiek ich nie widział, i powiedział mu, że jedna z tych liczb jest o 60% większa od drugiej. O ile procent trzeba zmniejszyć liczbę większą by dostać tę mniejszą? [Odp. 37,5%.]

Ćwiczenie: Dane są dwie dodatnie liczby: a i b. Liczba a jest większa od liczby b o podany niżej procent. O ile procent trzeba zmniejszyć liczbę a by dostać liczbę b?

a) 100% [Odp. 50%]
b) 25% [Odp. 20%]
c) 150% [Odp. 60%]

Pomniejszanie liczby w pamięci o zadany procent

To nic trudnego do nauczenia się. Wystarczy w oparciu o poprzednie podtematy wiedzieć, że:

1% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 100	1% z liczby 50 = 50 : 100 = 0,5 1% z liczby 150 = 150 : 100 = 1,5 1% z liczby 200 = 200 : 100 = 2	—
2% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 50 (lub mnożąc przez 2 i dzieląc przez 100)	2% z liczby 50 = 50 : 50 = 1 2% z liczby 150 = 150 : 50 = 3 2% z liczby 200 = 200 : 50 = 4	2% z liczby 50 = 50 * 2 : 100 = 1 2% z liczby 150 = 150 * 2 : 100 = 3 2% z liczby 200 = 200 * 2 : 100 = 4
3% danej liczby to tyle samo co 1% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 3 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	3% z liczby 50 = 0,5 + 1 = 1,5 3% z liczby 150 = 1,5 + 3 = 4,5 3% z liczby 200 = 2 + 4 = 6	3% z liczby 50 = 50 * 3 : 100 = 1,5 3% z liczby 150 = 150 * 3 : 100 = 4,5 3% z liczby 200 = 200 * 3 : 100 = 6
4% danej liczby to tyle samo co 2% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 4 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	4% z liczby 50 = 1 + 1 = 2 4% z liczby 150 = 3 + 3 = 6 4% z liczby 200 = 4 + 4 = 8	4% z liczby 50 = 50 * 4 : 100 = 2 4% z liczby 150 = 150 * 4 : 100 = 6 4% z liczby 200 = 200 * 4 : 100 = 8
5% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 20 (lub daną liczbę razy 5 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	5% z liczby 50 = 50 : 20 = 2,5 5% z liczby 150 = 150 : 20 = 7,5 5% z liczby 200 = 200 : 20 = 10	5% z liczby 50 = 50 * 5 : 100 = 2,5 5% z liczby 150 = 150 * 5 : 100 = 7,5 5% z liczby 200 = 200 * 5 : 100 = 10
6% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 1% danej liczby (lub daną liczbę razy 6 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	6% z liczby 50 = 2,5 + 0,5 = 3 6% z liczby 150 = 7,5 + 1,5 = 9 6% z liczby 200 = 10 + 2 = 12	6% z liczby 50 = 50 * 6 : 100 = 3 6% z liczby 150 = 150 * 6 : 100 = 9 6% z liczby 200 = 200 * 6 : 100 = 12
7% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 7 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	7% z liczby 50 = 2,5 + 1 = 3,5 7% z liczby 150 = 7,5 + 3 = 10,5 7% z liczby 200 = 10 + 4 = 14	7% z liczby 50 = 50 * 7 : 100 = 3,5 7% z liczby 150 = 150 * 7 : 100 = 10,5 7% z liczby 200 = 200 * 7 : 100 = 14
8% danej liczby to tyle co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby dodać 1% danej liczby (lub daną liczbę razy 8 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	8% z liczby 50 = 2,5 + 1 + 0,5 = 4 8% z liczby 150 = 7,5 + 3 + 1,5 = 12 8% z liczby 200 = 10 + 4 + 2 = 16	8% z liczby 50 = 50 * 8 : 100 = 4 8% z liczby 150 = 150 * 8 : 100 = 12 8% z liczby 200 = 200 * 8 : 100 = 16
9% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 9 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	9% z liczby 50 = 2,5 + 1 + 1 = 4,5 9% z liczby 150 = 7,5 + 3 + 3 = 13,5 9% z liczby 200 = 10 + 4 + 4 = 18	9% z liczby 50 = 50 * 9 : 100 = 4,5 9% z liczby 150 = 150 * 9 : 100 = 13,5 9% z liczby 200 = 200 * 9 : 100 = 18
10% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 10	5% z liczby 50 = 50 : 10 = 5 5% z liczby 150 = 150 : 10 = 15 5% z liczby 200 = 200 : 10 = 20	—
20% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 5	5% z liczby 50 = 50 : 5 = 10 5% z liczby 150 = 150 : 5 = 30 5% z liczby 200 = 200 : 5 = 40	—
25% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 4	5% z liczby 50 = 50 : 4 = 12,5 5% z liczby 150 = 150 : 4 = 37,5 5% z liczby 200 = 200 : 4 = 50	—
50% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 2	5% z liczby 50 = 50 : 2 = 25 5% z liczby 150 = 150 : 2 = 75 5% z liczby 200 = 200 : 2 = 100	—

Ćwiczenie: Jak w pamięci można obliczyć 12% z liczby 50? [Podpowiedź. $12 = 10 + 2$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 10% liczby 50 i do otrzymanego wyniku dodać 2% liczby 50.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można obliczyć 18% liczby 120? [Podpowiedź. $18 = 10 + 5 + 3 + 1$ lub $18 = 20 - 2$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 20% liczby 40 i od otrzymanego wyniku odjąć 2% liczby 40.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można pomniejszyć liczbę 60 o jej 30%? [Podpowiedź. $30 = 10 \cdot 3$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 10% liczby 60 i otrzymany wynik pomnożyć przez 3. Potem od liczby 60 odjąć obliczone 30% z liczby 60.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można pomniejszyć liczbę 60 o jej 30%? [Podpowiedź. Jeśli jakaś liczba zostanie pomniejszona o 30% to ile procent tej liczby zostanie? $70 = 50 + 10 + 10$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 50% liczby 60 i do otrzymanego wyniku dodać dwukrotność 10% liczby 60.]

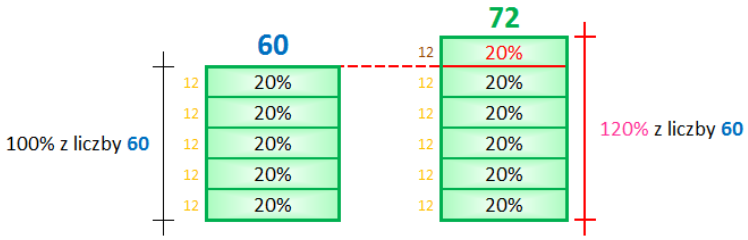
Ćwiczenie: Oblicz w pamięci liczbę:

a) o 50% mniejszą od liczby 140 to … [Odp. 70.]
b) o 25% mniejszą od liczby 160 to … [Odp. 120.]
c) o 20% mniejszą od liczby 200 to … [Odp. 160.]
d) o 10% mniejszą od liczby 180 to … [Odp. 162.]
e) o 5% mniejszą od liczby 40 to … [Odp. 38.]
f) o 11 % mniejsza od liczby 50 to … [Odp. 44,5.]

Jednokrotna podwyżka procentowa

Powiększanie liczby o zadany procent

Załóżmy, że chcesz liczbę **60** powiększyć o 20% tej liczby. By mieć dobry podgląd na to co będziesz robić, zrób sobie wykres warstwowy. Narysuj słupek. Nad nim napisz liczbę którą znasz z treści zadania. Podziel ten słupek na 5 „cegiełek” po 20% (razem zawsze muszą one dawać 100%).



Obok tego słupka rysujesz drugi słupek (drugi wykres warstwowy) z dostawioną jedną cegiełką. Dlaczego trzeba dorysować 1 cegiełkę? Bo zadanie polega na powiększeniu lewego słupka o 20%, czyli o 1 cegiełkę. Teraz już widzisz, że nowy słupek to 120% wysokości lewego słupka. Liczysz więc:

$$\underbrace{120\%}_{1{,}2}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ \mathbf{60} = 1{,}2 \cdot 60 = \mathbf{72}$$

Przypominam, że zamieniając procenty na liczbę trzeba wykonać dzielnie przez 100. W ułamkach dziesiętnych jest to równoważne przesunięciu przecinka o 2 miejsca w lewo.

Obliczanie 120% z liczby 60 możesz też wykonać innymi metodami. Zostaną one mówione nieco później. W zadaniu tym, ważne jest tylko to, by policzyć 120% z liczby 60, a nie jaką metodą to zrobić.

lub zauważasz, że dostawiona cegiełka ma wysokość 12, więc nowa liczba będzie o 12 większa od liczby **60**, czyli:

$$\mathbf{60} + 12 = \mathbf{72}$$

Zatem powiększając liczbę 60 o 20% jej wartości, dostaniesz liczbę 72.

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 50 powiększysz o 10% tej liczby? [Podpowiedź. Pierwszy słupek (wykres warstwowy) podziel na 10 cegiełek po 10%. Wysokość jednej cegiełki będzie wynosić 5. Odp. 55.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 35 powiększysz o 20% tej liczby? [Podpowiedź. Pierwszy słupek (wykres warstwowy) podziel na 5 cegiełek po 20%. Wysokość jednej cegiełki będzie wynosić 7. Odp. 42.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 40 powiększysz o 30% tej liczby? [Podpowiedź. Pierwszy słupek (wykres warstwowy) podziel na 10 cegiełek po 10%. Ile wynosi wysokość jednej cegiełki. Ile cegiełek trzeba dostawić? Odp. 52.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 18 powiększysz o 20% tej liczby? [Podpowiedź. Pierwszy słupek (wykres warstwowy) podziel na 5 cegiełek po 20%. Oblicz wysokość jednej cegiełki dzieląc liczbę 18 przez liczbę cegiełek, czyli w tym przypadku przez 5. Odp. 21,6.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 28 powiększysz o 15% tej liczby? [Podpowiedź. Pierwszy słupek (wykres warstwowy) podziel na 20 cegiełek po 5%. Oblicz wysokość jednej cegiełki dzieląc liczbę 28 przez liczbę cegiełek. Ile cegiełek trzeba dostawić? Odp. 32,2.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 80 powiększysz o 25% tej liczby? [Podpowiedź. 4 cegiełki po 25%. Odp. 100.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 90 powiększysz o 40% tej liczby? [Podpowiedź. 10 cegiełek po 10%. Odp. 126.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 140 powiększysz o 15% tej liczby? [Odp. 161.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 220 powiększysz o 60% tej liczby? [Odp. 352.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 28 powiększysz o 100% tej liczby? [Odp. 56.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 40 powiększysz o 150% tej liczby? [Odp. 100.]

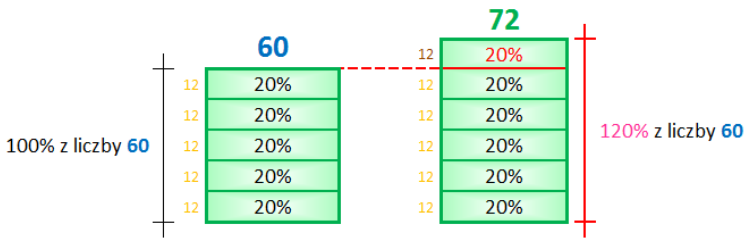
Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 17 powiększysz o 1000% tej liczby? [Podpowiedź. Jedna cegiełka to 100%. Odp. 187.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 25 powiększysz o 1000% tej liczby? [Odp. 275.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 49 powiększysz o 1000% tej liczby? [Odp. 539.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 62 powiększysz o 1500% tej liczby? [Odp. 992.]

Teraz pokażę Ci różne sposoby obliczania procentu z danej liczby (choć zapewne już je znasz). Będą one dotyczyć wykresu warstwowego który był na początku tego podtematu (skopiuję go poniżej), czyli powiększania liczby 60 o 12% jej wartości.



Sposób 1	Sposób 2	Sposób 3	Sposób 4
Obliczasz ile wynosi 20% z liczby 60. $\underbrace{20\%}_{0,2}$ z liczby $60 = 0{,}2 \cdot 60 = 12$ mnożenie Do liczby 60 dodajesz powyższy wynik. $60 + 12 = 72$	Zapisujesz sposób 1 w postaci jednego działania: $60 + \underbrace{20\%}_{0,2}$ z liczby $60 = 60 + 12 = 72$ mnożenie 12	Z powyższego wykresu warstwowego odczytujesz, że po dołożeniu 20% z liczby 60, dostaniesz 120% z liczby 60. Zatem obliczasz tylko takie działanie: $\underbrace{120\%}_{1,2}$ z liczby $60 = 1{,}2 \cdot 60 = 72$ mnożenie które od razu daje Ci wynik końcowy i bez konieczności pamiętania o kolejności wykonywania działań.	Zauważasz to samo co w sposobie 3, ale do wyliczenia szukanej liczby najpierw wypisujesz dane z zadania: $100\% \quad — \quad 60$ $120\% \quad — \quad x$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{120\%} = \frac{60}{x}$ Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 120 (przez 20). $\frac{5}{6} = \frac{60}{x}$ Mnożysz po skosie. $5x = 360 \ /:5$ $\boxed{x = 72}$

Zatem powiększając liczbę 60 o 20% tej liczby dostaniesz liczbę 72 (niezależnie od wybranego sposobu obliczania).

tych słów nie wolno pominąć

Uwaga. Gdyby w powyższym zdaniu zostały pominięte słowa „tej liczby”, to wypowiedziane zdanie oznaczałoby, że liczbę 60 powiększasz o ułamek $\frac{20}{100}$ co w rezultacie dałoby wynik $60\frac{20}{100}$ czyli 60,2.

Zapamiętaj

Powiększając liczbę o zadany procent (sposobem 1, 2, 3), zawsze trzeba dopisać z jakiej liczby jest ten procent wyliczany.

poprawnie (dotyczy sposobu 2)	błędnie (dotyczy sposobu 2)
$80 + 17\%$ z liczby $80 =$	$80 + 17\% =$
$148 + 24\%$ z liczby $148 =$	$148 + 24\% =$
$95 + 9\%$ z liczby $95 =$	$95 + 9\% =$
$16 + 88\%$ z liczby $16 =$	$16 + 88\% =$

Spośród 4-ch różnych sposobów zaprezentowanych nieco wyżej, najszybszy jest sposób 3. Nie trzeba w nim pamiętać nawet o kolejności wykonywania działań. Przewagę szybkości tego sposobu nad pozostałymi trzema sposobami zobaczysz głównie tam, gdzie będzie kilka podwyżek pod rząd, np. w zadaniu o treści:

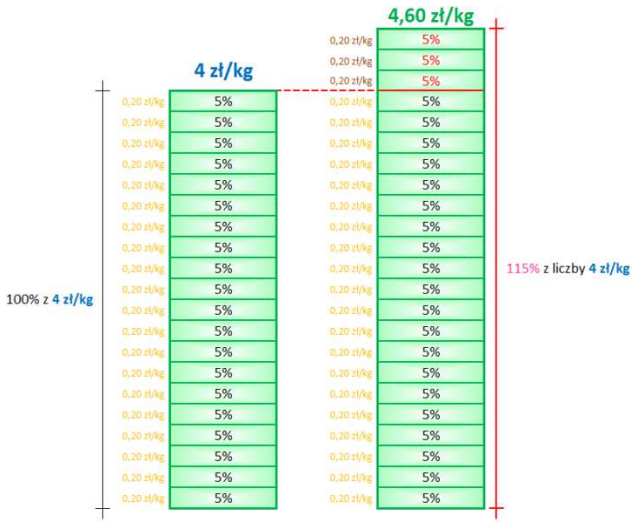
W styczniu sklep ze sprzętem AGD sprzedawał lodówkę firmy *X*, za 1600 zł. Miesiąc później podniósł jej cenę o 5%, a w kolejnych kwartałach odpowiednio o 10% i o 6%. Ile obecnie kosztuje ta lodówka? [Odp. 1958,88 zł.]

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę.

	zapis działania wg sposobu 2	zapis działania wg sposobu 3	zapis równania wg sposobu 4
Liczbę 40 powiększono o 15% tej liczby.	$40 + 15\%$ z liczby $40 =$	$115\% \cdot 40 =$	$\frac{100\%}{115\%} = \frac{40}{x}$
Liczbę 26 powiększono o 50% tej liczby.			
Liczbę 40 powiększono o 125% tej liczby.		$225\% \cdot 40 =$ Zauważ, że liczba 40 stanowi 100% samej siebie. Jeśli ją powiększysz o 125%, to razem będziesz mieć 225% liczby 40.	
Liczbę 4 powiększono o 328% tej liczby.			
Liczbę 60 powiększono o 25,8% tej liczby.			
Liczbę 8 powiększono o 32,17% tej liczby.			
Liczbę 6,4 powiększono o 3% tej liczby.			
Liczbę 8,2 powiększono o 9,1% tej liczby.			

Zadanie: Kilogram cukru na bazarze tydzień temu kosztował 4 zł, a w tej chwili kosztuje o 15% więcej niż tydzień temu. Pani Bogusia chce kupić 12 kg tego cukru. Ile teraz za niego zapłaci?

Wykres warstwowy



Obliczenia sposobem 3

tyle kupuje / nowa cena

$$\underbrace{12\text{ kg}}_{\text{tyle kupuje}} \cdot \underbrace{\underbrace{115\% \cdot 4\text{ zł/kg}}_{4{,}60\text{ zł/kg}}}_{\text{nowa cena}} = 55{,}20\text{ zł}$$

Zielone kg skrócone zostało z brązowym kg.

Aby obliczyć zieloną liczbę tj. 4,60 zł/kg trzeba zamiast 115% napisać ułamek 115/100, skrócić go przez 5 i w otrzymanym ułamku 23/20 skrócić liczbę 20 z niebieską liczbą 4 zł/kg. W rezultacie obliczenia powinny być takie:

$$= 12\text{ kg} \cdot \frac{23}{5} \cdot 1\text{ zł/kg} = \frac{276}{5}\text{zł} = 55{,}20\text{ zł}$$

Obliczenia sposobem 4

Skoro podniesiono cenę o 15%, to za kilogram zapłacono 115% jego poprzedniej ceny.

100% — 4 zł/kg
115% — x

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{115\%} = \frac{4\text{ zł/kg}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 95 (przez 5).

$$\frac{20}{19} = \frac{4\text{ zł/kg}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$20x = 76\text{ zł/kg} \;/:20$$

$$\boxed{x = 4{,}60\text{ zł/kg}}$$

$$12\text{ kg} \cdot 4{,}60\text{ zł/kg} = \boxed{55{,}20\text{ zł}}$$

Odp.: Pani Bogusia za 12 kg tego cukru tym razem zapłaci 55,20 zł.

Ćwiczenie: Ile procent wartości towaru zapłaci klient jeśli sklep podniesie cenę o: a) 2% b) 14% c) 20,7%?
[Podpowiedź. Do 100% dodaj podany procent. Odp. a) 102%, b) 114%, c) 120,7%.]

Ćwiczenie: Ile procent wartości towaru zapłaci klient jeśli sklep podniesie cenę o: a) 102% b) 1206% c) 709% ?
[Podpowiedź. Do 100% dodaj podany procent. Odp. a) 202%, b) 1306%, c) 809%.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 120 powiększysz o: a) 10% b) 25% c) 45% d) 33,(3)% ?
[Podpowiedź. Powiększanie liczby 120 o podany procent polega dokładnie na tym samym co w zadaniu podnoszenie ceny przez sklep. Pomnóż liczbę 120 przez a) 110%, b) 125%, c) 145%, d) 133,(3)%. Odp.: a) 132, b) 150, c) 174, d) 160.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 120 powiększysz o: a) 1,5% b) 2,5% c) 8,5% d) 66,(6)% ?
[Podpowiedź. Pomnóż liczbę 120 przez a) 101,5%, b) 102,5%, c) 108,5%, d) 166,(6)%. Odp.: a) 121,8; b) 123; c) 130,2; d) 200.]

Ćwiczenie: Jaką liczbę otrzymasz, jeśli liczbę 16,8 powiększysz o: a) 14% b) 2,4% c) 50% d) 33,(3)% ?
[Odp.: a) 19,152; b) 17,2032; c) 25,2; d) 22,4.]

Ćwiczenie: Cenę płyty DVD podniesiono o 5% jej ceny. Ile ona kosztuje po podwyżce, jeśli przed podwyżką jej cena wynosiła 1,20 zł? [Odp.: 1,26 zł.]

Ćwiczenie: Abonament na internet został podniesiony o 15% jego ceny. Ile teraz on kosztuje, jeśli przed podwyżką trzeba było za niego zapłacić 45 zł? [Odp.: 51,75 zł.]

Ćwiczenie: Pani Genowefa zarabia 2600 zł netto. Jej pensja brutto jest o 43% wyższa od pensji netto. Ile wynosi pensja brutto pani Genowefy? [Odp. 3718 zł.]

Ćwiczenie: Ania 2 miesiące temu miała 140 cm wzrostu. Teraz jest o 5% wyższa niż 2 miesiące temu. Ile obecnie Ania ma wzrostu? [Odp. 147 cm.]

Ćwiczenie: Pan Józek w tym roku zasiał o 8% więcej jęczmienia niż rok temu. Ile arów jęczmienia zasiał pan Józek w tym roku, jeśli rok temu miał tym zbożem obsiane 600 m^2 pola? [Podpowiedź. 1 a = 100 m^2. Odp. 6,48 a.]

Ćwiczenie: W 1991 roku, za 30 000 złotych można było kupić 12 zeszytów. Ile trzeba było zapłacić za 8 zeszytów o 15% droższych? [Odp. 23000 zł.]

Ćwiczenie: Długość prostokąta jest o 65% większa od jego szerokości. Ile centymetrów ma długość tego prostokąta, jeśli jego szerokość wynosi 18 mm? [Odp. 2,97 cm.]

Ćwiczenie: Jeśli jeden z boków kwadratu o polu 196 cm^2 zostanie zmniejszony o 15%, a drugi zwiększony o 20%, to powstanie prostokąt. Ile będzie wynosić pole tego prostokąta? [Odp. 199,92 cm^2.]

Zadanie: Ze szkoły do której chodzi Krzysiek i Tomek, na wycieczkę do Niemiec zdecydowało się pojechać o 25% więcej dziewczynek niż chłopców. Spośród tych dziewczynek które pojechały, 10% z nich umie mówić po niemiecku w stopniu co najmniej komunikatywnym. Jaki procent wszystkich dzieci które pojechały na tę wycieczkę, stanowią dziewczynki znające język niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym?

Oznaczenia

c — liczba chłopców którzy zdecydowali się pojechać na wycieczkę
d — liczba dziewczynek która pojechała na wycieczkę
D — liczba dziewczynek która zna język niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym

Dane

$$d = \overbrace{125\%c}^{\text{o 25\% więcej niż } c}$$

$$D = 10\% \cdot \underbrace{125\%c}_{d}$$

Rozwiązanie
[Zastosowany zostanie sposób nr 3 pokazany na stronie 49.]

$$\frac{\overbrace{10\% \cdot 125\%c}^{D}}{\underbrace{125\%c}_{d} + \underbrace{100\%c}_{c}} \cdot 100\% = \frac{\overbrace{0{,}1}^{10\%} \cdot 5}{9} \cdot 100\% = 5,(5)\%$$

Odp. Dziewczynki które znają język niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym stanowią 5,(5)% wszystkich dzieci które pojechały na tę wycieczkę.

Ćwiczenie: Ze szkoły do której chodzi Krzysiek i Tomek, w wakacje poza granice Polski zdecydowało się pojechać o 60% więcej dziewczynek niż chłopców. Spośród tych dziewczynek które pojechały, tylko 3% rozumie mowę w ję-

zyku kraju do którego pojechały. Jaki procent wszystkich dzieci które pojechały na tę wycieczkę, stanowią dziewczynki rozumiejące język z kraju do którego pojechały? [Odp. Ok. 1,8%]

Zadanie: Właściciele teatru by przyciągnąć większą liczbę widzów, obniżyli znacznie cenę biletu. Dzięki temu odnotowali wzrost ilości widzów o 80% w stosunku do tej sprzed obniżki, a ich dochód ze sprzedaży biletów wzrósł o 5% dochodów sprzed obniżki. O ile złotych obniżono cenę biletu, jeśli do tej pory kosztował on 120 zł?

Dane

	cena w zł	liczba widzów	dochód w zł	równanie na podstawie 3-ch poprzednich kolumn
przed obniżką	120	w	d	$120 \cdot w = d$
po obniżce	$120 - x$	$180\%w$	$105\% \cdot d$	$(120 - x) \cdot 180\%w = 105\% \cdot d$

Rozwiązanie

obliczenia	opis rozwiązania
$\begin{cases} 120 \cdot w = d \\ (120 - x) \cdot 180\%w = 105\% \cdot d \end{cases}$	Równanie pierwsze pokazuje wyliczanie dochodu przed obniżką ceny biletów. Równanie drugie pokazuje wyliczanie dochodu po obniżce biletów.
$\begin{cases} 120 \cdot w = d \\ 120 \cdot \underbrace{180\%}_{1,8} w - x \cdot \underbrace{180\%}_{1,8} w = \underbrace{105\%}_{1,05} \cdot \underbrace{120 \cdot w}_{d} \end{cases}$	Równanie pierwsze zostało przepisane, bo nic z nim nie jest robione. W równaniu drugim procenty zostały zamienione na liczby i zamiast d zostało napisane to co wyżej.
$216w - 1{,}8xw = 126w \ /: w$	Równanie pierwsze zostało pominięte, bo już zostało wykorzystane w równaniu drugim.
$216 - 1{,}8x = 126$	Wyrażenie zawierające x przeniesiono na stronę prawą równania by później uniknąć dzielenia obu jego stron przez liczbę ujemną. Dodatkowo liczbę 126 przeniesiono ze strony prawej tego równania na stronę lewą (także ze zmienionym znakiem na przeciwny).
$216 - 126 = 1{,}8x$	
$90 = 1{,}8x \ /: 1{,}8$	Obie strony równania podzielono przez liczbę która stoi przy x, czyli przez 1,8.
$\boxed{50 = x}$	

Odp.: Właściciele teatru obniżyli cenę biletów o 50 zł.

Ćwiczenie: Właściciele teatru by przyciągnąć większą liczbę widzów, obniżyli znacznie cenę biletu. Dzięki temu odnotowali wzrost ilości widzów o 27,5% w stosunku do tej sprzed obniżki, a ich dochód ze sprzedaży biletów wzrósł o 2% dochodów sprzed obniżki. O ile złotych obniżono cenę biletu, jeśli do tej pory kosztował on 150 zł? [Odp. 30 zł]

Wyliczanie liczby która powiększona o zadany procent da ustaloną liczbę

Przypuśćmy, że chcesz obliczyć liczbę, która zwiększona np. o 8% jej wartości da liczbę np. 135.

Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3	
Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{\overbrace{x}^{100\%x}}_{108\%x} + 8\%x = 135$ $1{,}08 \cdot x = 135 \ /: 1{,}08$ $\boxed{x = 125}$	Zauważasz, że powiększając liczbę o 8% jej wartości dostaniesz 108% tej liczby. $108\%x = 135$ $1{,}08 \cdot x = 135 \ /: 1{,}08$ $\boxed{x = 125}$	Zauważasz, że powiększając liczbę o 8% jej wartości dostaniesz 108% tej liczby. $100\% \quad — \quad x$ $108\% \quad — \quad 135$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{108\%} = \frac{x}{135}$	Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 108 (przez 4). $\frac{25}{27} = \frac{x}{135}$ Mnożysz po skosie. $27x = 3375 \ /: 27$ $\boxed{x = 125}$

Zatem zwiększając liczbę 125 o 8% jej wartości dostaniesz liczbę 135.

Zadanie: Sklep podniósł cenę komputera o 12% jego wartości. Ile przed podwyżką kosztował ten komputer, jeśli teraz kosztuje 868 zł?

Rozwiązanie na podstawie wariantu 1	Rozwiązanie na podstawie wariantu 2	Rozwiązanie na podstawie wariantu 3	
Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{x}_{100\%x} + 12\%x = 868\text{ zł}$ $\underbrace{\qquad}_{112\%x}$ $1{,}12 \cdot x = 868\text{ zł} \,/: 1{,}12$ $\boxed{x = 775\text{ zł}}$	Zauważasz, że powiększając liczbę o 12% jej wartości dostaniesz 112% tej liczby. $112\%x = 868\text{ zł}$ $1{,}12 \cdot x = 868 \,/: 1{,}12$ $\boxed{x = 775\text{ zł}}$	Zauważasz, że powiększając liczbę o 12% jej wartości dostaniesz 112% tej liczby. $100\% \quad — \quad x$ $112\% \quad — \quad 868\text{ zł}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{112\%} = \frac{x}{868\text{ zł}}$	Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 112 (przez 4). $\frac{25}{28} = \frac{x}{868\text{ zł}}$ Mnożysz po skosie. $28x = 21700\text{ zł} \,/: 28$ $\boxed{x = 775\text{ zł}}$

Odp. Przed podwyżką ten komputer kosztował 775 zł.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę i odpowiedz na zadane pytania.

	Zapis działania wg wariantu 1	Zapis działania wg wariantu 2	Zapis danych wg wariantu 3
Jaka liczba powiększona o 10% da liczbę 55? [Odp. 50]	$x + 10\%x = 55$	$x \cdot 110\% = 55$	$100\% \quad — \quad x$ $110\% \quad — \quad 55$
Jaka liczba powiększona o 15% da liczbę 69? [Odp. 60]			
Jaka liczba powiększona o 16% da liczbę 145? [Odp. 125]			
Jaka liczba powiększona o 52% da liczbę 152? [Odp. 100]			
Jaka liczba powiększona o 80% da liczbę 9? [Odp. 5]			
Jaka liczba powiększona o 99% da liczbę 398? [Odp. 200]			
Cenę komputera zwiększono o 25% jego ceny. Nowa cena wynosi 1290 zł. Ile kosztował ten komputer przed obniżką? [Odp. 1032 zł.]		$x \cdot 125\% = 1290\text{ zł}$	
Cenę książki zwiększono o 40% jej ceny. Nowa cena to 91 zł. Ile kosztowała ta książka przed obniżką? [Odp. 65 zł.]			
Cenę 1 kg ziemniaków zwiększono o 6% do ceny 5,30 zł/kg. Ile kosztował kilogram tych ziemniaków przed obniżką? [Odp. 5 zł.]			

Ćwiczenie: Cenę żelazka zwiększono o 18% na 295 zł. Ile ono kosztowało przed obniżką? [Odp. 250 zł.]

Ćwiczenie: Cenę zestawu komputerowego podniesiono o 12% na 6300 zł. O ile złotych podniesiono jego cenę?
[Podpowiedź. Od ceny po podwyżce odejmij cenę przed podwyżką. Odp. 675 zł.]

Ćwiczenie: W każdy produkt który kupiła Angelika w sklepie został wliczony 23% podatek VAT. Ile złotych wynosił podatek VAT, jeśli Angelika za te produkty zapłaciła 246 zł? [Odp. 46 zł.]

Wyliczanie o ile procent trzeba powiększyć jedną liczbę by dostać drugą liczbę

Przypuśćmy, że znasz cenę towaru przed podwyżką i po podwyżce, a chcesz wyliczyć o ile procent dokonano podwyżki. Załóżmy więc, że jakiś towar przed podwyżką kosztował 800 zł, a po podwyżce 1100 zł. Robisz schemat do tego zadania w postaci wykresu warstwowego.

Metoda 1 a	Metoda 2 a	Metoda 3 a	Metoda 4 a	Metoda 4 b
Obliczasz o ile złotych podniesiono cenę tego towaru. $1100\text{ zł} - 800\text{ zł} = 300\text{ zł}$ Obliczasz jakim procentem ceny wyjściowej czyli 800 zł jest powyżej obliczone 300 zł. $\frac{300\text{ zł}}{800\text{ zł}} \cdot 100\% = \boxed{37{,}5\%}$ Powyżej zostały skrócone symbole zł oraz po 2 zera z liczb 100 i 800.	Bezpośrednio z treści zadania układasz równanie: $\underbrace{800\text{ zł}}_{\text{przed obniżką}} + \underbrace{x\%}_{\text{o tyle złotych obniżono cenę}} \cdot 800\text{ zł} = \underbrace{1100\text{ zł}}_{\text{po obniżce}}$ $\underbrace{\frac{x}{100}}_{\text{skracasz po 2 zera}} \cdot 800\text{ zł} = \underbrace{1100\text{ zł} - 800\text{ zł}}_{300\text{ zł}}$ $x \cdot 8\text{ zł} = 300\text{ zł} \,/: (8\text{ zł})$ $\boxed{x = 37{,}5}$ W wyniku końcowym nie wyszedł symbol %, bo został on napisany w pierwszej linijce.	Obliczasz jakim procentem 800 zł jest 1100 zł. $\underbrace{\frac{1100\text{ zł}}{800\text{ zł}}}_{\text{skracasz po 2 zera oraz symbole zł}} \cdot 100\% = 137{,}5\%$ Od powyższego wyniku odejmujesz 100%, bo chcesz obliczyć o ile wzrosła cena, a nie jaki stanowi ona procent ceny przed podwyżką. $137{,}5\% - 100\% = \boxed{37{,}5\%}$	Obliczasz jakim procentem 800 zł jest 1100 zł wypisując w poprawny sposób dane do ułożenia proporcji. $100\% \quad — \quad 800\text{ zł}$ $x \quad — \quad 1100\text{ zł}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{x} = \frac{800\text{ zł}}{1100\text{ zł}}$ Skracasz symbole zł oraz liczbę 800 z liczbą 1100 (przez 100).	Dane z metody 4 przerabiasz w taki sposób by od razu dostać wynik końcowy. $100\% \quad — \quad 800\text{ zł}$ $(1+x) \quad — \quad 1100\text{ zł}$ Układasz proporcję: $\frac{100\%}{(1+x)} = \frac{800\text{ zł}}{1100\text{ zł}}$ Skracasz symbole zł oraz liczbę 800 z liczbą 500 (przez 100). $100\% \quad 8$

Metoda 1 b

To samo co wyżej zapisujesz w postaci jednego działania.

$$\frac{\overbrace{1100\text{ zł}-800\text{ zł}}^{300\text{ zł}}}{800\text{ zł}}\cdot 100\% = \boxed{37{,}5\%}$$

Metoda 2 b

Robisz prawie to samo co wyżej, ale w pierwszej linijce pomijasz symbol %.

$$800\text{ zł} + x\cdot 800\text{ zł} = 1100\text{ zł}$$

$$x\cdot 800\text{ zł} = \underbrace{1100\text{ zł}-800\text{ zł}}_{300\text{ zł}}$$

$$x\cdot 800\text{ zł} = 300\text{ zł}\ /:(800\text{ zł})$$

$$x = \frac{3}{8}$$

$$x = 0{,}375$$

$$\boxed{x = 37{,}5\%}$$

W wyniku końcowym wyszedł symbol %, bo nie został on napisany w pierwszej linijce.

Metoda 3 b

Powyższe działania zastępujesz jednym działaniem:

$$\underbrace{\frac{1100\text{ zł}}{800\text{ zł}}\cdot 100\%}_{137{,}5\%} - 100\% = \boxed{37{,}5\%}$$

Zatem by z 800 zł otrzymać 1100 zł, trzeba było 800 zł powiększyć o 37,5%. Patrząc na długość powyższych obliczeń, łatwo dojdziesz do wniosku, że najlepsza do rozwiązywania tego typu zadań jest metoda 1 b.

Zadanie: Sklep podniósł cenę roweru z 1480 zł na 1628 zł. O ile procent ten sklep podniósł cenę roweru?

Rozwiązanie na podstawie metody 1 b

$$\frac{\overbrace{1628\text{ zł}-1480\text{ zł}}^{148\text{ zł}}}{1480\text{ zł}}\cdot 100\% = \boxed{10\%}$$

Rozwiązanie na podstawie metody 4 b

Wypisujesz dane z zadania.

$$\begin{array}{lcl} 100\% & — & 1480\text{ zł} \\ (1+x) & — & 1628\text{ zł} \end{array}$$

Plus w nawiasie wziął się stąd, że cenę roweru podnosimy.

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{(1+x)} = \frac{1480\text{ zł}}{1628\text{ zł}}$$

Skracasz symbole zł oraz liczbę 1480 z liczbą 1628 (przez 148).

$$\frac{100\%}{(1+x)} = \frac{10}{11}$$

Mnożysz po skosie.

$$10(1+x) = 1100\%$$

$$\overbrace{10}^{1000\%} + 10x = 1100\%$$

$$10x = 1100\% - 1000\%$$

$$10x = 100\%\ /:10$$

$$\boxed{x = 10\%}$$

Odp. Sklep cenę tego roweru podniósł o 10%.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę i odpowiedz na zadane pytania.

	Zapis działania wg metody 1 b	Zapis równania wg metody 2 b	Zapis działania wg metody 3 b	Zapis danych wg metody 4 b
Liczbę 16 powiększono na liczbę 20. O ile procent powiększono liczbę 16? [Odp. 25%]	$\frac{20-16}{16}\cdot 100\% =$	$16 + x\cdot 16 = 20$	$\frac{20}{16}\cdot 100\% - 100\% =$	$\begin{array}{lcl} 100\% & — & 16 \\ (1+x) & — & 20 \end{array}$
Liczbę 120 powiększono na liczbę 210. O ile procent powiększono liczbę 120? [Odp. 75%]				
Liczbę 15 powiększono na liczbę 20. O ile procent powiększono liczbę 15? [Odp. 33,(3)%]				
Liczbę 42 powiększono na liczbę 75,6. O ile procent powiększono liczbę 42? [Odp. 80%]				
Wiktoria miała w portfelu 150 zł. Niestety ktoś ukradł jej portfel. Ile procent posiadanych pieniędzy w portfelu straciła Wiktoria? [Odp. 100%.]				
Pan Kacper zainwestował w akcje 8000 zł. Po roku jego akcje były warte 15500 zł. Ile procent zainwestowanej kwoty pan Kacper zarobił na posiadaniu akcji? [Odp. 93,75%.]				

Ćwiczenie: O ile procent liczba 15 jest większa od liczby 6? [Odp. 150%.]

Ćwiczenie: O ile procent 16 dm jest większe od 8 cm? [Podpowiedź. Najpierw zamień decymetry na centymetry. 1 dm = 10 cm. Odp. 1900%.]

Ćwiczenie: O ile procent 15 kg jest większe od 12 g? [Podpowiedź. Najpierw zamień kilogramy na gramy. 1 kg = 1000 g. Odp. 124900%.]

Ćwiczenie: O ile procent 2 litry są większe od 4 cm^3? [Podpowiedź. Najpierw zamień litry na cm^3. 1 l = 1000 cm^3. Odp. 49900%.]

Ćwiczenie: O ile procent 20 m/s jest większe od 18 km/h? [Podpowiedź. Najpierw zamień km/h na m/s. Zamiast km napisz „1000 m” i zamiast h napisz „3600 s”. Odp. 300%.]

Ćwiczenie: O ile procent ułamek $\frac{3}{4}$ jest większy od ułamka $\frac{2}{5}$? [Podpowiedź. Sprowadź je do wspólnego mianownika i postępuj zgodnie np. z metodą 1b. Odp. 87,5%.]

Ćwiczenie: W ciągu miesiąca 10-letnia Marta urosła o 6 cm. W tej chwili mierzy 102 cm. O ile procent urosła Marta w ciągu miesiąca? [Podpowiedź. Ile wzrostu miała Marta miesiąc temu? Odp. 6,25%.]

Powiększanie liczby w pamięci o zadany procent

To nic trudnego do nauczenia się. Wystarczy w oparciu o poprzednie podtematy wiedzieć, że:

1% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 100	1% z liczby 50 = 50 : 100 = 0,5 1% z liczby 150 = 150 : 100 = 1,5 1% z liczby 200 = 200 : 100 = 2	—
2% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 50 (lub daną liczbę razy 2 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	2% z liczby 50 = 50 : 50 = 1 2% z liczby 150 = 150 : 50 = 3 2% z liczby 200 = 200 : 50 = 4	2% z liczby 50 = 50 * 2 : 100 = 1 2% z liczby 150 = 150 * 2 : 100 = 3 2% z liczby 200 = 200 * 2 : 100 = 4
3% danej liczby to tyle samo co 1% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 3 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	3% z liczby 50 = 0,5 + 1 = 1,5 3% z liczby 150 = 1,5 + 3 = 4,5 3% z liczby 200 = 2 + 4 = 6	3% z liczby 50 = 50 * 3 : 100 = 1,5 3% z liczby 150 = 150 * 3 : 100 = 4,5 3% z liczby 200 = 200 * 3 : 100 = 6
4% danej liczby to tyle samo co 2% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 4 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	4% z liczby 50 = 1 + 1 = 2 4% z liczby 150 = 3 + 3 = 6 4% z liczby 200 = 4 + 4 = 8	4% z liczby 50 = 50 * 4 : 100 = 2 4% z liczby 150 = 150 * 4 : 100 = 6 4% z liczby 200 = 200 * 4 : 100 = 8
5% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 20 (lub daną liczbę razy 5 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	5% z liczby 50 = 50 : 20 = 2,5 5% z liczby 150 = 150 : 20 = 7,5 5% z liczby 200 = 200 : 20 = 10	5% z liczby 50 = 50 * 5 : 100 = 2,5 5% z liczby 150 = 150 * 5 : 100 = 7,5 5% z liczby 200 = 200 * 5 : 100 = 10
6% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 1% danej liczby (lub daną liczbę razy 6 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	6% z liczby 50 = 2,5 + 0,5 = 3 6% z liczby 150 = 7,5 + 1,5 = 9 6% z liczby 200 = 10 + 2 = 12	6% z liczby 50 = 50 * 6 : 100 = 3 6% z liczby 150 = 150 * 6 : 100 = 9 6% z liczby 200 = 200 * 6 : 100 = 12
7% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 7 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	7% z liczby 50 = 2,5 + 1 = 3,5 7% z liczby 150 = 7,5 + 3 = 10,5 7% z liczby 200 = 10 + 4 = 14	7% z liczby 50 = 50 * 7 : 100 = 3,5 7% z liczby 150 = 150 * 7 : 100 = 10,5 7% z liczby 200 = 200 * 7 : 100 = 14
8% danej liczby to tyle co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby dodać 1% danej liczby (lub daną liczbę razy 8 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	8% z liczby 50 = 2,5 + 1 + 0,5 = 4 8% z liczby 150 = 7,5 + 3 + 1,5 = 12 8% z liczby 200 = 10 + 4 + 2 = 16	8% z liczby 50 = 50 * 8 : 100 = 4 8% z liczby 150 = 150 * 8 : 100 = 12 8% z liczby 200 = 200 * 8 : 100 = 16
9% danej liczby to tyle samo co 5% danej liczby dodać 2% danej liczby dodać 2% danej liczby (lub daną liczbę razy 9 i podzielić przez 100 → patrz ostatnia kolumna)	9% z liczby 50 = 2,5 + 1 + 1 = 4,5 9% z liczby 150 = 7,5 + 3 + 3 = 13,5 9% z liczby 200 = 10 + 4 + 4 = 18	9% z liczby 50 = 50 * 9 : 100 = 4,5 9% z liczby 150 = 150 * 9 : 100 = 13,5 9% z liczby 200 = 200 * 9 : 100 = 18
10% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 10	5% z liczby 50 = 50 : 10 = 5 5% z liczby 150 = 150 : 10 = 15 5% z liczby 200 = 200 : 10 = 20	—
20% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 5	5% z liczby 50 = 50 : 5 = 10 5% z liczby 150 = 150 : 5 = 30 5% z liczby 200 = 200 : 5 = 40	—
25% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 4	5% z liczby 50 = 50 : 4 = 12,5 5% z liczby 150 = 150 : 4 = 37,5 5% z liczby 200 = 200 : 4 = 50	—
50% danej liczby oblicza się dzieląc daną liczbę przez 2	5% z liczby 50 = 50 : 2 = 25 5% z liczby 150 = 150 : 2 = 75 5% z liczby 200 = 200 : 2 = 100	—

Ćwiczenie: Jak w pamięci można obliczyć 12% z liczby 50? [Podpowiedź. $12 = 10 + 2$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 10% liczby 50 i do otrzymanego wyniku dodać 2% liczby 50.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można obliczyć 18% liczby 120? [Podpowiedź. $18 = 10 + 5 + 3 + 1$ lub $18 = 20 - 2$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 20% liczby 40 i od otrzymanego wyniku odjąć 2% liczby 40.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można powiększyć liczbę 60 o jej 30%? [Podpowiedź. $30 = 10 \cdot 3$. Odp. Najpierw trzeba obliczyć 10% liczby 60 i otrzymany wynik pomnożyć przez 3. Potem do liczby 60 dodać obliczone 30% z liczby 60.]

Ćwiczenie: Jak w pamięci można powiększyć liczbę 60 o jej 30%? [Podpowiedź. Wystarczy daną liczbę pomnożyć przez 30 i otrzymany wynik podzielić przez 100. Ten sposób pokazuje ostatnia kolumna w powyższej tabeli.]

Ćwiczenie: Oblicz w pamięci liczbę:

a) o 50% większą od liczby 140 to … [Odp. 210.]
b) o 25% większą od liczby 160 to … [Odp. 200.]
c) o 20% większą od liczby 200 to … [Odp. 240.]
d) o 10% większą od liczby 180 to … [Odp. 198.]
e) o 5% większą od liczby 40 to … [Odp. 42.]
f) o 11 % większą od liczby 50 to … [Odp. 55,5.]

Kilkukrotne procentowe podwyższanie i obniżanie liczby (np. ceny towaru)

Do tej pory pokazywałem w jaki sposób zwiększa lub pomniejsza się liczbę o zadany procent. Teraz pokażę Ci jak szybko można obliczyć wynik końcowy jeśli będzie kilka obniżek lub kilka podwyżek lub trochę obniżek trochę podwyżek. Stosowanie proporcji do tego typu zadań zupełnie się nie nadaje, bo obliczanie wyniku za ich pomocą choć jest poprawne to strasznie czasochłonne. Pokażę Ci oczywiście tę czasochłonność, ale główny nacisk położę na stosowanie najszybszego sposobu, a nie tego z proporcjami proponowanego przez wielu nauczycieli w szkołach.

Podwyższanie liczby o różne procenty

Bierzmy się więc do roboty. Przypuśćmy, że coś kosztuje 800 zł i że sklep cenę tego czegoś podnosi o 10% potem o 20% tej nowej wartości, a następnie jeszcze o 15% poprzedniej wartości. Jak szybko obliczyć cenę końcową tego produktu po tych 3-ch podwyżkach? W oparciu o sposoby pokazane na stronie 49 masz takie obliczenia:

Sposób 1

Obliczasz ile wynosi 10% z 800 zł, czyli o ile złotych podniesiono cenę za pierwszym razem.

$$\underbrace{10\%}_{0{,}1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł} = 0{,}1 \cdot 800\text{ zł} = 80\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po pierwszej podwyżce.

$$800\text{ zł} + 80\text{ zł} = 880\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 20% z powyższej liczby, czyli o ile złotych podniesiono cenę za drugim razem.

$$\underbrace{20\%}_{0{,}2}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 880\text{ zł} = 0{,}2 \cdot 880\text{ zł} = 176\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po drugiej podwyżce.

$$880\text{ zł} + 176\text{ zł} = 1056\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 15% z powyższej liczby, czyli o ile złotych podniesiono cenę za trzecim razem.

$$\underbrace{15\%}_{0{,}15}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1056\text{ zł} = 0{,}15 \cdot 1056\text{ zł} = 158{,}40\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po trzeciej podwyżce.

$$1056\text{ zł} + 158{,}40\text{ zł} = \boxed{1214{,}40\text{ zł}}$$

Sposób 2

Zapisujesz sposób 1 w postaci jednego działania:

$$[(800\text{ zł} + \underbrace{\underbrace{10\%}_{0{,}1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}}_{80\text{ zł}}) + 20\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ (800\text{ zł} + \underbrace{\underbrace{10\%}_{0{,}1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}}_{80\text{ zł}})] +$$

$$+15\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ [(800\text{ zł} + \underbrace{\underbrace{10\%}_{0{,}1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}}_{80\text{ zł}}) + 20\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ (800\text{ zł} + \underbrace{\underbrace{10\%}_{0{,}1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}}_{80\text{ zł}})] =$$

$$= [(800\text{ zł} + 80\text{ zł}) + 20\% \cdot (800\text{ zł} + 80\text{ zł})] + 15\% \cdot (800\text{ zł} + 80\text{ zł} + 20\% \cdot (800\text{ zł} + 80\text{ zł}) =$$

$$= 880\text{ zł} + 20\% \cdot 880\text{ zł} + 15\% \cdot (880\text{ zł} + 20\% \cdot 880\text{ zł}) = 880\text{ zł} + 176\text{ zł} + 15\% \cdot (880\text{ zł} + 176\text{ zł}) =$$

$$= 880\text{ zł} + 176\text{ zł} + 15\% \cdot 1056\text{ zł} = 1056\text{ zł} + 158{,}40\text{ zł} = \boxed{1214{,}40\text{ zł}}$$

Brrr. Aż wstrętu można się nabawić do matematyki jak się widzi takie obliczenia.

Sposób 3

$$800\text{ zł} \cdot \underbrace{110\%}_{1{,}1} \cdot \underbrace{120\%}_{1{,}2} \cdot \underbrace{115\%}_{1{,}15} = \boxed{1214{,}40\text{ zł}}$$

i od razu masz cenę końcową. Szybko i sprawnie. Zastanawiasz się skąd się wzięło np. 110%? Otóż liczbę wyjściową (w tym przypadku 800 zł) zawsze przyjmujesz za 100%. Zwiększając ją o 10% dostaniesz 110% tej liczby. Zgadza się? A skąd się wzięło 120%? Bo druga podwyżka była o 20%. Dlaczego pod liczbą 110% jest napisane 1,1? Bo zamiana procentów na ułamek dziesiętny polega na przesunięciu przecinka o 2 miejsca w lewo i skasowaniu symbolu % (ostatniego zera za przecinkiem można nie pisać).

A teraz zobacz sposób wykorzystujący proporcję (uwielbianą przez wielu nauczycieli w szkołach). Będzie ona robiona dokładnie w takich samych etapach jak powyższy sposób 1.

Sposób 4

Obliczasz ile wynosi 10% z 800 zł, czyli o ile złotych podniesiono cenę za pierwszym razem. Wypisujesz w poprawny sposób dane z zadania:

$$\begin{aligned} 100\% &\ — \ 800\ \text{zł} \\ 10\% &\ — \ x \end{aligned}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{10\%} = \frac{800\ \text{zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 10 (przez 10).

$$\frac{10}{1} = \frac{800\ \text{zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$10x = 800\ \text{zł} \ /:10$$

$$\boxed{x = 80\ \text{zł}}$$

Obliczasz cenę po pierwszej podwyżce.

$$800\ \text{zł} + 80\ \text{zł} = 880\ \text{zł}$$

Obliczasz ile wynosi 20% z obliczonej w poprzednim etapie liczby, czyli o ile złotych podniesiono cenę za drugim razem. Wypisujesz w poprawny sposób dane z zadania:

$$\begin{aligned} 100\% &\ — \ 880\ \text{zł} \\ 20\% &\ — \ x \end{aligned}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{20\%} = \frac{880\ \text{zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 20 (przez 20).

$$\frac{5}{1} = \frac{880\ \text{zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$5x = 880\ \text{zł} \ /:5$$

$$\boxed{x = 176\ \text{zł}}$$

Obliczasz cenę po drugiej podwyżce.

$$880\ \text{zł} + 176\ \text{zł} = 1056\ \text{zł}$$

Obliczasz ile wynosi 15% z obliczonej w poprzednim etapie liczby, czyli o ile złotych podniesiono cenę za trzecim razem. Wypisujesz dane:

$$\begin{aligned} 100\% &\ — \ 1056\ \text{zł} \\ 15\% &\ — \ x \end{aligned}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{15\%} = \frac{1056\ \text{zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 15 (przez 5).

$$\frac{20}{3} = \frac{1056\ \text{zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$20x = 3168\ \text{zł} \ /:20$$

$$\boxed{x = 158{,}40\ \text{zł}}$$

Obliczasz cenę po trzeciej podwyżce.

$$1056\ \text{zł} + 158{,}40\ \text{zł} = \boxed{1214{,}40\ \text{zł}}$$

Jak widzisz, każdy ze sposobów dał ten sam wynik, choć czas spędzony na obliczenia był bardzo zróżnicowany. Potrafisz sobie wyobrazić ile miejsca oraz czasu potrzeba byłoby na obliczenia sposobem 4-tym gdyby takich podwyżek było np. 9? Jeśli tak, to teraz wyobraź sobie ile miejsca oraz czasu potrzeba byłoby na te same obliczenia sposobem 3-cim. Jeśli nie wiesz, to Ci podpowiem — jedną linijkę (ok. 1 minuty na obliczenia). Teraz widzisz przewagę sposobu 3 nad sposobem 4? Jeśli tak, to nie dziw się, dlaczego wszędzie poniżej będę uparcie stosować tylko sposób 3.

Ćwiczenie: Cenę samochodu kosztującego 100000 zł najpierw podniesiono o 8%, potem tę powiększoną cenę zwiększono o 6%, a następnie jeszcze o 10% i o 2%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego samochodu? [Odp. $100000\ \text{zł} \cdot 108\% \cdot 106\% \cdot 110\% \cdot 102\%$.]

Ćwiczenie: Cenę roweru kosztującego 4000 zł najpierw podniesiono o 2%, potem tę powiększoną cenę zwiększono o 3%, a następnie jeszcze o 5%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego roweru? [Odp. $4000\ \text{zł} \cdot 102\% \cdot 103\% \cdot 105\%$.]

Ćwiczenie: Cenę zabytkowego pianina kosztującego 8000 zł najpierw podniesiono o 4,8%, potem tę powiększoną cenę zwiększono jeszcze o 6,5%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego pianina? [Odp. $8000\ \text{zł} \cdot 104{,}8\% \cdot 106{,}5\%$.]

Ćwiczenie: Cenę domu luksusowego samochodu kosztującego 600000 zł najpierw podniesiono o 12% jego wartości, potem tę powiększoną cenę zwiększono jeszcze o 4% tej ceny, a po kilku miesiącach zwiększono jeszcze o 1,6% ostatniej ceny. Ile wynosi cena końcowa tego samochodu? [Podpowiedź. Aby zamienić procenty na ułamki dziesiętne wystarczy przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo. Odp. 710062,08 zł.]

Ćwiczenie: Cenę książki kosztującej 91 zł najpierw podniesiono o 7,1% jej ceny, potem tę powiększoną cenę zwiększono jeszcze o 3,1% jej ceny, a po 2 miesiącach dodatkowo zwiększono ją jeszcze o 9% jej ceny. Ile wynosi cena końcowa tej książki? [Podpowiedź. Zastosuj sposób 1. Cenę książki po każdej podwyżce zaokrąglij do 1 gr. Odp. 109,53 zł.]

Ćwiczenie: Cenę bułki kosztującej 88 gr najpierw podniesiono o 4% jej ceny, potem tę powiększoną cenę zwiększono jeszcze o 2% jej ceny, a następnie jeszcze o 15% jej ceny. Ile złotych kosztuje ta bułka po tych trzech podwyżkach? [Podpowiedź. Zastosuj sposób 1. Cenę bułki po każdej podwyżce zaokrąglij do 1 gr. Odp. 1,08 zł.]

Ćwiczenie: Na 8 sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie cena akcji firmy X codziennie drożała odpowiednio o: 2,46%; 1,00%; 3,16%; 5,04%; 6,04%; 0,52%; 0,8%; 4,05%. Ile wynosi cena tej akcji po tych 8 sesjach, jeśli 8 sesji wcześniej była ona warta 5,46 zł? [Podpowiedź. Pamiętaj o każdorazowym zaokrąglaniu jej nowej ceny do 1 grosza. Odp. 6,84 zł.]

Obniżanie liczby o różne procenty

Przypuśćmy, że coś kosztuje 800 zł i że sklep cenę tego czegoś obniżył o 10% potem o 20% tej nowej wartości, a następnie jeszcze o 15% poprzedniej wartości. Jak szybko obliczyć cenę końcową tego produktu po tych 3-ch obniżkach? W oparciu o sposoby pokazane na stronie 40 masz takie obliczenia:

Sposób 1

Obliczasz ile wynosi 10% z 800 zł, czyli o ile złotych obniżono cenę za pierwszym razem.

$$\underbrace{10\%}_{0,1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł} = 0{,}1 \cdot 800\text{ zł} = 80\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po pierwszej obniżce.

$$800\text{ zł} - 80\text{ zł} = 720\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 20% z powyższej liczby, czyli o ile złotych obniżono cenę za drugim razem.

$$\underbrace{20\%}_{0,2}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 720\text{ zł} = 0{,}2 \cdot 720\text{ zł} = 144\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po drugiej obniżce.

$$720\text{ zł} - 144\text{ zł} = 576\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 15% z powyższej liczby, czyli o ile złotych obniżono cenę za trzecim razem.

$$\underbrace{15\%}_{0,15}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 576\text{ zł} = 0{,}15 \cdot 576\text{ zł} = 86{,}40\text{ zł}$$

Obliczasz cenę po trzeciej obniżce.

$$576\text{ zł} - 86{,}40\text{ zł} = \boxed{489{,}60\text{ zł}}$$

Sposób 2

Zapisujesz sposób 1 w postaci jednego działania:

$$[(800\text{ zł} - \underbrace{10\%}_{0,1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}) - 20\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ (800\text{ zł} - \underbrace{10\%}_{0,1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł})] -$$

$$-15\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ [(800\text{ zł} - \underbrace{10\%}_{0,1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł}) - 20\%\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ (800\text{ zł} - \underbrace{10\%}_{0,1}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 800\text{ zł})] =$$

$$= [(800\text{ zł} - 80\text{ zł}) - 20\% \cdot (800\text{ zł} - 80\text{ zł})] - 15\% \cdot (800\text{ zł} - 80\text{ zł} - 20\% \cdot (800\text{ zł} - 80\text{ zł}) =$$

$$= 720\text{ zł} - 20\% \cdot 720\text{ zł} - 15\% \cdot (720\text{ zł} - 20\% \cdot 720\text{ zł}) = 720\text{ zł} - 144\text{ zł} - 15\% \cdot (720\text{ zł} - 144\text{ zł}) =$$

$$= 720\text{ zł} - 144\text{ zł} - 15\% \cdot 576\text{ zł} = 576\text{ zł} - 86{,}40\text{ zł} = \boxed{489{,}60\text{ zł}}$$

Brrr. Aż wstrętu można się nabawić do matematyki jak się widzi takie obliczenia.

Sposób 3

$$800\text{ zł} \cdot \underbrace{90\%}_{0,9} \cdot \underbrace{80\%}_{0,8} \cdot \underbrace{85\%}_{0,85} = \boxed{489{,}60\text{ zł}}$$

i od razu masz cenę końcową. Szybko i sprawnie. Zastanawiasz się skąd się wzięło np. 90%? Otóż liczbę wyjściową (w tym przypadku 800 zł) zawsze przyjmujesz za 100%. Pomniejszając ją o 10% dostaniesz 90% tej liczby. A skąd się wzięło 80%? Ano stąd, że druga obniżka była o 20%. Odejmując od 100% wysokość drugiej obniżki, dostaniesz 80%. Zgadza się? Tak samo z 3-cią obniżką. Dlaczego pod liczbą 90% jest napisane 0,9? Bo zamiana procentów na ułamek dziesiętny polega na przesunięciu przecinka o 2 miejsca w lewo i skasowaniu symbolu % (ostatniego zera za przecinkiem można nie pisać).

A teraz zobacz sposób wykorzystujący proporcję (uwielbianą przez wielu nauczycieli w szkołach). Będzie ona robiona dokładnie w takich samych etapach jak powyższy sposób 1.

Sposób 4

Obliczasz ile wynosi 10% z 800 zł, czyli o ile złotych obniżono cenę za pierwszym razem. Wypisujesz w poprawny sposób dane z zadania:

$$\begin{array}{ccc} 100\% & — & 800\text{ zł} \\ 10\% & — & x \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{10\%} = \frac{800\text{ zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 10 (przez 10).

$$\frac{10}{1} = \frac{800\text{ zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$10x = 800\text{ zł} \ /:10$$

$$\boxed{x = 80\text{ zł}}$$

Obliczasz cenę po pierwszej obniżce.

$$800\text{ zł} - 80\text{ zł} = 720\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 20% z obliczonej w poprzednim etapie liczby, czyli o ile złotych obniżono cenę za drugim razem. Wypisujesz w poprawny sposób dane z zadania:

$$\begin{array}{ccc} 100\% & — & 720\text{ zł} \\ 0\% & — & x \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{20\%} = \frac{720\text{ zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 20 (przez 20).

$$\frac{5}{1} = \frac{720\text{ zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$5x = 720\text{ zł} \ /:5$$

$$\boxed{x = 144\text{ zł}}$$

Obliczasz cenę po drugiej obniżce.

$$720\text{ zł} - 144\text{ zł} = 576\text{ zł}$$

Obliczasz ile wynosi 15% z obliczonej w poprzednim etapie liczby, czyli o ile złotych obniżono cenę za trzecim razem. Wypisujesz dane:

$$\begin{array}{ccc} 100\% & — & 576\text{ zł} \\ 15\% & — & x \end{array}$$

Układasz proporcję:

$$\frac{100\%}{15\%} = \frac{576\text{ zł}}{x}$$

Skracasz symbole % oraz liczbę 100 z liczbą 15 (przez 5).

$$\frac{20}{3} = \frac{576\text{ zł}}{x}$$

Mnożysz po skosie.

$$20x = 1728\text{ zł} \ /:20$$

$$\boxed{x = 86{,}40\text{ zł}}$$

Obliczasz cenę po trzeciej podwyżce.

$$576\text{ zł} - 86{,}40\text{ zł} = \boxed{489{,}60\text{ zł}}$$

Jak widzisz, każdy ze sposobów dał ten sam wynik, choć czas spędzony na obliczenia był bardzo zróżnicowany. Potrafisz sobie wyobrazić ile miejsca oraz czasu potrzeba byłoby na obliczenia sposobem 4-tym gdyby takich obniżek było np. 9? Jeśli tak, to teraz wyobraź sobie ile miejsca oraz czasu potrzeba byłoby na te same obliczenia sposobem 3-cim. Jeśli nie wiesz, to Ci podpowiem — jedną linijkę (ok. 1 minuty na obliczenia). Teraz widzisz przewagę sposobu 3 nad sposobem 4? Jeśli tak, to nie dziw się, dlaczego wszędzie poniżej będę uparcie stosować tylko sposób 3.

Ćwiczenie: Cenę samochodu kosztującego 100000 zł najpierw obniżono o 8%, potem tę pomniejszoną cenę obniżono o 6%, a następnie jeszcze o 10% i o 2%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego samochodu? [Odp. 100000 zł · 92% · 94% · 90% · 98%.]

Ćwiczenie: Cenę roweru kosztującego 4000 zł najpierw obniżono o 2%, potem tę pomniejszoną cenę obniżono o 3%, a następnie jeszcze o 5%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego roweru? [Odp. 4000 zł · 98% · 97% · 95%.]

Ćwiczenie: Cenę zabytkowego pianina kosztującego 8000 zł najpierw obniżono o 4,8%, potem tę pomniejszoną cenę obniżono jeszcze o 6,5%. Jak na postawie przedstawionego wyżej sposobu 3 zapisać działanie wyliczające cenę końcową tego pianina? [Odp. 8000 zł · 95,2% · 93,5%.]

Ćwiczenie: Cenę domu luksusowego samochodu kosztującego 600000 zł najpierw obniżono o 12% jego wartości, potem tę pomniejszoną cenę obniżono jeszcze o 4% tej ceny, a po kilku miesiącach obniżono jeszcze o 1,6% ostatniej ceny. Ile wynosi cena końcowa tego samochodu? [Podpowiedź. Aby zamienić procenty na ułamki dziesiętne wystarczy przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo. Odp. 498769,92 zł.]

Ćwiczenie: Cenę książki kosztującej 91 zł najpierw obniżono o 7,1% jej ceny, potem tę pomniejszoną cenę obniżono jeszcze o 3,1% jej ceny, a po 2 miesiącach dodatkowo obniżono ją jeszcze o 9% jej ceny. Ile wynosi cena końcowa tej książki? [Podpowiedź. Zastosuj sposób 1. Cenę książki po każdej podwyżce zaokrąglij do 1 gr. Odp. 74,55 zł.]

Ćwiczenie: Cenę bułki kosztującej 88 gr najpierw obniżono o 4% jej ceny, potem tę pomniejszoną cenę obniżono jeszcze o 2% jej ceny, a następnie jeszcze o 15% jej ceny. Ile złotych kosztuje ta bułka po tych trzech podwyżkach? [Podpowiedź. Zastosuj sposób 1. Cenę bułki po każdej podwyżce zaokrąglij do 1 gr. Odp. 0,70 zł.]

Ćwiczenie: Siostra pani Bogusi w pierwszych 2 tygodniach poprzedniego miesiąca sprzedała 40% sprowadzonego do swojego sklepu towaru. W następnych 2 tygodniach sprzedała jeszcze 80% tego towaru który pozostał. Jaki procent sprowadzonego towaru pozostał pani Marysi na koniec poprzedniego miesiąca? [Odp.: 12%.]

Ćwiczenie: Na 8 sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie cena akcji firmy X, zakupionych przez pana Czesława codziennie spadała odpowiednio o: 2,46%; 1,00%; 3,16%; 5,04%; 6,04%; 0,52%; 0,8%; 4,05%. Ile wynosi obecnie ich cena jednostkowa, jeśli pan Czesław kupował je po 5,46 zł za sztukę? [Podpowiedź. Pamiętaj o każdorazowym zaokrąglaniu jej nowej ceny do 1 grosza. Odp. 4,32 zł.]

Naprzemienne obniżanie lub podwyższanie liczby o różne procenty

Zakładam, że w oparciu o sposób 3 umiesz już podwyższać wielokrotnie cenę o podane procenty oraz wielokrotnie ją obniżać. Dla formalności przypomnę tylko, że:

— liczbę wyjściową (np. cenę produktu) przyjmujesz zawsze za 100%,
— jeśli zwiększasz liczbę np. o 8% jej wartości, to mnożysz tę liczbę przez 108% czyli przez 1,08
— jeśli zmniejszasz liczbę np. o 8% jej wartości, to mnożysz tę liczbę przez 92% czyli przez 0,92.

W poprzednich podtematach zadania były takie, że albo konsekwentnie występowały podwyżki, albo konsekwentnie obniżki. W tym podtemacie będziesz mieć trochę podwyżek trochę obniżek, ale sposób postępowania jest dokładnie taki sam jak w sposobie 3 (strony: 36, 49).

Przypuśćmy, że coś kosztuje 380 zł i że sklep cenę tego czegoś najpierw obniżył o 10% wartości, potem tę pomniejszoną cenę podniósł o 30% jej wartości, a następnie ponownie obniżył, ale o 20%. Jak szybko obliczyć cenę końcową tego produktu po tych 3-ch obniżkach? W oparciu o sposoby nr 3 pokazane na stronach 40 oraz 49 masz takie obliczenia:

$$380\text{ zł} \cdot \underbrace{90\%}_{\text{obniżka o 10\%}} \cdot \underbrace{130\%}_{\text{podwyżka o 30\%}} \cdot \underbrace{80\%}_{\text{obniżka o 20\%}} = \boxed{355{,}68\text{ zł}}$$

$$\underbrace{90\%}_{0{,}9} \quad \underbrace{130\%}_{1{,}3} \quad \underbrace{80\%}_{0{,}8}$$

Oj chyba coś nie tak. Błędu w powyższych obliczeniach nie widać, a rozum podpowiada, że:

$$-10\% + 30\% - 20\% = 0\%$$

czyli, że cena końcowa powinna wyjść taka sama jak początkowa. Nic podobnego. Cena końcowa powinna wyjść taka jaka wyszła, czyli 355,68 zł. Bierze to się stąd, że pierwsza obniżka jest liczona od ceny wyjściowej czyli od 380 zł, zaś podwyżka o 30% od tej obniżonej ceny, a nie od ceny wyjściowej. Potem znowu podwyżka (o 20%), ale nie od ceny wyjściowej jaką jest 380 zł, lecz od tej ceny która wyszła po podwyżce o 30%. Stąd właśnie taki wynik, a nie inny. By Ci to lepiej pokazać, zastosuję sposób 1 ukazany na stronach 40 oraz 49.

1. Obliczasz o ile złotych obniżono cenę za pierwszym razem.

   $\underbrace{10\%}_{0,1}$ z liczby $380\text{ zł} = 0{,}1 \cdot 380\text{ zł} = 38\text{ zł}$ (mnożenie)

2. Obliczasz cenę tego produktu po pierwszej obniżce.

   $380\text{ zł} - 38\text{ zł} = \boxed{342\text{ zł}}$

3. Obliczasz o ile złotych podniesiono cenę.

   $\underbrace{30\%}_{0,3}$ z liczby $342\text{ zł} = 0{,}3 \cdot 342\text{ zł} = 102{,}60\text{ zł}$ (mnożenie)

4. Obliczasz cenę tego produktu po podwyżce ceny.

   $342\text{ zł} + 102{,}60\text{ zł} = \boxed{444{,}60\text{ zł}}$

5. Obliczasz o ile złotych obniżono cenę za drugim razem.

   $\underbrace{20\%}_{0,2}$ z liczby $444{,}60\text{ zł} = 0{,}2 \cdot 444{,}60\text{ zł} = 88{,}92\text{ zł}$ (mnożenie)

6. Obliczasz cenę tego produktu po drugiej obniżce ceny.

   $444{,}60\text{ zł} - 88{,}92\text{ zł} = \boxed{355{,}68\text{ zł}}$

Ten sam wynik wyszedł co sposobem 3? Jeśli nie ma błędu w obliczeniach, to wyniki zawsze muszą wyjść takie same niezależnie od zastosowanej metody obliczania.

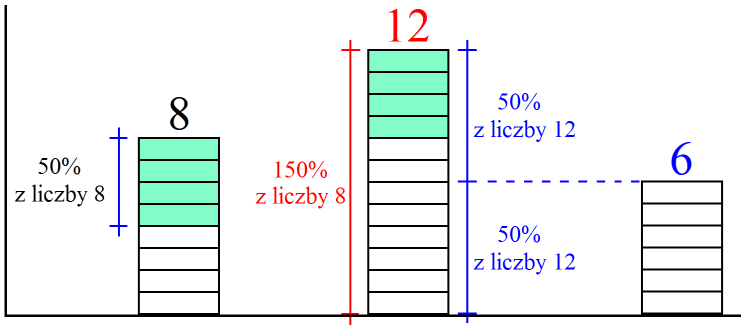
Teraz by lepiej pokazać Ci, że

nie wolno dodawać ani odejmować procentów ze sobą

pokażę Ci przykład w którym najpierw liczbę zwiększę o 50% jej wartości, a następnie otrzymany wynik pomniejszę o 50% jego wartości. Zobaczysz bez problemu, że wynik końcowy nie będzie równy liczbie początkowej.

Dla przypomnienia 50% liczby to inaczej połowa tej liczby np. 50% liczby 10 to 5.

Wyobraź sobie, że liczbę 8 powiększasz o 50% tej liczby (czyli o 4), a potem od otrzymanej liczby (od liczby 12) zabierasz jej 50% (czyli 6). Czy wynik końcowy wyszedł równy liczbie początkowej?



Dlaczego się tak dzieje? Bo 50% z liczby 8 to nie tyle samo co 50% z liczby 12. Dla formalności pokażę jak powinny wyglądać obliczenia w oparciu o sposób nr 3 ukazany na stronach 40 oraz 49.

$$8 \cdot \underbrace{150\%}_{\text{wzrost o 50\%}} \cdot \underbrace{50\%}_{\text{obniżka o 50\%}} = 8 \cdot 1{,}5 \cdot 0{,}5 = 6$$

Ćwiczenie: Cenę 16 zł najpierw podniesiono o 20%, a potem ją obniżono o 20%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $16\text{ zł} \cdot 120\% \cdot 80\% = 15{,}36\text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 80 zł najpierw podniesiono o 90%, a potem ją obniżono o 90%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $80\text{ zł} \cdot 190\% \cdot 10\% = 15{,}20\text{ zł}$.]

Zapamiętaj

Podnosząc cenę o x%, a następnie obniżając ją także o x%, wynik końcowy nie będzie równy cenie początkowej. Nie dotyczy to tylko sytuacji gdy $x = 0$ lub liczba początkowa wynosi 0.

Ćwiczenie: Cenę 4500 zł najpierw obniżono o 15%, a potem ją podniesiono o 15%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $4500 \text{ zł} \cdot 85\% \cdot 115\% = 4398{,}75 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 2600 zł najpierw obniżono o 60%, a potem ją podniesiono o 60%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $2600 \text{ zł} \cdot 40\% \cdot 160\% = 1644 \text{ zł}$.]

Zapamiętaj

Obniżając cenę o $x\%$, a następnie podnosząc ją także o $x\%$, wynik końcowy nie będzie równy cenie początkowej. Nie dotyczy to tylko sytuacji gdy $x = 0$ lub liczba początkowa wynosi 0.

Ćwiczenie: Cenę 36 zł najpierw podniesiono o 40%, a potem ją obniżono o 40%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $32 \text{ zł} \cdot 140\% \cdot 60\% = 26{,}88 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 36 zł najpierw obniżono o 40%, a potem ją podniesiono o 40%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $32 \text{ zł} \cdot 60\% \cdot 140\% = 26{,}88 \text{ zł}$.]

Zapamiętaj

Nie ma znaczenia czy najpierw liczbę obniżono o $x\%$ a potem ją podniesiono o $x\%$ czy najpierw ją podniesiono o $x\%$, a potem obniżono o $x\%$. Wynik końcowy wychodzi ten sam, bo mnożenie jest przemienne.

Ćwiczenie: Cenę 240 zł najpierw podniesiono o 100%, a potem ją obniżono o 100%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $240 \text{ zł} \cdot 200\% \cdot 0\% = 0 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 120 zł najpierw podniesiono o 8%, a potem ją obniżono o 10%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $120 \text{ zł} \cdot 108\% \cdot 90\% = 116{,}64 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 500 zł najpierw obniżono o 24%, a potem ją podniesiono o 30%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $500 \text{ zł} \cdot 76\% \cdot 130\% = 494 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 240 zł najpierw obniżono o 80%, a potem ją podniesiono o 90%. Jak zapisać działanie (w myśl sposobu nr 3) wyliczające cenę końcową? Ile wynosi cena końcowa? [Odp. $240 \text{ zł} \cdot 20\% \cdot 190\% = 91{,}20 \text{ zł}$.]

Ćwiczenie: Cenę 1200 zł regulowano w następujący sposób: -5%, $+5\%$,-5%, $+5\%$. Ile wynosi cena końcowa?
[Podpowiedź. Choć nie jest to powiedziane w treści zadania, to wynik końcowy musi być zaokrąglony do 1 grosza. Odp. 1194,01 zł.]
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

Ćwiczenie: Miesiąc temu drukarka kosztowała 480 zł. Jaka jest obecna cena tej drukarki, jeżeli najpierw jej cenę pierwotną podwyższono o 5%, a następnie otrzymaną cenę obniżono o 10%? [Odp. 453,60 zł.]

Ćwiczenie: Pan Czesław jest hazardzistą. W lipcu 2011 r. odwiedził kasyno w Warszawie mając przy sobie 4000 zł. Grając na jednorękim bandycie przegrał 60% tych pieniędzy które ze sobą przyniósł. Gdy zaczął grać w pokera dodatkowo stracił 80% tego co mu zostało po grze na jednorękim bandycie. Widząc, że dużo gotówki mu już ubyło, wrócił do domu. Ile pieniędzy zostało panu Czesławowi po wyjściu z kasyna? [Odp. 320 zł.]

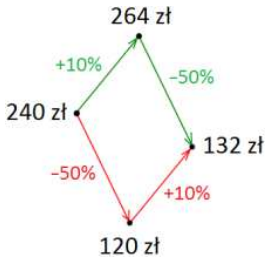
Ćwiczenie: Cenę 1200 zł regulowano w następujący sposób: $+10\%$, -10%,$+10\%$, -10%. Ile wynosi cena końcowa? [Podpowiedź. Choć nie jest to powiedziane w treści zadania, to wynik końcowy musi być zaokrąglony do 1 grosza. Odp. 1176,12 zł.]

Ćwiczenie: Cenę 1200 zł regulowano w następujący sposób: $+10\%$, $+10\%$,-10%, -10%. Ile wynosi cena końcowa? [Podpowiedź. Choć nie jest to powiedziane w treści zadania, to wynik końcowy musi być zaokrąglony do 1 grosza. Odp. 1176,12 zł.]

Zapamiętaj

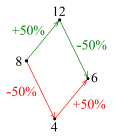
Nie ma znaczenia czy najpierw liczbę obniżono o $x\%$ a potem ją podniesiono o $y\%$ czy najpierw ją podniesiono o $y\%$, a potem obniżono o $x\%$. Wynik końcowy wychodzi zawsze ten sam (mnożenie jest przemienne).

Zadanie: Pan Czesław i jego szwagierka — pani Marysia prowadzą konkurujące ze sobą sklepy. Oboje towar X sprzedawali po 240 zł. Pan Czesław najpierw obniżył cenę tego towaru o 50%, a potem ją podniósł o 10%, a pani Marysia, najpierw cenę tego towaru podniosła o 10%, a potem ją obniżyła o 50%. Ile teraz kosztuje ten towar u pana Czesława, a ile u pani Marysi?

diagram strzałkowy	obliczenia
	Cena końcowa u sprzedawcy pierwszego (czerwone strzałki na diagramie strzałkowym) wynosi: $\underbrace{240\text{ zł}}_{\text{cena początkowa}} \cdot \underbrace{50\%}_{\text{obniżka o 50\%}\ 0{,}5} \cdot \underbrace{110\%}_{\text{podwyżka o 10\%}\ 1{,}1} = \boxed{132\text{ zł}}$ Cena końcowa u sprzedawcy drugiego (zielone strzałki na diagramie strzałkowym) wynosi: $\underbrace{240\text{ zł}}_{\text{cena początkowa}} \cdot \underbrace{110\%}_{\text{podwyżka o 10\%}\ 1{,}1} \cdot \underbrace{50\%}_{\text{obniżka o 50\%}\ 0{,}5} = \boxed{132\text{ zł}}$

Odp. U obojga sprzedawców cena końcowa wynosi po 132 zł.

Ćwiczenie: Tomek — syn pana Czesława, rozwiązując pracę domową z matematyki, najpierw liczbę 8 zwiększył o 50%, a potem otrzymany wynik zmniejszył o 50%. Jego brat Krzysiek zrobił odwrotnie. Najpierw liczbę 8 zmniejszył o 50%, a potem otrzymany wynik zwiększył o 50%. Wykonaj diagram strzałkowy obrazujący poczynania Tomka i Krzyśka. Czy obaj dostali ten sam wynik końcowy? [Odp. Tak obaj dostali ten sam wynik końcowy. Diagram strzałkowy jaki trzeba narysować, masz po prawej stronie tego zadania.]



Ćwiczenie: Tomek liczbę 20 najpierw zwiększył o 80%, a potem otrzymany wynik zmniejszył o 10%. Jego brat Krzysiek zrobił odwrotnie. Najpierw liczbę 20 zmniejszył o 10%, a potem otrzymany wynik zwiększył o 80%. Wykonaj diagram strzałkowy obrazujący poczynania Tomka i Krzyśka. Jakie wyniki otrzymali bracia? [Odp. Obaj otrzymali liczbę 32,4.]

W powyższych zadaniach pokazałem, że kolejność podwyżek i obniżek procentowych nie wpływa na wynik końcowy. Warto jednak zauważyć, że wynik końcowy był inny niż liczba początkowa. Czy tak zawsze być musi? Czy może się zdarzyć tak, że wynik końcowy wyjdzie równy liczbie początkowej? Owszem może.

Załóżmy, że liczbę 10 zmniejszasz o 75% jej wartości, a następnie otrzymany wynik zwiększasz o 300%. Jaką liczbę dostaniesz? Obliczenia powinny być takie:

$$10 \cdot \underbrace{25\%}_{\text{obniżka o 75\}\ \frac{1}{4}} \cdot \underbrace{400\%}_{\text{podwyżka o 300\%}\ \frac{4}{1}} = 10$$

O! Wynik końcowy wyszedł równy liczbie początkowej. A jak to się stało? To proste. Czwórki wyróżnione kolorem różowym skróciły się ze sobą, dzięki czemu powstało dwukrotne mnożenie przez liczbę 1, które nie zmienia pierwotnej liczby.

Obliczanie liczby która po podwyżkach i obniżkach procentowych da ustaloną liczbę

Treść tego podtematu skomplikowanie brzmi, ale nic trudnego robić nie będziemy. Będziemy się zajmować obliczaniem liczby początkowej pod warunkiem, że będziemy znać cenę końcową oraz wszystkie procentowe zmiany ceny w międzyczasie. Zobacz to na przykładzie poniższego zadania.

Zadanie: Cena nowego samochodu w salonie została obniżona najpierw o 20% jej wartości, a potem podniesiona o 45% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena samochodu wyniosła 37700 zł. Jaka była cena tego samochodu przed zmianami cen?

[Cenę pierwotną samochodu oznaczę przez L a nie przez x, bo w późniejszej części tego opracowania, przez x będę oznaczać coś innego. Nie chcę wprowadzać zamieszania w oznaczeniach.]

Rozwiązanie

$$\underbrace{L \cdot \overbrace{80\%}^{\text{obniżka o 20\%}} \cdot \overbrace{145\%}^{\text{podwyżka o 45\%}}}_{1{,}16} = \overbrace{37700 \text{ zł}}^{\text{cena końcowa}} \quad /: 1{,}16$$

$$\boxed{L = 35500 \text{ zł}}$$

Odp. Przed zmianami cen ten samochód kosztował 35500 zł.

Ćwiczenie: Cena nowego samochodu w salonie została obniżona najpierw o 10% jej wartości, a potem podniesiona o 15% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena samochodu wyniosła 43470 zł. Jaka była cena tego samochodu przed zmianami cen? [Odp. 42000 zł.]

Ćwiczenie: Cenę zestawu komputerowego obniżono najpierw o 30% jej wartości, a potem podniesiono o 14% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego zestawu wyniosła 2553,60 zł. Jaka była cena tego zestawu komputerowego przed zmianami cen? [Odp. 3200 zł.]

Ćwiczenie: Sklep obniżył cenę netto lodówki o 5% jej wartości. Pani Bogusia która ją kupiła musiała dodatkowo zapłacić 23% podatku VAT. Ile złotych kosztowała ta lodówka przed obniżką, jeśli pani Bogusia zapłaciła za nią 1822,86 zł? [Odp. 1560 zł.]

Zadanie: Cena nowej książki została najpierw podniesiona o 14% jej wartości, a potem obniżona o 5% tej powiększonej wartości. W wyniku tych zmian cena książki wyniosła 86,64 zł. Jaka była cena tej książki przed zmianami cen?

[Cenę pierwotną książki oznaczę przez L a nie przez x, bo w późniejszej części tego opracowania, przez x będę oznaczać coś innego. Nie chcę wprowadzać zamieszania w oznaczeniach.]

Rozwiązanie

$$\underbrace{L \cdot \overbrace{114\%}^{\text{podwyżka o 14\%}} \cdot \overbrace{95\%}^{\text{obniżka o 5\%}}}_{1{,}083} = \overbrace{86{,}64 \text{ zł}}^{\text{cena końcowa}} \quad /: 1{,}083$$

$$\boxed{L = 80 \text{ zł}}$$

Odp. Przed zmianami cen ta książka kosztowała 80 zł.

Ćwiczenie: Cena nowego samochodu w salonie została najpierw podniesiona o 12% jej wartości, a potem obniżona o 10% tej powiększonej wartości. W wyniku tych zmian cena samochodu wyniosła 58464 zł. Jaka była cena tego samochodu przed zmianami cen? [Odp. 58000 zł.]

Ćwiczenie: Cenę zestawu komputerowego najpierw podniesiono o 30% jej wartości, a potem obniżono o 25% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego zestawu wyniosła 2730 zł. Jaka była cena tego zestawu komputerowego przed zmianami cen? [Odp. 2800 zł.]

Ćwiczenie: Sklep podniósł cenę brutto pralki do prania o 10% jej wartości. Pani Bogusia wytargowała 10% rabatu od ceny brutto. Ile złotych kosztowała ta pralka przed zmianami cen, jeśli pani Bogusia zapłaciła za nią 1188 zł? [Odp. 1200 zł.]

Ćwiczenie: Cenę jednego kilograma ziemniaków najpierw podniesiono o 10% jej dotychczasowej ceny, a po 3-ch miesiącach obniżono o 10% bieżącej ceny. W wyniku tych zmian, klient musiał zapłacić 1,98 zł/kg. Ile za te ziemniaki musiał zapłacić klient kupujący 6 kg przed zmianami cen? [Odp. 12 zł.]

Zadanie: Cena 1 akcji na 5-ciu kolejnych sesjach zmieniała się odpowiednio o: +1%; –4%; +5%; –2%; +3%. Pomijając zaokrąglenia ceny akcji do pełnych groszy na koniec poszczególnych sesji giełdowych, oblicz ile kosztowała ta akcja 5 sesji wcześniej, jeśli teraz kosztuje 123,32 zł.

[Cenę pierwotną 1 akcji oznaczę przez L a nie przez x, bo w późniejszej części tego opracowania, przez x będę oznaczać coś innego. Nie chcę wprowadzać zamieszania w oznaczeniach.]

Rozwiązanie

$$L \cdot \underbrace{\overbrace{101\%}^{\text{podwyżka o 1\%}}_{1{,}01} \cdot \overbrace{96\%}^{\text{obniżka o 4\%}}_{0{,}96} \cdot \overbrace{105\%}^{\text{podwyżka o 5\%}}_{1{,}05} \cdot \overbrace{98\%}^{\text{obniżka o 2\%}}_{0{,}98} \cdot \overbrace{103\%}^{\text{podwyżka o 3\%}}_{1{,}03}}_{1{,}027649952} = \overbrace{123{,}32\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}} \quad /: 1{,}027649952$$

$$\boxed{L \approx 120{,}00\text{ zł}}$$

Odp. Przed zmianami cen ta akacja kosztowała 120 zł.

Ćwiczenie: Cena 1 akcji na 5-ciu kolejnych sesjach zmieniała się odpowiednio o: +3%; –4%; +8%; –5%; +4%. Pomijając zaokrąglenia ceny akcji do pełnych groszy na koniec poszczególnych sesji giełdowych, oblicz ile kosztowała ta akcja 5 sesji wcześniej, wiedząc, że teraz kosztuje 14,96 zł. [Odp. 14,18 zł.]

Ćwiczenie: Cena 1 akcji na 5-ciu kolejnych sesjach zmieniała się odpowiednio o: –3%; –4%; –5%; +2%; +10%. Pomijając zaokrąglenia ceny akcji do pełnych groszy na koniec poszczególnych sesji giełdowych, oblicz ile kosztowała ta akcja 5 sesji wcześniej, wiedząc, że teraz kosztuje 51,77 zł. [Odp. 52,16 zł.]

Zadanie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została obniżona najpierw o 10% jej wartości, a potem podniesiona o 2% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu spadła o 131,20 zł. Jaka była cena tego telefonu przed zmianami cen?

[Cenę pierwotną telefonu oznaczę przez L a nie przez x, bo w późniejszej części tego opracowania, przez x będę oznaczać coś innego. Nie chcę wprowadzać zamieszania w oznaczeniach.]

Rozwiązanie

$$\underbrace{L \cdot \overbrace{90\%}^{\text{obniżka o 10\%}}_{0{,}9} \cdot \overbrace{102\%}^{\text{podwyżka o 2\%}}_{1{,}02}}_{0{,}918L} = \overbrace{L - 131{,}20\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}}$$

By uniknąć później dzielenia obu stron równania przez liczbę ujemną, już teraz przenoszę liczbę –131,20 zł ze strony prawej na stronę lewą tego równania (ze zmienionym znakiem) i dodatkowo liczbę $0{,}918x$ ze strony lewej (także ze zmienionym znakiem) na stronę prawą.

$$131{,}20\text{ zł} = \underbrace{L - 0{,}918L}_{1{,}000L - 0{,}918L}$$

$$131{,}20\text{ zł} = 0{,}082L \quad /: 0{,}082$$

$$\boxed{L = 1600\text{ zł}}$$

Odp. Przed zmianami cen ten telefon kosztował 1600 zł.

Ćwiczenie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została obniżona najpierw o 30% jej wartości, a potem podniesiona o 20% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu spadła o 224 zł. Jaka była cena tego telefonu przed zmianami cen? [Odp. 1400 zł.]

Ćwiczenie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została najpierw podwyższona o 16% jej wartości, a potem obniżona o 15% tej powiększonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu spadła o 32,20 zł. Jaka była cena tego telefonu przed zmianami cen? [Odp. 2300 zł.]

Zadanie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została obniżona najpierw o 4% jej wartości, a potem podniesiona o 6% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu wzrosła o 8,80 zł. Dominika zdążyła kupić ten telefon przed zmianami cen. Ile za niego zapłaciła?

[Cenę pierwotną telefonu oznaczę przez L a nie przez x, bo w późniejszej części tego opracowania, przez x będę oznaczać coś innego. Nie chcę wprowadzać zamieszania w oznaczeniach.]

Rozwiązanie

$$\underbrace{L \cdot \underbrace{96\%}_{\text{obniżka o 4\%}} \cdot \underbrace{106\%}_{\text{podwyżka o 6\%}}}_{1{,}0176L} = \underbrace{L + 8{,}80 \text{ zł}}_{\text{cena końcowa}}$$

$$1{,}0176L - L = 8{,}80 \text{ zł}$$

$$0{,}0176L = 8{,}80 \text{ zł} \;/: 0{,}0176$$

$$\boxed{L = 500 \text{ zł}}$$

Odp. Dominika za ten telefon zapłaciła 500 zł.

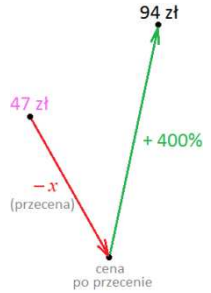
Ćwiczenie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została obniżona najpierw o 30% jej wartości, a potem podniesiona o 60% tej pomniejszonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu wzrosła o 96 zł. Tomek zdążył kupić ten telefon przed zmianami cen. Ile za niego zapłacił? [Odp. 800 zł.]

Ćwiczenie: Cena nowego telefonu w salonie firmowym została najpierw podwyższona o 24% jej wartości, a potem obniżona o 12% tej powiększonej wartości. W wyniku tych zmian cena tego telefonu wzrosła o 132,24 zł. Krzysiek zdążył kupić ten telefon przed zmianami cen. Ile za niego zapłacił? [Odp. 1450 zł.]

Obliczanie niewiadomej podwyżki lub obniżki procentowej

Teraz omówię nieco inny przypadek niż ten powyższy. Przypuśćmy, że znasz liczbę początkową oraz procent podwyżki i liczbę końcową, a nie znasz procentu obniżki. Przeanalizuj poniższe zadanie.

Zadanie: Sklep przecenił bluzkę kosztującą 47 zł o x%, a 2 tygodnie później podniósł jej cenę o 400% bieżącej wartości. W wyniku tych zmian, cena bluzki wyniosła 94 zł. O ile procent dokonano przeceny?



Analiza treści zadania

Przecena to obniżka ceny. By lepiej zrozumieć treść zadania układasz diagram strzałkowy. Nie jest to jednak konieczne, ale warto to robić by nie pogubić się w treści zadania.

Oznaczenia

x — procentowa wysokość przeceny bluzki
z — tyle procent zostanie z pierwotnej ceny po przecenie

Przykładowo, jeśli przeceny dokonano o 5%, to z będzie równe 95%, bo tyle procent pozostanie z poprzedniej ceny. Zawsze $\underbrace{x + z = 100\%}_{x=100\%-z}$.

Rozwiązanie

Sposób 1

$$47\text{ zł}\cdot z\cdot \underbrace{\overbrace{500\%}^{\text{podwyżka o 400\%}}}_{5y} = \overbrace{94\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}} \quad /:(47\text{ zł})$$

$$5z = 2\ /:5$$

$$z = 0{,}40 = 40\%$$

$$x = 100\% - z$$

$$x = 100\% - 40\% = \boxed{60\%}$$

Skąd się wzięło 500%?
Zauważ, że jeśli liczbę zwiększasz np. o 12% jej wartości, to mnożysz ją przez 112%. A jak wyliczyć te 112%? Otóż do 100% trzeba dodać 12%. A jeśli zamiast 12% w masz w tym zadaniu 400% to jak obliczyć przez ile trzeba dokonać mnożenia? Tak samo, czyli do 100% dodać 400%.

Dlaczego pod 500% jest napisana liczba 5? Skąd ona się wzięła?
Z zamiany 500% na liczbę. Robi się to dzieląc 500% przez 100 (zawsze) i kasując symbol %.

Sposób 2

$$47\text{ zł}\cdot \underbrace{\overbrace{(100\% - x)}^{z}}_{5-5x}\cdot \underbrace{\overbrace{500\%}^{\text{podwyżka o 400\%}}}_{5} = \overbrace{94\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}} \quad /:(47\text{ zł})$$

$$5 - 5x = 2$$

$$5 - 2 = 5x$$

$$3 = 5x\ /:5$$

$$0{,}6 = x$$

$$\boxed{x = 60\%}$$

Dlaczego pod 100% jest napisana liczba 1?
Bo zamieniono procenty na liczbę. Robi się to dzieląc daną liczbę procentów zawsze przez 100 i kasując symbol %.

Skąd się wzięło $5 - 5x$?
Z wymnożenia tego co jest w nawiasie przez liczbę 5 stojącą za nawiasem.

Odp. Przeceny tej bluzki dokonano o 60%.

Ćwiczenie: Sklep przecenił bluzkę kosztującą 90 zł o x%, a 2 tygodnie później podniósł jej cenę o 340% bieżącej wartości. W wyniku tych zmian, cena bluzki wyniosła 297 zł. O ile procent dokonano przeceny? [Odp. 25%.]

Ćwiczenie: Sklep przecenił książkę kosztującą 60 zł o x%, a 2 tygodnie później podniósł jej cenę o 340% bieżącej wartości. W wyniku tych zmian, cena książki wyniosła 198 zł. O ile procent dokonano przeceny? [Odp. 25%.]

Ćwiczenie: Sklep przecenił towar kosztujący 5 zł o x%, a 2 tygodnie później podniósł jego cenę o 340% bieżącej wartości. W wyniku tych zmian, cena tego towaru wyniosła 16,50 zł. O ile procent dokonano przeceny? [Odp. 25%.]

Spostrzeżenie

W powyższych zadaniach wynik końcowy zależy wyłącznie od stosunku ceny początkowej do końcowej.
[Stosunek ceny początkowej do końcowej oblicza się dzieląc cenę początkową przez cenę końcową.]

Ćwiczenie: O ile procent trzeba pomniejszyć liczbę:

a) 80 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 300% dostać liczbę 120? [Odp. 120%.]
b) 30 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 300% dostać liczbę 45? [Odp. 120%.]
c) 19 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 300% dostać liczbę 28,5? [Odp. 120%.]
d) 80 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 90% dostać liczbę 76? [Odp. 50%.]
e) 18 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 60% dostać liczbę 27? [Odp. 6,25%.]

Ćwiczenie: O ile procent trzeba pomniejszyć liczbę:

a) 47 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 25% dostać liczbę 47? [Odp. 20%.]
b) 80 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 300% dostać liczbę 80? [Odp. 75%.]
c) 91 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 60% dostać liczbę 91? [Odp. 37,5%.]
d) 15 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 100% dostać liczbę 15? [Odp. 50%.]
e) 17 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 150% dostać liczbę 17? [Odp. 60%.]
f) 94 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 300% dostać liczbę 94? [Odp. 75%.]

Pokażę Ci teraz w jaki sposób można otrzymać wzór generujący odpowiedzi do powyższego ćwiczenia (gdy liczba początkowa równa jest liczbie końcowej). Niech:

L — liczba którą pomniejszasz o jakiś procent
$x\%$ — wartość o ile trzeba obniżyć liczbę L
$y\%$ — wartość o ile jest podnoszona liczba L po obniżce.

Aby wyliczyć x układasz równanie	Aby wyliczyć y układasz równanie
$L \cdot (100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = L \ /: L$	$L \cdot (100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = L \ /: L$
$(100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = 1 \ / \cdot 10000$	$(100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = 1 \ / \cdot 10000$
$(100 - x) \cdot (100 + y) = 10000$	$(100 - x) \cdot (100 + y) = 10000$
$10000 + 100y - 100x - xy = 10000 \ /-10000$	$10000 + 100y - 100x - xy = 10000 \ /-10000$
$100y - 100x - xy = 0$	$100y - 100x - xy = 0$
$100y = 100x + xy$	$100y - xy = 100x$
$100y = x(100 + y) \ /: (100 + y)$	$y(100 - x) = 100x \ /: (100 - x)$
$\boxed{\frac{100y}{100 + y} = x}$	$\boxed{y = \frac{100x}{100 - x}}$

Co dały powyższe wzory? Ano to, że zamiast rozwiązywać stertę zadań które były wcześniej, wystarczyło znać te 2 wzory i wstawić do nich odpowiednią liczbę z treści zadania. Wynik wyszedłby dużo szybciej. Zobacz przykładowe zadanie rozwiązane za pomocą lewego wzoru.

Zadanie: Sklep przecenił bluzkę kosztującą 101 zł o $x\%$, a 2 tygodnie później podniósł jej cenę o 1150% bieżącej wartości. W wyniku tych zmian, cena bluzki nie zmieniła się. O ile procent dokonano przeceny?

Rozwiązanie

$$x = \frac{100 \cdot 1150}{100 + 1150} = \frac{115000}{1250} = 92$$

Odp. Przeceny dokonano o 92%.

Widzisz o ile krótszy jest ten sposób? Jeśli tak, to za pomocą tego lewego wzoru rozwiąż poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenie: O ile procent trzeba pomniejszyć liczbę:

a) 164 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 400% dostać liczbę 164? [Odp. 80%.]
b) 257 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 525% dostać liczbę 257? [Odp. 84%.]
c) 328 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 700% dostać liczbę 328? [Odp. 87,5%.]
d) 429 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 900% dostać liczbę 429? [Odp. 90%.]
e) 101 by po zwiększeniu tego pomniejszonego wyniku o 1150% dostać liczbę 101? [Odp. 92%.]

A po co ten prawy wzór? Służy on do rozwiązywania takich typów zadań:

Zadanie: Cena akcji kupionych przez pana Czesława na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spadła o 80%. O ile procent ich cena musi wzrosnąć by wróciła do poziomu po jakiej pan Czesław je kupował?

Rozwiązanie

$$y = \frac{100 \cdot 80}{100 - 80} = \frac{8000}{20} = 400$$

Odp. Cena akcji kupionych przez pana Ryszarda na GPW musi wzrosnąć o 400% obecnej wartości.

A jak rozwiązać powyższe zadanie, jeśli nie będę pamiętać tego wzoru? Nic trudnego. Skoro już wiesz, że wynik końcowy nie zależy ani od ceny początkowej ani od ceny końcowej, więc przyjmij sobie, że pan Ryszard kupił te akcje np. po 10 zł za każdą sztukę.

Oznaczenia

- z — tyle procent zostanie z pierwotnej ceny po przecenie
- y — o tyle procent trzeba podnieść obniżoną cenę
- p — tyle procent stanowi cena końcowa względem ceny po obniżce

Przykładowo, jeśli cenę podwyższono o $\underbrace{5\%}_{y}$, to p będzie równe $\underbrace{105\%}_{p}$, bo tyle procent ceny po obniżce będzie stanowić cena końcowa. Zatem $\underbrace{p-y=100\%}_{y=p-100\%}$.

Rozwiązanie równoważne temu powyższemu, nie wykorzystujące gotowego wzoru:

Sposób 1

$$10\text{ zł}\cdot\underbrace{20\%}_{0{,}2p}\cdot p=\overbrace{10\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}}\ /:(10\text{ zł})$$

$$0{,}2p=1\ /:0{,}2$$

$$p=5=500\%$$

$$y=p-100\%$$

$$y=500\%-100\%=\boxed{400\%}$$

Skąd się wzięło 20%?
Zauważ, że jeśli liczbę zmniejszasz np. o 10% jej wartości, to mnożysz ją przez 90%. A jak wyliczyć te 90%? Otóż od 100% trzeba odjąć 10%. A jeśli zamiast 10% w masz w tym zadaniu 80% to jak obliczyć przez ile trzeba dokonać mnożenia? Tak samo, czyli od 100% odjąć 80%.

Dlaczego pod 20% jest napisana liczba 0,2? Skąd ona się wzięła?
Z zamiany 20% na liczbę. Robi się to dzieląc 20% przez 100 (zawsze) i kasując symbol %.

Sposób 2

$$10\text{ zł}\cdot\underbrace{20\%}_{0{,}2}\cdot\underbrace{\overbrace{(100\%+y)}^{\text{podwyżka o }y\%}}_{1}=\overbrace{10\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}}\ /:(10\text{ zł})$$

$$0{,}2+0{,}2y=1$$

$$0{,}2y=1-0{,}2$$

$$0{,}2y=0{,}8\ /:0{,}2$$

$$y=4$$

$$\boxed{y=400\%}$$

Dlaczego pod 100% jest napisana liczba 1?
Bo zamieniono procenty na liczbę. Robi się to dzieląc daną liczbę procentów zawsze przez 100 i kasując symbol %.

Skąd się wzięło $0{,}2+0{,}2y$?
Z wymnożenia tego co jest przed nawiasem przez wszystko co jest w nawiasie.

Odp.: Cena akcji kupionych przez pana Czesława na GPW musi wzrosnąć o 400%.

Jak się patrzy na te obliczenia, to jednak nachodzi ochota nauczenia się podanego wyżej wzoru na pamięć. Prawda? W oparciu albo o podany wyżej prawy wzór, albo o jeden z dwóch powyższych sposobów, rozwiąż poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenie: Cena akcji kupionych przez pana Czesława na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spadła o podany niżej procent. O ile procent ich cena musi wzrosnąć by wróciła do poziomu po jakiej pan Czesław je kupował?

a) 36% [Odp. 56,25%.]
b) 68% [Odp. 212,5%.]
c) 95% [Odp. 1900%.]
d) 96% [Odp. 2400%.]
e) 98% [Odp. 4900%.]
f) 99% [Odp. 9900%.]

Ćwiczenie: Cena jednej akcji w przeciągu miesiąca spadła o 50%. O ile procent jej cena musiałaby wzrosnąć, aby powrócić do poprzedniej wartości? [Odp. 100%.]

Ćwiczenie: Pani Marysia w sklepie który prowadzi, obniżyła cenę każdego towaru o 12% jego wartości. O ile procent musiałaby podnieść tę obniżoną cenę, aby była wróciła ona do ceny początkowej? [Odp. 13,(63)%.]

Ćwiczenie: O ile procent pan Czesław w sklepie który prowadzi sklep musi podnieść cenę produktu, aby móc później dokonać obniżki o 75% tej powiększonej ceny i otrzymać tę samą cenę co przed podwyżką? [Odp. 300%.]

W zadaniach powyżej najpierw mieliśmy obniżkę ceny pierwotnej (jej przecenę), a potem wzrost. W wyniku końcowym dostawaliśmy cenę równą cenie pierwotnej. Teraz odwróćmy tę sytuację. Najpierw dokonajmy podwyżki, a potem obniżki. Nadal bądźmy przy tym, że cena początkowa ma być równa cenie końcowej.

Nic się nie bój. Tu nowych rzeczy ani wzorów nie będzie. Zerknij teraz do tabelki wyżej. Zauważ, że zarówno sposób 1 oraz 2 bazuje na mnożeniu, a jak wiesz mnożenie jest przemienne.

Zadanie: Cena akcji kupionych przez panią Marysię na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła o 60%. O ile procent ich cena musiałaby spaść by wróciła do ceny po jakiej pani Marysia je kupowała?

Oznaczenia

z — tyle procent zostanie po obniżeniu podwyższonej ceny
x — o tyle procent trzeba obniżyć cenę
p — tyle procent stanowi cena po wzroście względem ceny pierwotnej

Przykładowo, jeśli obniżki dokonano o 5%, to z będzie równe 95%, bo tyle procent pozostanie z poprzedniej ceny. Zawsze $\underbrace{x+z=100\%}_{x=100\%-z}$.

Rozwiązanie (wg sposobu 1, bo wg mnie jest on łatwiejszy niż sposób 2)

$$10\text{ zł}\cdot\underbrace{160\%}_{1{,}6}\cdot z=\overbrace{10\text{ zł}}^{\text{cena końcowa}}\quad /:(10\text{ zł})$$

$$1{,}6z=1\ /:1{,}6$$

$$z=\frac{5}{8}=\frac{625}{1000}=\frac{62{,}5}{100}=62{,}5\%$$

$$x=100\%-62{,}5\%=\boxed{37{,}5\%}$$

Skąd się wzięło 10 zł? W treści zadania nie ma mowy o żadnym 10 zł.
Z mojego widzi mi się. Wynik końcowy nie zależy od ceny po jakiej pan Edmund kupował akcje. Zatem jako cenę kupna, mogę przyjąć dowolną liczbę dodatnią. W tym przypadku przyjąłem, że każda kupiona przez pana Edmunda akcja kosztowała dokładnie 10 zł. Równie dobrze mogłem przyjąć, że kosztowała np. 12,81 zł. I tak nie ma to wpływu na wynik końcowy.

Dlaczego pod 160% jest napisane 1,6?
Z zamiany procentów na liczbę. Wykonuje się ją, dzieląc daną liczbę przez 100 i kasując symbol %. Gdyby wzrost był nie o 60% lecz np. o 180%, to zieloną czcionką byłoby napisane 280% a pod nią 2,8.

Odp.: Cena tych akcji musiałaby spaść o 37,5% by ich cena wróciła do ceny po jakiej pani Marysia je kupowała.

Trudne? Takie sobie. Pytanie nasuwa się jednak czy w przypadku tego zadania można wykorzystać jeden z dwóch podawanych wcześniej wzorów? Tak na logikę, tego typu zadania bazują tylko na mnożeniu, a ono jest przemienne, więc zapewne któryś z tych dwóch wzorów co były podawane powinien pasować do tego zadania. Tylko który? Prawy czy lewy? Powiem to tak. Owszem jeden z tych wzorów pasuje do tego typu zadania i to właśnie z tytułu przemienności mnożenia. By nie pomylić się w doborze wzoru, zapamiętaj poniższe zdania.

Jeśli z treści zadania, cena początkowa równa się cenie końcowej i z pytania jakie jest zadane wynika, że trzeba policzyć o ile procent obniżono cenę, to zawsze stosuj wzór lewy, czyli ten który powtórzyłem poniżej.

$$\boxed{x=\frac{100y}{100+y}}$$

Jeśli z treści zadania, cena początkowa równa się cenie końcowej i z pytania jakie jest zadane wynika, że trzeba policzyć o ile procent podwyższono cenę, to zawsze stosuj wzór prawy, czyli ten który napisałem niżej.

$$\boxed{y=\frac{100x}{100-x}}$$

Rozwiąż poniższe ćwiczenia dowolną przez siebie wybraną metodą.

Ćwiczenie: Cena akcji kupionych przez panią Marysię na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła o podany niżej procent. O ile procent ich cena musiałaby spaść by wróciła do ceny po jakiej pani Marysia je kupowała? [Podpowiedź. Skoro chcesz wyliczyć procentową obniżkę ceny więc zastosuj wzór wyliczający x.]

a) 100% [Odp. 50%.]
b) 400% [Odp. 80%.]

Ćwiczenie: Cena akcji kupionych przez pana Czesława na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpierw wzrosła a potem spadła o podany niżej procent. O ile procent ich cena wzrosła nim rozpoczął się spadek? [Podpowiedź. Skoro chcesz wyliczyć procentowy wzrost ceny więc zastosuj wzór wyliczający y.]

a) 50% [Odp. 100%.]
b) 60% [Odp. 150%.]
c) 75% [Odp. 300%.]

Na samiutkim początku tego podtematu rozwiązywałem takie zadania w których cena początkowa nie była równa cenie końcowej i najpierw następował spadek ceny, a potem jej wzrost. Gdyby była sytuacja odwrotna tj. najpierw wzrost, a potem spadek, to liczyłoby się dokładnie tak samo, bo mnożenie jest przemienne. Jak jednak pokazałem niedawno, takie obliczenia nie są wygodne. Dobrze jest znać wzory do których wystarczy wstawić tylko odpowiednie liczby i od razu otrzymać wynik końcowy. Pytanie tylko jak otrzymać takie wzory. Podam Ci to, ale nie oczekuję, że

będziesz to znać na pamięć lub rozumieć. Ich otrzymywanie nie mieści się w zakresie obowiązkowego materiału ani w gimnazjum, ani w liceum. Po prostu przyjmij do wiadomości, że otrzymuje się je w taki sposób jaki napiszę.

Oznaczenia:

L — liczba początkowa
$x\%$ — wartość o ile trzeba obniżyć liczbę
$y\%$ — wartość o ile jest podnoszona liczba
K — liczba końcowa którą otrzymujesz

Aby wyliczyć x układasz równanie	Aby wyliczyć y układasz równanie
$L \cdot (100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = K \ /: L$	$L \cdot (100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = K \ /: L$
$(100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = \frac{K}{L} \ / \cdot 10000$	$(100 - x)\% \cdot (100 + y)\% = \frac{K}{L} \ / \cdot 10000$
$(100 - x) \cdot (100 + y) = \frac{10000K}{L}$	$(100 - x) \cdot (100 + y) = \frac{10000K}{L}$
$10000 + 100y - 100x - xy = \frac{10000K}{L}$	$10000 + 100y - 100x - xy = \frac{10000K}{L}$
$10000 + 100y - \frac{10000K}{L} = 100x + xy$	$100y - xy = \frac{10000K}{L} + 100x - 10000$
$\frac{10000L}{L} + \frac{100yL}{L} - \frac{10000K}{L} = x(100 + y) /: (100 + y)$	$y(100 - x) = \frac{10000K}{L} + \frac{100xL}{L} - \frac{10000L}{L} \ /: (100 - x)$
$\boxed{\frac{10000L + 100yL - 10000K}{L(100 + y)} = x}$	$\boxed{y = \frac{10000K + 100xL - 10000L}{L(100 - x)}}$

Co dały powyższe wzory? Ano to, że zamiast rozwiązywać zadania z samiutkiego początku tego podtematu takimi metodami jakie były tam podane, wystarczyło znać te 2 wzory i wstawić do nich odpowiednie liczby z treści zadania. Wynik wyszedłby ten sam, ale dużo szybciej.

Jeśli z treści zadania, cena początkowa nie równa się cenie końcowej i z pytania jakie jest zadane wynika, że trzeba policzyć o ile procent obniżono cenę, to zawsze stosuj powyższy wzór lewy.

Jeśli z treści zadania, cena początkowa nie równa się cenie końcowej i z pytania jakie jest zadane wynika, że trzeba policzyć o ile procent podwyższono cenę, to zawsze stosuj wzór prawy.

Wyżej użyłem kilkukrotnie słowa cena, bo zadania jakie podawałem tyczyły się wyłącznie pieniędzy. Nie każde zadanie z jakim się spotkasz będzie dotyczyć cen. Czasami zamiast jednostek pieniężnych mogą pojawić się jednostki masy (np. kilogramy), długości (np. centymetry) lub jakiekolwiek inne. Nie przerażaj się tym, bo jednostka przy liczbie nie wpływa na trudność rozwiązywania zadania, choć trzeba pamiętać, że jeśli już występują jednostki, to zarówno przy liczbie początkowej jak i końcowej muszą one być takie same. Jeśli nie są, to trzeba je tak pozamieniać, by były takie same.

Zadanie: W styczniu 2010 roku pani Bogusia ważyła 94 kg. W sierpniu tegoż roku gdy stanęła na wagę, zauważyła, że trochę schudła. Niestety w grudniu 2011 r. stwierdziła, że przytyła o 60% wagi z sierpnia 2010 r. Ile wynosił procentowy spadek wagi pani Bogusi w sierpniu 2010 roku względem wagi ze stycznia 2010 r., jeśli w grudniu 2011 roku odnotowała że waży dokładnie 141 kg?

Dane

$L = 94$
$y = 60$
$K = 141$

Rozwiązanie [Trzeba zastosować wzór lewy, bo chcesz wyliczyć obniżkę procentową.]

$$x = \frac{10000 \cdot 94 + 100 \cdot 60 \cdot 94 - 10000 \cdot 141}{94 \cdot (100 + 60)} = \frac{94000}{15040} = 6{,}25$$

Odp. Pani Bogusia w sierpniu 2010 r. schudła o 6,25% wagi ze stycznia 2010 r.

Zadanie: Marysia — siostra pani Bogusi, styczniu 2010 roku ważyła 60 kg. W sierpniu tegoż roku gdy stanęła na wagę, zauważyła, że schudła o 15% wagi styczniowej. W grudniu 2011 r. gdy stanęła na wadze, z radością stwierdziła, że waży dokładnie 51 kg. Ile wynosił procentowy wzrost wagi pani Marysi w grudniu 2011 r. względem wagi z sierpnia 2010 r?

Dane

$L = 60$
$x = 15$
$K = 51$

Rozwiązanie [Trzeba zastosować wzór prawy, bo chcesz wyliczyć wzrost procentowy.]

$$y = \frac{10000 \cdot 51 + 100 \cdot 15 \cdot 60 - 10000 \cdot 60}{60 \cdot (100 - 15)} = \frac{0}{5100} = 0$$

Odp. Procentowy wzrost wagi pani Marysi w grudniu 2011 r. względem sierpnia 2010 r. wyniósł 0%.

Oceń który wzór Ci będzie potrzebny i rozwiąż poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę. [x — o tyle procent obniżono liczbę; y — o tyle procent zwiększono liczbę]

L	x	y	K	Odp.
205 zł	10%		369 zł	100%
96 km	14%		258 km	212,5%
81 kg	40%		243 kg	400%
121 cm^3	80%		242 cm^3	900%
250 l		150%	400 l	36%
18 kg		378%	40 kg	53,51%
810 MB		60%	405 MB	68,75%
40 gr	65%		21 gr	50%
18 USD	29%		639 USD	4900%
91 ha	5%		187 ha	116,31%

Uff. Chyba najgorsze typy zadań już za nami. Teraz będzie łatwiej. Wzory które stosowaliśmy przed chwilą miały 4 różne oznaczenia, a wyliczaliśmy tylko 2 z nich tj. x oraz y. A co z wyliczeniem L oraz K? Też się da. Nie będę Ci już pokazywać jak się przekształca te wzory, by Cię nie męczyć. Od razu Ci je podam:

$$L = \frac{10000K}{(100 - x) \cdot (100 + y)} \qquad K = \frac{L \cdot (100 - x) \cdot (100 + y)}{10000}$$

Ale o co w nich chodzi? Ano o to, że w nich obu znasz podwyżkę i obniżkę procentową oraz jedną z cen (albo początkową, albo końcową) i Twoim zadaniem jest wyliczyć tę cenę której brakuje.

Ćwiczenie: Uzupełnij tabelkę. [x — o tyle procent obniżono liczbę; y — o tyle procent zwiększono liczbę]

L	x	y	K	Odp.
	10%	20%	540 mm^3	50 mm^3
	15%	10%	374 zł	40 zł
	45%	60%	44 kg	5 kg
75 zł	20%	80%		108 zł
400 m^2	5%	65%		627 m^2
50 cm	30%	40%		49 cm

Jesteśmy co raz bliżej końca. Został w zasadzie już tylko przypadek, gdy znamy cenę początkową i końcową, a nic nie wiemy o wysokości zmian procentowych między tymi cenami. Wiemy tylko, że były, ale nie wiemy o ile procent.

W tego typu zadaniach zawsze trzeba wychodzić od równania bazowego:

$$L \cdot \overbrace{(100\% - x)}^{z} \cdot \overbrace{(100\% + y)}^{p} = K$$

obniżka o $x\%$ — podwyżka o $y\%$

i go modyfikować na potrzeby konkretnego zadania, lub co moim zdaniem jest znacznie łatwiejsze, wychodzić od równania mu równoważnemu:

$$L \cdot z \cdot p = K$$

i dodatkowo zastosować: $\boxed{x = 100\% - z}$ lub $\boxed{y = p - 100\%}$ w zależności od tego co trzeba będzie wyliczyć. Przewaga w szybkości rozwiązywania tego równania powyższego nad tym wcześniejszym równaniem z nawiasami jest tak duża, że nawet nie będę pokazywać jak skomplikowanie liczą się równania zapisane pierwszym sposobem.

No dobra. Już wiesz, że będę zadania konsekwentnie rozwiązywać ze wzoru: $L \cdot z \cdot p = K$, ale zauważ, że jeśli z treści zadania będziesz znać tylko L i K, to pozostaną Ci 2 niewiadome: z i p które nie pozwolą na otrzymanie jednoznacznego wyniku. Tak, więc żeby móc otrzymać jednoznaczny wynik, treść zadania musi być tak ułożona, by albo niewiadomą z dało się zastąpić jakimś wyrażeniem z użyciem p lub by niewiadomą p dało się zastąpić jakimś wyrażeniem zawierającym z.

Sytuacja znacznie się ułatwia, gdy mamy konsekwentnie albo same obniżki, albo same podwyżki cen. Przykładowo dla dwóch obniżek o taki sam procent, podany wzór modyfikuje się do postaci: $L \cdot z \cdot z = K$, zaś dla dwóch podwyżek o taki sam procent, modyfikuje się on do postaci: $L \cdot p \cdot p = K$. Zobacz przykładowe zadanie.

Zadanie: Sklep pana Czesława w przeciągu 3 lat, dokonał dwukrotnie obniżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te obniżki, jeśli przed tymi obniżkami jeden z produktów kosztował 60 zł, a po nich 29,40 zł?

Rozwiązanie

$$60 \cdot z \cdot z = 29{,}40 \ /:60$$
$$z^2 = 0{,}49$$
$$z = \sqrt{0{,}49} = 0{,}7 = 70\%$$
$$x = 100\% - 70\% = 30\%$$

Odp.: Obniżki w sklepie pana Czesława wynosiły 30% danej ceny.

No i teraz pytanie, dlaczego większość nauczycieli w szkołach nie uczy rozwiązywania zadań tą metodą, tylko pokazują swoim uczniom znacznie bardziej skomplikowane wyliczenia, a potem się dziwią, że w zasadzie nikt nie umie rozwiązywać tego typu zadań lub szuka pomocy w ich rozwiązaniu u znajomych?

Ćwiczenie: Sklep pana Czesława w przeciągu 3 lat, dokonał dwukrotnie obniżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te obniżki, jeśli przed tymi obniżkami jeden z produktów kosztował:

a) 8,50 zł, a po nich 5,44 zł? [Odp. 20%.]
b) 26 zł, a po nich 21,06 zł? [Odp. 10%.]
c) 140 zł, a po nich 101,15 zł? [Odp. 15%.]
d) 1600 zł, a po nich 1474,56 zł? [Odp. 4%.]

Zadanie: Sklep pani Marysi w przeciągu 1 roku, dokonał dwukrotnie podwyżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te podwyżki, jeśli przed ich zastosowaniem jeden z produktów kosztował 80 zł, a po nich 88,20 zł?

Rozwiązanie

$$80 \cdot p \cdot p = 88{,}20 \ /:80$$
$$p^2 = 1{,}1025$$
$$p = \sqrt{1{,}1025} = 1{,}05 = 105\%$$
$$y = 105\% - 100\% = 5\%$$

Odp.: Każda z podwyżek w tym sklepie wynosiła 5% poprzedniej ceny.

Szybki sposób? Oczywiście, że tak. To spróbuj teraz samodzielnie rozwiązać poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie: Sklep pani Marysi w przeciągu 3 lat, dokonał dwukrotnie podwyżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te podwyżki, jeśli przed ich zastosowaniem jeden z produktów kosztował:

a) 6 zł, a po nich 7,26 zł? [Odp. 10%.]
b) 15,40 zł, a po nich 34,65 zł? [Odp. 50%.]
c) 160 zł, a po nich 176,40 zł? [Odp. 5%.]
d) 1800 zł, a po nich 2592 zł? [Odp. 20%.]

A co by było gdyby tych jednakowych podwyżek lub obniżek było więcej np. 8? W drugiej linijce obliczeń wyszłaby potęga 8-ma, a w trzeciej linijce pojawiłby się pierwiastek 8-mego stopnia. Sposób liczenia nie zmienił by się, tylko trudniej byłoby obliczyć pierwiastek podanego stopnia.

Zadanie: Sklep Piotra — męża Dominiki, w latach 2003 — 2005 dokonał trzykrotnie podwyżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te podwyżki, jeśli przed ich zastosowaniem jeden z produktów kosztował 3400 zł, a po nich 5875,20 zł?

Rozwiązanie

$$3400 \cdot p \cdot p \cdot p = 5875{,}20 \ /:3400$$
$$p^3 = 1{,}728$$
$$p = \sqrt[3]{1{,}728} = 1{,}2 = 120\%$$
$$y = 120\% - 100\% = 20\%$$

Odp.: Każda z podwyżek w tym sklepie wynosiła 20% poprzedniej ceny.

Ćwiczenie: Sklep Piotra w 2 ostatnich latach, dokonał trzykrotnie obniżek cen wszystkich swoich produktów, za każdym razem o taki sam procent. Ile procent wynosiły te obniżki, jeśli przed ich zastosowaniem jeden z produktów kosztował:

a) 2500 zł, a po nich 2076,46 zł? [Odp. 6%.]
b) 3200 zł, a po nich 2743,60 zł? [Odp. 5%.]

Obliczanie o ile procent liczba końcowa jest wyższa lub niższa od liczby początkowej

Jest to ostatnia rzecz z procentów. Nie będziesz znać ani L (czyli ceny początkowej), ani K (czyli ceny końcowej), ale za to będziesz wiedzieć ile zmian cen było między nimi i o ile procent. Twoim zadaniem będzie tylko ustalić, czy cena końcowa po zastosowanych zmianach procentowych, będzie wyższa czy niższa od ceny początkowej i o ile procent.

Tak samo jak poprzednio, stosować będziemy wzór: $L \cdot z \cdot p = K$ choć do potrzeb niektórych zadań będziemy go nieco modyfikować (w zależności od tego ile będzie obniżek, a ile podwyżek).

Zadanie: W 2004 roku, pan Piotr podniósł cenę telewizora o 20% jej wartości, a jakiś czas później tę podwyższoną cenę obniżył o 10% jej wartości. Oblicz, czy cena końcowa tego telewizora jest wyższa czy niższa od ceny pierwotnej i o ile procent.

Rozwiązanie

$$L \cdot \overbrace{\underbrace{120\%}_{1,2} \cdot \underbrace{90\%}_{0,9}}^{1,08\ (108\%)} = K$$

Wnioski:

1. Zamieniając w tym równaniu stronę prawą ze stroną lewą, dostajesz równanie: $K = 108\%L$.
2. Na podstawie zapisu równania z punktu 1, wnioskujesz, że $K > L$ o 8%.

Do tego zadania nie musisz udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadanego pytania.

Zadanie: Cenę telewizora najpierw obniżono o 11% jej wartości, a jakiś czas później tę obniżoną cenę podniesiono o 12% jej wartości. Oblicz, czy cena końcowa tego telewizora jest wyższa czy niższa od ceny pierwotnej i o ile procent.

Rozwiązanie

$$L \cdot \overbrace{\underbrace{89\%}_{0,89} \cdot \underbrace{112\%}_{1,12}}^{0,9968\ (99,68\%)} = K$$

Wnioski:

1. Zamieniając w tym równaniu stronę prawą ze stroną lewą, dostajesz równanie: $K = 99,68\%L$.
2. Na podstawie zapisu równania z punktu 1, wnioskujesz, że $K < L$ o 0,32%.

Do tego zadania nie musisz udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadanego pytania.

Ćwiczenie: W pewnym dniu hipermarket X podniósł cenę pralki o 30% jej wartości, a w dniu następnym obniżył tę powiększoną cenę o 15% jej wartości. Czy cena końcowa tej pralki jest wyższa czy niższa od ceny pierwotnej? O ile procent? [Odp. Cena końcowa jest wyższa od ceny początkowej o 10,5%.]

Ćwiczenie: Cenę produktu zmieniano jak niżej. Oblicz, czy cena końcowa tego produktu jest wyższa czy niższa od ceny pierwotnej i o ile procent.

a) $-15\%;\ +16\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 1,4%.]
b) $+8\%;\ -10\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 2,8%.]
c) $-6\%;\ -4\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 9,76%.]
d) $+2\%;\ +3\%$ [Odp. Cena końcowa jest wyższa od ceny początkowej o 5,06%.]

Ćwiczenie: Pani Bogusia wraz ze swoim mężem Czesławem miesięcznie na opłaty wydają 40% tego co razem zarobią. Z tego co pozostanie 60% przeznaczają na zakup żywności dla siebie oraz swoich dzieci. Ile procent ich łącznych miesięcznych zarobków pochłaniają miesięczne wydatki? [Odp. 76%.]

Ćwiczenie: Pan Czesław w pierwszych 2 tygodniach poprzedniego miesiąca sprzedał 15% sprowadzonego do swojego sklepu towaru. W następnych 2 tygodniach sprzedał jeszcze 40% tego towaru który pozostał. Jaki procent sprowadzonego towaru pozostał panu Czesławowi na koniec poprzedniego miesiąca? [Odp.: 49%.]

Zadanie: W 5 kolejnych sesjach giełdowych, cena akcji firmy X na zamknięciu dnia, osiągała następujący wynik procentowy: -5%, $+10\%$, -5%, -5%, $+20\%$. Oblicz czy cena końcowa tej akcji, jest wyższa, czy niższa od ceny pierwotnej i o ile procent.

Rozwiązanie

$$L \cdot \underbrace{\overbrace{95\%}^{0{,}95} \cdot \overbrace{110\%}^{1{,}1} \cdot \overbrace{95\%}^{0{,}95} \cdot \overbrace{95\%}^{0{,}95} \cdot \overbrace{120\%}^{1{,}2}}_{\underbrace{1{,}131735}_{113{,}1735\%}} = K$$

Wnioski:

1. Zamieniając w tym równaniu stronę prawą ze stroną lewą, dostajesz równanie: $K = 113{,}1735\%L$.
2. Na podstawie zapisu równania z punktu 1, wnioskujesz, że $K > L$ o 13,1735%.

Nie musisz udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadanego pytania.

Ćwiczenie: Cenę produktu zmieniano jak niżej. Oblicz, czy cena końcowa tego produktu jest wyższa czy niższa od ceny pierwotnej i o ile procent.

a) $-10\%;\ +5\%;\ -5\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 10,225%.]
b) $+10\%;\ -10\%;+1\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 0,01%.]
c) $-20\%;\ +10\%;\ +10\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 3,2%.]
d) $+15\%;\ +5\%;-20\%$ [Odp. Cena końcowa jest niższa od ceny początkowej o 3,4%.]

Ćwiczenie: Jakie powiązania rodzinne występują między osobami o imionach: Bogusia, Czesław, Marysia, Dominika, Piotr, Krzysiek, Tomek? Czym te osoby się na co dzień zajmują? [Odp. Marysia — siostra Bogusi. Dba o swoją wagę. Prowadzi sklep konkurujący ze sklepem Czesława. Obraca akcjami na giełdzie. Bogusia — siostra Marysi (żona Czesława). Jest gruba, choć starała się odchudzać. Lubi często się targować. Czesław — mąż Bogusi. Hazardzista. Nieudolnie obraca akcjami. Prowadzi własny sklep konkurujący ze sklepem Marysi (szwagierki). Dominika — córka Bogusi i Czesława. Jej mężem jest Piotr. Piotr — właściciel sklepu od co najmniej 2003 roku. Krzysiek i Tomek — także dzieci Bogusi i Czesława. Chodzą jeszcze do szkoły (przypuszczalnie do gimnazjum), bo rozwiązują zadania z zakresu gimnazjum.]

Punkty procentowe

Punkty procentowe to różnica między dwiema wartościami wyrażonymi w procentach.

Przykłady:

$8\% - 5\% = 3$ punkty procentowe
$10\% - (-6\%) = 16$ punktów procentowych
$3{,}6\% - 2{,}1\% = 1{,}5$ punktu procentowego
$20\% - 6\% = 14$ punktów procentowych
$-9\% + 2\% = -7$ punktów procentowych
$6\% - 5{,}8\% = 0{,}2$ punktu procentowego

Łatwe? Pewnie, że tak. Po prostu banalne.

Zamiast pisać „punkty procentowe” lub „punktów procentowych” lub „punktu procentowego” bardzo często używa się skrótu: „p.p.”. Zauważ, że po każdej literce jest kropka oraz, że nie ma spacji w środku tego skrótu.

Przykłady:

$8\% - 5\% = 3$ p. p.
$10\% - (-6\%) = 16$ p. p.
$3{,}6\% - 2{,}1\% = 1{,}5$ p. p.
$20\% - 6\% = 14$ p. p.
$-9\% + 2\% = -7$ p. p.
$6\% - 5{,}8\% = 0{,}2$ p. p.

Ćwiczenie: Oblicz różnicę pomiędzy podanymi procentami. a) 18% i 12% b) 6,4% i 5% c) 0,8% i 0,1%
[Odp.: a) 6 p.p. b) 1,4 p.p. c) 0,7 p.p.]

Ćwiczenie: Jaki wynik otrzymasz, jeśli podane procenty zwiększysz o 3 p.p? a) 7% b) 2,1% c) 0,4% d) 5%
[Odp.: a) 10% b) 5,1% c) 3,4% d) 8%.]

Ćwiczenie: Jaki wynik otrzymasz, jeśli podane procenty zmniejszysz o 3 p.p? a) 5% b) 9,6% c) 3% d) 18%
[Odp.: a) 2% b) 6,6% c) 0% d) 15%.]

Zadanie: Dominice pracodawca zaproponował pensję w wysokości 5000 zł brutto i obiecał, że jeśli się sprawdzi na powierzonym stanowisku, to po roku jej pensję zwiększy o 6% a w następnych latach o 1 p.p. względem pensji sprzed roku. Jaką pensję będzie otrzymywać Dominika w ciągu 4-ch pierwszych lat pracy w tej firmie przy założeniu, że się sprawdzi na powierzonym stanowisku i nie zostanie zwolniona lub sama się nie zwolni?

Analiza treści zadania

Z treści zadania wiesz, że pierwsza podwyżka będzie równa 6% obecnej pensji, a kolejne będą od niej większe o 1 p.p., czyli będą wynosić odpowiednio: 7%, 8%, 9%, 10% itd. względem poprzedniej pensji, a nie pensji którą dostała przychodząc do firmy.

Rozwiązanie

— w pierwszym roku pracy jej pensja wyniesie: 5000 zł (zgodnie z umową zawartą z daną firmą)

— w drugim roku pracy jej pensja wyniesie: $5000\text{ zł} \cdot \underbrace{106\%}_{\substack{\text{wzrost}\\ \text{o 6\%}}} = 5300\text{ zł}$

— w trzecim roku pracy jej pensja wyniesie: $5300\text{ zł} \cdot \underbrace{107\%}_{\substack{\text{wzrost}\\ \text{o 1 p.p.}}} = 5671\text{ zł}$

— w czwartym roku pracy jej pensja wyniesie: $5671\text{ zł} \cdot \underbrace{108\%}_{\substack{\text{wzrost}\\ \text{o 1 p.p.}}} = 6124{,}68\text{ zł}$

Odp.: Dominika w 4-ch kolejnych latach pracy w tej firmie będzie zarabiać odpowiednio: 5000 zł, 5300 zł, 5671 zł, 6124,68 zł brutto.

Uwaga. Wielu ludzi myli punkty procentowe z procentami. Przykładowo gdy widzą, że oprocentowanie lokaty miesiąc temu wynosiło np. 5%, a teraz wynosi np. 6%, to zamiast powiedzieć, że jej oprocentowanie wzrosło o 1 punkt procentowy, mówią, że wzrosło ono o 1%.

Czy jest to duża pomyłka? Zobacz. 1% to inaczej $\frac{1}{100}$, zgadza się? Licząc 1% z 5% dostaniesz 0,05%. Zatem powiększając 5% o 1% tej wartości, dostaniesz 5,05% a nie 6%. Widzisz różnicę?

Zadanie: Tomek był dziś w dwóch bankach i zauważył, że w jednym z nich oprocentowanie lokaty jednorocznej wynosi 6,4%, a drugim 6,8% w skali roku. Uznał więc, że zakładając lokatę w drugim z banków zarobi o 0,4% więcej w skali roku niż gdyby to samo zrobił w pierwszym banku. Wyjaśnij na czym polegał błąd w rozumowaniu Tomka oraz oblicz o ile procent tak naprawdę Tomek zarobi więcej w drugim banku niż w pierwszym.

Analiza treści zadania

Dane są dwie liczby wyrażone w procentach: 6,4% oraz 6,8%, zatem różnica między nimi wynosi 0,4 p.p. a nie 0,4% — na tym polegał błąd w rozumowaniu Tomka. Aby się dowiedzieć o ile procent Tomek zarobi więcej w drugim banku niż w pierwszym, trzeba obliczyć o ile procent liczba 6,8 jest większa od liczby 6,4. Można to zrobić różnymi sposobami (zostały one pokazane na stronie 53). Ja wybiorę pokazaną tam metodę 1 b bo uważam, że jest ona najszybsza w przypadku tego zadania.

Rozwiązanie

$$\frac{\overbrace{6{,}8-6{,}4}^{0{,}4}}{6{,}4}\cdot 100\% = \boxed{6{,}25\%}$$

W przypadku tego zadania nie trzeba udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadanego pytania.

Ćwiczenie: Krzysiek będąc 4 miesiące temu w banku, zobaczył, że na lokacie 1-miesięcznej może zarobić 5,5% w skali roku. Gdy wczoraj odwiedził ten sam bank, zobaczył, że ta lokata jest teraz oprocentowana 6,6% w skali roku. Wysnuł więc wniosek, że zakładając ją teraz zarobi o 1,1% więcej w skali roku niż gdyby ją założył 4 miesiące temu. Wyjaśnij na czym polegał błąd w rozumowaniu Krzyśka oraz oblicz o ile procent tak naprawdę w skali roku wzrosło oprocentowanie tej lokaty.

[Podpowiedź. Oblicz o ile procent trzeba powiększyć liczbę 5,5 by otrzymać liczbę 6,6. Odp.: Błąd Krzyśka polegał na tym, że różnice między procentami wyraził w procentach zamiast w punktach procentowych. Oprocentowanie tej lokaty wzrosło o 20% względem poprzedniej wartości.]

Punkty bazowe

Punkt bazowy to inaczej $\frac{1}{100}$ punktu procentowego. Zamiast mówić, że różnica między np. 5,63% a 5,61% wynosi 0,02 p.p. możesz powiedzieć, że ta różnica wynosi 2 punkty bazowe (w skrócie p.b.).

Przykłady:

$8{,}47\% - 8{,}40\% = 7$ p. b. $\qquad 10{,}15\% - 10{,}03\% = 12$ p. b. $\qquad 3{,}65\% - 3{,}59\% = 6$ p. b.

$20{,}38\% - 20{,}35\% = 3$ p. b. $\qquad 6{,}84\% - 6{,}75\% = 9$ p. b. $\qquad 0{,}94\% - 0{,}93\% = 1$ p. b.

Ćwiczenie: Ile punktów bazowych wynosi różnica pomiędzy podanymi procentami?

a) 5,68% i 5,65% b) 2,47% i 2,46% c) 6,87% i 6,82% d) 9,12% i 9,08% e) 0,16% i 0,09%

[Odp.: a) 3 p.b. b) 1 p.b. c) 5 p.b. d) 4 p.b. e) 5 p.b.]

Spostrzeżenie: By obliczyć liczbę punktów bazowych między procentami, wystarczy skasować w obu liczbach symbol %, pomnożyć je przez 100 i wykonać odejmowanie.

Przykład:

w obu liczach kasujesz symbol % i mnożysz je przez 100 (przesuwasz przecinek o 2 miejsca w prawo)

$$\overbrace{8{,}47\% - 8{,}40\%} = 847 - 840 = 7 \text{ p. b.}$$

No dobra, ale po co tak robić, skoro od razu widać, że wynikiem będzie 7 p.b? By nie pomylić się przy obliczaniu większych różnic.

Przykłady:

$8{,}53\% - 7{,}25\% = 853 - 725 = 128$ p. b. $\qquad 11\% - 2{,}74\% = 1100 - 274 = 826$ p. b. $\qquad 3{,}642\% - 1{,}117\% = 364{,}2 - 111{,}7 = 252{,}5$ p. b.

$40{,}29\% - 26{,}32\% = 4029 - 2632 = 1397$ p. b. $\qquad 14\% - 5{,}9\% = 1400 - 590 = 810$ p. b. $\qquad 6{,}8\% - 2{,}915\% = 680 - 291{,}5 = 388{,}5$ p. b.

Ćwiczenie: Ile punktów bazowych wynosi różnica pomiędzy podanymi procentami?

a) 9,24% i 5,17% b) 4,18% i 1,7% c) 6,4% i 2,19% d) 9,182% i 0,6% e) 5% i 2,094%

[Odp.: a) 407 p.b. b) 248 p.b. c) 421 p.b. d) 858,2 p.b. e) 290,6 p.b.]

No dobra. Punkty bazowe zapewne już umiesz, bo nic trudnego w nich nie ma. Przejdźmy teraz do zamiany punktów bazowych na punkty procentowe i punktów procentowych na punkty bazowe. Wiesz już, że:

$$1 \text{ p. b.} = \frac{1}{100} \text{ p. p.}$$

Wnioskujesz więc, że przy przechodzeniu z p.b. na p.p. dzielisz liczbę p.b. przez 100 (czyli przesuwasz przecinek o 2 miejsca w lewo).

Przykłady:

$247 \text{ p. b.} = 2{,}47 \text{ p. p.} \qquad 68 \text{ p. b.} = 0{,}68 \text{ p. p.} \qquad 0{,}5 \text{ p. b.} = 0{,}005 \text{ p. p.}$

Mnożąc w powyższej równości obie strony przez 100, dostajesz zapis równoważny powyższemu:

$$100 \text{ p. b.} = 1 \text{ p. p.}$$

czyli zam. stronami:

$$\boxed{1 \text{ p. p.} = 100 \text{ p. b.}}$$

Wnioskujesz więc, że przy przechodzeniu z p.p. na p.b. mnożysz liczbę p.p. przez 100 (czyli przesuwasz przecinek o 2 miejsca w prawo).

Przykłady:

$3 \text{ p. p.} = 300 \text{ p. b.}$ $\quad 1{,}2 \text{ p. p.} = 120 \text{ p. b.}$ $\quad 0{,}189 \text{ p. p.} = 18{,}9 \text{ p. b.}$

Ćwiczenie: Zamień podane punkty bazowe na punkty procentowe. a) 160 p.b. b) 18 p.b. c) 0,9 p.b.
[Odp.: a) 1,6 p.p. b) 0,18 p.p. c) 0,009 p.p.]

Ćwiczenie: Zamień podane punkty procentowe na punkty bazowe. a) 8 p.p. b) 0,7 p.p. c) 1,472 p.p.
[Odp.: a) 800 p.b. b) 70 p.b. c) 147,2 p.b.]

No dobra, ale do czego te punkty bazowe służą? Kiedy i kto i ich używa? Są one do czegoś w ogóle przydatne? Tak, jak najbardziej są przydatne. Bardzo często używa ich Rada Polityki Pieniężnej, czyli grupa ludzi odpowiedzialna za system finansowy całej Polski. Decyzję podjęte przez tę radę mają wpływ na wysokość lokat bankowych, oprocentowania kredytów i pożyczek oraz na stabilność ekonomiczną Polski. Przeciętny Polak nie spotyka się bezpośrednio z punktami bazowymi, ale odczuwa zmiany finansowe wyrażone w punktach bazowych gdy pójdzie np. do banku.

Temat: Lokaty bankowe.

Na początek zapoznaj się z podstawowymi terminami używanymi przez banki.

Lokata	—	Umowa między klientem a bankiem w której bank zobowiązuje się obracać pieniędzmi klienta przez ustalony czas, po upływie którego odda klientowi więcej pieniędzy niż on mu powierzył.
Kapitał	—	Kwota wpłacona na lokatę.
Zapadalność	—	Czas trwania lokaty.
Dzień zapadalności	—	Ostatni dzień istnienia lokaty.
Odsetki	—	Kwota jaka zostanie doliczona klientowi do kapitału w dniu zapadalności.
Oprocentowanie	—	Procent wskazujący ile odsetek bank doliczy klientowi po upływie określonego czasu (najczęściej po upływie 1 roku).
Podatek Belki	—	Kwota o jaką bank automatycznie pomniejszy odsetki.
Zysk	—	Kwota netto zarobiona dzięki wpłaceniu pieniędzy na lokatę.
Kapitalizacja	—	Doliczanie odsetek (pomniejszonych ewentualnie o podatek Belki) do wpłaconego kapitału.
Inflacja	—	Spadek wartości pieniądza spowodowany wzrostem cen towarów i usług w całej Polsce.

Uwagi

1. Banki rozróżniają kilka typów lokat. W tym opracowaniu będę zajmować się tylko lokatami terminowymi czyli takimi które mają ustalony dzień zapadalności.
2. Lokaty nigdy nie przynoszą strat. Zawsze dają zyski ale bardzo niewielkie.
3. Lokaty o zapadalności 1 dnia lub o kapitalizacji co 1 dzień pozwalają na niepłacenie podatku Belki. Wynika to ze sposobu wyliczania podatku Belki.
4. Zerwanie lokaty przed dniem zapadalności bardzo często (czyli nie zawsze) powoduje całkowitą utratę naliczonych odsetek lub znacznej jej części.
5. Oprocentowanie banki standardowo podają w skali roku, ale zdarzają się przypadki, że jest to inny okres (zazwyczaj dłuższy np. 1,5-roczny lub 2-letni).
6. Podatek Belki został wprowadzony 01.12.2001 przez Marka Belkę (stąd jego nazwa) i dotyczył wyłącznie lokat oraz depozytów bankowych. Jego stawka wynosiła 20% naliczonych odsetek. W 2004 r. jego stawka została obniżona do 19%, ale kosztem tego, że dodatkowo tym podatkiem zostały objęte inne zyski kapitałowe np. pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych. W niektórych podręcznikach szkolnych nadal widnieje, że wysokość tego podatku wynosi 20%.
7. Jeśli lokata została założona przed wprowadzeniem podatku Belki, a zakończyła się w okresie w którym ten podatek już obowiązywał, to wypracowane odsetki nie są pomniejszane o ten podatek.
8. Im krótszy okres kapitalizacji, tym więcej odsetek jest doliczanych w ustalonym przedziale czasu.
9. Inflacja powoduje to, że za taką samą kwotę pieniędzy w miarę upływu lat można kupić mniej produktów w sklepach. Przykładowo w 1990 r. za kwotę 25000 zł (2,50 zł po denominacji z 1996 r.) można było kupić 12 bochenków chleba. Obecnie (rok 2011) za tę samą kwotę można kupić tylko 1 bochenek chleba.
10. By lokata dała realny zysk, jej oprocentowanie w skali roku musi być wyższe od wartości inflacji (jest ona zmienna z dnia na dzień). Niestety tylko kilka banków w Polsce oferuje swoim klientom lokaty oprocentowane wyżej niż inflacja.

Przeanalizuj poniższe zadanie i wyłap które jego fragmenty można opisać powyższymi sformułowaniami.

Zadanie: Pani Krysia założyła w banku lokatę 3-miesięczną z comiesięcznym doliczaniem odsetek, oprocentowaną 8% w skali 2 lat, na kwotę 1500 zł. Odpowiedz na pytania:

a) Ile wynosi kapitał tej lokaty?
b) Ile wynosi zapadalność tej lokaty?
c) Ile wynosi kapitalizacja?
d) Jaka jest wysokość oprocentowania tej lokaty w skali roku?

Rozwiązanie

a) 1500 zł
b) 3 miesiące, bo na taki okres czasu ta lokata została założona.
c) 1 miesiąc, bo co taki okres czasu naliczone odsetki pomniejszone o podatek Belki, będą doliczane do kapitału.
d) 4% w skali roku (z treści zadania wiadomo, że wynosi ono 8% w skali 2 lat).

Ćwiczenie: Pani Zosia założyła w banku lokatę półroczną z kwartalnym naliczaniem odsetek, na kwotę 2300 zł oprocentowaną 9% w skali 1,5 roku. Odpowiedz na pytania:

a) Ile wynosi kapitał tej lokaty? [Odp. 2300 zł.]
b) Ile miesięcy wynosi zapadalność tej lokaty? [Odp. 6 miesięcy (pół roku).]
c) Co ile miesięcy następuje kapitalizacja? [Odp. 3 miesiące (kwartał).]
d) Jaka jest wysokość oprocentowania tej lokaty w skali roku? [Odp. 6% (po 3% w skali 6 miesięcy).]

Wyliczanie odsetek

Nauczę Cię teraz obliczać ile odsetek doliczy bank do wpłaconej kwoty przy założeniu, że kapitalizacja będzie równa zapadalności (odsetki naliczane tylko w dniu zakończenia lokaty). By móc to zrobić będzie potrzebna znajomość: oprocentowania w skali roku, czasu trwania lokaty (zapadalność), oraz wysokość wpłaconej kwoty.

Załóżmy, że na lokatę wpłacasz np. 1200 zł i że oprocentowanie tej lokaty wynosi 4% w skali roku. Oznacza to, że po roku odsetki wyniosą dokładnie:

$$\underbrace{4\%}_{\text{oproc.}}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ \underbrace{1200\text{ zł}}_{\text{kapitał}} = 0{,}04 \cdot 1200\text{ zł} = \underbrace{48\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ćwiczenie: Ile odsetek po roku zostanie naliczonych panu Zbyszkowi, który na lokatę 1-roczną oprocentowaną 5% w skali roku, wpłacił kwotę 2000 zł? [Podpowiedź. Oblicz ile wynosi 5% z 2000 zł. Odp. 100 zł.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższe tabelki przy założeniu, że lokata trwa dokładnie 1 rok, a odsetki są naliczane w dniu zapadalności. [Odpowiedzi zostały wpisane do tabelki jasnoszarą czcionką.]

oproc. w skali roku	kapitał	odsetki po roku
5%	5000 zł	250 zł
4%	6000 zł	240 zł
8%	4000 zł	320 zł
6%	3000 zł	180 zł

oproc. w skali roku	kapitał	odsetki po roku
6,2%	5000 zł	310 zł
8,1%	6000 zł	486 zł
3,5%	4000 zł	140 zł
4,9%	3000 zł	147 zł

No dobra, to było łatwe. Ale co zrobić jeśli zapadalność (czas trwania lokaty) będzie krótsza niż 1 rok? Jak obliczyć wysokość odsetek? Wystarczy obliczyć jaką częścią roku jest zapadalność i otrzymany wynik pomnożyć przez wysokość odsetek za pełny rok. Mówiąc prościej, jeśli czas trwania lokaty wynosi 9 miesięcy (a cały rok liczy 12 miesięcy), to powstaje ułamek $\frac{9}{12}$ który trzeba przemnożyć przez wysokość odsetek jakie byłyby naliczone, gdyby ta lokata trwała dokładny rok.

Załóżmy, że na lokatę wpłacasz np. 3000 zł i że oprocentowanie tej lokaty wynosi 7% $\overbrace{\text{w skali roku}}^{12\text{ miesięcy}}$, a czas zapadalności dokładnie 5 miesięcy. Oznacza to, że w dniu zapadalności (czyli po 5 miesiącach) odsetki wyniosą dokładnie:

obliczenia z użyciem kalkulatora	obliczenia bez używania kalkulatora
$\frac{5}{12} \cdot \underbrace{7\%}_{0{,}07}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 3000\text{ zł} = \frac{5}{12} \cdot 0{,}07 \cdot 3000\text{ zł} = 87{,}50\text{ zł}$	$\frac{5}{12} \cdot \underbrace{7\%}_{\frac{7}{100}}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 3000\text{ zł} = \frac{5}{\cancel{12}_{2}} \cdot \frac{7}{100} \cdot \cancel{3000}^{5}\text{ zł} = \frac{175}{2}\text{ zł} = 87{,}50\text{ zł}$

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższe tabelki przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności. Pamiętaj, że banki zaokrąglają naliczone odsetki do 1 grosza.
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki
1 miesiąc	5%	5000 zł	20,83 zł
2 miesiące	4%	6000 zł	40 zł
3 miesiące	8%	4000 zł	80 zł
4 miesiące	6%	3000 zł	60 zł

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki
12 miesięcy	6%	5000 zł	300 zł
15 miesięcy	8%	6000 zł	600 zł
24 miesiące	12%	4000 zł	960 zł
50 miesięcy	10%	3000 zł	1250 zł

Ćwiczenie: Ile odsetek zostanie naliczonych pani Monice, która na lokatę kwartalną oprocentowaną 6% w skali roku, wpłaciła kwotę 2500 zł? [Podpowiedź. Kwartał to 3 miesiące. Odp. 37,50 zł.]

Załóżmy, że na lokatę wpłacasz np. 4000 zł i że oprocentowanie tej lokaty wynosi 10% w skali 1,5 roku (18 miesięcy), a czas zapadalności dokładnie 9 miesięcy. Oznacza to, że w dniu zapadalności (czyli po 5 miesiącach) odsetki wyniosą dokładnie:

$$\frac{9}{18}\cdot \underbrace{10\%}_{0{,}10}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 4000\text{ zł} = \frac{1}{2}\cdot \underbrace{0{,}1}_{\frac{1}{10}}\cdot 4000\text{ zł} = 200\text{ zł}$$

Załóżmy teraz, że na lokatę wpłacasz np. 7000 zł i że oprocentowanie tej lokaty wynosi 6,42% w skali 2,5 roku (30 miesięcy), a czas zapadalności dokładnie 3 lata (36 miesięcy). Oznacza to, że w dniu zapadalności odsetki wyniosą dokładnie:

$$\frac{36}{30}\cdot \underbrace{6{,}42\%}_{0{,}0642}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 7000\text{ zł} = \frac{6}{5}\cdot \underbrace{0{,}0642}_{\frac{642}{10000}}\cdot 7000\text{ zł} = \underbrace{539{,}28\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższe tabelki przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności. Pamiętaj, że banki zaokrąglają naliczone odsetki do 1 grosza.
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

zapadalność	oproc. w skali 3 lat	kapitał	odsetki
1 miesiąc	5%	5000 zł	6,94 zł
2 miesiące	4%	6000 zł	13,33 zł
3 miesiące	8%	4000 zł	26,67 zł
4 miesiące	6%	3000 zł	20 zł

zapadalność	oproc. w skali 3 lat	kapitał	odsetki
12 miesięcy	6%	5000 zł	100 zł
15 miesięcy	8%	6000 zł	200 zł
24 miesiące	12%	4000 zł	320 zł
50 miesięcy	10%	3000 zł	416,67 zł

Ćwiczenie: Ile odsetek zostanie naliczonych pani Angelice, która na lokatę kwartalną oprocentowaną 12% w skali 15 miesięcy, wpłaciła kwotę 6000 zł? [Podpowiedź. Kwartał to 3 miesiące. Odp. 144 zł.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższe tabelki przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności.
[Podpowiedź. Kwartał to 3 miesiące. Dekada to 10 lat, czyli ile miesięcy? Przypomnienie co to jest zapadalność oraz kapitał znajdziesz na początku tematu.]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki
1 kwartał	5%	5000 zł	62,50 zł
7 miesięcy	4,2%	6000 zł	147 zł
1 rok	8%	4000 zł	320 zł
1 dekada	6%	3000 zł	1800 zł

zapadalność	oproc. w skali 2 lat	kapitał	odsetki
pół roku	6%	5000 zł	75 zł
11 miesięcy	7,4%	6000 zł	203,50 zł
1,5 roku	12%	4000 zł	360 zł
1 dekada	10%	3000 zł	1500 zł

Wartość wypłaty

Sformułowanie „wypłata brutto” pojawiło się dopiero 01.12.2001 r. kiedy to został wprowadzony podatek Belki. Oznacza ono kwotę jaka zostanie wypłacona przez bank (kapitał + odsetki) bez pobierania podatku Belki. Podatek Belki szczegółowo zostanie omówiony w jednym z następnych podtematów. Teraz zajmijmy się wypłatami z lokaty tak, jakby te lokaty były zakładane w czasach gdy podatku Belki jeszcze nie było.

Przypuśćmy, że w lipcu 2001 pani Bogusia założyła lokatę jednomiesięczną oprocentowaną 8% w skali roku (12 miesięcy), na kwotę 1600 zł i chcesz obliczyć jaką kwotę z tej lokaty wypłaci pani Bogusia w dniu zapadalności. Liczysz odsetki:

$$\frac{1}{12}\cdot \underbrace{8\%}_{0{,}08}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1600\text{ zł} = \underbrace{\frac{1}{12}\cdot 0{,}08\cdot 1600\text{ zł}}_{\frac{0{,}08\cdot 1600\text{ zł}}{12}} = 10,(6)\text{ zł} \approx \underbrace{10{,}67\text{ zł}}_{\substack{\text{zaokrąglenie}\\ \text{do 1 grosza}}}$$

a teraz wypłatę:

$$\underbrace{1600\text{ zł}}_{\text{kapitał}} + \underbrace{10{,}67\text{ zł}}_{\text{odsetki}} = \boxed{1610{,}67\text{ zł}}$$

Gdyby taka lokata została założona po 31.11.2001 r. to naliczone odsetki trzeba byłoby pomniejszyć o podatek Belki, a dopiero potem dodawać je do wpłaconego kapitału. By tego nie robić, celowo w zadaniu napisałem, że lokata została założona w lipcu 2001 r. bo wtedy podatek Belki jeszcze nie istniał.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. Pamiętaj, że banki zaokrąglają naliczone odsetki do 1 grosza. [Podpowiedź. Zapadalność wyraź w miesiącach. Kwartał to 3 miesiące.]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
1 miesiąc	6%	4500 zł	22,50 zł	4522,50 zł
1 kwartał	9%	3000 zł	67,50 zł	3067,50 zł
pół roku	4%	6200 zł	124 zł	6324,00 zł
1 rok	5,6%	7400 zł	414,40 zł	7814,40 zł
1,5 roku	8,9%	2500 zł	333,75 zł	2833,75 zł
2 lata	3,5%	9000 zł	630 zł	9630,00 zł
5 lat	7,1%	8100 zł	2875,50 zł	10975,50 zł

Ćwiczenie: Pani Krysia w 1998 roku, założyła w banku lokatę 7-miesięczną z naliczaniem odsetek w dniu zapadalności, oprocentowaną 15% w skali roku, na kwotę 1750 zł. Jaką kwotę wypłaciła pani Krysia po roku od momentu założenia lokaty? [Podpowiedź. Zaokrąglij odsetki do 1 grosza. Czy w 1998 r. istniał podatek Belki? Odp. 1903,13 zł.]
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

Zadanie: Pani Krysia w 2000 roku, założyła w banku lokatę 11-miesięczną z naliczaniem odsetek w dniu zapadalności, oprocentowaną 14% w skali $\overbrace{1{,}5\text{ roku}}^{18\text{ mies.}}$, na kwotę 1900 zł. Jaką kwotę wypłaciła pani Krysia po 1,5 roku od momentu założenia lokaty?

Rozwiązanie

Odsetki: $\frac{11}{18}\cdot\underbrace{14\%}_{0{,}14}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1900\text{ zł} = \underbrace{\frac{11}{18}\cdot 0{,}14\cdot 1900\text{ zł}}_{\frac{11\cdot 0{,}14\cdot 1900\text{ zł}}{18}} = 162,(5)\text{ zł} \approx \underbrace{162{,}56\text{ zł}}_{\substack{\text{zaokrąglenie}\\ \text{do 1 grosza}}}$

Podatek Belki: 0 zł, bo w 2000 r. jeszcze nie istniał.

Wypłata: $\underbrace{1900\text{ zł}}_{\text{kapitał}} + \underbrace{162{,}56\text{ zł}}_{\text{odsetki}} = \boxed{2062{,}56\text{ zł}}$

Odp.: Po 1,5 roku pani Krysia wypłaci z tej lokaty kwotę 2062,56 zł.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. Pamiętaj, że banki zaokrąglają naliczone odsetki do 1 grosza. [Podpowiedź. Zapadalność wyraź w miesiącach. 2,5 roku również wyraź w miesiącach. Zawsze muszą być te same jednostki czasu.]
[Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

zapadalność	oproc. w skali 2,5 roku	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
1 miesiąc	12%	4500 zł	18 zł	4518 zł
1 kwartał	10%	3000 zł	30 zł	3030 zł
pół roku	13%	6200 zł	161,20 zł	6361,20 zł
1 rok	6,5%	7400 zł	192,40 zł	7592,40 zł
1,5 roku	9,45%	2500 zł	141,75 zł	2641,75 zł
2 lata	15,16%	9000 zł	1091,52 zł	10091,52 zł
5 lat	8,44%	8100 zł	1367,28 zł	9467,28 zł

Wyliczanie zapadalności (czasu trwania lokaty)

Znając wysokość naliczonych odsetek, oprocentowania i okres czasu w jakim jest wyrażone oraz wpłaconą kwotę (kapitał), można wyliczyć na jaki okres czasu została założona lokata. Przyjmijmy, że:

— oprocentowanie wynosi 5% w skali roku

— na lokatę wpłacono kwotę 2400 zł

— odsetki w dniu zapadalności wyniosły 60 zł.

Układasz równanie:

obliczenia z użyciem kalkulatora	obliczenia bez używania kalkulatora	objaśnienia
$\frac{x}{12} \cdot \underbrace{5\%}_{0{,}05} \text{ z liczby } 2400 \text{ zł} = 60 \text{ zł}$ (mnożenie) $\frac{x \cdot \overbrace{0{,}05 \cdot 2400 \text{ zł}}^{120 \text{ zł}}}{12} = 60 \text{ zł}$ $x \cdot 10 \text{ zł} = 60 \text{ zł} \,/\!: (10 \text{ zł})$ $\boxed{x = 6}$	$\frac{x}{12} \cdot \underbrace{5\%}_{\frac{5}{100}=\frac{1}{20}} \text{ z liczby } \underbrace{2400 \text{ zł}}_{\text{kapitał}} = \underbrace{60 \text{ zł}}_{\text{odsetki}}$ (mnożenie) $\frac{x}{\cancel{12}_{1}} \cdot \frac{1}{\cancel{20}_{1}} \cdot \cancel{2400}^{\cancel{200}^{10}} \text{ zł} = 60 \text{ zł}$ $x \cdot 10 \text{ zł} = 60 \text{ zł} \,/\!: (10 \text{ zł})$ $\boxed{x = 6}$	5% to inaczej ułamek 0,05 lub $\frac{5}{100}$. Licznik tego ułamka da się podzielić przez 5 i jego mianownik też da się podzielić przez 5. Zatem skracając ten ułamek przez 5 dostaniesz nowy ułamek: $\frac{1}{20}$ który jest jemu równoważny. W środkowej kolumnie tej tabeli, w drugiej linijce najpierw skrócono liczbę 12 z liczbą 2400 przez 12 (otrzymano odpowiednio liczby 1 oraz 200), a następnie skróco liczbę 20 z liczbą 200 przez 20 otrzymując odpowiednio liczby 1 oraz 10.

Zatem lokata ta została założona na okres 6 miesięcy. W drugiej linijce powyższych obliczeń można też było zastosować mnożenie obu stron przez 12.

Ćwiczenie: Pan Zenek wpłacił na lokatę oprocentowaną 6% w skali roku kwotę 4000 zł. W dniu zapadalności bank naliczył mu 40 zł odsetek. Na ile miesięcy pan Zenek założył tę lokatę? [Odp. Na 2 miesiące.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki.

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki
5 miesięcy	8%	5400 zł	180 zł
8 miesięcy	4%	6000 zł	160 zł
1 rok	6%	8000 zł	480 zł
1,5 roku	9%	4000 zł	540 zł
3 miesiące	6,8%	3800 zł	64,60 zł
6 miesięcy	5,5%	7200 zł	198 zł
4 lata	7,4%	3000 zł	888 zł

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. [Podpowiedź. Najpierw oblicz odsetki odejmując od wypłaty wpłaconą kwotę.]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
24 miesiące	3,6%	5000 zł	360 zł	5360 zł
3 miesiące	4,8%	8000 zł	96 zł	8096 zł
1 miesiąc	5,2%	6000 zł	26 zł	6026 zł
13 miesięcy	8%	4500 zł	390 zł	4890 zł
18 miesięcy	6%	9000 zł	810 zł	9810 zł
25 miesięcy	7%	7500 zł	1093,75 zł	8593,75 zł
6 miesięcy	7,5%	4800 zł	180 zł	4980 zł

Czasami zdarza się, że naliczone odsetki są wyrażone liczbą mającą więcej niż 2 cyfry za przecinkiem. Wówczas bank zaokrągla naliczone odsetki do 1 grosza zgodnie z prawidłowościami matematycznymi i od takiej kwoty ewentualnie potrąca podatek Belki. Jeśli takie zaokrąglanie wystąpi, może ono sprawić, że w zadaniach takich jak wyżej (w tym

podtemacie), czas na jaki została założona lokata wyjdzie nie w pełnych miesiącach, lecz z jakimś ułamkiem. Zobacz zadanie poniżej.

Zadanie: Pan Zbyszek wpłacił na lokatę oprocentowaną 11% w skali roku kwotę 1750 zł. W dniu zapadalności bank naliczył mu 128,33 zł odsetek. Na ile miesięcy pan Zbyszek założył tę lokatę?

Rozwiązanie	Objaśnienia
Układasz równanie: $\frac{x}{12} \cdot \underbrace{11\%}_{0{,}11}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1750\text{ zł} = 128{,}33\text{ zł}$ $\frac{x \cdot \overbrace{0{,}11 \cdot 1750\text{ zł}}^{192{,}50\text{ zł}}}{12} = 128{,}33\text{ zł} \,/\cdot 12$ $x \cdot 192{,}50\text{ zł} = 1539{,}96\text{ zł} \,/:(192{,}50\text{ zł})$ $\boxed{x = 7{,}999(792207)}$	11% zamienione zostało na ułamek dziesiętny (przecinek został przesunięty o 2 miejsca w lewo). Lewa strona równania została zapisana za pomocą jednej kreski ułamkowej — nie jest to jednak konieczne. Po lewej stronie równania wymnożono liczby z licznika (nad kreską ułamkową). Obie strony równania pomnożono przez liczbę z mianownika — w tym przypadku przez liczbę 12.

Odp.: Pan Zbyszek założył tę lokatę na 8 miesięcy.

[Różnica między obliczonym wynikiem, a tym podanym w odpowiedzi, wynika z faktu, że naliczone odsetki bank zaokrąglił do pełnych groszy.]

Sprawdzenie wyniku: $\underbrace{\frac{8}{12}}_{\frac{8}{12}} \cdot \underbrace{11\%}_{0{,}11}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1750\text{ zł} = \underbrace{\frac{8}{12} \cdot 0{,}11 \cdot 1750\text{ zł}}_{\frac{8 \cdot 0{,}11 \cdot 1750\text{ zł}}{12}} = 128{,}(3)\text{ zł} \approx \underbrace{128{,}33\text{ zł}}_{\text{zaokrąglenie do 1 grosza}}$

Wysokość odsetek wyszła zgodna z tym, co zostało podane w treści zadania, więc ta lokata była w rzeczywistości założona na 8 miesięcy, a nie na 7,999(792207) miesięcy jak to wyszło z obliczeń.

Ćwiczenie: Pan Krzysiek wpłacił na lokatę oprocentowaną 7% w skali roku kwotę 2135 zł. W dniu zapadalności bank naliczył mu 12,45 zł odsetek. Na ile miesięcy pan Krzysiek założył tę lokatę? [Odp. Na 1 miesiąc.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. Pamiętaj, że banki zaokrąglają naliczone odsetki do 1 grosza. [Podpowiedź. Zapadalność wyraź w miesiącach.]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki
5 miesięcy	8,15%	5400 zł	183,38 zł
8 miesięcy	3,17%	6250 zł	132,08 zł
1 rok	6,17%	3175 zł	195,90 zł
1,5 roku	9,08%	4280 zł	582,94 zł
3 miesiące	4,06%	8124 zł	82,46 zł
6 miesięcy	5,11%	6740 zł	172,21 zł
4 lata	7,29%	7121 zł	2076,48 zł

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. [Podpowiedź. Najpierw oblicz odsetki odejmując od wypłaty wpłaconą kwotę (odejmując kapitał).]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
36 miesięcy	2,17%	2714 zł	176,68 zł	2890,68 zł
5 miesięcy	3,19%	3111 zł	41,35 zł	3152,35 zł
12 miesięcy	4,23%	5921 zł	250,46 zł	6171,46 zł
4 miesiące	5,29%	7134 zł	125,80 zł	7259,80 zł
1 miesiąc	6,03%	5111 zł	25,68 zł	5136,68 zł
120 miesięcy	7,11%	4208 zł	2991,89 zł	7199,89 zł
9 miesięcy	9,31%	6117 zł	427,12 zł	6544,12 zł

Zadanie: Monika — żona pana Zbyszka wpłaciła na lokatę oprocentowaną 15,17% w skali 3 lat (36 miesięcy) kwotę 4750 zł. W dniu zapadalności bank naliczył jej 80,06 zł odsetek. Na ile miesięcy pani Monika założyła tę lokatę?

Rozwiązanie	Objaśnienia
Układasz równanie: $\frac{x}{36} \cdot \underbrace{15{,}17\%}_{0{,}1517}$ z liczby $4750\text{ zł} = 80{,}06\text{ zł}$ (mnożenie) $\frac{x \cdot \overbrace{0{,}1517 \cdot 4750\text{ zł}}^{720{,}575\text{ zł}}}{36} = 80{,}06\text{ zł} \,/\cdot 36$ $x \cdot 720{,}575\text{ zł} = 2882{,}16\text{ zł} \,/:(720{,}575\text{ zł})$ $\boxed{x \approx 3{,}9998}$	15,17% zamienione zostało na ułamek dziesiętny (przecinek został przesunięty o 2 miejsca w lewo). Lewa strona równania została zapisana za pomocą jednej kreski ułamkowej — nie jest to jednak konieczne. Po lewej stronie równania wymnożono liczby z licznika (nad kreską ułamkową). Obie strony równania pomnożono przez liczbę znajdującą się w mianowniku tj. w tym przypadku przez 36.

Odp.: Pani Monika założyła tę lokatę na 4 miesiące.
[Różnica między obliczonym wynikiem, a tym podanym w odpowiedzi, wynika z faktu, że naliczone odsetki bank zaokrąglił do pełnych groszy.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. [Podpowiedź. Najpierw oblicz odsetki odejmując od wypłaty wpłaconą kwotę (odejmując kapitał).]

zapadalność	oproc. w skali 20 mies.	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
7 miesięcy	6,19%	4568 zł	98,97 zł	4666,97 zł
16 miesięcy	5,29%	7129 zł	301,70 zł	7430,70 zł
60 miesięcy	3,17%	5143 zł	489,10 zł	5632,10 zł

Wyliczanie oprocentowania

Znając wysokość naliczonych odsetek, okres czasu w jakim jest wyrażone oprocentowanie oraz wpłaconą kwotę (kapitał) i czas trwania lokaty (zapadalność), możesz wyliczyć oprocentowanie tej lokaty. Przyjmij, że:

— zapadalność wynosi 5 miesięcy

— oprocentowanie jest wyrażone w skali roku

— na lokatę wpłacono kwotę 2400 zł

— odsetki w dniu zapadalności wyniosły 70 zł.

Układasz równanie:

$$\frac{5}{12} \cdot x \ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}} \ 2400\text{ zł} = 70\text{ zł}$$

$$\frac{5 \cdot x \cdot 2400\text{ zł}}{12} = 70\text{ zł} \,/\cdot 12$$

$$x \cdot 12000\text{ zł} = 840\text{ zł} \,/:(12000\text{ zł})$$

$$x = 0{,}07 = \boxed{7\%}$$

Zatem lokata ta została założona na 7% w stosunku rocznym.

Ćwiczenie: Pan Ferdynand wpłacił na lokatę dziewięciomiesięczną z naliczaniem odsetek na zakończenie, kwotę 6000 zł. Po upływie tego okresu bank naliczył mu 225 zł odsetek. Ile wynosiło oprocentowanie tej lokaty w skali roku? [Odp. 5%.]

Podobnie jak we wcześniejszym podtemacie, czasami mogą pojawić się dziwne wyniki końcowe które są spowodowane zaokrąglaniem naliczonych odsetek do 1 grosza. Przypuśćmy, że lokatę zakładasz na okres 1 miesiąca na kwo-

tę 2350 zł i że odsetki naliczone na zakończenie wyniosły dokładnie 9,99 zł. Chcesz obliczyć ile wynosi oprocentowanie tej lokaty w skali roku. Masz więc równanie:

$$\frac{1}{12}\cdot x \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} 2350\text{ zł} = 9{,}99\text{ zł}$$

$$\frac{1\cdot x\cdot 2350\text{ zł}}{12} = 9{,}99\text{ zł} \;/\cdot\; 12$$

$$x\cdot 2350\text{ zł} = 119{,}88\text{ zł} \;/:\; (2350\text{ zł})$$

$$x \approx \underbrace{0{,}0510127659574}_{\substack{\text{aby zamienić na procenty}\\ \text{wystarczy przesunąć}\\ \text{przecinek o 2 miejsca}\\ \text{w prawo}}} \approx \boxed{5{,}10\%}$$

Zatem lokata ta została założona dokładnie na 5,10% w stosunku rocznym, a nie w przybliżeniu na 5,10%. To że powyższy wynik został zaokrąglony wynika z faktu, że odsetki zostały zaokrąglone do pełnych groszy, choć nie zostało to napisane w treści zadania (bo to oczywiste).

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. Pamiętaj o tym, że jeśli bank zaokrągli odsetki do pełnych groszy, to oprocentowanie które wyliczasz, nie wyjdzie dokładne lecz przybliżone. Do tabelki wpisz oprocentowanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. [Podpowiedź. Najpierw oblicz odsetki odejmując od wypłaty wpłaconą kwotę. Kwartał to 3 miesiące. Dekada to 10 lat. Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

zapadalność	oproc. w skali roku	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
1 miesiąc	5,18%	5000 zł	21,58 zł	5021,58 zł
5 miesięcy	6,14%	4000 zł	102,33 zł	4102,33 zł
2 miesiące	7,25%	8000 zł	96,67 zł	8096,67 zł
pół roku	9,00%	7600 zł	342 zł	7942 zł
kwartał	4,01%	9000 zł	90,23 zł	9090,23 zł
1 rok	3,08%	4000 zł	123,20 zł	4123,20 zł
dekada	6,00%	6500 zł	3900 zł	10400 zł

Wyliczanie wpłaconej kwoty

Aby wyliczyć kwotę wpłaconą na lokatę wystarczy postępować dokładnie tak samo jak we wcześniejszych podtematach. W oparciu o dane z treści zadania, układasz odpowiednie równanie i go rozwiązujesz.

Przypuśćmy, że lokatę zakładasz na 7 miesięcy, jej oprocentowanie w skali roku wynosi 8,2% a odsetki naliczane na zakończenie wyniosły 215,25 zł. Twoim zadaniem jest wyliczyć jaką kwotę wpłacono na tę lokatę. Układasz równanie:

$$\frac{7}{12}\cdot \underbrace{8{,}2\%}_{0{,}082} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} x = 215{,}25\text{ zł}$$

$$\frac{7\cdot 0{,}082\cdot x}{12} = 215{,}25\text{ zł} \;/\cdot\; 12$$

$$x\cdot 0{,}574 = 2583\text{ zł} \;/:\; 0{,}574$$

$$\boxed{x = 4500\text{ zł}}$$

Masz więc, że na tę lokatę wpłacono dokładnie 4500 zł.

Podobnie jak we wcześniejszych podtematach, czasami mogą pojawić się dziwne wyniki końcowe które są spowodowane zaokrąglaniem naliczonych odsetek do 1 grosza. Przypuśćmy, że lokatę zakładasz na 4 miesiące, jej oprocentowanie w skali roku wynosi 5,9% a odsetki naliczane na zakończenie wyniosły 100,69 zł. Twoim zadaniem jest wyliczyć jaką kwotę wpłacono na tę lokatę. Układasz równanie:

$$\frac{4}{12} \cdot \underbrace{5{,}9\%}_{0{,}059} \ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}} \ x = \underbrace{100{,}69 \text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

$$\frac{4 \cdot 0{,}059 \cdot x}{12} = 100{,}69 \text{ zł} \ / \cdot 12$$

$$x \cdot 0{,}236 = 1208{,}28 \text{ zł} \ / : 0{,}236$$

$$\boxed{x \approx 5119{,}83 \text{ zł}}$$

Zatem lokata ta została założona w przybliżeniu na 5119,83 zł. Dlaczego wynik wyszedł w przybliżeniu a nie dokładny? Bo prawdopodobnie klient wpłacił na lokatę dokładnie 5120 zł, a bank zaokrąglił naliczone mu odsetki do kwoty 100,69 zł.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że odsetki są naliczane dopiero w dniu zapadalności i nie jest pobierany podatek Belki. Pamiętaj o tym, że jeśli bank zaokrągli odsetki do pełnych groszy, to kapitał który wyliczasz, nie wyjdzie dokładny lecz przybliżony. Do tabelki wpisz kapitał zaokrąglony do pełnych złotych. [Podpowiedź. Wyraź zapadalność w miesiącach. Oblicz kapitał, a potem dodaj do niego odsetki i wylicz wypłatę. Kwartał to 3 miesiące.]

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	wypłata w dniu zapadalności
pół roku	3% w skali roku	5100 zł	76,50 zł	5176,50 zł
3 kwartały	7,2% w skali roku	4800 zł	259,20 zł	5059,20 zł
1 kwartał	12% w skali 1,5 roku	9200 zł	184 zł	9384 zł
5 kwartałów	14,76% w skali 2 lat	12450 zł	1148,51 zł	13598,51 zł
1 miesiąc	6,21% w skali 9 miesięcy	6284 zł	43,36 zł	6327,36 zł
1,5 roku	4,28% w skali roku	7050 zł	452,61 zł	7502,61 zł
4 lata	8,54% w skali 3 lat	3528 zł	401,72 zł	3929,72 zł

Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki)

Podatek Belki to automatycznie pobierana przez bank na rzecz Skarbu Państwa, opłata od zysków kapitałowych. Został on wprowadzony 01.12.2001 przez Marka Belkę (stąd jego nazwa) — ówczesnego Ministra Finansów i dotyczył wyłącznie lokat oraz depozytów bankowych. Jego stawka wynosiła 20% naliczonych odsetek. W 2004 r. obniżono go do 19%, ale kosztem tego, że dodatkowo objęto nim inne zyski kapitałowe np. pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych.

W niektórych podręcznikach szkolnych nadal widnieje, że wysokość tego podatku wynosi 20%.

Podatek Belki w okresach od 01.01.2004 do 31.12.2006 oraz od 31.03.2012 wylicza się mnożąc naliczone odsetki przez 19% i zaokrąglając otrzymany wynik do 1 grosza.

Przykład

Jeśli odsetki z lokaty wyniosły np. 31,21 zł, to wartość tego podatku obliczano w taki sposób:

$$31{,}21 \text{ zł} \cdot \underbrace{19\%}_{0{,}19} = 31{,}21 \text{ zł} \cdot 0{,}19 = 5{,}9299 \text{ zł} \approx \underbrace{5{,}93 \text{ zł}}_{\substack{\text{zaokrąglenie} \\ \text{do 1 grosza}}}$$

W wielu podręcznikach szkolnych nadal obowiązuje taki sposób wyliczania tego podatku, bez uwzględniania tego, że od 01.01.2007 do 31.03.2012 podatek ten, wyliczało się w zupełnie inny sposób (zaokrąglenia do pełnych złotych).

Podatek ten można oczywiście wyliczać układając np. proporcję, ale stosowanie jej oznacza brak profesjonalizmu. To jest tak, jakby 9-letnie dziecko na pytanie ile to jest 3 razy 4 liczyło na paluszkach zamiast zastosować tabliczkę mno-

żenia. Po prostu amatorszczyzna, choć wynik końcowy wyjdzie taki sam. Profesjonalne wyliczanie procentu z liczby polega na pomnożeniu tego procentu przed daną liczbę – tak jak to zostało zrobione wyżej.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że podatek Belki jest naliczany w latach 2004 — 2006. [Podpowiedź. Oblicz 19% z podanej liczby i otrzymany wynik zaokrąglij do 1 grosza.]

odsetki	19% podatku Belki
25,16 zł	4,78 zł
40 zł	7,60 zł
130 zł	24,70 zł
520 zł	98,80 zł
119,18 zł	22,64 zł
56,08 zł	10,66 zł
714,16 zł	135,69 zł

Wprowadzenie podatku Belki w 2001 r. spowodowało, że w bankowości pojawiły się 2 nowe terminy:

zysk brutto — naliczone odsetki bez potrącania podatku Belki

zysk netto — kwota naliczona w określonym dniu, obliczona poprzez odjęcie podatku Belki od odsetek

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że podatek Belki jest naliczany w latach 2004 — 2006.
[Podpowiedź. Oblicz 19% z podanej kwoty i otrzymany wynik zaokrąglij do 1 grosza. Zysk netto wylicz odejmując od kolumny pierwszej kolumnę drugą.]

odsetki	19% podatku Belki	zysk netto
5,47 zł	1,04 zł	4,43 zł
6,18 zł	1,17 zł	5,01 zł
25,07 zł	4,76 zł	20,31 zł
165,12 zł	31,37 zł	133,75 zł
427,01 zł	81,13 zł	345,88 zł
520,00 zł	98,80 zł	421,20 zł
1473,25 zł	279,92 zł	1193,33 zł

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że podatek Belki jest naliczany w latach 2004 — 2006, a odsetki są naliczane dopiero na zakończenie lokaty (w dniu zapadalności). [Podpowiedź. Najpierw uzupełnij kolumny 1 i 4. W kolumnach 4 i 5 nie zapomnij o zaokrągleniu wyniku do 1 grosza. Zysk netto wylicza się odejmując od odsetek wartość podatku Belki. Wypłata w dniu zapadalności to kapitał dodać zysk netto.]

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	19% podatku Belki	zysk netto	wypłata w dniu zapadalności
1 miesiąc	5,19% w skali roku	5476 zł	23,68 zł	4,50 zł	19,18 zł	5495,18 zł
2 miesiące	6,19% w skali roku	6432 zł	66,36 zł	12,61 zł	53,75 zł	6485,75 zł
1 kwartał	8% w skali 2 lat	4275 zł	42,75 zł	8,12 zł	34,63 zł	4309,63 zł
4 miesiące	9,45% w skali 2,5 roku	3000 zł	37,80 zł	7,18 zł	30,62 zł	3030,62 zł
5 miesięcy	10% w skali 7 kwartałów	5000 zł	119,05 zł	22,62 zł	96,43 zł	5096,43 zł
pół roku	3,24% w skali roku	9500 zł	153,90 zł	29,24 zł	124,66 zł	9624,66 zł
3 kwartały	7,15% w skali 1,5 roku	6450 zł	230,59 zł	43,81 zł	186,78 zł	6636,78 zł

Teraz coś zauważ. Skoro od naliczanych odsetek jest zabierane 19% podatku Belki, to kwota która zostanie stanowi 81% naliczonych odsetek (razem zawsze musi być 100%). Zatem zysk netto można szybko obliczyć mnożąc naliczone odsetki przez 81%.

Przykład

Ile wynosi zysk netto z lokaty, jeśli w dniu zapadalności naliczono 16,27 zł odsetek?

Rozwiązanie

$$16{,}27\text{ zł} \cdot 81\% = 16{,}27\text{ zł} \cdot 0{,}81 = 13{,}1787\text{ zł} \approx 13{,}18\text{ zł}$$

Prawda, że proste? By obliczyć zysk netto nie trzeba obliczać samego podatku Belki. Wystarczy odsetki pomnożyć przez 81%, czyli przez 0,81. Dzięki temu oszczędzasz czas i zmniejszasz prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przy założeniu, że podatek Belki jest naliczany w latach 2004 — 2006.
[Podpowiedź. Zysk netto wylicz mnożąc odsetki przez 81% czyli przez 0,81 i zaokrąglając otrzymany wynik do pełnych groszy. Jeśli nie pamiętasz jak zaokrągla się liczby, przeczytaj opracowanie: http://matematyka.strefa.pl/zaokraglanie_liczb.pdf]

odsetki	zysk netto
17,08 zł	13,83 zł
24,19 zł	19,59 zł
49,20 zł	39,85 zł
140,17 zł	113,54 zł
380,24 zł	307,99 zł
524,01 zł	424,45 zł
1008,11 zł	816,57 zł

Dziwisz się pewnie dlaczego w powyższych ćwiczeniach każę obliczać podatek Belki metodą nie stosowaną już od 2007 roku. Otóż taki właśnie sposób wyliczania tego podatku obowiązuje chyba w większości podręczników do matematyki. Jeśli więc chcesz umieć rozwiązywać zadania z Twojego podręcznika, to właśnie taki sposób liczenia podatku Belki musisz umieć — dlatego szczegółowo go omawiam.

Przejdźmy teraz do wyliczania wysokości wypłaty z lokaty w której zastosowano taki sposób naliczania podatku Belki jak opisany wyżej. Przypuśćmy, że wpłacasz $\overbrace{1000\text{ zł}}^{\text{kapitał}}$ na lokatę oprocentowaną $\overbrace{5{,}84\%}^{\text{oproc.}}$ $\overbrace{\text{w skali roku}}^{12\text{ miesięcy}}$ o czasie trwania $\overbrace{5\text{ miesięcy}}^{\text{zapadalność}}$ z naliczaniem odsetek dopiero w dniu zapadalności (na zakończenie) i że podatek Belki jest naliczany tak jak w latach 2004 — 2006 (tak jak opisują go podręczniki szkolne). Układasz działanie:

$$wypłata = 1000\text{ zł} + \underbrace{1000\text{ zł}\cdot\frac{5}{12}\cdot\underbrace{5{,}84\%}_{0{,}0584}\cdot 0{,}81}_{\substack{\text{zapis równoważny:}\\ \frac{1000\text{ zł}\cdot 5\cdot 0{,}0584\cdot 0{,}81}{12}}} = 1000\text{ zł} + 19{,}71\text{ zł} = 1019{,}71\text{ zł}$$

Zadanie: Pani Bogusia w 2005 r. wpłaciła 3500 zł na lokatę kwartalną oprocentowaną 9,28% w skali 17 miesięcy z naliczaniem odsetek na zakończenie lokaty. Jaką kwotę wypłaci w dniu zapadalności pani Bogusia?

Dane:

Kapitał:	3500 zł
Zapadalność:	kwartał, czyli 3 miesiące
Oprocentowanie:	9,28% w skali 17 miesięcy
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty
Podatek Belki:	tak, 19% bo w takiej wysokości obowiązywał w 2005 r.

Rozwiązanie

$$wypłata = 3500\text{ zł} + \overbrace{\underbrace{3500\text{ zł}\cdot\frac{3}{17}\cdot\underbrace{9{,}28\%}_{0{,}0928}\cdot 0{,}81}_{\text{zysk netto}}}^{\text{odsetki}} \approx \boxed{3546{,}43\text{ zł}}$$

Odp.: Pani Bogusia po 17 miesiącach wypłaci z tej lokaty dokładnie 3546,43 zł.
[W wyniku końcowym, znak: „≈” został zastosowany dlatego, że naliczone odsetki zostały zaokrąglone do pełnych groszy.]

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przyjmując, że podatek Belki jest naliczany tak jak w latach 2004 — 2006.
[Podpowiedź. 1,75 roku to 21 miesięcy, zaś 3 kwartały to 9 miesięcy.]

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki	zysk netto	wypłata
1 mies.	5,16% w skali roku	4000 zł	17,20 zł	13,93 zł	4013,93 zł
8 mies.	8,03% w skali roku	3000 zł	321,20 zł	260,17 zł	3260,17 zł
4 mies.	6,29% w skali roku	5000 zł	104,83 zł	84,91 zł	5084,91 zł
6 mies.	4,06% w skali roku	8000 zł	162,40 zł	131,54 zł	8131,54 zł
2 mies.	3,01% w skali roku	7450 zł	37,37 zł	46,14 zł	7496,14 zł
9 mies.	9,45% w skali roku	5627 zł	398,81 zł	323,04 zł	5950,04 zł
1 rok	7,23% w skali roku	9173 zł	663,21 zł	537,20 zł	9710,20 zł
7 mies.	10,17% w skali 9 miesięcy	6540 zł	517,31 zł	419,02 zł	6959,02 zł
3 kwart.	14,95% w skali 1,75 roku	5200 zł	333,17 zł	269,87 zł	5469,87 zł

Czasami może Ci się trafić takie zadanie, że znasz wypłatę, a nie znasz wpłaconego kapitału i trzeba go wyliczyć. W takim przypadku wykorzystujesz to samo równanie co w poprzednim zadaniu. Zamiast „wypłata” piszesz liczbę z treści zadania, a zamiast niebieskich liczb (kapitału) piszesz x i rozwiązujesz otrzymane równanie. Dla formalności przypomnę to równanie:

$$\textit{wypłata} = 3500\text{ zł} + \overbrace{\underbrace{3500\text{ zł} \cdot \frac{3}{17} \cdot \underbrace{9{,}28\%}_{0{,}0928} \cdot 0{,}81}_{\text{zysk netto}}}^{\text{odsetki}} \approx 3546{,}43\text{ zł}$$

Znając wypłatę, a nie znając kapitału, powyższe równanie musisz przerobić tak:

$$3546{,}43\text{ zł} = x + \overbrace{\underbrace{x \cdot \frac{3}{17} \cdot \underbrace{9{,}28\%}_{0{,}0928} \cdot 0{,}81}_{\text{zysk netto}}}^{\text{odsetki}}$$

$$3546{,}43\text{ zł} = x + x \cdot \frac{0{,}225504}{17} \quad /\cdot 17$$

$$60289{,}31\text{ zł} = 17x + 0{,}225504x$$

$$60289{,}31\text{ zł} = 17{,}225504x \quad /: 17{,}225504$$

$$3500{,}00267\text{ zł} \approx x$$

$$\boxed{x = 3500\text{ zł}}$$

Dziwny wynik w przedostatniej linijce wziął się stąd, że kwota wyróżniona żółtym tłem (wypłata z lokaty) została przez bank zaokrąglona do pełnych groszy. Ponieważ kapitał wpłacany na lokatę musi być wyrażony w pełnych groszach, więc wynik końcowy trzeba było zaokrąglić do pełnych groszy. Znak równości wynika stąd, że na lokatę wpłacono dokładnie 3500 zł, a nie w przybliżeniu 3500 zł.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przyjmując, że podatek Belki jest naliczany tak jak w latach 2004 — 2006.
[Podpowiedź. 1,75 roku to 21 miesięcy, zaś 3 kwartały to 9 miesięcy.]

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki	zysk netto	wypłata
1 mies.	5,16% w skali roku	4000 zł	17,20 zł	13,93 zł	4013,93 zł
8 mies.	8,03% w skali roku	3000 zł	321,20 zł	260,17 zł	3260,17 zł
4 mies.	6,29% w skali roku	5000 zł	104,83 zł	84,91 zł	5084,91 zł
6 mies.	4,06% w skali roku	8000 zł	162,40 zł	131,54 zł	8131,54 zł
2 mies.	3,01% w skali roku	7450 zł	37,37 zł	46,14 zł	7496,14 zł
9 mies.	9,45% w skali roku	5627 zł	398,81 zł	323,04 zł	5950,04 zł
1 rok	7,23% w skali roku	9173 zł	663,21 zł	537,20 zł	9710,20 zl
7 mies.	10,17% w skali 9 miesięcy	6540 zł	517,31 zł	419,02 zł	6959,02 zł
3 kwart.	14,95% w skali 1,75 roku	5200 zł	333,17 zł	269,87 zł	5469,87 zł

01.01.2007 weszła w życie ustawa, która nakazała zaokrąglać podatek Belki oraz podstawę jego naliczania do pełnych złotych:

Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. § 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

oraz zmieniła sposób wyliczania tegoż podatku. Od tego dnia podatek Belki wylicza się w następujący sposób:

a) odsetki zaokrągla się do pełnych złotych i nazywa się tę zaokrągloną liczbę *podstawą opodatkowania*
b) od tej powyższej liczby (podstawy opodatkowania) oblicza się 19% podatku Belki
c) otrzymany wynik z podpunktu b) zaokrągla się do pełnych złotych

By wyliczyć zysk netto z lokaty trzeba od odsetek odjąć wynik z powyższego podpunktu c).

Uwaga. Powyżej cytowana ustawa, w takim brzmieniu obowiązywała do 30.03.2012.

Zadanie: Oblicz wartość podatku Belki oraz zysk netto zgodnie z ordynacją podatkową obowiązującą od 01.01.2007 do 30.03.2012, jeśli odsetki z lokaty wyniosły:

a) 23,68 zł b) 66,36 zł c) 42,75 zł d) 37,80 zł e) 119,05 zł f) 153,90 zł

Rozwiązanie

	odsetki	podstawa opodatkowania	19% podatku Belki liczone od podstawy opodatkowania	zaokrąglenie podatku Belki	zysk netto
a)	23,68 zł	24 zł	4,56 zł	5 zł	18,68 zł
b)	66,36 zł	66 zł	12,54 zł	13 zł	53,36 zł
c)	42,75 zł	43 zł	8,17 zł	8 zł	34,75 zł
d)	37,80 zł	38 zł	7,22 zł	7 zł	30,80 zł
e)	119,05 zł	119 zł	22,61 zł	23 zł	96,05 zł
f)	153,90 zł	154 zł	29,26 zł	29 zł	124,90 zł

W tym zadaniu nie trzeba udzielać odpowiedzi, bo nie było zadanego pytania.

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przyjmując, że podatek Belki jest naliczany zgodnie z ordynacją podatkową w brzmieniu od 01.01.2007 do 30.03.2012, a odsetki są naliczane dopiero na zakończenie lokaty (w dniu zapadalności). [Podpowiedź. Podstawa opodatkowania to zaokrąglenie odsetek do pełnych złotych. Podatek Belki wylicz od podstawy opodatkowania i zaokrąglij go do pełnych złotych. Zysk netto wylicz odejmując od odsetek zaokrąglony podatek Belki.]

	odsetki	podstawa opodatkowania	19% podatku Belki liczone od podstawy opodatkowania	zaokrąglenie podatku Belki	zysk netto
a)	15,19 zł	15 zł	2,85 zł	3 zł	12,19 zł
b)	27,56 zł	28 zł	5,32 zł	5 zł	22,56 zł
c)	48,25 zł	48 zł	9,12 zł	9 zł	39,25 zł
d)	76,92 zł	77 zł	14,63 zł	15 zł	61,92 zł
e)	46,00 zł	46 zł	8,74 zł	9 zł	37,00 zł
f)	91,83 zł	92 zł	17,48 zł	17 zł	74,83 zł

Ćwiczenie: Uzupełnij poniższą tabelkę przyjmując, że podatek Belki jest naliczany zgodnie z ordynacją podatkową w brzmieniu od 01.01.2007 do 30.03.2012, a odsetki są naliczane dopiero na zakończenie lokaty (w dniu zapadalności). [Podpowiedź. Odsetki wylicz zgodnie z zasadami podanymi we wcześniejszych podtematach. Podstawa opodatkowania to zaokrąglenie odsetek do pełnych złotych. Podatek Belki wylicz od podstawy opodatkowania i zaokrąglij go do pełnych złotych. Zysk netto wylicz odejmując od odsetek zaokrąglony podatek Belki. Wypłata to kapitał dodać zysk netto.]

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
1 mies.	5,16% w skali roku	4000 zł	17,20 zł	17 zł	3,23 zł	3 zł	14,20 zł	4014,20 zł
8 mies.	8,03% w skali roku	3000 zł	321,20 zł	321 zł	60,99 zł	61 zł	260,20 zł	3260,20 zł
4 mies.	6,29% w skali roku	5000 zł	104,83 zł	105 zł	19,95 zł	20 zł	84,83 zł	5084,83 zł
6 mies.	4,06% w skali roku	8000 zł	162,40 zł	162 zł	30,78 zł	31 zł	131,40 zł	8131,40 zł
2 mies.	3,01% w skali roku	7450 zł	37,37 zł	37 zł	7,03 zł	7 zł	30,37 zł	7480,37 zł
9 mies.	9,45% w skali roku	5627 zł	398,81 zł	399 zł	75,81 zł	76 zł	322,81 zł	5949,81 zł
1 rok	7,23% w skali roku	9173 zł	663,21 zł	663 zł	125,97 zł	126 zł	537,21 zł	9710,21 zł

Omijanie podatku Belki od 2007 r. do 30.03.2012

Jak zapewne wiesz, Polacy to mądry naród. Szybko zauważyli, że wykorzystując taki sposób wyliczania podatku Belki, można tak zmanipulować liczby, by legalnie tego podatku nie płacić. Zauważono, że jeśli na lokatę zostanie wpłacona odpowiednio mała kwota, to stosując opisane zaokrąglenia do pełnych złotych okaże się, że nawet 1 grosz nie zostanie potrącony z wypracowanych odsetek.

Przypuśćmy, że na lokatę 1-miesięczną oprocentowaną np. 7,16% w skali roku, wpłacono kwotę 418 zł. Wówczas:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
1 mies.	7,16% w skali roku	418 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	420,49 zł

Sprytne? Pewnie, że tak. Wystarczy dobrać tak kwotę lokaty, by wypracowane odsetki wyniosły maksymalnie 2,49 zł. A co by się stało gdyby wypracowane odsetki wynosiły 2,50 zł lub więcej? Podatek Belki zostałby naliczony. Zobacz poniższy przykład i zwróć uwagę na to, że zmieni się podstawa opodatkowania.

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
1 mies.	7,16% w skali roku	419 zł	2,50 zł	3 zł	0,57 zł	1 zł	1,50 zł	420,50 zł

Spostrzeżenie: Na lokatę wpłacono o 1 zł więcej niż w poprzednim przykładzie, a zysk netto zmalał o 99 groszy. Jak myślisz, opłacało się wpłacać na lokatę o 1 zł więcej?

A teraz zobacz, co by się stało, gdyby na tę samą lokatę wpłacono kwotę 416,50 zł, czyli ciut mniej niż w pierwszym przykładzie.

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
1 mies.	7,16% w skali roku	416,50 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	418,99 zł

Spostrzeżenie: Na lokatę wpłacono o 1,50 zł mniej niż w pierwszym przykładzie, a zysk netto wyszedł dokładnie taki sam (2,49 zł).

Lepiej więc wpłacić na tę lokatę 416,50 zł czy 418 zł skoro zysk netto jest ten sam?

Ćwiczenie: Porównaj zyski netto z podanych lokat i wyciągnij stosowne wnioski.

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa op.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	Wypłata
1 mies.	7,6% w skali roku	392,36 zł	2,48 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,48 zł	394,84 zł
1 mies.	7,6% w skali roku	392,37 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	394,86 zł
1 mies.	7,6% w skali roku	393,00 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	395,49 zł
1 mies.	7,6% w skali roku	393,94 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	396,43 zł
1 mies.	7,6% w skali roku	393,95 zł	2,50 zł	3 zł	0,57 zł	1 zł	1,50 zł	395,45 zł
1 mies.	7,6% w skali roku	550,27 zł	3,49 zł	3 zł	0,57 zł	1 zł	2,49 zł	554,33 zł

[Wnioski: Wpłacając na tę lokatę 550,27 zł lub 392,37 zł, zysk netto będzie idealnie taki sam. Kwoty od 292,37 zł do 393,94 zł dają dokładnie taki sam zysk netto. Maksymalną kwotą która omija podatek Belki w tym przypadku jest 393,94 zł. Minimalna kwota lokaty która pozwala na osiągnięcie 2,49 zł zysku netto jest 392,37 zł.]

Pokażę Ci teraz jak możesz wyliczyć kwotę jaką najbardziej opłaca się wpłacić na lokatę o danych parametrach. Wiesz już, że można legalnie uniknąć płacenia podatku Belki, jeśli odsetki z lokaty wyniosą dokładnie 2,49 zł lub mniej. Wiesz również, że jeśli odsetki z lokaty wyniosą 2,485 zł to zaokrągla się je do 2,49 zł. Przypuśćmy więc, że zapadalność lokaty wynosi 2 miesiące i że jest ona oprocentowana 6,45% w skali roku. Układasz więc równanie (analogiczne do tego które było pokazane na stronie 86):

$$\frac{2}{12}\cdot \underbrace{6{,}45\%}_{0{,}0645}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 2{,}485\text{ zł}\ /\cdot 12$$

$$0{,}129x = 29{,}82\text{ zł}\ /:0{,}129$$

$$x \approx 231{,}16279$$

No dobra wyszedł wynik, ale ma on więcej niż 2 cyfry za przecinkiem. Pytanie jest tylko, czy mamy go zaokrąglić do 231,16 zł (z niedomiarem), czy do 231,17 zł (z nadmiarem), czy może zgodnie z prawidłowościami matematycznymi (czasem do góry czasem do dołu w zależności od tego jaka cyfra stoi na 3-cim miejscu za przecinkiem)? Nim odpowiem na to pytanie trochę pomyślmy. Wynik jaki wyszedł odzwierciedla dość dokładnie minimalną kwotę jaką trzeba wpłacić na lokatę by uzyskać dokładnie 2,49 zł odsetek. Jeśli tę kwotę pomniejszysz tj. zaokrąglisz do 231,16 zł to zmniejszysz wartość odsetek na 2,48 zł (co Ci da niższy zysk). Zatem logicznie myśląc, w tego typu wyliczeniach trzeba zastosować zaokrąglenie z nadmiarem otrzymanego wyniku (zawsze w górę do pełnych groszy). W przypadku tego zadania będzie to 231,17 zł. Zróbmy sprawdzenie:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
2 mies.	6,45% w skali roku	231,17 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	233,66 zł

Dla formalności pokażę, że zysk netto byłby o 0,01 zł niższy, gdyby otrzymany wynik zaokrąglić w dół na 231,16 zł.

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
2 mies.	6,45% w skali roku	231,16 zł	2,48 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,48 zł	233,65 zł

O.K. ale gdyby przy rozwiązywaniu równania zamiast 2,485 zł przyjąć 2,495 i otrzymany wynik zaokrąglić w dół do pełnych groszy (z niedomiarem), to odsetki też wyniosą 2,49 zł. Czemu więc w równaniu użyto liczby 2,485 zł a nie np. 2,495 zł? Otóż jeśli w równaniu za znakiem równości napiszesz np. liczbę 2,495 zł to również ominiesz podatek Belki (wyliczysz maksymalną kwotę jaką trzeba wpłacić na lokatę by ominąć podatek Belki), ale z takiej lokaty będziesz mieć taki sam zysk netto jak z lokaty założonej na kwotę 231,17 zł. Zobacz wyliczenia:

$$\frac{2}{12}\cdot \underbrace{6{,}45\%}_{0{,}0645}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 2{,}495\text{ zł}\ /\cdot 12$$

$$0{,}129x = 29{,}94 \text{ zł} \;/:0{,}129$$

$$x \approx 232{,}09302325581 \text{ zł}$$

$$x \approx 232{,}09 \text{ zł}$$

[Zaokrąglenie zawsze w dół do pełnych groszy (z niedomiarem).]

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
2 mies.	6,45% w skali roku	232,09 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	234,53 zł

Widzisz? Też nie płacisz podatku Belki, ale zysk masz ten sam pomimo tego, że lokata jest na większą kwotę. Mam więc kolejne pytanie. Czy wpłacenie o 1 grosz więcej coś by zmieniło? Owszem. Zmieniło by odsetki i podstawę opodatkowania na mniej korzystną. Zobacz:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
2 mies.	6,45% w skali roku	232,10 zł	2,50 zł	3 zł	0,57 zł	1 zł	1,50 zł	233,60 zł

Wniosek widać bez wyliczeń. Wpłacono o 1 grosz więcej, a zysk zmalał o 99 groszy. Opłacało się wpłacać na lokatę o 1 grosz więcej? Pewnie, że nie, ale tak właśnie działa magia zaokrąglania liczb.

Sumując. Jeśli chcesz wyliczyć minimalną kwotę lokaty która da 2,49 zł odsetek, to w pokazanym wyżej równaniu za znakiem równości przyjmij liczbę 2,485 zł i otrzymany wynik zaokrąglij w górę do pełnych groszy.

Jeśli chcesz wyliczyć maksymalną kwotę lokaty która pozwoli na ominięcie podatku Belki, to w wyżej pokazanym równaniu za znakiem równości napisz liczbę 2,495 i otrzymany wynik zaokrąglij w dół do pełnych groszy.

Zadanie: Jaką minimalnie kwotę trzeba wpłacić na 3-miesięczną lokatę oprocentowaną 5,18% w skali roku aby osiągnąć z niej dokładnie 2,49 zł zysku netto?

Rozwiązanie

$$\frac{3}{12} \cdot \underbrace{5{,}18\%}_{0{,}0518} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} x = 2{,}485 \text{ zł} \;/\cdot 12$$

$$0{,}1554x = 29{,}82 \text{ zł} \;/:0{,}1554$$

$$x \approx 191{,}89189189 \text{ zł}$$

$$\boxed{x \approx 191{,}90 \text{ zł}}$$

Zastosowano zaokrąglenie w górę (z nadmiarem) do pełnych groszy.

Powodem takiego sposobu zaokrąglania jest to, że gdyby obliczony wynik został zaokrąglony zgodnie z prawidłowościami matematycznymi, to mógłby być mniejszy niż obliczony wynik.

Dla lepszego zobrazowania podam przykład. Przypuśćmy, że naukowcy obliczyli, że wichura może złamać przydrożne drzewo, jeśli prędkość wiatru wynosi minimum 183,0548 km/h. Zaokrąglenie tego wyniku zgodnie z prawidłowościami matematycznymi tj. do 183 km/h sprawi, że minimalna prędkość nie zostanie osiągnięta. Zatem zaokrąglenie trzeba wykonać z nadmiarem (w górę) tj. na 184 km/h.

W zadaniu o którym mowa, wyniku 191,89189189 nie wolno zaokrąglać w dół, bo on jest już najmniejszy jaki może być. Można go tylko zaokrąglić w górę, czyli z nadmiarem.

Odp.: Aby z tej lokaty osiągnąć dokładnie 2,49 zł zysku netto, trzeba na nią wpłacić minimum 191,90 zł.

Ćwiczenie: Ile wynosi najmniejsza kwota która wpłacona na lokatę 1 miesięczną oprocentowaną 6,01% w skali roku, daje dokładnie 2,49 zł zysku netto? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności. [Podpowiedź. Pamiętaj, że obliczony wynik trzeba zaokrąglić z nadmiarem do pełnych groszy. Odp. 496,18 zł]

Ćwiczenie: Ile wynosi najmniejsza kwota która wpłacona na lokatę 1 miesięczną oprocentowaną 8,46% w skali roku, daje dokładnie 2,49 zł zysku netto? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności. [Podpowiedź. Pamiętaj, że obliczony wynik trzeba zaokrąglić z nadmiarem do pełnych groszy. Odp. 352,49 zł]

Ćwiczenie: Ile wynosi najmniejsza kwota która wpłacona na lokatę o wskazanych parametrach, daje dokładnie 2,49 zł zysku netto? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności.

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki
1 mies.	5,85 % w skali roku	254,88 zł	2,49 zł
2 mies.	9,15% w skali roku	162,96 zł	2,49 zł
2 mies.	3,46% w skali roku	430,93 zł	2,49 zł
pół roku	4,70% w skali roku	105,75 zł	2,49 zł
rok	2,92% w skali roku	85,11 zł	2,49 zł
5 mies.	7,61% w skali 2 lat	156,75 zł	2,49 zł

No dobra, ale jeśli będę potrzebować wpłacić na lokatę np. 6000 zł to przecież nie ominę podatku Belki. Otóż nie. Ominiesz go jeśli założysz odpowiednio dużą liczbę maluteńkich lokat. Zobacz porównanie:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto	wypłata
1 mies.	7,2% w skali roku	6000 zł	36 zł	36 zł	6,84 zł	7 zł	29 zł	6029 zł
1 mies.	7,2% w skali roku	414,17 zł	2,49 zł	2 zł	0,38 zł	0 zł	2,49 zł	416,66 zł

Wnioski:

— zakładając 14 lokat po 414,17 zł osiągniesz zysk netto równy $14 \cdot 2{,}49\text{ zł} = 34{,}86\text{ zł}$

— 14 lokat na łączną kwotę 5798,38 zł dało zysk o 5,86 zł netto większy niż z jedna lokata na 6000 zł

— suma założonych 14 mini lokat dała kwotę 5798,38 zł czyli o 201,62 zł mniej niż w pierwszym przypadku

— zaoszczędzone 201,62 zł można wykorzystać na bieżące wydatki np. w sklepie

— w razie potrzeby wypłacenia z lokaty np. 800 zł wystarczy zerwać tylko 2 mini lokaty. Utracisz z nich albo wszystkie albo część odsetek (zależy od regulaminu lokaty), ale pozostałe 12 mini lokat nadal będzie wypracowywać zyski. W przypadku jednej dużej lokaty, trzeba byłoby zerwać ją całą, co wiązałoby się z utratą wszystkich odsetek (od całej kwoty) lub utratą ich części (liczonej także od całej kwoty).

Opłaca się więc zakładać mini lokaty? Zdecydowanie tak, ale przecież jak pójdę do banku i powiem, że chcę założyć lokatę z groszami na końcu np. z końcówką 17 groszy, to mnie wyśmieją lub dadzą to do zrozumienia. Nie będę już wspominać o tym, co by było gdyby pani w okienku usłyszała, że chcę założyć 30 takich lokat. Myśląc tak, po części masz rację, ale da się to ominąć. Prawie każdy bank oferuje swoim klientom możliwość zakładania kont z dostępem przez internet. Korzystając z takiej możliwości powiększysz swoje zyski i nikt Cię nie wyśmieje. Do tego opłaty za przelewy czy prowadzenie takiego konta są dużo niższe niż w placówkach naziemnych. Widzisz opłacalność posiadania takiego konta i majsterkowania wysokością lokat?

Zadanie: Jaką maksymalnie kwotę trzeba wpłacić na 3-miesięczną lokatę oprocentowaną 5,18% w skali roku aby legalnie ominąć płacenie podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012?

Rozwiązanie

$$\frac{3}{12}\cdot \underbrace{5{,}22\%}_{0{,}0522}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 2{,}495\text{ zł}\ /\cdot 12$$

$$0{,}1566x = 29{,}94\text{ zł}\ /:0{,}1566$$

$$x \approx 191{,}1877394636\text{ zł}$$

$$\boxed{x \approx 191{,}18\text{ zł}}$$

Zastosowano zaokrąglenie w dół (z niedomiarem) do pełnych groszy.

Powodem takiego sposobu zaokrąglania jest to, że gdyby obliczony wynik został zaokrąglony zgodnie z prawidłowościami matematycznymi, to mógłby przekroczyć obliczone maksimum.

Dla lepszego zobrazowania podam, że gdyby konstruktorzy mostu obliczyli, że na most przez nich zaprojektowany może maksymalnie wjechać samochód ważący np. 9,9874562 ton, to na znaku drogowym informującym o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu, nie wolno napisać zaokrąglenia w górę tj. 10 ton, bo most by się zawalił. W takim przypadku wynik trzeba zaokrąglić z niedomiarem czyli na 9 ton.

W zadaniu o którym mowa, wyniku 191,1877394636 nie wolno zaokrąglać w górę, bo on jest już największy jaki może być. Można go tylko zaokrąglić w dół, czyli z niedomiarem.

Odp.: Aby z tej lokaty nie płacić podatku Belki, należy na nią wpłacić maksymalnie 191,18 zł.

Ćwiczenie: Ile wynosi największa kwota która wpłacona na lokatę 1 miesięczną oprocentowaną 6,02% w skali roku, pozwala na ominięcie 19%-towego podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności. [Podpowiedź. Pamiętaj, że obliczony wynik trzeba zaokrąglić z niedomiarem do pełnych groszy. Odp. 498,16 zł]

Ćwiczenie: Ile wynosi największa kwota która wpłacona na lokatę 1 miesięczną oprocentowaną 8,44% w skali roku, pozwala na ominięcie 19%-towego podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności. [Podpowiedź. Pamiętaj, że obliczony wynik trzeba zaokrąglić z niedomiarem do pełnych groszy. Odp. 354,73 zł]

Ćwiczenie: Ile wynosi największa kwota która wpłacona na lokatę o wskazanych parametrach, pozwala na ominięcie płacenia 19%-towego podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012? Przyjmij, że naliczanie odsetek następuje dopiero w dniu zapadalności.

zapad.	oprocentowanie	kapitał	odsetki
1 mies.	5,89 % w skali roku	508,31 zł	2,49 zł
2 mies.	9,17% w skali roku	163,24 zł	2,49 zł
2 mies.	3,53% w skali roku	424,07 zł	2,49 zł
pół roku	4,73% w skali roku	105,49 zł	2,49 zł
rok	2,92% w skali roku	85,44 zł	2,49 zł
5 mies.	7,60% w skali 2 lat	157,57 zł	2,49 zł

Wszystko fajnie, ale banki narzucają minimalną kwotę lokaty i nie zawsze w danym banku istnieje możliwość założenia lokaty na taką kwotę, na jaką by się chciało. Da się to jakoś przeskoczyć? Tak. Da się to przeskoczyć, ale musi to zrobić bank np. dając klientowi możliwość zakładania lokat o krótszym terminie zapadalności niż 1 miesiąc. Od 2007 roku zaczęły się pojawiać lokaty jednodniowe, które systematycznie zaczęły zyskiwać na popularności.

Lokaty jednodniowe

By nie płacić podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012, wystarczy, że zysk netto w dniu naliczenia odsetek będzie równy lub mniejszy niż 2,49 zł. Lokaty o zapadalności 1 dnia umożliwiają (w zależności od oprocentowania) omijanie podatku Belki nawet przy wpłatach 12000 zł. Jeśli ktoś chce wpłacić większą kwotę na taką lokatę i ominąć podatek Belki, to musi ją podzielić na mniejsze lokaty.

Zalety lokat jednodniowych	Wady lokat jednodniowych
— omijanie podatku Belki wyliczanego zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012, czyli więcej pieniędzy w kieszeni klienta banku, ale pod warunkiem, że bank nie obniży oprocentowania takiej lokaty — możliwość zerwania z utratą odsetek tylko za dzień w którym dokonano zerwania, co wiąże się ze swobodą dysponowania własnymi pieniędzmi	— oprocentowanie lokaty może zostać zmienione w dowolnym dniu (zarówno w dół jak i w górę), co wiąże się z brakiem przewidywalności zysków w określonym czasie. Może się więc zdarzyć, że lokata roczna (z podatkiem Belki) wyjdzie korzystniej niż lokata jednodniowa, bo jej oprocentowanie na pewno przez rok się nie zmieni.

Przejdźmy teraz do wyliczania odsetek z takiej lokaty. Na początek powiem, że tym razem brane pod uwagę będzie to, czy dany rok kalendarzowy ma 365 czy 366 dni.

Przy lokatach terminowych o zapadalności minimum 1 miesiąc, zapadalność nawet jak była wyrażona w latach przeliczaliśmy na miesiące (np. 2,5 roku = 30 miesięcy) i dzieliliśmy ją przez czas oprocentowania wyrażony w miesiącach (najczęściej był to 1 rok czyli 12 miesięcy) — zobacz podtemat „Wyliczanie odsetek” na stronie 80.

W przypadku lokat jednodniowych zarówno zapadalność oraz czas w jakim wyrażone jest oprocentowanie, będziemy przeliczać na dni.

Przykład

W 2011 roku pani Bogusia założyła lokatę jednodniową (zapadalność) oprocentowaną 5,8% w skali roku (365 dni) na kwotę 2600 zł (kapitał). Oblicz ile dziennie będzie dostawać odsetek od takiej kwoty.

$$\underbrace{\frac{1}{365}}_{\text{365 dni}} \cdot \underbrace{5{,}8\%}_{0{,}058} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} 2600 \text{ zł} = \frac{1}{365} \cdot 0{,}058 \cdot 2600 \text{ zł} \approx \underbrace{0{,}41 \text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Odsetki już znasz, ale czy trzeba od nich naliczać podatek Belki, czy nie? Otóż, jeśli ta lokata została założona w latach 2002 — 2003 to trzeba potrącić 20% naliczonych odsetek (zostanie 80% odsetek). Jeśli została założona w latach 2004 — 2006 to trzeba potrącić 19% podatku Belki (zostanie 81% naliczonych odsetek):

$$0{,}41 \text{ zł} \cdot 81\% = 0{,}41 \text{ zł} \cdot 0{,}81 \approx \underbrace{0{,}33 \text{ zł}}_{\substack{\text{dzienny}\\ \text{zysk}\\ \text{netto}}}$$

Jeśli ta lokata została założona po skończeniu roku 2006, to z tytułu tego, że odsetki wyszły mniejsze niż 2,50 zł, podatek Belki nie zostanie pobrany (zysk netto będzie równy naliczonym odsetkom). By wiedzieć czy liczyć podatek Belki czy nie, a jeśli tak, to w jaki sposób, w treści zadania musi być podany rok w którym została założona lokata.

Zadanie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 7,8% w skali roku założonej na kwotę 4800 zł w 2004 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 30 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania?

Dane:

Kapitał:	4800 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	366 (bo tyle dni miał rok 2004)
Oprocentowanie:	7,45% w skali 366 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	19% wartości odsetek (bo tak wskazywała ordynacja podatkowa w 2004 roku)

Odnawialność: przez 30 dni (odsetki każdego dnia są przelewane na rachunek bankowy nie powiększając kwoty lokaty. To jest lokata jednodniowa, a nie z kapitalizacją jednodniową).

Rozwiązanie

$$\underbrace{\frac{1}{366}\cdot \underbrace{7{,}45\%}_{0{,}0745}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 4800\text{ zł}}_{\substack{\text{zapis równoważny:}\\ \frac{1\cdot 0{,}0745\cdot 4800\text{ zł}}{366}}} = \frac{1}{366}\cdot 0{,}0745\cdot 4800\text{ zł} \approx \underbrace{0{,}98\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ponieważ w 2004 r. od każdej kwoty odsetek było potrącane 19% podatku Belki, więc zysk netto wyniesie 81% naliczonych odsetek.

$$zysk_{netto} = 0{,}98\text{ zł}\cdot 81\% = 0{,}98\text{ zł}\cdot 0{,}81 \approx \underbrace{0{,}79\text{ zł}}_{\substack{\text{każdego}\\ \text{dnia}}}$$

Zatem jeśli bank nie zmieni oprocentowania, to po 30 dniach, zysk netto wyniesie:

$$30\cdot 0{,}79\text{ zł} = 23{,}70\text{ zł}$$

Odp. Odsetki z tej lokaty wyniosą 0,79 zł dziennie, a szacunkowy zysk netto po 30 dniach wyniesie 23,70 zł.

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 5,91% w skali roku założonej na kwotę 6700 zł w 2005 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 61 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 0,87 zł dziennie; przypuszczalnie 53,07 zł po 61 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 6,03% w skali roku założonej na kwotę 8400 zł w 2004 roku liczącym? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 92 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 1,12 zł dziennie; przypuszczalnie 103,04 zł po 92 dniach.]

Zadanie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 5,94% w skali roku założonej na kwotę 26000 zł w 2007 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 100 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania?

Dane:

Kapitał:	26000 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	365 (bo tyle dni miał rok 2007)
Oprocentowanie:	5,94% w skali 365 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (z zaokrąglaniem do pełnych złotych, bo tak stanowiła w tym roku ordynacja podatkowa)
Odnawialność:	przez 100 dni (odsetki każdego dnia są przelewane na rachunek bankowy nie powiększając kwoty lokaty. To jest lokata jednodniowa, a nie z kapitalizacją jednodniową).

Rozwiązanie

$$\underbrace{\frac{1}{365}\cdot \underbrace{5{,}94\%}_{0{,}0594}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 26000\text{ zł}}_{\substack{\text{zapis równoważny:}\\ \frac{1\cdot 0{,}0594\cdot 26000\text{ zł}}{365}}} = \frac{1}{365}\cdot 0{,}0594\cdot 26000\text{ zł} \approx \underbrace{4{,}23\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Podstawa opodatkowania: 4 zł (zaokrąglenie powyższych odsetek do pełnych złotych).

19% podatku Belki: 0,76 zł, co po zaokrągleniu do pełnych złotych da 1 zł.

Zysk netto z tej lokaty (po 1 dniu, bo lokata jest jednodniowa), wyniesie:

$$\underbrace{4{,}23\text{ zł}}_{\text{odsetki}} - \underbrace{1\text{ zł}}_{\substack{\text{zaokrąglony}\\ \text{podatek}\\ \text{Belki}}} = \underbrace{3{,}23\text{ zł}}_{\substack{\text{dzienny}\\ \text{zysk}\\ \text{netto}}}$$

Zatem po 100 dniach (o ile bank w międzyczasie nie zmieni oprocentowania), zysk netto wyniesie:

$$100 \cdot 3{,}23\text{ zł} = 323\text{ zł}$$

Odp. Odsetki z tej lokaty wyniosą 4,23 zł dziennie, a zysk netto po 100 dniach wyniesie szacunkowo 323 zł.

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 4,83% w skali roku założonej na kwotę 26000 zł w 2007 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 120 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 2,44 zł dziennie; przypuszczalnie 292,80 zł po 120 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 5,94% w skali roku założonej na kwotę 18000 zł w 2011 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 60 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 1,93 zł dziennie; przypuszczalnie 115,80 zł po 60 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 5,05% w skali roku założonej na kwotę 19000 zł w 2008 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 120 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Podpowiedź. Rok 2008 był przestępny. Odp. Dokładnie 1,62 zł dziennie; przypuszczalnie 194,40 zł po 120 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 6,84% w skali roku założonej na kwotę 15000 zł w 2012 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 300 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Podpowiedź. Ile dni miał rok 2012? Odp. Dokładnie 1,80 zł dziennie; przypuszczalnie 540 zł po 300 dniach.]

Zadanie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 4,83% w skali roku założonej na kwotę 5900 zł w 2008 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 90 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania?

Dane:

Kapitał:	5900 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	366 (bo tyle dni miał rok 2008)
Oprocentowanie:	4,83% w skali 366 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (z zaokrąglaniem do pełnych złotych, bo tak stanowiła w tym roku ordynacja podatkowa)
Odnawialność:	przez 90 dni (odsetki każdego dnia są przelewane na rachunek bankowy nie powiększając kwoty lokaty. To jest lokata jednodniowa, a nie z kapitalizacją jednodniową).

Rozwiązanie

$$\frac{1}{366} \cdot \underbrace{4{,}83\%}_{0{,}0483}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 5900\text{ zł} = \frac{1}{366} \cdot 0{,}0483 \cdot 5900\text{ zł} \approx \underbrace{0{,}78\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ponieważ lokata została założona po roku 2007, a odsetki wyszły mniejsze niż 2,50 zł, więc podatek Belki wyniesie 0 zł. Zatem dzienny zysk netto będzie równy naliczonym odsetkom. Po 90 dniach (o ile bank w międzyczasie nie zmieni oprocentowania), zysk netto wyniesie:

$$90 \cdot 0{,}78 \text{ zł} = 70{,}20 \text{ zł}$$

Odp. Odsetki z tej lokaty wyniosą 0,78 zł dziennie, a zysk netto po 90 dniach wyniesie szacunkowo 70,20 zł.

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 4,91% w skali roku założonej na kwotę 9000 zł w 2007 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 120 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 1,21 zł dziennie; przypuszczalnie 145,20 zł po 120 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 5,08% w skali roku założonej na kwotę 8000 zł w 2009 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 300 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 1,11 zł dziennie; przypuszczalnie 333 zł po 300 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 6,12% w skali roku założonej na kwotę 7500 zł w 2008 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 300 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 1,25 zł dziennie; przypuszczalnie 375 zł po 300 dniach.]

Ćwiczenie: Ile wyniosą odsetki od lokaty jednodniowej oprocentowanej 4,52% w skali roku założonej na kwotę 6400 zł przed 31.03.2012 roku? Jaki przypuszczalnie będzie zysk netto z tej lokaty po 180 dniach, jeśli w międzyczasie bank nie zmieni oprocentowania? [Odp. Dokładnie 0,79 zł dziennie; przypuszczalnie 142,20 zł po 180 dniach.]

Wróćmy się teraz do lokaty jaką założyła pani Bogusia na początku tego podtematu. Był tam zapis:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{5{,}8\%}_{0{,}058} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} 2600 \text{ zł} = \frac{1}{365} \cdot 0{,}058 \cdot 2600 \text{ zł} \approx \underbrace{0{,}41 \text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

który pokazywał, że pani Bogusia każdego dnia na tej lokacie będzie zarabiać 41 groszy. Przypuśćmy jednak, że ta lokata została założona np. w 2010 roku (zaokrąglanie podatku Belki), a kwota na nią wpłacona wyniosła nie 2600 zł lecz 2548,71 zł (założona np. przez internet). Masz więc o 51,29 zł mniej na lokacie, więc na logikę zysk netto z tej lokaty będzie minimalnie mniejszy niż z lokaty na 2600 zł. Tymczasem zaokrąglanie stosowane przy wyliczaniu podatku Belki sprawia, że odsetki wyniosą dokładnie tyle samo (co do grosza) co z lokaty na 2600 zł. Zobacz:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{5{,}8\%}_{0{,}058} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} \underbrace{2548{,}71 \text{ zł}}_{\substack{\text{o 51,29 zł} \\ \text{niższa kwota} \\ \text{niż poprzednio}}} = \frac{1}{365} \cdot 0{,}058 \cdot 2548{,}71 \text{ zł} \approx \underbrace{0{,}41 \text{ zł}}_{\substack{\text{odsetki} \\ \text{takie same} \\ \text{co poprz.}}}$$

Hm. Mniejsza kwota lokaty, a zysk netto ten sam. Można więc nauczyć się wyliczać kwotę lokaty która da oczekiwane odsetki, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze (w powyższym przypadku jest to 51,29 zł) wydać np. na zakupy w sklepie. Czy więc opłaca się je zamrażać na lokacie skoro nie powiększają zysków? Zdecydowanie nie.

No dobra, ale jak wyliczyć, że wystarczy wpłacić 2548,71 zł? Łatwo. Najpierw musisz wiedzieć ile co do grosza dostaniesz odsetek od kwoty którą planujesz wstępnie wpłacić, czyli od kwoty 2600 zł. Tuż pod powyższymi ćwiczeniami, wyliczyłem, że będzie to dokładnie 0,41 zł. Wiedząc już to, zastanów się ile minimalnie muszą wynosić odsetki, by po zaokrągleniu do pełnych groszy otrzymać 0,41 zł (czyli 0,410 zł)? Jeśli umiesz zaokrąglać liczby do rzędu części setnych (do 2-ch miejsc po przecinku), to wiesz, że wystarczy dokonać pomniejszenia tych odsetek o pół grosza, czyli o 0,005 zł, co jest równoważne odjęciu od kwoty 0,410 zł kwoty 0,005 zł. Dostajesz zatem, że wystarczy by bank naliczył 0,405 zł odsetek. By więc wyliczyć wystarczającą kwotę na osiągnięcie tego samego zysku, wystarczy rozwiązać równanie:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{5{,}8\%}_{0{,}058} \underbrace{\text{ z liczby }}_{\text{mnożenie}} x = 0{,}405 \text{ zł} \ / \cdot 365$$

$$0{,}058 \cdot x = 147{,}825 \text{ zł} \ / : 0{,}058$$

$$x \approx 2548{,}70689655 \text{ zł}$$

i zaokrąglić otrzymany wynik (zawsze) w górę do pełnych groszy (a nie zgodnie z prawidłowościami matematycznymi). Zatem minimalna kwota wymagana na osiągnięcie tego samego zysku to 2548,71 zł.

A dlaczego wynik zaokrąglamy zawsze w górę, a nie zgodnie z prawidłowościami matematycznymi? Zastanów się. Jeśli wyliczona kwota jest minimalną jaką potrzeba wpłacić na taką lokatę by mieć ten sam zysk, to obniżanie jej do 2548,70 zł spowodowałoby zejście poniżej wyliczonego minimum.

Zadanie: Jaką kwotę wystarczy wpłacić na lokatę jednodniową założoną między 01.01.2012 a 31.03.2012 r. oprocentowaną 5,59% w skali roku, by dzienny zysk netto wyniósł 1,23 zł?

Dane:

Kapitał:	x
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	366 (bo tyle dni miał rok 2012)
Oprocentowanie:	5,58% w skali 366 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (ale dla odsetek mniejszych niż 2,50 zł wynosi on 0 zł)
Wysokość podatku Belki:	0 zł (bo dzienne odsetki wynoszą 1,23 zł czyli są mniejsze niż 2,50 zł)
Minimalny zysk dzienny:	1,225 zł (o 0,005 zł mniej, bo bank zaokrągli tę kwotę do 1,23 zł)

Rozwiązanie

$$\frac{1}{366} \cdot \underbrace{5{,}59\%}_{0{,}0559} \underbrace{\text{ z liczby } x}_{\text{mnożenie}} = 1{,}225 \text{ zł} \ / \cdot 366$$

$$0{,}0559 \cdot x = 448{,}35 \text{ zł} \ / : 0{,}0559$$

$$x \approx 8020{,}57245 \text{ zł} \quad \text{— minimalna kwota}$$

$$\boxed{x = 8020{,}58 \text{ zł}} \quad \text{— zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum}$$

Odp. By z tej lokaty osiągnąć 1,23 zł zysku netto dziennie, wystarczy na nią wpłacić 8020,58 zł.

Ćwiczenie: Jaką kwotę wystarczy wpłacić na lokatę jednodniową założoną w 2008 r. oprocentowaną 6,4% w skali roku, by dzienny zysk netto wyniósł 0,94 zł? [Podpowiedź. Rok 2008 miał 366 dni. Odp. 5347,04 zł]

Ćwiczenie: Jaką kwotę wystarczy wpłacić na lokatę jednodniową założoną w 2010 r. oprocentowaną 5,53% w skali roku, by dzienny zysk netto wyniósł 1,51 zł? [Podpowiedź. Rok 2010 miał 365 dni. Odp. 9933,55 zł]

No dobra, ale jeśli ja dysponuję kwotą 3800 zł i chcę ją wpłacić na lokatę jednodniową (rok 2011) oprocentowaną 5,46% w skali roku, to minimum ile muszę wpłacić by mieć zysk dokładnie taki sam jak przy wpłaceniu 3800 zł?

Najpierw oblicz ile będziesz mieć zysku dziennie jeśli wpłacisz dokładnie 3800 zł, ale musisz pamiętać, że rok 2011 miał 365 dni, a nie 366 jak w powyższym zadaniu. Gdy to już będziesz wiedzieć, postępuj tak jak w zadaniu poprzednim. Zatem:

— wpłacając 3800 zł na tę lokatę będziesz mieć dziennie 0,57 zł odsetek i dokładnie tyle samo zysku netto, bo podatek Belki wynosi dokładnie 0 zł dla odsetek mniejszych niż 2,50 zł

— pomniejszasz obliczony powyżej zysk netto o kwotę 0,005 zł. Dostajesz liczbę: 0,565 zł.

— wyliczasz minimalną kwotę która da dziennie 0,565 zł zysku netto rozwiązując równanie:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{5{,}46\%}_{0{,}0546} \ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}} \ x = 0{,}565 \text{ zł} \ /\cdot 365$$

$$0{,}0546 \cdot x = 206{,}225 \text{ zł} \ /: 0{,}0546$$

$$x \approx 3777{,}014652 \text{ zł} \ \text{— minimalna kwota}$$

$$\boxed{x = 3777{,}02 \text{ zł}} \ \text{— zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum}$$

Zatem dysponując kwotą 3800 zł możesz założyć lokatę na 3800 zł i mieć 0,57 zł zysku netto dziennie lub założyć lokatę na 3777,02 zł (oszczędzasz 22,98 zł) i także mieć 0,57 zł zysku netto dziennie. Po co więc na lokacie zamrażać kwotę większą niż trzeba?

Zadanie: Pan Czesław dysponuje kwotą 7400 zł i chce wpłacić ją na lokatę jednodniową oprocentowaną 7,51% w skali roku, ale nie chce przepłacać. Ile złotych minimum na tę lokatę musi wpłacić pan Czesław, by dzienny zysk netto z tej lokaty był dokładnie taki sam jak z lokaty na 7400 zł? Przyjmij, że pan Czesław chce założyć tę lokatę w 2010 roku.

Dane:

Kapitał:	7400 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	365 (bo tyle dni miał rok 2010)
Oprocentowanie:	7,51% w skali 365 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (ale dla odsetek mniejszych niż 2,50 zł wynosi on 0 zł)

Rozwiązanie

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751} \ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}} \ 7400 \text{ zł} = \underbrace{1{,}52 \text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ponieważ odsetki są mniejsze niż 2,50 zł, więc podatek Belki nie zostanie pobrany. Zatem dzienny zysk netto z tej lokaty będzie równy wyliczonym odsetkom (1,52 zł).

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751} \ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}} \ x = 1{,}515 \text{ zł} \ /\cdot 365$$

$$0{,}0751 \cdot x = 552{,}975 \text{ zł} \ /: 0{,}0751$$

$$x \approx 7363{,}182423 \text{ zł} \ \text{— minimalna kwota}$$

$$\boxed{x = 7363{,}19 \text{ zł}} \ \text{— zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum}$$

Odp. Pan Czesław na tę lokatę jednodniową musi wpłacić minimum 7363,19 zł by osiągać dokładnie taki sam zysk netto co z lokaty jednodniowej na 7400 zł.

Ćwiczenie: Tomek dysponuje kwotą 2500 zł i chcę ją wpłacić na lokatę jednodniową (rok 2011) oprocentowaną 4,97% w skali roku. Ile minimum złotych musi wpłacić na tę lokatę, by mieć zysk dokładnie taki sam jak przy wpłaceniu 2500 zł? [Podpowiedź. Rok 2011 miał 365 dni. Odp. 2460,27 zł]

Ćwiczenie: Krzysiek dysponuje kwotą 3200 zł i chcę ją wpłacić na lokatę jednodniową (rok 2012) oprocentowaną 5,61% w skali roku. Ile minimum złotych musi wpłacić na tę lokatę, by mieć zysk dokładnie taki sam jak przy wpłaceniu 3200 zł? [Podpowiedź. Rok 2012 miał 366 dni. Odp. 3164,18 zł]

Zadanie: Pan Czesław dysponuje kwotą 15400 zł i chce jej część przeznaczyć na lokatę jednodniową oprocentowaną 7,51% w skali roku. Ile złotych minimum na tę lokatę musi wpłacić pan Czesław, by jego dzienny zysk netto był dokładnie taki sam jak z lokaty na 15400 zł? Przyjmij, że pan Czesław chce założyć tę lokatę w 2010 roku.

Dane:

Kapitał:	15400 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	365 (bo tyle dni miał rok 2010)
Oprocentowanie:	7,51% w skali 365 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (ale dla odsetek mniejszych niż 2,50 zł wynosi on 0 zł)

Rozwiązanie

$$\frac{1}{365}\cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 15400\text{ zł} = \underbrace{3{,}17\text{ zł}}_{\text{odsetki}}$$

Ponieważ odsetki są większe niż 2,50 zł, więc podatek Belki zostanie pobrany. Podstawa opodatkowania wyniesie 3 zł (zaokrąglenie odsetek do pełnych złotych), 19% podatku Belki od podstawy opodatkowania wyniesie: $0{,}19\cdot 3\text{ zł} = 0{,}57\text{ zł}$, a po zaokrągleniu do pełnych złotych, wartość tego podatku wyniesie 1 zł.

Zatem dzienny zysk netto z tej lokaty wyniesie $3{,}17\text{ zł} - 1\text{ zł} = 2{,}17\text{ zł}$ czyli 2,170 zł. Tak samo jak w poprzednich zadaniach, pomniejszasz tę kwotę o 0,005 zł i dostajesz 2,165 zł. Zatem:

$$\frac{1}{365}\cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 2{,}165\text{ zł}\ /\cdot 365$$

$$0{,}0751\cdot x = 790{,}225\text{ zł}\ /:0{,}0751$$

$$x \approx 10522{,}303595\text{ zł} \text{ — minimalna kwota}$$

$$\boxed{x = 10522{,}31\text{ zł}}$$ — zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum

Odp. By z tej lokaty osiągnąć taki sam zysk co z kwoty 15400 zł, wystarczy na nią wpłacić 10522,31 zł.

Ćwiczenie: Pan Czesław dysponuje kwotą 17700 zł i chce jej część przeznaczyć na lokatę jednodniową oprocentowaną 5,41% w skali roku. Ile złotych wystarczy, że wpłaci pan Czesław na tę lokatę, by dzienny zysk netto wyniósł dokładnie tyle samo co z lokaty na 17700 zł? Przyjmij, że pan Czesław chce założyć tę lokatę w 2010 roku. [Podpowiedź. Rok 2010 miał 365 dni. Odp. 10896,03 zł]

Ćwiczenie: Pan Czesław dysponuje kwotą 16200 zł i chce jej część przeznaczyć na lokatę jednodniową oprocentowaną 6,25% w skali roku. Ile złotych wystarczy wpłacić na tę lokatę, by dzienny zysk netto był dokładnie taki sam jak z lokaty na 16200 zł? Przyjmij, że pan Czesław chce założyć tę lokatę w 2008 roku. [Podpowiedź. Rok 2008 miał 366 dni. Odp. 10335,84 zł]

Wróć się teraz do powyżej rozwiązanego zadania, tego z kwotą 15400 zł. Zauważ, że jeśli na lokatę pan Czesław wpłaci dokładnie 12077,57 zł to dzienny zysk netto wyniesie 2,49 zł (więcej niż z lokaty na kwotę 15400 zł bo nie będzie pobierany podatek Belki), a w portfelu zostanie jeszcze 3322,43 zł z których można założyć drugą lokatę na 3280,63 zł dającą dodatkowo 0,68 zł zysku netto dziennie. Zatem dysponując kwotą 15400 zł można założyć 2 lokaty jednodniowe na 7,51% w skali roku (na 12077,57 zł oraz na 3280,63 zł) i mieć dziennie w sumie 3,17 zł zysku netto oraz 41,80 zł jeszcze nie zagospodarowanej gotówki. Co to dało? Ano to, że zamiast dziennie zarabiać 2,17 zł, pan Czesław zarabia 3,17 zł, czyli o 46% więcej, dysponując tą samą gotówką. No, ale złotówka więcej, to przecież tyle co nic. Co ja sobie za to kupię? Dwie bułki, albo jedną większą? Hm. Spójrz. To jest złotówka w każdym dniu, a nie w dniu wycofania lokaty. Jeśli więc pan Czesław będzie tę lokatę trzymać przez 365 dni (czyli przez rok), to dodat-

kowo zarobi 365 zł, których by nie miał, gdyby całą kwotę 15400 zł wpłacił na jedną lokatę. Skoro jest taka możliwość, by bank legalnie naliczał więcej odsetek, to czemu z niej nie skorzystać?

Zacierasz już rączki ze szczęścia, że umiesz rozmnażać pieniążki? Nie spiesz się. Te zyski czasami można podkręcić jeszcze bardziej. Jak? Umiejętnie rozbijając tę kwotę 15400 zł na inną liczbę lokat o takiej samej wysokości. Sztuczka polegać będzie na tym, by tak zagospodarować kwotę przeznaczoną na lokaty, (w tym przypadku 15400 zł) by nie została gotówka nie zagospodarowana na lokacie lub była ona możliwie najmniejsza oraz na tym ile wynosi minimalna wartość lokaty narzucona przez bank. Przykładowo, jeśli bank umożliwi zakładanie lokat jednodniowych od 500 zł, to można założyć 30 lokat po 510,32 zł, dzięki czemu dziennie pan Czesław będzie zarabiać 3,30 zł, a gotówka niezagospodarowana na lokatach wyniesie 90,40 zł. A co jeśli bank narzuci, że na taką lokatę można wpłacić minimum 1000 zł? W takim przypadku nie będziesz zakładać 30 lokat po 510,32 zł lecz 14 lokat po 1093,55 zł. Wówczas dzienne zyski netto ze wszystkich tych 14 lokat wyniosą w sumie 3,22 zł. To mniej niż przy lokatach po 510,32 zł, ale jeśli bank narzucił minimalną wartość na jaką można założyć lokatę, to tego się nie przeskoczy. Gdyby takiego progu nie było, to można byłoby założyć 633 lokaty po 24,31 zł i cieszyć się zyskami dziennymi na poziomie 6,33 zł. Oj, ale jakby w banku pani to usłyszała, to chyba nie starczyłoby jej 8 godzin by mi te 633 lokaty założyć. No i ta śmieszna kwota. Wyśmiała by mnie. Cóż. Klient to klient i co sobie życzy, to bank musi zrealizować. Różni klienci bywają i oni to dobrze wiedzą. Po prostu będą Cię długo pamiętać, a szczególnie jeśli taki numer z zakładaniem lokat byłby robiony np. co miesiąc. Mimo to, jeśli nie chcesz się narażać na wyśmianie lub nietaktowne obsłużenie, załóż sobie konto bankowe z dostępem przez Internet i samodzielnie sobie takie lokaty załóż. Nikt Cię nie wyśmieje ani z ilości zakładanych lokat, ani z kwoty na nie wpłaconej. W dodatku, konta z obsługą przez Internet są na ogół darmowe, choć trzeba samemu dbać o zwiększone bezpieczeństwo logowania się do niego.

Pora Cię teraz nauczyć jak te powyższe kwoty się wylicza. Myślę, że już wiesz czemu warto się tego nauczyć. Na początek naucz się tego wzoru:

$$\frac{(0{,}5\text{ zł} + a)\cdot liczba_dni_w_roku}{\text{oprocentowanie}} = kwota_lokaty$$

Co to jest a? To liczba która pozwoli ustalić kwotę lokaty jednodniowej, która da poszukiwany największy zysk dzienny. Jak ją wyliczyć? Najpierw zamiast kwota_lokaty napisz minimalną wysokość lokaty narzuconą przez bank. Zamiast liczba_dni_w_roku napisz 365 lub 366 w zależności od tego, czy rok w którym zakładasz lokatę jest przestępny czy nie. Zamiast oprocentowanie napisz wysokość oprocentowania, ale bez symbolu %. Przypuśćmy, że interesuje Cię lokata o parametrach:

Minimalna kwota lokaty:	1000 zł
Zapadalność:	1 dzień
Liczba dni w roku:	365
Oprocentowanie:	7,51% w skali 365 dni (w skali roku)
Naliczanie odsetek:	na zakończenie lokaty, czyli co 1 dzień
Podatek Belki:	tak (ale dla odsetek mniejszych niż 2,50 zł wynosi on 0 zł)

$$\frac{(0{,}5\text{ zł} + a)\cdot 365}{7{,}51} = 1000\text{ zł} \;/\cdot 7{,}51$$

$$(0{,}5 + a)\cdot 365 = 7510\text{ zł} \;/: 365$$

$$0{,}5 + a \approx 20{,}575342\text{ zł}$$

$$a \approx 20{,}575342\text{ zł} - 0{,}5\text{ zł}$$

$$a \approx 20{,}075342\text{ zł}$$

$$\boxed{a = 21\text{ zł}}$$ — zaokrąglasz zawsze w górę do pełnych złotych

Wyliczone a wstawiasz do tego samego wzoru co poprzednio, ale tym razem wyliczasz kwotę lokaty. Masz więc:

$$\frac{(0{,}5\text{ zł} + 21\text{ zł}) \cdot 365}{7{,}51} = \frac{7847{,}50\text{ zł}}{7{,}51} \approx 1044{,}94007989\text{ zł} \approx 1044{,}95\text{ zł (zaokr. w górę do 1 grosza)}$$

To jednak nie koniec. Wyliczona kwota może być, ale nie musi być tą, której poszukujesz. Teraz obliczasz ile takich lokat po 1044,95 zł da się założyć z kwoty którą dysponujesz, tj. z kwoty 15400 zł. Wykonujesz więc działanie:

$$15400\text{ zł} : 1044{,}95\text{ zł} \approx 14{,}737547$$

i zaokrąglasz otrzymany wynik do rzędu jedności zawsze w dół. Jest to równoważne skasowaniu w myślach wszystkiego co jest za przecinkiem. Masz więc, że z kwoty 15400 zł możesz założyć 14 lokat po 1044,95 zł co daje kwotę 14629,30 zł oraz 770,70 zł kwoty niezagospodarowanej na żadnej lokacie. Pytanie jest tylko takie, czy nie można pokusić się o inną kwotę niż 1044,95 zł która umożliwi lepsze zagospodarowanie niewykorzystanych 770,70 zł i zwiększy przez to dzienny zysk? Otóż można i nawet należy tak zrobić. W tym celu obliczasz ile odsetek dziennie otrzymasz od lokaty na obliczone 1044,95 zł.

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1044{,}95\text{ zł} \approx 0{,}21500204\text{ zł} \approx 0{,}22\text{ zł}$$

Obliczone odsetki tj. kwotę 0,220 zł powiększasz o 0,005 zł, dzięki czemu dostajesz kwotę 0,225 zł. Mając tę kwotę, obliczasz jaką kwotę trzeba wpłacić na tę lokatę by dostać tyle właśnie odsetek netto:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 0{,}225\text{ zł} \;/\cdot 365$$

$$0{,}0751 \cdot x = 82{,}125\text{ zł} \;/: 0{,}0751$$

$$x \approx 1093{,}541944\text{ zł} \quad \text{— minimalna kwota}$$

$$\boxed{x = 1093{,}55\text{ zł}} \quad \text{— zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum}$$

i ponownie sprawdzasz, ile takich lokat da się założyć z kwoty jaką dysponujesz, tj. w tym przypadku z 15400 zł. Analogicznie jak poprzednio wykonujesz działanie:

$$15400\text{ zł} : 1093{,}55\text{ zł} \approx 14{,}082575$$

i zaokrąglasz otrzymany wynik do rzędu jedności zawsze w dół. Jest to równoważne skasowaniu w myślach przecinka i wszystkiego co jest za nim. Masz więc, że z kwoty 15400 zł możesz założyć 14 lokat po 1093,55 zł co daje kwotę 15309,70 zł oraz 90,30 zł kwoty niezagospodarowanej na żadnej lokacie. Pytanie jest tylko takie, czy nie można pokusić się o inną kwotę niż 1093,55 zł która umożliwi jeszcze lepsze zagospodarowanie niewykorzystanych 90,30 zł i zwiększy jeszcze bardziej dzienny zysk? Otóż można i nawet należy tak zrobić. W tym celu, tak samo jak poprzednio obliczasz ile odsetek dziennie otrzymasz od lokaty na obliczone 1093,55 zł:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1093{,}55\text{ zł} \approx 0{,}2250016575\text{ zł} \approx 0{,}23\text{ zł}$$

Jeśli to obliczenie jest poprawne, to wynik końcowy powinien być dokładnie o 1 grosz większy od poprzedniego (od tego dla kwoty 1044,95 zł). Jest o 1 grosz większy, więc błędu w obliczeniach nie ma. Teraz obliczone odsetki tj. kwotę 0,230 zł powiększasz o 0,005 zł, dzięki czemu dostajesz kwotę 0,235 zł. Mając tę kwotę, obliczasz jaką kwotę trzeba wpłacić na tę lokatę by dostać tyle właśnie odsetek netto:

$$\frac{1}{365} \cdot \underbrace{7{,}51\%}_{0{,}0751}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ x = 0{,}235\text{ zł} \;/\cdot 365$$

$$0{,}0751 \cdot x = 85{,}775\text{ zł} \;/: 0{,}0751$$

$x \approx 1142{,}143808$ zł — minimalna kwota

$\boxed{x = 1142{,}15 \text{ zł}}$ — zaokrąglenie z nadmiarem, bo dzięki temu nie zejdziesz poniżej wyliczonego minimum

i ponownie sprawdzasz, ile takich lokat da się założyć z kwoty jaką dysponujesz, tj. w tym przypadku z 15400 zł. Analogicznie jak poprzednio wykonujesz działanie:

$$15400\ zł : 1142{,}15\ zł \approx 13{,}48334$$

i zaokrąglasz otrzymany wynik do rzędu jedności zawsze w dół. Jest to równoważne skasowaniu w myślach przecinka i wszystkiego co jest za nim. Masz więc, że z kwoty 15400 zł możesz założyć 13 lokat po 1142,15 zł co daje kwotę 14847,95 zł oraz 552,05 zł kwoty niezagospodarowanej na żadnej lokacie. Dostrzegasz więc, że poprzednio niewykorzystana kwota wynosiła 90,30 zł (mniej niż obecnie wyliczone 552,05 zł), w wyniku czego ignorujesz ten ostatni wynik, czyli kwotę 1142,15 zł przyjmując za wynik końcowy ten który wyszedł poprzednio tj. 1093,55 zł.

Wniosek: Dysponując kwotą 15400 zł najlepiej się opłaca założyć 14 lokat po 1093,55 zł ale tylko wtedy, jeśli oprocentowanie lokaty jednodniowej wynosi dokładnie 7,51% w skali roku, rok liczy 365 dni, a minimalna kwota na jaką można założyć taką lokatę wynosi minimum 1000 zł. Gdyby choćby jeden z tych parametrów lokaty zmienić, to nie wyjdzie już 14 lokat po 1093,55 zł.

Ćwiczenie: Pan Czesław dysponuje kwotą 15400 zł i chce ją w 2009 r. przeznaczyć na lokaty jednodniowe oprocentowane 7,51% w skali roku, ale w taki sposób, by zysk z nich był możliwie największy. Ile lokat i na jakie kwoty muszą być one założone przez pana Czesława, jeśli bank wymaga, by kwota takiej lokaty wynosiła minimum 1400 zł? [Podpowiedź. Rok 2009 liczył 365 dni. Odp. 10 lokat po 1530,96 zł.]

Ćwiczenie: Pan Czesław dysponuje kwotą 15400 zł i chce ją w 2010 r. przeznaczyć na lokaty jednodniowe oprocentowane 7,51% w skali roku, ale w taki sposób, by zysk z nich był możliwie największy. Ile lokat i na jakie kwoty muszą być one założone przez pana Czesława, jeśli bank wymaga, by kwota takiej lokaty wynosiła minimum 3100 zł? [Podpowiedź. Rok 2010 liczył 365 dni. Odp. 4 lokaty po 3815,25 zł.]

Ćwiczenie: Pani Bogusia dysponuje kwotą 18700 zł i chce ją na początku roku 2012 przeznaczyć na lokaty jednodniowe oprocentowane 4,26% w skali roku, ale w taki sposób, by zysk z nich był możliwie największy. Ile lokat i na jakie kwoty muszą być one założone przez panią Bogusię, jeśli bank wymaga, by kwota takiej lokaty wynosiła minimum 4000 zł? [Podpowiedź. Rok 2008 liczył 366 dni. Odp. 4 lokaty po 4596,48 zł.]

Uff. Dużo tego liczenia, co nie? Czujesz zmęczenie? Chcesz w przyszłości umieć liczyć to samo, ale w ciągu powiedzmy 4 sekund? Ciekawi Cię jak to zrobić? Otóż żyjemy w XXI wieku i dostęp do komputerów oraz programowalnych kalkulatorów jest już powszechny. Jeśli umiesz dobrze np. program MS Excel, napisz w sobie w nim formuły to liczące lub marko. W przyszłości zaoszczędzisz dużo czasu, a pieniążki w banku będą się szybciej powielać. Jeśli go nie umiesz, to poszukaj sobie innego programu kalkulacyjnego lub osoby która Ci pomoże zrobić to co chcesz. Musisz jednak pamiętać, by wyniki końcowe otrzymane przez program komputerowy sprawdzić z tymi obliczonymi ręcznie.

Zakładam, że umiesz już podkręcać zyski netto z lokaty manipulując odpowiednio wysokością lokaty. Teraz pokażę Ci, że w niektórych przypadkach korzystniejsze może być założenie zwykłej lokaty np. 1-miesięcznej z podatkiem Belki, niż odnawianie lokaty jednodniowej bez podatku Belki przez 30 lub 31 dni. Że co? Przecież na lokatach jednodniowych nie płacąc podatku Belki, oszczędzam wartość tego podatku. Jakim więc cudem mogę na tego typu lokacie zarobić mniej, niż na lokacie standardowej z podatkiem Belki? Ano takim, że lokata jednodniowa trwa tylko 1 dzień i po upływie tego 1 dnia, bank może Ci zmniejszyć oprocentowanie w skali roku. W następnym dniu znowu może go zmniejszyć, w następnym znowu itd. dzień w dzień. W rezultacie, jeśli założysz lokatę jednodniową, to nigdy nie wiesz ile będzie wynosić jej oprocentowanie w dniu następnym. Może więc zdarzyć się tak, że poprzez częste jego obniżanie, lub o dużą wysokość, spadnie ono na tyle, że stanie się mniej opłacalne, niż standardowa lokata z podatkiem Belki gwarantująca stałą wysokość oprocentowania przez cały okres trwania lokaty. Przykładowe zadanie:

Zadanie: Córka pana Kacpra — Ania, dysponuje kwotą 1000 zł i chce ją wpłacić w 2008 r. do banku na lokatę. Zastanawia się nad jedną z 2-ch lokat: jednodniową oprocentowaną 4,5% w skali roku, odnawialną każdego dnia bez doliczania wypracowanych odsetek do wpłaconej kwoty do momentu jej zerwania oraz nad jednomiesięczną z 19%-towym podatkiem Belki oprocentowaną 5,3% w skali roku, nieodnawialną. Przyjmij, że obie te lokaty trwają dokładnie 31 dni i że ostatni dzień ich trwania także wypada w 2008 roku. Załóż też, że dzień po założeniu lokaty, bank obniży oprocentowanie lokaty jednodniowej o 0,05 punktu procentowego, czyli na 4,45% w skali roku, dzień później znowu go obniży o 0,05 p.p. czyli na 4,4% w skali roku itd. jeszcze przez 28 dni. Zrób dla Ani – córki pana Kacpra, symulację zysków netto z obu tych lokat po okresie 31 dni od momentu ich założenia.

Rozwiązanie

Symulacja zysków w poszczególnych dniach, dla lokaty jednodniowej o powyższych parametrach:

dzień	kwota lokaty	oprocentowanie w skali roku	liczba dni w roku	odsetki	odsetki po zaokrągleniu	podstawa opodatkowania	podatek Belki	wartość podatku Belki	zaokr. podatek Belki	zysk netto w danym dniu
1	1 000,00 zł	4,50%	366 dni	0,12295 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
2	1 000,00 zł	4,45%	366 dni	0,12158 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
3	1 000,00 zł	4,40%	366 dni	0,12022 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
4	1 000,00 zł	4,35%	366 dni	0,11885 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
5	1 000,00 zł	4,30%	366 dni	0,11749 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
6	1 000,00 zł	4,25%	366 dni	0,11612 zł	0,12 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,12 zł
7	1 000,00 zł	4,20%	366 dni	0,11475 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
8	1 000,00 zł	4,15%	366 dni	0,11339 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
9	1 000,00 zł	4,10%	366 dni	0,11202 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
10	1 000,00 zł	4,05%	366 dni	0,11066 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
11	1 000,00 zł	4,00%	366 dni	0,10929 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
12	1 000,00 zł	3,95%	366 dni	0,10792 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
13	1 000,00 zł	3,90%	366 dni	0,10656 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
14	1 000,00 zł	3,85%	366 dni	0,10519 zł	0,11 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,11 zł
15	1 000,00 zł	3,80%	366 dni	0,10383 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
16	1 000,00 zł	3,75%	366 dni	0,10246 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
17	1 000,00 zł	3,70%	366 dni	0,10109 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
18	1 000,00 zł	3,65%	366 dni	0,09973 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
19	1 000,00 zł	3,60%	366 dni	0,09836 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
20	1 000,00 zł	3,55%	366 dni	0,09699 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
21	1 000,00 zł	3,50%	366 dni	0,09563 zł	0,10 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,10 zł
22	1 000,00 zł	3,45%	366 dni	0,09426 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
23	1 000,00 zł	3,40%	366 dni	0,09290 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
24	1 000,00 zł	3,35%	366 dni	0,09153 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
25	1 000,00 zł	3,30%	366 dni	0,09016 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
26	1 000,00 zł	3,25%	366 dni	0,08880 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
27	1 000,00 zł	3,20%	366 dni	0,08743 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
28	1 000,00 zł	3,15%	366 dni	0,08607 zł	0,09 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,09 zł
29	1 000,00 zł	3,10%	366 dni	0,08470 zł	0,08 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,08 zł
30	1 000,00 zł	3,05%	366 dni	0,08333 zł	0,08 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,08 zł
31	1 000,00 zł	3,00%	366 dni	0,08197 zł	0,08 zł	0 zł	19%	0,00 zł	0 zł	0,08 zł
		Średnio: 3,75%								**Suma: 3,17 zł**

Symulacja zysku netto po okresie 1 miesiąca dla lokaty standardowej z podatkiem Belki:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,3% w skali roku	1000 zł	4,42 zł	4 zł	0,76 zł	1 zł	3,42 zł

Ponieważ w zadaniu nie było pytania, więc nie trzeba udzielać odpowiedzi. Trzeba było tylko zrobić symulacje i zostały one zrobione, więc to już koniec tego zadania.

Wnioski: Lokata z podatkiem Belki dała większy zysk netto po okresie 1 miesiąca, niż lokata jednodniowa bez tego podatku z oprocentowaniem malejącym każdego dnia o 0,05 punktu procentowego. Wybierając lokatę w banku, trzeba się dobrze zastanowić co bardziej się opłaca.

Mam jeszcze takie pytanie: Po co w treści zadania było napisane, „że ostatni dzień ich trwania także wypada w 2008 roku”? Ano po to, że gdyby te 31 dni trwania lokaty objęło trochę 2008 roku i trochę 2009 roku, to wysokość odse-

tek dla lokaty jednodniowej w okresie 2009 roku trzeba byłoby wyliczać dla roku mającego 365 dni, a nie 366 dni (rok 2009 nie był przestępny).

No dobra, a czy nie szybciej byłoby obliczyć zyski netto z lokaty jednodniowej wyliczając najpierw średnie oprocentowanie dla całego okresu? Owszem, byłoby szybciej, ale ze względu na zaokrąglenia jakie się robi przy każdym dniu, suma zysków po całym okresie 31 dni mogłaby się różnić od sumy rzeczywistej naliczonej przez bank. Zapewne różnica ta nie byłaby jakaś znacząca, ale w matematyce chodzi o to, by zawsze otrzymywać wynik dokładny. Wyliczanie tego zysku z tej lokaty zrobiłem tak jak zrobiłem, bo lepiej widać co robiłem i łatwiej to zrozumieć, a w dodatku można być pewnym, że nie ma tam żadnego błędu ani rachunkowego, ani na wskutek zaokrągleń.

Czy może się zdarzyć, że bank zamiast obniżać oprocentowanie lokat jednodniowych, będzie je podwyższać? Tak, może się tak zdarzyć, ale banki raczej niechętnie podwyższają oprocentowanie, więc w momencie zakładania takiej lokaty, raczej na to nie licz. W dodatku, jeśli jest podnoszone oprocentowanie lokat, to na ogół wtedy, gdy inflacja w kraju rośnie. Oznacza to, że więcej zarobisz na lokacie, ale wyższa inflacja zje te większe zyski i przyczyni się do tego, że choć więcej pieniędzy będziesz mieć w kieszeni, to w sklepach kupisz mniej artykułów za tę kwotę. Zobacz:

Przypuśćmy, że chleb w sklepie kosztuje dokładnie 2,50 zł a Twój zysk netto z lokaty po jakimś tam okresie wyniósł dokładnie 2,50 zł. Oznacza to, że za ten zysk z lokaty możesz sobie kupić dokładnie 1 bochenek chleba. Teraz sobie wyobraź, że bank podniósł oprocentowanie Twojej lokaty i w następnym takim samym okresie Twój zysk z niej wyniósł nie 2,50 zł lecz 2,60 zł. Masz wprawdzie o 10 groszy więcej od takiej samej kwoty, ale w międzyczasie ze względu na rosnącą inflację, sklep podniósł cenę tego chleba na 2,65 zł. Zatem Twój zysk z tej lokaty, choć większy niż poprzednio, nie wystarczy Ci już na zakup całego bochenka chleba. Czy warto więc liczyć na to, że oprocentowanie lokat wzrośnie? Może powiesz, że dołożyć 5 groszy do zakupu tego bochenka chleba, to przecież żaden problem, ale weź pod uwagę to, że jest to 5 gr na każde 2,60 zł. Jeśli więc najdzie Cię ochota kupić sobie samochód np. za 78000 zł, to trzeba będzie dopłacić do niego nie 5 gr lecz 1500 zł (kwota 78000 zł jest dokładnie 30000 razy większa od kwoty 2,60 zł co po przemnożeniu przez 5 gr dopłaty daje kwotę dopłaty do samochodu w wysokości 1500 zł).

Czy może się tak zdarzyć, że pomimo wzrostu oprocentowania, nie odczuję w sklepie tego, że za tę większą kwotę mogę kupić mniej? Może się tak zdarzyć, gdy sklep nie zareaguje na zmianę inflacji wystarczająco szybko lub w sytuacji, gdy bank da Ci promocyjne warunki lokaty, korzystniejsze od standardowych. By jednak je dostać, musisz dysponować odpowiednio grubym portfelem. Szacuję, że w 2012 r. promocyjne warunki lokat może w banku dostać ten klient, który na jedną lokatę chce wpłacić minimum 200000 zł.

Więc jak? Opłaca się zakładać lokaty jednodniowe? To kwestia dyskusyjna, bo wybór lokaty zależy od bardzo wielu czynników. Lokaty tradycyjne (z podatkiem Belki) przyciągają tylko tym, że od razu wiesz ile dostaniesz odsetek po zakończeniu lokaty i nie musisz się martwić o to, że w międzyczasie spadnie oprocentowanie lokat.

Ćwiczenie: Córka pana Kacpra — Ania, dysponuje kwotą 1000 zł i chce ją wpłacić w 2008 r. do banku na lokatę. Zastanawia się nad jedną z 2-ch lokat: jednodniową oprocentowaną 4,8% w skali roku, odnawialną każdego dnia bez doliczania wypracowanych odsetek do wpłaconej kwoty do momentu jej zerwania oraz nad jednomiesięczną z 19%-towym podatkiem Belki oprocentowaną 5,9% w skali roku, nieodnawialną. Przyjmij, że obie te lokaty trwają dokładnie 31 dni i że łapią one 20 dni roku 2008 oraz 11 dni roku 2013. Załóż też, że dzień po założeniu lokaty, bank obniży oprocentowanie lokaty jednodniowej o 0,04 punktu procentowego, dzień później znowu go obniży o 0,04 p.p. itd. jeszcze przez 28 dni. Zrób dla Ani – córki pana Kacpra, symulację zysków netto z obu tych lokat po okresie 31 dni od momentu ich założenia. [Podpowiedź. Rok 2008 liczył 366 dni. Odp. Suma zysków z lokaty jednodniowej wyniosła po 31 dniach 3,55 zł a z jednomiesięcznej z podatkiem Belki 3,92 zł.]

Polacy widząc, że lokaty jednodniowe mogą (czyli nie muszą) dawać mniej zysków niż tradycyjne lokaty (z podatkiem Belki), zaczęli wracać do zakładania tradycyjnych lokat z podatkiem Belki lub szukać innych banków które mają wyższe oprocentowanie na lokatach jednodniowych. Przywiązanie jednak do danego banku sprawiało, że częściej się decydowali na wrócenie do standardowej lokaty w banku w którym mają już konto niż na założenie nowego konta w innym banku dającym wyższe oprocentowanie na lokatach jednodniowych. Czasami (czyli nie zawsze) takie podejście było słuszne, bo wyższe oprocentowanie lokat jednodniowych było okupione wyższą opłatą za prowadzenie konta lub wyższą opłatą za posiadanie np. karty do bankomatu. W konsekwencji lepiej się opłacało zostać w banku w którym się już jest, niż zakładać nowe konto w innym banku. Zobacz przykład:

Przypuśćmy, że Pan Czesław w swoim banku, za prowadzenie konta płaci miesięcznie 3,50 zł i może w nim założyć lokatę jednodniową na 7,51% w skali roku. Załóżmy, że dysponuje on kwotą 15400 zł i w celu zoptymalizowania zysków, założył 14 takich lokat po 1096,54 zł dzięki czemu zarabia na nich 3,22 zł netto dziennie, co po 30 dniach da mu kwotę 96,60 zł zysku netto z tych lokat. Odliczając od nich miesięczny koszt prowadzenia konta w wysokości 3,50 zł, otrzymujesz, że po miesiącu pan Czesław zarobił na czysto 93,10 zł dysponując na starcie kwotą 15400 zł. Teraz sobie wyobraź, że pan Czesław dowiedział się, że w innym banku na lokacie jednodniowej dostanie oprocentowanie 8% w skali roku, czyli wyższe niż w tym banku co teraz ma konto i założył w tym nowym banku 14 lokat po 1075,13 zł w celu zoptymalizowania zysków. Dało mu to dziennie 3,36 zł zysku netto, czyli 100,80 zł netto po 30 dniach. Nie uwzględnił jednak tego, że w tym nowym banku, miesięcznie za prowadzenie konta będzie musiał płacić 11 zł, w wyniku czego jego miesięczny zysk netto wyniesie 89,80 zł, czyli o 3,30 zł mniej, niż w banku w którym wcześniej miał konto. Zatem, choć oprocentowanie lokaty jednodniowej w tym nowym banku było bardziej opłacalna, to po uwzględnieniu innych kosztów okazało się, że panu Czesławowi nie opłacało się przechodzić do tego nowego banku. Lepiej byłoby gdyby pozostał w tym banku w którym był. Co ciekawe, opłata za prowadzenie konta nie jest jedyną opłatą jaką może pobierać bank. Takich opłat jest dużo więcej, a ich wykaz znajduje się w tzw. Tabeli Opłat i Prowizji.

Czym się różni opłata od prowizji? Tym, że opłata jest pobierana za jakąś czynność bankową systematycznie np. co miesiąc, a prowizja jednorazowo za wykonanie jakiejś czynności. By więc wybrać najlepszy bank, nie wolno sugerować się tylko wysokością oprocentowania lokaty. Trzeba też zapoznać się z całą Tabelą Opłat i Prowizji oraz mieć świadomość, że ta tabela może się zmieniać nawet każdego dnia, choć z reguły zmienia się raz na kilka miesięcy.

No dobrze, ale czy nie można jakoś dogadać się z bankiem, by mieć w nim lokatę jednodniową bez podatku Belki i jednocześnie mieć gwarancję, że oprocentowanie tej lokaty nie spadnie przez jakiś okres np. przez miesiąc? Samemu raczej nie, ale jeśli bank zrobi promocję w której da taką gwarancję, to tak. Co ciekawe, gdy ludzie masowo zaczęli wycofywać się z zakładania lokat jednodniowych, bo nie dawały one przewidywalności zysków, banki pokusiły się o stworzenie nowego typu lokaty z gwarancją tego, że przez określony czas jej oprocentowanie ani nie wzrośnie ani nie spadnie, a odsetki będą naliczane tak jak na lokatach jednodniowych, czyli każdego dnia. Taki typ lokaty spełnia oczekiwania klientów, czyli omija płacenie podatku Belki i daje przez określony czas przewidywalność zysków. Ten typ lokaty nazywa się „… z kapitalizacją jednodniową". Zamiast wielokropka rozpoczynającego nazwę tej lokaty trzeba wpisać czas jej trwania (zapadalności). Przykładowa więc nazwa takiej lokaty to „Lokata 3-miesięczna z kapitalizacją jednodniową."

Lokaty z kapitalizacją odsetek

Na początek wyjaśnię Ci, co to jest kapitalizacja w ogólnym tego słowa rozumieniu. Otóż **kapitalizacja** to doliczanie co jakiś czas wypracowanego zysku netto do kwoty wpłaconej na lokatę, dzięki czemu, następny zysk netto będzie większy od poprzedniego, bo oprocentowanie będzie liczone od większej kwoty. Do 31.11.2001 mianem kapitalizacja określało się doliczanie co jakiś czas wypracowanych odsetek (nie zysku netto) do kwoty wpłaconej na lokatę, bo w tamtych czasach nie było jeszcze podatku Belki i zysk netto z lokaty był równoważny naliczonym odsetkom.

Czas co jaki następuje doliczanie zysku netto do wpłaconego lub wypracowanego kapitału, określa się mianem **podokresowość.** Zobacz to na przykładzie standardowej lokaty 3-miesięcznej z podatkiem Belki.

Załóżmy, że lokata jest zakładana przed 01.12.2001 (wówczas nie było jeszcze podatku Belki) na kwotę 1000 zł. Dodatkowo załóżmy, że lokata jest zakładana na 3 miesiące na 9,1% w skali roku, ale odsetki są naliczane co miesiąc z kapitalizacją czyli w ciągu całego tego okresu, będą one naliczone 3-krotnie (po pierwszym miesiącu, po drugim miesiącu, po trzecim miesiącu) oraz, że lokata ta jest nieodnawialna na kolejne 3 miesiące. W takim przypadku masz:

Dane:

Kapitał:	1000 zł
Zapadalność:	3 miesiące
Oprocentowanie:	9,1% w skali roku
Podokresowość (naliczanie odsetek):	co 1 miesiąc
Kapitalizacja zysku netto:	tak
Podatek Belki:	nie, bo przed 01.12.2001 ten podatek jeszcze nie istniał

Rozwiązanie

Obliczasz zysk netto z tej lokaty po 1 miesiącu:

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	wartość odsetek, czyli w tym przypadku zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1000 zł	$\frac{1}{12}\cdot \underbrace{9{,}1\%}_{0{,}091}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1000\text{ zł} = 7{,}58\text{ zł}$	1007,58 zł

Obliczasz zysk netto z tej lokaty po 2 miesiącu, przy czym tym razem go liczysz od kwoty 1007,58 zł.

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	wartość odsetek, czyli w tym przypadku zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1007,58 zł	$\frac{1}{12}\cdot \underbrace{9{,}1\%}_{0{,}091}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1007{,}58\text{ zł} = 7{,}64\text{ zł}$	1015,22 zł

Obliczasz zysk netto z tej lokaty po 3 miesiącu, przy czym tym razem go liczysz od kwoty 1015,22 zł.

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	wartość odsetek, czyli w tym przypadku zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1015,22 zł	$\frac{1}{12}\cdot \underbrace{9{,}1\%}_{0{,}091}\ \underbrace{\text{z liczby}}_{\text{mnożenie}}\ 1015{,}22\text{ zł} = 7{,}70\text{ zł}$	1022,92 zł

Odp.: Po 3-ch miesiącach wartość tej lokaty wyniesie 1022,92 zł a zysk z niej będzie równy 22,92 zł.

W powyższym zdaniu, zysk netto co miesiąc zwiększał się o 6 groszy (najpierw był równy 7,58 zł, potem 7,64 zł, a na końcu 7,70 zł). Czy gdyby ta lokata nie trwała 3 miesiące lecz np. 12 miesięcy, to nadal co miesiąc zysk netto będzie o 6 gr większy od zysku netto z poprzedniego miesiąca? Nie. Nie będzie tak zawsze. Dlatego trzeba każdy miesiąc liczyć osobno.

Powyższy sposób obliczania kapitału końcowego (także zysku netto) został zrobiony **metodą rekurencyjną** czyli taką, która nie stosuje wzoru obliczającego od razu wynik końcowy, lecz liczy każdy podokres osobno.

Uwaga. Jeśli w metodzie rekurencyjnej wyliczone odsetki lub podatek Belki będziesz zaokrąglać do pełnych groszy, to wynik końcowy (w powyższym przykładzie jest to kwota 1022,92 zł) może być obarczony mikroskopijnym błędem.

Ćwiczenie: Asia w 2000 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1500 zł na 6 miesięcy na 10,4% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2000 roku nie było jeszcze podatku Belki. Zysk netto po każdym miesiącu zaokrąglaj do pełnych groszy. Odp. 79,71 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 1999 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. Zysk netto po każdym miesiącu zaokrąglaj do pełnych groszy. Odp. 414,21 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 1999 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co 2 miesiące z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. Jedna tabelka będzie się tyczyć 2 miesięcy, więc wszystkich tabelek będzie 9. Odp. 213,14 zł.]

No dobra, a co jeśli lokata zostałaby założona między 01.12.2001 a 31.12.2006 lub po 30.03.2012? Obliczenia byłyby prawie takie same jak te powyższe, tyle tylko, że tabelki miałby więcej kolumn. Oddzielną kolumnę stanowiłyby same odsetki, oddzielną wartość podatku Belki, a oddzielną zysk netto. Musisz jednak pamiętać, że między 01.12.2001 a 31.12.2003 podatek Belki wynosił dokładnie 20% wartości odsetek, a od 01.01.2004 do 31.12.2006 zmalał o 1 punkt procentowy tj. na 19% wypracowanych odsetek. Zobacz przykładowe zadania.

Zadanie: Pani Bogusia w 2002 r. założyła w banku lokatę na kwotę 1000 zł na 3 miesiące na 9,1% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją. Ile złotych zarobi pani Bogusia na tej lokacie w dniu jej zapadalności?

Dane:

Kapitał:	1000 zł
Zapadalność:	3 miesiące
Oprocentowanie:	9,1% w skali roku
Podokresowość:	co 1 miesiąc
Kapitalizacja:	tak
Podatek Belki:	tak, 20% wartości naliczonych odsetek, bo w 2002 r. tyle właśnie wynosił ten podatek

Rozwiązanie

Zysk netto z tej lokaty po 1 miesiącu:

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	20% podatku Belki	zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1000 zł	7,58 zł	1,52 zł	6,06 zł	1006,06 zł

Zysk netto z tej lokaty po 2 miesiącu, przy czym tym razem go liczysz od kwoty 1006,06 zł.

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	20% podatku Belki	zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1006,06 zł	7,63 zł	1,53 zł	6,10 zł	1012,16 zł

Zysk netto z tej lokaty po 3 miesiącu, przy czym tym razem go liczysz od kwoty 1012,16 zł.

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	20% podatku Belki	zysk netto	kapitał po tym okresie
1 miesiąc	9,1% w skali roku	1012,16 zł	7,68 zł	1,54 zł	6,14 zł	1018,30 zł

Odp.: Po 3-ch miesiącach wartość tej lokaty wyniesie 1018,30 zł a zysk z niej będzie równy 18,30 zł.

Gdyby lokata z powyższego zadania była zakładana między 01.01.2004 a 31.12.2006 lub po 30.03.2012, to w powyższych tabelkach zamiast kolumny „20% podatku Belki” byłoby napisane „19% podatku Belki”. Sposób zaś wyliczania poszukiwanego zysku byłby identyczny.

Ćwiczenie: Asia w 2003 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1500 zł na 6 miesięcy na 10,4% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2003 roku obowiązywało 20% podatku Belki. Odp. 63,49 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 2004 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2004 roku obowiązywało 19% podatku Belki. Odp. 170,89 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 2005 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co 2 miesiące z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2005 roku obowiązywało 19% podatku Belki. Odp. 170,24 zł.]

A dlaczego 19% podatku obowiązuje tylko do 31.12.2006? – przecież jeszcze w roku 2012 nadal obowiązywało 19%. Tak, to prawda. W roku 2012 nadal było 19% podatku Belki, ale sposób wyliczania tego podatku uległ zmianie w dniu 01.01.2007 i obowiązywał do 30.03.2012. Dlatego oddzielnie trzeba rozpatrywać okres od 2007 roku do 30.03.2012 i oddzielnie od 31.03.2012.

Od 01.01.2007 do 30.03.2012 zysk netto z lokaty, wylicza się w ten sposób, że odsetki zaokrągla się do pełnych złotych (do rzędu jedności), od tej zaokrąglonej kwoty wylicza się 19% podatku Belki i otrzymany wynik także zaokrągla się do pełnych złotych (do rzędu jedności). Następnie, od uprzednio wyliczonych niezaokrąglonych odsetek odejmuje się ten zaokrąglony do pełnych złotych podatek Belki, otrzymując tzw. zysk netto. Warto też wiedzieć, że zaokrągloną wartość odsetek nazywa się „podstawą opodatkowania”, a czas trwania lokaty „zapadalnością”.

Przykłady:

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,3% w skali roku	1000 zł	4,42 zł	4 zł	0,76 zł	1 zł	3,42 zł

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,3% w skali roku	1500 zł	6,63 zł	7 zł	1,33 zł	1 zł	5,63 zł

zapadalność	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,3% w skali roku	1800 zł	7,95 zł	8 zł	1,52 zł	2 zł	6,95 zł

Zadanie: Pani Bogusia w 2008 r. założyła w banku lokatę na kwotę 4000 zł na 4 miesiące na 5,7% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją. Ile złotych zarobi pani Bogusia na tej lokacie w dniu jej zapadalności?

Dane:

Kapitał: 4000 zł
Zapadalność: 4 miesiące
Oprocentowanie: 5,7% w skali roku
Podokresowość: co 1 miesiąc
Kapitalizacja: tak
Podatek Belki: tak, 19% wartości naliczonych odsetek, ale z wyliczaniem podstawy opodatkowania

Rozwiązanie

Zysk netto z tej lokaty po 1 miesiącu:

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,7% w skali roku	4000 zł	19,00 zł	19 zł	3,61 zł	4 zł	15,00 zł

Zysk netto z tej lokaty po 2 miesiącu (kapitałem będzie kapitał + zysk netto z poprzedniego okresu):

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,7% w skali roku	4015 zł	19,07 zł	19 zł	3,61 zł	4 zł	15,07 zł

Zysk netto z tej lokaty po 3 miesiącu (kapitałem będzie kapitał + zysk netto z poprzedniego okresu):

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,7% w skali roku	4030,07 zł	19,14 zł	19 zł	3,61 zł	4 zł	15,14 zł

Zysk netto z tej lokaty po 4 miesiącu (kapitałem będzie kapitał + zysk netto z poprzedniego okresu):

podokresowość	oprocentowanie	kapitał	odsetki	podstawa opod.	19% podatku Belki	zaokr. podatku	zysk netto
1 miesiąc	5,7% w skali roku	4045,21 zł	19,21 zł	19 zł	3,61 zł	4 zł	15,21 zł

Odp.: Po 4-ch miesiącach pani Bogusia na tej lokacie zarobi 60,42 zł netto.

Ćwiczenie: Pani Bogusia w 2008 roku założyła w banku lokatę na kwotę 3500 zł na 6 miesięcy na 9,5% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2008 roku obowiązywało 20% podatku Belki. Odp. 137,98 zł.]

Ćwiczenie: Pani Bogusia w 2009 roku założyła w banku lokatę na kwotę 4200 zł na 18 miesięcy na 8% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2009 roku obowiązywało 19% podatku Belki. Odp. 423,67 zł.]

Ćwiczenie: Pani Bogusia w 2010 roku założyła w banku lokatę na kwotę 4200 zł na 18 miesięcy na 8% w skali roku z naliczaniem odsetek co 3 miesiące z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. Będzie 6 tabelek bo każda do 3-ch miesięcy. W 2010 roku obowiązywało 19% podatku Belki. Odp. 424,84 zł.]

Powyższe 2 ćwiczenia różnią się tylko podokresowością. Z tego co mi wiadomo, im częściej jest robiona kapitalizacja, tym końcowy zysk netto powinien wyjść większy. Dlaczego więc w dopowiedzi do powyższego ćwiczenia nr 3 jest napisane, że zysk netto wyszedł 424,84 zł, a w ćwiczeniu nr 2, w którym częściej jest robiona kapitalizacja, wyszedł mniejszy tj. 423,67 zł? Nie powinno przypadkiem być odwrotnie? Te odpowiedzi na pewno są poprawne? Tak, są poprawne. Taki sposób wyliczania zysku netto tj. z obliczaniem podstawy opodatkowania i zaokrąglaniem jej oraz podatku Belki do pełnych złotych, czasami sprawia takie nielogiczne niespodzianki. To co piszesz, że im częściej jest robiona kapitalizacja tym większy zysk netto powinien wyjść, jest prawdziwe, ale tylko przy takim sposobie obliczania podatku Belki, który obowiązywał do 31.12.2006, po 30.03.2012 oraz przy jego braku tj. do 30.11.2001.

Jeszcze coś mnie nurtuje. W powyższym ćwiczeniu nr 2, czas trwania lokaty wynosił 18 miesięcy, a kapitalizacja następowała co 1 miesiąc i trzeba było robić aż 18 tabelek by dojść do wyniku końcowego. Gdyby więc lokata taka trwała np. 10 lat (120 miesięcy) i kapitalizacja następowałaby także co 1 miesiąc, to by wyliczyć zysk netto z niej, trzeba byłoby zrobić aż 120 tabelek. To trochę dużo, a i łatwo wówczas gdzieś się pomylić w obliczeniach, w wyniku czego każda następna tabelka będzie mieć oprocentowanie liczone nie od takiej kwoty co trzeba. Da się to jakoś przyspieszyć by nie robić tych tabelek lub robić ich minimalną ilość? Tak, da się to przyspieszyć i to bez robienia żadnej tabelki. Jest gotowy wzór który pozwala od razu wyliczyć kwotę jaka zostanie wypłacona (zysk netto da się obliczyć odejmując od obliczonej kwoty, kwotę wpłaconą), ale podaje on prawdziwy wynik tylko wtedy, gdy z naliczonych odsetek nie jest pobierany podatek Belki lub gdy jest pobierany, ale tylko na zasadach obowiązujących do 31.12.2006 lub po 30.03.2012. Zastosowanie go dla lokat z podatkiem Belki zakładanych od 01.01.2007 do 30.03.2012 da tylko przybliżony wynik, a nie dokładny, choć można pokusić się o napisanie programu komputerowego, który to będzie liczył szybko.

Co to za wzór i jak z niego korzystać? Wzór o którym mowa wyżej, nazywa się wzorem na procent składany i zostanie on omówiony w poniższym podtemacie.

Procent składany

Na początek wyjaśnijmy sobie, że w bankowości, procent składany oznacza kwotę jaka zostanie wypłacona z lokaty poddanej kapitalizacji, czyli doliczaniu wypracowanego zysku netto, do kapitału. Była o tym już mowa w poprzednim podtemacie, więc teraz nie będę się powtarzać. Od razu podam ten wzór. Oto on:

a) Gdy od wypracowanych odsetek nie jest pobierany podatek Belki

$$wypłata = kapitał \cdot \left(1 + \frac{oproc.}{l_k}\right)^{l_k \cdot ctl}$$

b) Gdy od wypracowanych odsetek jest pobierany podatek Belki w wysokości 20% naliczonych odsetek zgodnie z ordynacją podatkową z okresu 01.12.2001 — 31.12.2003

$$wypłata = kapitał \cdot \left(1 + \frac{oproc.}{l_k} \cdot 0{,}80\right)^{l_k \cdot ctl}$$

c) Gdy od wypracowanych odsetek jest pobierany podatek Belki w wysokości 19% naliczonych odsetek zgodnie z ordynacją podatkową z okresu 01.01.2004 — 31.12.2006 oraz od 31.03.2012.

$$wypłata = kapitał \cdot \left(1 + \frac{oproc.}{l_k} \cdot 0{,}81\right)^{l_k \cdot ctl}$$

d) Gdy od wypracowanych odsetek jest pobierany podatek Belki w wysokości 19% naliczonych odsetek zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012 — brak wzoru na procent składany, bo zaokrąglenie podatku Belki oraz podstawy jego naliczania do pełnych złotych, uniemożliwia napisane takiego wzoru. Można tylko pokusić się o napisanie programu komputerowego który będzie wyliczał tę kwotę rekurencyjnie, czyli tak jak w poprzednim podtemacie.

Objaśnienia:

$wypłata$ — kwota która zostanie wypłacona z lokaty w dniu zapadalności np. po 5 latach

$kapitał$ — kwota która została wpłacona na lokatę z kapitalizacją zysków netto

$oproc.$ — oprocentowanie w skali roku zapisane za pomocą ułamka dziesiętnego bez symbolu %. Jeśli więc oprocentowanie lokaty wynosi np. 5%, to zamiast $oproc.$ trzeba napisać 0,05. Jeśli oprocentowanie wynosi np. 4,92% to zamiast $oproc.$ trzeba napisać 0,0492 itd. Jeśli oprocentowanie nie jest podane w skali roku, to trzeba np. za pomocą proporcji wyliczyć ile będzie ono wynosić w skali roku. Przykładowo oprocentowanie 6% w skali 18 miesięcy to inaczej 4% w skali roku, czyli zamiast $oproc.$ trzeba wpisać 0,04.

l_k — liczba kapitalizacji w okresie 1 roku od dnia założenia lokaty. Jeśli kapitalizacja następuje co miesiąc, to zamiast l_k trzeba wpisać liczbę 12 bez względu na to, że czas trwania lokaty wynosił np. 3 miesiące i w rzeczywistości były tylko 3 kapitalizacje. Jeśli kapitalizacja następuje co 2 tygodnie (nie co pół miesiąca), to zamiast l_k trzeba wpisać liczbę 26, bo rok ma 52 tygodnie (26 okresów po 2 tygodnie). Jeśli kapitalizacja będzie następować np. co 9 dni, to trzeba dokładnie wyliczyć ile takich kapitalizacji nastąpi w roku z uwzględnieniem tego, czy rok ma 365 czy 366 dni. Jeśli rok będzie mieć 365 dni, to takich kapitalizacji będzie dokładnie $\frac{365}{9}$, a jeśli 366 to $\frac{366}{9}$. Nie wolno tych ułamków zamieniać na ułamki dziesiętne, ani tym bardziej zaokrąglać do liczby 41, bo wynik końcowy zostanie obarczony błędem. Nie ma tu zastosowania to, że niektóre banki przy lokatach bankowych przyjmują, że rok kalendarzowy ma dokładnie 360 dni, a odstępy między datami też są liczone inaczej.

ctl — czas trwania lokaty w latach. Jeśli lokata trwa 18 miesięcy, to zamiast ctl trzeba wpisać liczbę 1,5 bo 18 miesięcy to inaczej 1,5 roku. Jeśli lokata trwa krócej niż rok, np. 7 miesięcy, to zamiast ctl trzeba wpisać ułamek $\frac{7}{12}$ bo te 7 miesięcy stanowią właśnie taką część roku. Jeśli lokata będzie trwać np. 18 dni, to zamiast ctl trzeba wpisać ułamek $\frac{18}{365}$ lub $\frac{18}{366}$ w zależności od tego ile dni będzie mieć dany rok. Niektóre banki przyjmują, że każdy rok ma 360 dni.

Nim zaczniesz coś liczyć na podstawie tych wzorów, sprawdzę Cię, czy dobrze rozumiesz co trzeba wpisać do niego zamiast podanych w nim niewiadomych (zmiennych).

Data założenia: 05.06.1998
Kapitał: 4000 zł
Zapadalność: 24 miesiące
Oprocentowanie: 5,7% w skali roku
Podokresowość: co 1 miesiąc
Kapitalizacja: tak, w dniu podokres.

$$wypłata = 4000\text{ zł} \cdot \left(1 + \frac{0{,}057}{12}\right)^{12 \cdot 2}$$

Dlaczego zastosowano wzór a)?
Bo lokata została założona przed 01.12.2001 gdy jeszcze podatku Belki nie było.

Skąd się wziął ułamek 0,057?
Z zamiany 5,7% na ułamek dziesiętny.

Skąd się wzięła liczba 12?
Ano stąd, że kapitalizacja następuje co 1 miesiąc, czyli w ciągu roku takich kapitalizacji będzie dokładnie 12. Nie ma tu znaczenia, że lokata trwa 24 miesiące, czyli 2 lata.

Skąd się wzięła liczba 2?
Czas trwania lokaty, czyli zapadalność wynosi 24 miesiące, czyli 2 lata. Zamiast liczby 2 można napisać ułamek $\frac{24}{12}$. Liczba nad kreską ułamkową oznacza czas trwania lokaty w mies., a pod kreską liczbę mies. w roku.

Data założenia: 04.08.2005
Kapitał: 5600 zł
Zapadalność: 8 miesięcy
Oprocentowanie: 6,4% w skali 2 lat
Podokresowość: co 2 miesiące
Kapitalizacja: tak, w dniu podokres.

$$wypłata = 5600\text{ zł} \cdot \left(1 + \frac{0{,}032}{6} \cdot 0{,}81\right)^{6 \cdot \frac{8}{12}}$$

Dlaczego zastosowano wzór c)?
Bo lokata została założona między 01.01.2004 a 31.12.2006.

Skąd się wziął ułamek 0,032?
6,4% w skali 2 lat jest równoważne 3,2% w skali roku. Zamieniając 3,2% na ułamek dziesiętny, dostajesz 0,032.

Skąd się wzięła liczba 6?
Ano stąd, że kapitalizacja następuje co 2 miesiące, czyli w ciągu roku takich kapitalizacji będzie dokładnie 6. Nie ma znaczenia, że lokata trwa 8 miesięcy, czyli zawiera tylko 4 kapitalizacje.

Skąd się wziął ułamek $\frac{8}{12}$?
Lokata trwająca 8 miesięcy stanowi $\frac{8}{12}$ część roku.

Data założenia: 09.10.2001
Kapitał: 1000 zł
Zapadalność: 15 miesięcy
Oprocentowanie: 6,4% w skali 15 miesięcy
Podokresowość: co 3 miesiące
Kapitalizacja: tak, w dniu podokres.

$$wypłata = 1000\text{ zł} \cdot \left(1 + \frac{0{,}0512}{4}\right)^{4 \cdot \frac{15}{12}}$$

Dlaczego zastosowano wzór a)?
Bo lokata została założona przed 01.12.2001 gdy jeszcze podatku Belki nie było.

Skąd się wziął ułamek 0,0512?
6,4% w skali 15 miesięcy jest równoważne 5,12% w skali roku. Zamieniając 5,12% na ułamek dziesiętny, dostajesz 0,0512.

Skąd się wzięła liczba 4?
Ano stąd, że kapitalizacja następuje co 3 miesiące, czyli w ciągu roku takich kapitalizacji będzie dokładnie 4. Nie ma znaczenia, że lokata trwa 15 miesięcy, czyli zawiera 5 kapitalizacji.

Skąd się wziął ułamek $\frac{15}{12}$?
Lokata trwająca 15 miesięcy stanowi $\frac{15}{12}$ część roku.

Myślę, że rozumiesz już o co chodzi w tym wzorze. Pora teraz na spostrzeżenie, które ułatwi posługiwanie się tymi wzorami. Otóż wymnażając obie liczby które są w potędze za nawiasem, dostajesz zawsze liczbę kapitalizacji, w czasie trwania lokaty (w okresie zapadalności). Zobacz. W powyższej kolumnie pierwszej lokata trwała 24 miesiące, a kapitalizacja była co miesiąc, czyli w całym okresie trwania lokaty były dokładnie 24 kapitalizacje, no i liczba 24 wyszła w potędze za nawiasem, bo 12 razy 2 to przecież 24, tak? Teraz spójrz na kolumnę drugą. Tam w potędze za nawiasem masz mnożenie liczby 6 przez ułamek 8/12 co daje liczbę 4. Zauważ, że lokata trwa 8 miesięcy, a kapitalizacja jest co 2 miesiące, czyli w całym okresie trwania tej lokaty, będą dokładnie 4 kapitalizacje. Fajnie? To teraz spójrz na kolumnę trzecią. W potędze masz mnożenie liczby 4 przez ułamek 15/12. Wynikiem tego działania jest oczywiście liczba 5. Ile czasu trwała ta lokata i co ile miesięcy następowała kapitalizacja? Ile kapitalizacji było w tym okresie? Czyżby 5? Rozumiesz o co chodzi? Myślę, że tak? Pewnie się zastanawiasz, czemu we wzorze od razu w potędze nie napisałem, że jest to liczba kapitalizacji w okresie trwania lokaty, przecież byłoby łatwiej zrozumieć wzór? Tak, byłoby łatwiej go zrozumieć, ale gdyby się zdarzyło tak, że lokata trwa np. 8 miesięcy, a kapitalizacja następuje co 3 miesiące, to mógłby się pojawić problem z ustaleniem co tam w potędze trzeba wpisać, a mając taką postać jak napisałem, takiego problemu nie ma. Fakt faktem, że banki aż tak nie wydziwiają i tak ustawiają kapitalizację, że jest ona podwielokrotnością czasu trwania lokaty. Moim zadaniem było wytłumaczyć Ci ten wzór i to zrobiłem. Korzystaj z tego wzoru tak jak Ci wygodnie, byle poprawne obliczenia były. Wróćmy teraz do tzw. proporcji by umieć wykorzystać je do obliczania oprocentowania w skali roku. Przypuśćmy, że z treści zadania wiesz, że oprocentowanie wynosi:

a) 7,5% w skali 14 miesięcy

Aby go przerobić na oprocentowanie w skali roku, możesz wypisać sobie dane do ułożenia proporcji:

$\begin{matrix} 7{,}5\% & — & 14\ \text{mies.} \\ x & — & 12\ \text{mies.} \end{matrix}$

Musisz pamiętać, że w linijce z x musi być napisane „$12\ mies.$”, a nie „1 rok”, bo później miesiące będą musiały się skrócić. Przy x nie pisze się symbolu %, bo symbol ten ma wyjść w wyniku końcowym.

$$\frac{7{,}5\%}{x} = \frac{14\ \text{mies.}}{12\ \text{mies.}}$$

To jest poprawnie ułożona proporcja z której trzeba wyliczyć x. Skracasz miesiące z miesiącami i robisz mnożenie po skosie (iloczyn wyrazów skrajnych równy jest iloczynowi wyrazów środkowych).

$$14x = \underbrace{12 \cdot 7{,}5\%}_{90\%}$$

Obie strony dzielisz zawsze przez liczbę stojącą przy x, czyli w tym przypadku przez 14.

$$x = \frac{90}{14}\% = \frac{45}{7}\%$$

Tego wyniku nie wolno zapisywać w postaci ułamka dziesiętnego, bo posługiwanie się przybliżeniem (zaokrągleniem) spowoduje zbyt duży błąd w wyniku końcowym.

b) 6,11% w skali 2,5 roku

Aby go przerobić na oprocentowanie w skali roku, możesz wypisać sobie dane do ułożenia proporcji:

$\begin{matrix} 6{,}11\% & — & 30\ \text{mies.} \\ x & — & 12\ \text{mies.} \end{matrix}$

Ponieważ rok ma 12 miesięcy, więc 2,5 roku to 30 miesięcy. Zamiana na miesiące była konieczna, by później móc skrócić miesiące. Przy x nie pisze się symbolu %, bo symbol ten ma wyjść w wyniku końcowym.

$$\frac{6{,}11\%}{x} = \frac{30\ \text{mies.}}{12\ \text{mies.}}$$

To jest poprawnie ułożona proporcja z której trzeba wyliczyć x. Skracasz miesiące z miesiącami i robisz mnożenie po skosie (iloczyn wyrazów skrajnych równy jest iloczynowi wyrazów środkowych).

$$30x = \underbrace{12 \cdot 6{,}11\%}_{73{,}32\%}$$

Obie strony dzielisz zawsze przez liczbę stojącą przy x, czyli w tym przypadku przez 30.

$$x = \frac{73{,}32}{30}\% = 2{,}444\%$$

Ten wynik został dla wygody obliczeń zamieniony na ułamek dziesiętny (choć nie trzeba było tego robić), bo jego zapis w ułamku dziesiętnym nie jest ani ułamkiem okresowym ani nieskończonym.

c) 0,19% w skali 3 dni

Aby go przerobić na oprocentowanie w skali roku, możesz wypisać sobie dane do ułożenia proporcji:

$\begin{matrix} 0{,}19\% & — & 3\ \text{dni} \\ x & — & 366\ \text{dni} \end{matrix}$

Przyjąłem, że rok ma 366 dni. W zależności od treści zadania może być konieczne przyjęcie, że rok ma 365 dni, lub 360 dni, co jest często spotykane w bankowości, ale kosztem tego, że ilość dni między dwiema datami też jest wyliczana inaczej.

$$\frac{0{,}19\%}{x} = \frac{3\ \text{dni}}{366\ \text{dni}}$$

To jest poprawnie ułożona proporcja z której trzeba wyliczyć x. Skracasz dni z dniami i robisz mnożenie po skosie (iloczyn wyrazów skrajnych równy jest iloczynowi wyrazów środkowych).

$$3x = \underbrace{366 \cdot 0{,}19\%}_{69{,}54\%}$$

Obie strony dzielisz zawsze przez liczbę stojącą przy x, czyli w tym przypadku przez 30.

$$x = \frac{69{,}54}{3}\% = 23{,}18\%$$

Ten wynik został dla wygody obliczeń zamieniony na ułamek dziesiętny (choć nie trzeba było tego robić), bo jego zapis w ułamku dziesiętnym nie jest ani ułamkiem okresowym ani nieskończonym.

Myślę, że rozumiesz już jak się ustala oprocentowanie w skali roku.

Wróćmy się na chwilę do wzorów na procent składany które podałem na samym początku tego podtematu. Dlaczego we wzorze b) pojawiło się mnożenie przez 0,80? Bo masz powiedziane, że ten wzór się stosuje wtedy, gdy obliczone odsetki trzeba pomniejszyć o 20% podatku Belki. Jeśli to zrobisz, to ta część odsetek która pozostanie, będzie stanowić 80% początkowej wartości, a po zapisaniu jej w postaci ułamka dziesiętnego: 0,80. A dlaczego we wzorze c) jest mnożenie przez 0,81? Bo tym razem pomniejszasz odsetki (czyli 100%) o 19% ich wartości. Gdy to zrobisz zostanie Ci 81% tych odsetek, czyli 0,81. No dobra, czyli jak w przyszłości podatek Belki zmieni się powiedzmy na 23%, to wówczas będzie trzeba wykonać mnożenie przez 77%, czyli przez 0,77 bo 100% – 23% = 77%, tak? Dokładnie tak. Czerwone liczby zawsze muszą dawać razem 100%. Czy we wzorze na procent składany można zamiast powyższego ułamka 0,77 napisać 77%? Tak, bo to jest to samo, ale potem w obliczeniach trzeba byłoby kasować symbol %.

Ćwiczenie: Jak zmieni się wzór na procent składany, jeśli podatek Belki zostanie zmieniony np. na: a) 10% b) 40%?
[Odp. W nawiasie pojawi się mnożenie przez: a) 90% czyli przez 0,90; b) 60% czyli przez 0,60.]

Wiesz już chyba wszystko, co powinno się wiedzieć o procencie składanym. Pora więc na obliczenia. Na początku podtematu „Lokaty z kapitalizacją odsetek" podawałem przykład zadania, w którym były takie dane:

Kapitał:	1000 zł
Zapadalność:	3 miesiące
Oprocentowanie:	9,1% w skali roku
Podokresowość (naliczanie odsetek):	co 1 miesiąc
Kapitalizacja zysku netto:	tak
Podatek Belki:	nie, bo przed 01.12.2001 ten podatek jeszcze nie istniał

Po obliczeniach (strona 110) wyszło, że kwota na tej lokacie po 3-ch miesiącach wyniesie 1022,92 zł. Teraz policzmy to samo, ale za pomocą wzoru na procent składany i sprawdźmy, czy wynik co do grosza wyjdzie taki sam.

Stosujesz wzór a) na procent składany, bo lokata zakładana była przed 01.12.2001.

$$wypłata = kapitał \cdot \left(1 + \frac{oproc.}{l_k}\right)^{l_k \cdot ctl}$$

$kapitał = 1000$ zł; $oproc. = 0{,}091$; $l_k = 12$ (bo kapitalizacja co miesiąc jest równoważna 12-stu kapitalizacjom w ciągu roku); $ctl = \frac{3}{12}$ (bo taką część roku stanowi zapadalność).

Wiedząc już jakie liczby trzeba wpisać do wzoru, przystępujesz do obliczeń, ale zgodnie z kolejnością wykonywania działań, czyli najpierw obliczasz zawartość nawiasu (najpierw mnożenie potem dodawanie), potem zawartość nawiasu podnosisz do potęgi która jest za nawiasem i dopiero na końcu mnożysz otrzymany wynik przez kwotę która jest przed nawiasem, czyli w tym przypadku przez 1000 zł.

$$wypłata = 1000 \text{ zł} \cdot \left(1 + \frac{0{,}091}{12}\right)^{12 \cdot \frac{3}{12}} = 1000 \text{ zł} \cdot \left(\frac{12}{12} + \frac{0{,}091}{12}\right)^{3} = 1000 \text{ zł} \cdot \left(\frac{12{,}091}{12}\right)^{3} \approx 1000 \text{ zł} \cdot 1{,}022922956 \approx \boxed{1022{,}92 \text{ zł}}$$

No i jak? Wyszedł wynik taki sam jak poprzednio? Wynik bieżący i wynik z poprzednich obliczeń wyróżniłem żółtym tłem. No to teraz pora sprawdzić Ciebie. Rozwiąż poniższe ćwiczenia za pomocą wzoru na procent składany i sprawdź swój wynik z napisaną odpowiedzią. Zadana poniższe były już liczone w poprzednim temacie ale rekurencyjnie, czyli bez korzystanie ze wzoru na procent składany.

Ćwiczenie: Asia w 2000 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1500 zł na 6 miesięcy na 10,4% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Jaką kwotę wypłaci Asia z tej lokaty w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2000 roku nie było jeszcze podatku Belki. Odp. 1579,71 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 1999 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Jaką kwotę wypłaci Asia z tej lokaty w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2000 roku nie było jeszcze podatku Belki. Odp. 1414,21 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 1999 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co 2 miesiące z kapitalizacją po tym okresie. Jaką kwotę wypłaci Asia z tej lokaty w dniu jej zapadalności? [Podpowiedź. W 2000 roku nie było jeszcze podatku Belki. Odp. 1413,16 zł.]

Wyszło tak jak w odpowiedziach? To fajnie, ale teraz spójrz na odpowiedź do ostatniego z powyższych ćwiczeń tj. na liczbę 1413,16 zł i porównaj ją z zyskiem netto wyliczonym w tym samym zadaniu na stronie 110. Tam zysk netto wyszedł 213,14 zł co po dodaniu go do kapitału daje 1413,14 zł. Dlaczego wyszła różnica 2 groszy? Co jest grane? Który wynik jest więc poprawny? Czy ten liczony rekurencyjnie tj. 1413,14 zł czy ten ze wzoru tj. 1413,16 zł? W przypadku lokat w których nie jest pobierany podatek Belki oraz lokat w których jest on pobierany ale na zasadach obowiązujących do 31.12.2006 lub po 30.03.2012, wynik poprawny daje wzór na procent składany. Dlaczego? Bo przy wyliczaniu rekurencyjnym, gdy odsetki wyszły np. 11,10083333… zł to w tabelce pisane było, że wyniosły one dokładnie 11,10 zł co nie jest prawdą, lecz przybliżeniem prawdy. Dodatkowo zaokrąglenia pojawiały się przy wyliczaniu podatku Belki. To wszystko sprawiło, że te mikroskopijne zaokrąglenia przy każdej kapitalizacji dały owe 2 grosze różnicy. Ale dlaczego w powyższym ćwiczeniu 2-gim gdzie jest 18 kapitalizacji błąd nie wyszedł, a w ćwiczeniu nr 3 gdzie jest mniej, bo tylko 9 kapitalizacji (co 2 miesiące) wyszedł błąd? Bo w ćwiczeniu nr 3 liczby tak się dobrały, że przy liczeniu rekurencyjnym częściej one zaniżały wynik niż go zawyżały. W ćwiczeniu zaś nr 2, czasami przybliżenia (zaokrąglenia) zaniżyły wynik, a czasami go zawyżyły i błąd był na tyle skorygowany, że wynik końcowy wyszedł idealnie taki sam jak za pomocą wzoru na procent składany. Wszystko zależy od doboru danych w treści zadania. Stosowanie wzoru na procent składany, choć wymaga sprawnego posługiwania się potęgami, kolejnością wykonywania działań oraz działaniami na ułamkach, to daje dokładny wynik, a nie przybliżony. Lepiej więc stosować ten wzór, niż procent składany liczyć rekurencyjnie. Więc po co było w poprzednim podtemacie nauczać obliczania rekurencyjnego skoro od razu można było przejść do wzoru na procent składany? Bo wzoru na procent składany nie można stosować do lokat z kapitalizacją i podatkiem Belki zakładanych od 01.01.2007 do 30.03.2012. A jeśli lokata będzie założona między 01.01.2007 a 30.03.2012 i będzie miała kapitalizację, ale odsetki z niej w dniu kapitalizacji będą na tyle małe, że podatek Belki nie będzie naliczany, to wzór na procent składany można stosować czy nie? Tak, wówczas można go stosować i trzeba wybrać wzór a). Dlaczego wzoru na procent składany nie można stosować do lokat z kapitalizacją i podatkiem Belki zakładanych od 01.01.2007 do 30.03.2012? Bo w tym okresie ordynacja podatkowa stwierdza, że trzeba najpierw ustalić tzw. podstawę opodatkowania, zaokrąglić ją do pełnych złotych, obliczyć stosowny podatek i jego także zaokrąglić do pełnych złotych. Te zaokrąglenia sprawiają, że wzór na procent składany nie da poprawnego wyniku. Obliczenia można robić tylko rekurencyjnie, przy czym warto do nich użyć komputera, by było szybciej i dokładniej.

Poniżej napiszę Ci kilka ćwiczeń do samodzielnego zrobienia. Będą one korzystać z różnych wzorów na procent składany w zależności od daty założenia lokaty. Twoim zadaniem będzie otrzymać wynik końcowy za pomocą odpowiedniego wzoru na procent składany i porównać go z podaną odpowiedzią oraz z zyskiem netto dla tego samego zadania, wyliczonym rekurencyjnie w podtemacie wcześniejszym.

Ćwiczenie: Pani Bogusia w 2002 r. założyła w banku lokatę na kwotę 1000 zł na 3 miesiące na 9,1% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją. Ile złotych zarobi pani Bogusia na tej lokacie w dniu jej zapadalności? [Podp.: W 2002 roku obowiązywało 20% podatku Belki. Obliczenia rekurencyjne do tego zdania znajdują się na str. 111. Odp. 1018,31 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 2003 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1500 zł na 6 miesięcy na 10,4% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Odp. obliczona rekurencyjne do tego zdania znajduje się na str. 111. Odp. 1563,49 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 2004 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co miesiąc z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Podp. Zastosuj wzór c) na procent składany. Odp. obliczona rekurencyjne do tego zdania znajduje się na str. 111. Odp. 1370,91 zł.]

Ćwiczenie: Asia w 2005 roku założyła w banku lokatę na kwotę 1200 zł na 18 miesięcy na 11% w skali roku z naliczaniem odsetek co 2 miesiące z kapitalizacją po tym okresie. Ile złotych zarobi na tej lokacie Asia w dniu jej zapadalności? [Odp. obliczona rekurencyjne do tego zdania znajduje się na str. 111. Odp. 1370,24 zł.]

Lokaty niejednodniowe z naliczaniem odsetek co 1 dzień

Ten typ lokat daje klientowi więcej korzyści niż omawiana wcześniej lokata jednodniowa. W tym typie lokaty, klient banku ma gwarancję, że jej oprocentowanie nie zmieni przez cały okres trwania lokaty (nawet jeśli bank podniesie oprocentowanie) oraz to, że wypracowany zysk netto w dniu zapadalności da się dokładnie obliczyć w dniu zakładania lokaty. Łączy więc korzyści z lokaty jednodniowej (omijanie podatku Belki) i daje przewidywalność zysków w określonym czasie. Nie była ona omawiana razem z lokatami jednodniowymi, bo w tym typie lokaty, naliczone odsetki nie muszą być kapitalizowane. Bank ustala czy naliczane codziennie odsetki będą przelewane każdego dnia na oddzielne konto powiązane z lokatą, czy kapitalizowane powiększając kapitał lokaty. Rozpatrzmy więc 2 warianty:

a) Odsetki są naliczane każdego dnia, ale nie kapitalizowane (każdego dnia trafiają na konto powiązane z lokatą).

   To inaczej lokata jednodniowa, ale z gwarancją, że jej oprocentowanie nie zmieni się przez określony czas np. przez 3 miesiące. Klient wie ile zarobi, jeśli jej nie zerwie przed końcem okresu na jaki została założona, choć często wychodzi z założenia, bez robienia obliczeń, że zarobi na niej mniej, niż na lokacie w poniższym wariancie b). Jest to błędne podejście. Nieco niżej wykażę, że może się zdarzyć tak, że ta lokata choć nie ma kapitalizacji, da większe zyski niż lokata z kapitalizacją.

b) Odsetki są każdego dnia kapitalizowane powiększając kwotę lokaty od której w dniu następnym jest liczone oprocentowanie.

   Na pierwszy rzut oka, ten wariant jest korzystniejszy od powyższego wariantu a) bo odsetki podlegają kapitalizacji powiększając kwotę od której będzie liczone oprocentowanie w dniu następnym i także omija podatek Belki. Nic jednak bardziej mylnego. Zobacz porównanie dwóch tego typu lokat, różniących się jedynie tym, że jedna z nich ma kapitalizację, a druga nie. Na logikę więcej powinna dać zarobić ta z kapitalizacją, tymczasem:

Parametry obu lokat

Data założenia: 05.01.2012 (rok 2012 ma 366 dni)
Kapitał: 1000 zł
Zapadalność: 30 dni
Oprocentowanie: 5,68% w skali roku
Podokresowość: 1 dzień
Podatek Belki: tak, 19% ale wyliczany zgodnie z ordynacją podatkową obowiązującą od 01.01.2007 do 30.03.2012.

lokata z kapitalizacją odsetek

dzień	kapitał	oproc. w skali roku	odsetki	przelew na konto powiązane
1	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,00 zł
2	1 000,15519126 zł	5,68%	0,15521534 zł	0,00 zł
3	1 000,31040660 zł	5,68%	0,15523943 zł	0,00 zł
4	1 000,46564603 zł	5,68%	0,15526352 zł	0,00 zł
5	1 000,62090955 zł	5,68%	0,15528762 zł	0,00 zł
6	1 000,77619716 zł	5,68%	0,15531172 zł	0,00 zł
7	1 000,93150888 zł	5,68%	0,15533582 zł	0,00 zł
8	1 001,08684470 zł	5,68%	0,15535993 zł	0,00 zł
9	1 001,24220463 zł	5,68%	0,15538404 zł	0,00 zł
10	1 001,39758866 zł	5,68%	0,15540815 zł	0,00 zł
11	1 001,55299681 zł	5,68%	0,15543227 zł	0,00 zł
12	1 001,70842908 zł	5,68%	0,15545639 zł	0,00 zł
13	1 001,86388547 zł	5,68%	0,15548052 zł	0,00 zł
14	1 002,01936599 zł	5,68%	0,15550464 zł	0,00 zł
15	1 002,17487063 zł	5,68%	0,15552878 zł	0,00 zł
16	1 002,33039941 zł	5,68%	0,15555291 zł	0,00 zł
17	1 002,48595232 zł	5,68%	0,15557705 zł	0,00 zł
18	1 002,64152938 zł	5,68%	0,15560120 zł	0,00 zł
19	1 002,79713058 zł	5,68%	0,15562535 zł	0,00 zł
20	1 002,95275592 zł	5,68%	0,15564950 zł	0,00 zł
21	1 003,10840542 zł	5,68%	0,15567365 zł	0,00 zł
22	1 003,26407908 zł	5,68%	0,15569781 zł	0,00 zł
23	1 003,41977689 zł	5,68%	0,15572198 zł	0,00 zł
24	1 003,57549887 zł	5,68%	0,15574614 zł	0,00 zł
25	1 003,73124501 zł	5,68%	0,15577031 zł	0,00 zł
26	1 003,88701532 zł	5,68%	0,15579449 zł	0,00 zł
27	1 004,04280981 zł	5,68%	0,15581867 zł	0,00 zł
28	1 004,19862848 zł	5,68%	0,15584285 zł	0,00 zł
29	1 004,35447132 zł	5,68%	0,15586703 zł	0,00 zł
30	1 004,51033836 zł	5,68%	0,15589122 zł	1004,67 zł
			Suma:	**1004,67 zł**

lokata bez kapitalizacji odsetek

dzień	kapitał	oproc. w skali roku	odsetki	przelew na konto powiązane
1	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
2	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
3	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
4	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
5	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
6	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
7	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
8	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
9	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
10	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
11	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
12	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
13	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
14	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
15	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
16	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
17	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
18	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
19	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
20	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
21	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
22	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
23	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
24	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
25	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
26	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
27	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
28	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
29	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	0,16 zł
30	1 000,00000000 zł	5,68%	0,15519126 zł	1000,16 zł
			Suma:	**1004,80 zł**

Dlaczego w pierwszym przypadku zysk wyszedł 4,67 zł a nie 4,51 zł? Bo w wierszu 30-stym do wartości kapitału trzeba dodać wartość odsetek naliczonych w tym dniu. 1004,51033836 zł + 0,15589122 zł = 1004,66622958 zł.

Czy zawsze tak jest, że lokata jednodniowa z niezmiennym oprocentowaniem przez określony czas, bez kapitalizacji odsetek daje większe zyski niż ta z kapitalizacją? Nie. Nie zawsze tak jest. Podałem tylko przykład, że takie sytuacje mogą się zdarzać o czym wielu ludzi nie wie (także nauczycieli). Sęk jest oczywiście w zaokrągleniach kwot przelewanych na konto każdego dnia. Czy ta powyższa lokata z kapitalizacją gdyby trwała dłużej niż pokazane 30 dni, cały czas będzie dawać mniejsze zyski niż ta lokata prawa? Nie. Ta lewa lokata z kapitalizacją zacznie się stawać korzystniejsza od powyższej lokaty bez kapitalizacji dopiero w 405 dniu trwania tej lokaty tj. w dniu 14.08.2013. Gdyby jednak rok 2013 nie miał 365 dni lecz także 366 (co nie jest możliwe by 2 lata pod rząd miały taką liczbę dni), to zrównanie nastąpiłoby dopiero w 424 dniu trwania tej lokaty. Dlaczego tak? Bo jeśli rok ma 365 dni, to wyliczając odsetki za dany dzień, trzeba dokonać dzielenia przez 365 a nie przez 366 co mikroskopijnie zwiększa wysokość odsetek, bo dzielimy przez mniejszą liczbę. Można jaśniej? Można. Idziesz odwiedzić kolegę. On mówi, że ma czekoladę i chce się nią z Tobą podzielić. Jest was dwoje, więc dzieli ja na 2 części i daje Ci jedną część. Dzień później idziesz do swojej koleżanki w odwiedziny i ona Ci mówi, że ma czekoladę i także chce się nią z Tobą podzielić. Ty patrzysz, że to dokładnie ta sama czekolada, którą dzień wcześniej dzielił się z Tobą twój kolega i że Ci smakowała, więc z chęcią bierzesz tę część która Ci przypadnie. Różnica tylko polega na tym, że tym razem jest was troje, bo u tej koleżanki jest jeszcze jej koleżanka w odwiedzinach i ta czekolada jest dzielona na 3 części, a nie jak dzień wcześniej na 2 części. No i pytanie do Ciebie. Większa część czekolady przypadła Ci do zjedzenia wtedy gdy była ona dzielona na 2 kawałki (u kolegi) czy wtedy gdy była dzielona na 3 części (u koleżanki)? Aaa? Więcej dostałeś u kolegi, bo był dokonany podział na mniejszą liczbę części. Z naliczaniem odsetek w bankowości jest dokładnie tak samo. Jeśli rok ma 365 dni, to dzienna wysokość odsetek jest minimalnie większa, niż gdy takie same parametry ma lokata w roku liczącym 366 dni. Przy lokatach z naliczaniem odsetek przynajmniej co miesiąc, liczba dni w roku kalendarzowym nie ma znaczenia, bo 1 miesiąc jest rozpatrywany jako 1/12 część roku. Niektóre banki przyjmują, że miesiąc ma zawsze 30 dni (także luty), ale robią to kosztem tego, że rok ma 360 dni w wyniku czego miesiąc w ich rozumieniu, także stanowi 1/12 część roku.

Mam jeszcze takie pytanie: dlaczego w powyższych tabelkach nie ma podatku Belki, choć lokata jest zakładana w roku, w którym taki podatek obowiązywał? Bo ordynacja podatkowa obowiązująca od 01.01.2007 do 30.03.2012 stwierdza, że podatek Belki wylicza się jako 19% podstawy opodatkowania i zaokrągla się go do pełnych złotych. Podstawę opodatkowania zaś wylicza się zaokrąglając odsetki do pełnych złotych. W powyższych tabelkach odsetki są mniejsze niż 0,50 zł, więc po zaokrągleniu do pełnych złotych otrzymasz 0 zł jako podstawę opodatkowania. 19% podatku Belki policzone od 0 zł, daje 0 zł, więc kolumnę z podatkiem Belki po prostu pominąłem. Równie dobrze mógłbym ją zrobić i wypełnić samymi zerami, ale po co?

Dlaczego kolumna „odsetki” nie zawiera kwoty z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku? Chodzi o jak największe zmniejszenie błędu przy wyliczaniu odsetek w dniu następnym. Robiąc zaokrąglenia można sprawić, że wynik końcowy, tj. w tym przypadku po 30-stu dniach zbyt mocno odbiegałby od poprawnego wyniku.

Czemu więc kilka podtematów wcześniej odsetki były zaokrąglane do pełnych groszy? Bo było mało kapitalizacji (mały błąd) oraz dlatego, że tam dopiero wprowadzałem pojęcie lokaty z kapitalizacją i nie chciałem zbyt przesadnie mącić w głowie oraz zniechęcać do obliczeń lub ich utrudniać kosztem dokładności.

Czy zysk z powyższej lokaty z kapitalizacją odsetek da się jakoś szybciej policzyć? Ponieważ w przypadku tej lokaty nie ma podatku Belki, więc można zastosować wzór a) na procent składany. Obliczenia powinny wyglądać tak:

$$wypłata = 1000\text{ zł}\cdot\left(1+\frac{0{,}0568}{366}\right)^{366\cdot\frac{30}{366}} = 1000\text{ zł}\cdot\left(\frac{366}{366}+\frac{0{,}0568}{366}\right)^{30} = 1000\text{ zł}\cdot\left(\frac{366{,}0568}{366}\right)^{30} \approx \boxed{1004{,}67\text{ zł}}$$

Ćwiczenie: Ania założyła w dniu 19.03.2007 lokatę 200-dniową z kapitalizacją odsetek co 1 dzień, oprocentowaną 4,6% w skali roku na 1800 zł. Oblicz ile złotych wypłaci Ania z tej lokaty po jej skończeniu się oraz porównaj tę lokatę z analogiczną lokatą bez kapitalizacji. [Podpowiedź. Ile dni miał rok 2007? Odp. Ania z tej lokaty wypłaci kwotę 1845,94 zł. Gdyby założyła ją na takich samych warunkach, ale bez kapitalizacji, wypłaciłaby kwotę 1846,00 zł. Dodatkowo w lokacie bez kapitalizacji, może zarządzać odsetkami już przelanymi na jej konto bankowe, a w lokacie z kapitalizacją na naliczone odsetki musi czekać aż do ostatniego dnia trwania lokaty.]

Ćwiczenie: Ania założyła w dniu 19.11.2007 lokatę 200-dniową z kapitalizacją odsetek co 1 dzień, oprocentowaną 4,6% w skali roku na 1800 zł. Oblicz ile złotych wypłaci Ania z tej lokaty po jej skończeniu się oraz porównaj tę lokatę z analogiczną lokatą bez kapitalizacji. [Podpowiedź. Czas trwania lokaty obejmuje rok 2007 liczący 365 dni oraz rok 2008 liczący 366 dni. Trzeba więc zastosować wzór na procent składany oddzielnie dla roku 2007 i oddzielnie dla roku 2008. We wzorze na procent składany dla roku 2008, trzeba jako kapitał przyjąć wynik końcowy wyliczony ze wzoru dla roku 2007 bez zaokrąglania do pełnych groszy, nawet jeśli będzie mieć 17 cyfr za przecinkiem. Odp. Ania z tej lokaty wypłaci kwotę 1845,84 zł. Gdyby założyła ją na takich samych warunkach, ale bez kapitalizacji, wypłaciłaby kwotę 1846,00 zł. Dodatkowo w lokacie bez kapitalizacji, może zarządzać odsetkami już przelanymi na jej konto bankowe, a w lokacie z kapitalizacją na naliczone odsetki musi czekać aż do ostatniego dnia trwania lokaty.]

Ćwiczenie: Oblicz zysk netto z lokaty o parametrach: kapitał: 3600 zł, zapadalność: 30 lat, podokresowość: 1 miesiąc, kapitalizacja: tak, w dniu podokresowości, oprocentowanie: stałe 5,2% w skali roku, podatek Belki: zgodnie z ordynacją podatkową od między 01.01.2004 a 31.12.2006. [Podpowiedź. Za pomocą odpowiedniego wzoru na procent składany wylicz kwotę jaka zostanie wypłacona po 30 latach, a następnie od tej kwoty odejmij kwotę wpłaconą na tę lokatę w dniu jej zakładania. Odp. Zysk netto po 30 latach wyniesie: 9109,14 zł.]

Pojęcia spotykane w bankowości

Okresowa stopa oprocentowania — oprocentowanie lokaty w skali zapadalności lokaty.

Przykładowo jeśli oprocentowanie roczne lokaty wynosi np. 8%, a lokata trwa 3 miesiące czyli ¼ część roku, to okresowa stopa oprocentowania wyniesie ¼ z 8% czyli 2% w skali tych 3 miesięcy. Do wyliczania tej skali mają zastosowanie proporcje.

Podokresowa stopa oprocentowania — oprocentowanie w skali roku ustalone dla danego podokresu. Ma zastosowanie wtedy, gdy lokata jest założona na procent zmienny w skali roku.

Efektywna (rzeczywista) roczna stopa procentowa — oprocentowanie w skali roku uwzględniające wszystkie potrącenia np. podatek Belki.

Przykładowo, jeśli lokata jest na 8% w skali roku, a podatek Belki wynosi 19% odsetek, to rzeczywiste oprocentowanie wyjdzie równe 6,48% w skali roku. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z ordynacją podatkową od 01.01.2007 do 30.03.2012 rzeczywista roczna stopa procentowa zależy zaokrągleń wpłaconej kwoty i musi być wyliczana indywidualnie dla danej kwoty przy zadanych parametrach lokaty. Aby to lepiej zrozumieć, zerknij do wniosku na stronę 106. Było tam napisane, że jeśli lokata jest zakładana na 7,51% w skali roku liczącego 365 dni, to najlepiej na nią wpłacić kwotę 1093,55 zł bo z tytułu tego, że jest to lokata jednodniowa, zyski dzienne będą każdego dnia zaokrąglane z 0,225 zł na 0,23 zł. Zatem po 365 dniach, czyli po roku, suma wszystkich odsetek wyniesie dokładnie:

$$365 \cdot 0{,}23 \text{ zł} = 83{,}95 \text{ zł}$$

co stanowi ok. 7,68% wpłaconej kwoty.

Wniosek: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) tej lokaty jednodniowej dla kwoty 1093,55 zł wynosi 7,68% w skali roku, a nie 7,51% jak podaje bank.

Oczywiście dobierając kwotę jaką należy wpłacić na taką lokatę metodą na chybił trafił, można sprawić, że rzeczywista stopa oprocentowania lokaty wyjdzie niższa od tej podawanej przez bank. Zobacz. Gdyby na tę powyższą lokatę jednodniową wpłacić np. 1088,68 zł to każdego dnia na konto będą przelewane odsetki w wysokości 0,22 zł, co po 365 dniach da dokładnie 80,30 zł — ok. 7,38% wpłaconej kwoty.

Oprocentowanie nominalne — oprocentowanie w skali np. roku na jakie jest zakładana lokata. W powyższym przykładzie oprocentowanie nominalne wynosi 7,51% w skali roku.

Inflacja — spadek wartości pieniądza ustalany na podstawie wzrostu cen określonych artykułów w sklepach.

Trzeba pamiętać, że inflacja zjada nie tylko wypracowany zysk netto, ale także część wpłaconej kwoty. Wielu ludzi o tym zapomina i uważa, że jeśli mają lokatę w banku na powiedzmy 4,8% netto (bez podatku Belki) w skali roku, a w tym samym okresie inflacja wynosi np. 4,7% to myślą, że mając lokatę oprocentowaną ciut wyżej niż inflacja, będą mogli po jej skończeniu kupić w sklepie ciut więcej artykułów niż przed jej założeniem. Nic bardziej mylnego. Zobacz. By nie tracić pieniędzy przez inflację wynoszącą 4,7%, trzeba mieć założoną lokatę przynajmniej na:

$$kapitał \cdot (1+x) \cdot (100\% - 4{,}7\%) = kapitał \,/ : kapitał$$

$$(1+x) \cdot 95{,}3\% = 1$$

$$(1+x) \cdot 0{,}953 = 1 \,/ : 0{,}953$$

$$1 + x \approx 1{,}0493179433$$

$$x \approx 0{,}0493 \approx \boxed{4{,}93\%}$$

netto w skali roku, co odpowiada mniej więcej lokacie na 6,09% brutto (z 19%-towym podatkiem Belki) w skali roku.

Tylko kilka banków w Polsce na tyle dobrze dba o swoich klientów, że oferuje im lokaty przynoszące zyski nawet po uwzględnieniu inflacji.

Deflacja — wzrost wartości pieniądza ustalany na podstawie spadku cen określonych artykułów w sklepach.

Poniżej zamieszczam kilka przykładowych linków w których można zapoznać się z innymi terminami spotykanymi w bankowości.

1. http://kms.ue.poznan.pl/kliber/matFin/pliki/z1.pdf
2. http://tarapata.strefa.pl/p_efektywnosc_systemow_informatycznych/download/esi_ef_inwest_informat_2.pdf
3. http://docs9.chomikuj.pl/113542298,0,0,wzory.doc
4. http://el.us.edu.pl/ekonofizyka/index.php/IRF:Stopy_procentowe:_czas_a_warto%C5%9B%C4%87_kapita%C5%82u_i_ryzyko_z_tym_zwi%C4%85zane

Chwyty marketingowe stosowane przez banki przy lokatach

Po 01.01.2007 nastąpił wysyp lokat jednodniowych oraz z naliczaniem odsetek co 1 dzień (nie zawsze z kapitalizacją), bo umożliwiały one nie płacenie 19% podatku Belki. Banki doszły jednak do wniosku, że jeśli w reklamach tego typu lokat podadzą oprocentowanie nominalne np. 5% w skali roku, a inny bank poda oprocentowanie np. 6% brutto w skali roku, to ludzie nie zwrócą uwagi, że to drugie oprocentowanie jest z podatkiem Belki i wybiorą bank reklamujący tę lokatę na 6% pomimo, że po uwzględnieniu podatku Belki, jej oprocentowanie jest równoważne oprocentowaniu 4,86% netto w skali roku (mniej niż w pierwszym banku). Zaczęto więc ogromnymi cyframi podawać oprocentowanie np. 7,5% tak by klient myślał, że zakłada lokatę na 7,5% w skali roku, a tuż z boku stawiano gwiazdeczkę i gdzieś u dołu maczkiem, jasnoszarą czcionką pisano, że oprocentowanie nominalne tej lokaty wynosi 6,08% w skali roku. Wielu ludzi dało się na to nabrać, choć z prawnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Zasadnicza różnica dla klienta wystąpiłaby tylko wtedy, gdyby w trakcie takiej lokaty zmieniły się przepisy dotyczące ordynacji podatkowej, likwidujące możliwość omijania podatku Belki. Wówczas taka lokata na 6,08% netto w skali roku, stała by się lokatą na 6,08% brutto (4,92% netto) w skali roku, a klient dalej by myślał, że ma lokatę na 7,5% w skali roku.

Kilka podtematów wcześniej pokazałem, że jeśli lokata ma naliczanie odsetek co 1 dzień z kapitalizacją, to w zależności od oprocentowania w skali roku, przez prawie rok daje mniejsze zyski, niż taka sama lokata bez kapitalizacji zysków netto. Co oczywiste, banki zaczęły oferować lokaty z kapitalizacją co 1 dzień, przekonując klientów, że z dnia na dzień wyższa kwota podlegać będzie oprocentowaniu i ich zyski z dnia na dzień będą szybciej rosnąć.

Inną sztuczką było przekonywanie klientów, że dostają lokatę bardzo wysoko oprocentowaną np. na 10% w skali roku (konkurencja dawała w tym czasie ok. 5,6% w skali roku), a pod spodem maczkiem pisano, że tylko połowa wpłaconej kwoty podlega temu oprocentowaniu, a druga połowa oprocentowaniu 0%. Jest to oczywiście równoważne lokacie na dokładnie 5% w skali roku, czyli słabiej niż u konkurencji.

Jeden z największych banków nawet kilkukrotnie kusił się o reklamy lokat 1,5-rocznych w których podawał oprocentowanie nie w skali roku, lecz w skali 1,5 roku. Ludzie którzy nie czytają napisów maczkiem (większość klientów banków) będąc przyzwyczajeni do tego, że zawsze widzą oprocentowanie w skali roku, byli przekonani, że ten bank jest na tyle porządny, że daje im lepiej oprocentowane lokaty niż konkurencja. Prawda była oczywiście inna. Po przeliczeniu proponowanego oprocentowania na w skali roku, wychodziło się na takiej lokacie nie tylko poniżej inflacji, ale także poniżej tego co w danym czasie oferowała konkurencja.

Jednym z chwytów przyciągających klientów do lokat są też tzw. lokaty progresywne, które charakteryzują się tym, że pierwszy miesiąc jest oprocentowany bardzo nisko np. 2% w skali roku, drugi ciut więcej np. 2,2% w skali roku, trzeci trochę więcej niż drugi np. 2,5% w skali roku itd. aż dojdziemy np. do 10% w skali roku. Klient widząc 10% w skali roku dla ostatniego miesiąca, nie przeliczając sobie tej lokaty, często uważał, że jest ona dobra i warto ją założyć. W zależności na ile miesięcy była ona rozłożona, wychodziło się na niej mniej więcej tak samo jak na zwykłej lokacie, a jeśli chciało się ją zerwać, to naliczone odsetki z tytułu bardzo małego oprocentowania w początkowych miesiącach, były mniejsze niż gdyby były one naliczane na zwykłej lokacie. Zatem przy wytrwaniu do końca takiej lokaty, wychodziło się na niej tak samo jak na zwykłej lokacie, a w razie zerwania gorzej. Kto jednak dał się do niej przekonać, to ją założył myśląc, że na tym zwiększającym się oprocentowaniu docelowo więcej zarobi.

I jak tu nie kochać banków, które robią wszystko, byśmy z chęcią przekazywali im swoje pieniądze?

Niestandardowe zadania z zakresu lokat bankowych

Zadanie: Pan Czesław w 1998 r. założył lokatę roczną oprocentowaną 9,6% w skali roku na 15000 zł z kapitalizacją półroczną. Bank w trakcie trwania tej lokaty zmniejszył jej oprocentowanie, w wyniku czego pan Czesław za pierwsze 6 miesięcy dostał o 20,46 zł więcej odsetek niż za drugie 6 miesięcy. O ile punktów procentowych bank zmniejszył oprocentowanie tej lokaty w stosunku rocznym?

Dane

	miesiące 1, 2, 3, 4, 5, 6	miesiące 7, 8, 9, 10, 11, 12
kapitał	$k_1 = 15000$ zł	$k_2 = 15000$ zł + o_1
oprocentowanie w skali roku	$9{,}6\%$	$(9{,}6 - x)\%$ wynik wyjdzie w punktach procentowych
zapadalność	6 miesięcy	6 miesięcy
odsetki	$o_1 = o_2 + 20{,}46$ zł	o_2

Rozwiązanie

Wysokość odsetek za pierwsze pół roku: $o_1 = 15000 \text{ zł} \cdot \underbrace{9{,}6\%}_{0{,}096} \cdot \frac{6}{12} = 720 \text{ zł}$

Na podstawie równania: $o_1 = o_2 + 20{,}46$ zł; $o_2 = o_1 - 20{,}46 \text{ zł} = \underbrace{720 \text{ zł}}_{o_1} - 20{,}46 \text{ zł} = 699{,}54 \text{ zł}$

Kapitał który podlegał oprocentowaniu w drugim półroczu: $k_2 = \underbrace{15000 \text{ zł}}_{k_1} + \underbrace{720 \text{ zł}}_{o_1} = 15720 \text{ zł}$

Wysokość odsetek za drugie pół roku:

$$\underbrace{o_2}_{699{,}54 \text{ zł}} = \underbrace{k_2}_{15720 \text{ zł}} \cdot \underbrace{(9{,}6 - x)\%}_{oproc.} \cdot \frac{6}{12}$$

$$699{,}54 \text{ zł} = 15720 \text{ zł} \cdot (9{,}6 - x)\% \cdot 0{,}5$$

$$699{,}54 \text{ zł} = 7860 \text{ zł} \cdot (9{,}6 - x) \cdot \frac{1}{100} \quad / \cdot 100$$

$$69954 \text{ zł} = 7860 \text{ zł} \cdot (9{,}6 - x)$$

$$69954 \text{ zł} = 75456 \text{ zł} - 7860x \text{ zł} \quad / : \text{zł}$$

$$7860x = 75456 - 69954$$

$$7860x = 5502 \quad / : 7860$$

$$\boxed{x = 0{,}7}$$

Odp.: Po 6 miesiącach bank obniżył oprocentowanie o 0,7 punktu procentowego, czyli na 8,9% w skali roku.

Zadanie: W 2002 r. pani Bogusia wpłaciła do dwóch banków łącznie kwotę 19000 zł. W banku A założyła lokatę roczną na 8,5% w skali roku, a w banku B także lokatę roczną, ale na 9,2% w skali roku. Po roku, z obu tych lokat wypłaciła w sumie 20342,40 zł. Jaką kwotę pani Bogusia wpłaciła do Banku A, a jaką do banku B?

Oznaczenia

k_A — kwota wpłacona do banku A

k_B — kwota wpłacona do banku B

o_A — odsetki naliczone przez bank A

o_B — odsetki naliczone przez bank *B*

Rozwiązanie

$20342{,}40\ zł - 19000\ zł = 1342{,}40\ zł$ — tyle złotych wyniósł po roku zysk netto z obu lokat

Wiedząc, że w roku 2002 obowiązywało 20% podatku Belki od naliczonych odsetek, obliczasz, ile wyniosła suma naliczonych odsetek w obu bankach:

$$\underbrace{(o_A + o_B)}_{\text{suma odsetek z obu banków}} \cdot \underbrace{(100\% - 20\%)}_{\substack{\text{tyle \% odsetek zostanie po zabraniu 20\% naliczonych odsetek} \\ 80\% = 0{,}8}} = \underbrace{1342{,}40\ zł}_{\text{po zabraniu 20\% odsetek}}$$

$$(o_A + o_B) \cdot 0{,}8 = 1342{,}40\ zł \ /: 0{,}8$$

$$\boxed{(o_A + o_B) = 1678\ zł}$$

Z treści zadania wiesz, że $\boxed{o_A = k_A \cdot 8{,}5\%}$ i $\boxed{o_B = k_B \cdot 9{,}2\%}$ i wpisujesz je do powyższego równania.

$$\boxed{\boxed{k_A \cdot 8{,}5\% + k_B \cdot 9{,}2\% = 1678\ zł}}$$

Dodatkowo z treści zadania wiesz, że:

$$\boxed{\boxed{k_A + k_B = 19000\ zł}}$$

Z powyższych dwóch równań w podwójnych ramkach, robisz układ równań i go rozwiązujesz dowolną metodą. Jeśli nie pamiętasz jak się rozwiązuje układy równań, to przeczytaj sobie:

http://matematyka.strefa.pl/uklady_rownan.pdf

To opracowanie jest poświęcone procentom, więc zakładam, że układy równań umiesz rozwiązywać. Jeśli zmienne k_A, k_B utrudniają Ci obliczenia, to zastąp je niewiadomymi x oraz y. Po wyliczeniach wyjdzie:

$$\boxed{k_A = 10000\ zł} \text{ i } \boxed{k_B = 9000\ zł}$$

Odp.: Pani Bogusia do banku A wpłaciła 10000 zł, a do banku B wpłaciła 9000 zł.

Zadanie: W roku 2005 oprocentowanie netto lokaty 3-miesięcznej, wynosiło 6,4% w skali roku. Oblicz roczną stopę procentową brutto tej lokaty.

Komentarz

Ponieważ w roku 2005 obowiązywało 19% podatku Belki, więc wystarczy podane oprocentowanie netto podzielić przez tę część odsetek która nie została zabrana przez podatek Belki, czyli w tym przypadku przez 81% (lub równoważnie przez 0,81).

Rozwiązanie

$$6{,}4\% : 0{,}81 \approx 7{,}9\%$$

Do tego zadania nie trzeba udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadanego pytania.

Zadanie: W roku 2011 bank oferował swoim klientom, lokatę jednodniową, której oprocentowanie nominalne wynosiło 4,1% w skali roku. Jakiemu oprocentowaniu w skali roku z 19%-towym podatkiem Belki, odpowiada to oprocentowanie?

Komentarz

Ponieważ w roku 2011 od lokat jednodniowych nie dających w dniu naliczania odsetek nie trzeba było płacić podatku Belki, więc banki reklamując tego typu lokaty, zaczęły wielkimi cyframi podawać oprocentowanie równoważne podanemu, ale z podatkiem Belki. W tym zadaniu chodzi o to, by wyliczyć wysokość tego równoważnego oprocentowania na lokacie z 19%-towym podatkiem Belki.

Rozwiązanie

$$4{,}1\% : 0{,}81 \approx 5{,}06\%$$

Odp.: Ta lokata odpowiada lokacie z podatkiem Belki oprocentowanej 5,06% w skali roku.

Zadanie: Pani Bogusia założyła w 2010 r. lokatę jednodniową z kapitalizacją odsetek, oprocentowaną 6,2% w skali roku, wpłacając na nią 1000 zł. Ile dni pani Bogusia trzymała pieniądze na tej lokacie, jeśli wypłaciła z niej 1029,47 zł?

Rozwiązanie

Stosujesz wzór na procent składany bez podatku Belki, bo wysokość odsetek w dniu ich naliczania nie przekracza 2,49 zł i zgodnie z ordynacją podatkową obowiązującą w tym roku, wartość tego podatku od takiej wysokości odsetek, wyniesie dokładnie 0 zł. Masz więc wzór:

$$wypłata = kapitał \cdot \left(1 + \frac{oproc.}{l_k}\right)^{l_k \cdot ctl}$$

i wstawiasz do niego liczby z treści zadania, wyliczając ctl czyli czas trwania lokaty. Zatem:

$$1029{,}47 \text{ zł} = 1000 \text{ zł} \cdot \left(1 + \frac{0{,}062}{365}\right)^{365 \cdot \frac{ctl}{365}} \quad /: 1000 \text{ zł}$$

$$1{,}02947 = \left(\frac{365}{365} + \frac{0{,}062}{365}\right)^{ctl}$$

$$1{,}02947 = \left(\frac{365{,}062}{365}\right)^{ctl}$$

$$ctl = \log_{\left(\frac{365{,}062}{365}\right)} 1{,}02947 \approx 171$$

Odp.: Pani Bogusia trzymała tę lokatę 171 dni.

c.d.n.

Wyliczanie rat równych i malejących kredytu

Podtemat ten będzie w przyszłości uszczegółowiony.

Raty równe

Kwota kredytu: 15000 zł

Oproc. w skali roku: 18% (czyli 0,18)

Ilość miesięcy spłaty: 6

Rata miesięczna: $\frac{15000 \cdot \left(1+\frac{0,18}{12}\right)^{6} \cdot \frac{0,18}{12}}{\left(1+\frac{0,18}{12}\right)^{6}-1} \approx \boxed{2632,88 \text{ zł}}$

c.d.n.

Raty malejące

c.d.n.

Jak obliczać procenty? Jak wykonuje się obliczanie liczby gdy dany jest jej procent? Obliczanie liczby z danego jej procentu. Jak zamienia się procenty na promile? Są to rozwiązane zadania i ćwiczenia do samodzielnego podczytania. Są i wiele innych zagadnień z procentów, promili, lokat bankowych, kredytów, rat równych i malejących, stopni procentowych, prób zbioz i prelica znajdziesz w tym opracowaniu. To jest darmowy e-book pdf. Udostępnij go.